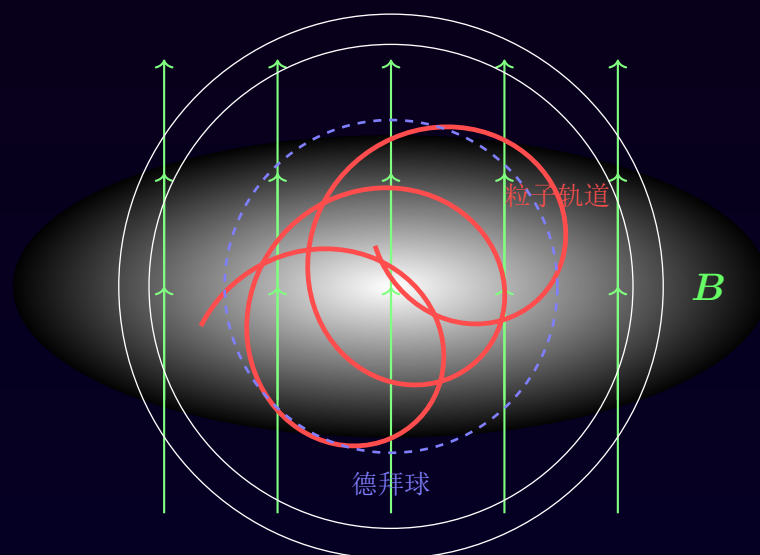


等离子体物理

Plasma Physics

自学教材



Han & Kimi

目录

符号说明	8
基础电磁与物理常数	8
微分算符约定	8
等离子体特征参数	9
等离子体无量纲参数	9
单位换算速查表	9
高斯单位制与 SI 单位制对照	9
傅里叶变换约定	12
阅读难度标识图例	12
前言	14
本书取舍说明	14
前置知识自查清单	14
三类自学人群专属学习路线图	16
每章前置依赖提示	17
阅读建议与难度标识	18
电子配套资源说明	19
1 数学与统计力学预备知识	21
1.1 矢量分析复习	22
1.1.1 梯度、散度、旋度	22
1.1.2 高斯定理与斯托克斯定理的再认识	23
1.2 分布函数与统计平均	24
1.2.1 分布函数的定义	24
1.2.2 统计矩	24
1.3 傅里叶变换与色散关系	26
1.3.1 时空傅里叶变换	26
1.3.2 色散关系	27
1.4 δ 函数与点粒子描述	27

习题精选	29
2 什么是等离子体?	34
2.1 德拜屏蔽	35
2.1.1 物理图像	35
2.1.2 定量推导	35
2.2 等离子体频率	37
2.3 等离子体判据	38
习题精选	41
3 单粒子运动	47
3.1 均匀磁场中的回旋运动	48
3.2 电场与磁场交叉: 漂移运动	49
3.2.1 $E \times B$ 漂移	50
3.2.2 梯度漂移与曲率漂移	51
3.3 磁镜与磁瓶约束	51
习题精选	53
4 流体描述基础	59
4.1 玻尔兹曼方程	60
4.2 矩方程的推导	60
4.2.1 零阶矩: 连续性方程	60
4.2.2 一阶矩: 运动方程	61
4.3 双流体方程组	62
4.4 广义欧姆定律	63
习题精选	64
5 磁流体力学	71
5.1 MHD 方程组	72
5.2 磁压与磁张力	72
5.3 磁力线冻结	73
5.4 阿尔芬波	74
习题精选	75
6 等离子体中的波	83
6.1 静电波	84
6.1.1 电子等离子体波 (Langmuir 波)	84
6.1.2 离子声波	84
6.2 冷等离子体中的电磁波	85

6.3 磁化等离子体中的波	86
习题精选	87
7 动理学理论	95
7.1 Vlasov 方程	96
7.2 线性化 Vlasov 方程与静电波	96
7.3 Landau 阻尼的物理图像	97
习题精选	99
8 碰撞与输运	106
8.1 库仑碰撞与 Rutherford 散射	106
8.2 碰撞频率	107
8.3 扩散与双极扩散	108
8.4 Spitzer 电阻率	108
习题精选	109
9 等离子体不稳定性	117
9.1 不稳定性分类	118
9.2 瑞利-泰勒不稳定性	118
9.3 双流不稳定性	119
习题精选	120
10 等离子体约束与受控核聚变	129
10.1 聚变反应与 Lawson 判据	130
10.2 磁约束原理	131
10.3 托卡马克与仿星器	131
10.4 惯性约束聚变	132
10.5 聚变能源的展望	132
10.6 经典例题与解答	133
10.7 关键装置与参数空间图	140
10.8 核心公式速查卡	140
10.9 自学检查清单	142
11 低温工业等离子体物理	144
11.1 气体电离与放电基础	144
11.1.1 气体电离与汤森放电机理	144
11.1.2 帕邢定律：击穿电压与气压的“U 型”关系	145
11.1.3 直流（DC）辉光放电：从阴极到阳极的“分区宇宙”	146
11.1.4 射频放电：工业应用的主力军	147

11.1.5 微波放电：电子回旋共振（ECR）	148
11.2 等离子体鞘层详细理论	149
11.2.1 鞘层形成的物理图像	149
11.2.2 玻姆判据：离子进入鞘层的最低速度	150
11.2.3 预鞘（Pre-sheath）与准中性过渡	150
11.2.4 射频鞘层的时变特性	151
11.2.5 Child-Langmuir 定律：鞘层厚度与电压的关系	152
11.3 等离子体化学反应与工艺应用	153
11.3.1 活性物种：自由基、离子、激发态	153
11.3.2 刻蚀机理：物理 vs 化学 vs 反应离子刻蚀	154
11.3.3 薄膜沉积：PECVD 与溅射沉积	155
11.4 磁控溅射与刻蚀机物理模型	156
11.4.1 磁控溅射的磁场设计	156
11.4.2 刻蚀腔体中的粒子输运：双极扩散到边界损失	157
11.5 低温等离子体特征参数估算案例	159
11.5.1 典型参数范围	159
11.5.2 由功率、气压估算等离子体密度	159
11.6 经典例题与解答	161
11.7 DC 辉光放电空间结构图	168
11.8 核心公式速查卡	168
11.9 自学检查清单	170
11.9.1 工艺故障诊断案例	170
11.10本章要点回顾	175
12 等离子体基础诊断	176
12.1 引言：为什么需要诊断？	176
12.2 朗缪尔探针（Langmuir Probe）	177
12.2.1 探针结构与基本电路	178
12.2.2 I-V 特性曲线与四个特征区域	178
12.2.3 电子温度 T_e 的求法：过渡区斜率法	180
12.2.4 电子密度 n_e 的求法	180
12.2.5 电子能量分布函数（EEDF）	181
12.2.6 悬浮电位与历史回顾	182
12.3 微波干涉诊断	182
12.3.1 基本原理：等离子体作为色散介质	183
12.3.2 相位移动与密度关系	183
12.4 激光汤姆逊散射（Laser Thomson Scattering）	184
12.4.1 基本物理图像	185

12.4.2 非相干散射与电子温度测量	185
12.4.3 为什么不测量离子?	186
12.5 光谱诊断基础	187
12.5.1 线光谱: 激发态温度与离子成分	187
12.5.2 连续光谱: 韧致辐射与电子温度	187
12.5.3 斯塔克展宽: 谱线里的密度信息	188
12.6 磁探针 (Magnetic Probe / Rogowski Coil)	189
12.6.1 磁探针原理: 法拉第感应	190
12.6.2 Rogowski 线圈: 测量等离子体电流	190
随堂自测	191
12.7 经典例题与解答	192
12.8 微波干涉仪光路示意图	201
12.9 核心公式速查卡	201
12.10 自学检查清单	204
12.10.1 工业等离子体诊断专项	204
12.10.2 诊断方法适用参数范围	207
结语	209
附录 A: 矢量与张量公式汇总	210
.1 直角坐标系 (x, y, z)	210
.2 柱坐标系 (r, θ, z)	211
.3 球坐标系 (r, θ, φ)	211
.4 常用矢量恒等式	212
.5 极简二阶张量入门	213
附录 B: 等离子体特征参数速查表	214
.6 参数总表	214
附录 C: 书中省略的中间数学步骤	216
.7 C.1 广义欧姆定律的完整推导	216
.8 C.2 Landau 围道积分的详细推导	217
.9 C.3 MHD 阿尔芬波色散关系的完整推导	217
.10 C.4 Grad-Shafranov 方程的简化推导	218
附录 D: 单位换算与物理常数	219
.11 基础物理常数	219
.12 SI 与高斯单位制换算	219
.13 常用能量、密度、压强换算	220

附录 E：分级自学书单	221
.14 入门级（中文优先）	221
.15 进阶级（英文教材）	221
.16 专业级（英文专著）	222
.17 科研论文导读	222
附录 F：全书高频易错点汇总	224
.18 第 1–2 章：等离子体基本概念	224
.19 第 3–4 章：单粒子运动与碰撞	224
.20 第 5–6 章：流体方程与输运	225
.21 第 7–8 章：波与动力学	225
.22 第 9–11 章：MHD、平衡与不稳定性	226
.23 第 12 章：应用与前沿	227
附录 G：Python 仿真入门	228
.24 G.1 单粒子轨道追踪	228
.25 G.2 德拜屏蔽电势的数值求解	230
.26 G.3 朗缪尔波色散曲线绘制	232
.27 G.4 仿真软件清单与学习路线	233

符号说明

本章统一列出本书所用的符号约定、物理常数、等离子体特征参数以及单位制对照，供读者查阅参考。数学符号如无特别说明，均采用国际物理学界通用约定。

基础电磁与物理常数

本书使用国际单位制（SI）为主，仅在需要时标注高斯单位制形式。所有公式中的物理常数取值如下表所示，粗体表示三维矢量，带帽符号表示单位矢量。

表 1: 基础电磁与物理常数

符号	名称	数值/约定	说明
e	元电荷	$1.602\,176\,634 \times 10^{-19} \text{ C}$	基本正电荷
m_e	电子静质量	$9.109\,383\,56 \times 10^{-31} \text{ kg}$	
m_i	质子（离子）静质量	$1.672\,621\,923\,69 \times 10^{-27} \text{ kg}$	
k_B	玻尔兹曼常数	$1.380\,649 \times 10^{-23} \text{ J/K}$	
ε_0	真空介电常数	$8.854\,187\,817 \times 10^{-12} \text{ F/m}$	
μ_0	真空磁导率	$4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$	
c	真空中光速	$2.997\,924\,58 \times 10^8 \text{ m/s}$	$c = 1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$
$\hbar$	约化普朗克常数	$1.054\,571\,817 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$	仅量子修正处出现
$\mathbf{A}$	矢量	粗体正体	三维欧氏空间
$\hat{e}$	单位矢量	带帽符号	模长为 1
$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$	点积（标积）	$\sum_i A_i B_i$	
$\mathbf{A} \times \mathbf{B}$	叉积（矢积）	行列式形式	右手定则
∇	矢量微分算符	见下表	

微分算符约定

本书采用以下算符命令，与电动力学教材一致：

算符	符号	名称	直角坐标展开
∇f	∇f	梯度	$\frac{\partial f}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z}\hat{z}$
$\nabla \cdot \mathbf{A}$	$\nabla \cdot \mathbf{A}$	散度	$\frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$
$\nabla \times \mathbf{A}$	$\nabla \times \mathbf{A}$	旋度	行列式形式
$\nabla^2 f$	$\nabla^2 f$	拉普拉斯	$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$

等离子体特征参数

以下参数在等离子体物理中反复出现，本书各章统一采用以下定义与符号。

物理洞见 0.1: 关于温度与能量单位

在等离子体物理中，温度常以能量单位 eV 给出。严格来说， $k_B T$ 才是能量，但为简洁起见，本书常写“ $T_e = 10 \text{ eV}$ ”，其含义等价于 $k_B T_e = 10 \text{ eV}$ 。换算关系见下文 § 单位换算速查表。

等离子体无量纲参数

无量纲参数是判断等离子体物理状态、选择近似方法的关键判据。

常见误区 0.1: 不要混淆两个 β

本书中 β 统一表示等离子体比压 (thermal beta)，定义为热压与磁压之比。某些文献中可能出现动理学 β (β_{kin}) 或粒子 β 的写法，含义不同，请注意上下文。

单位换算速查表

等离子体物理跨越多个数量级，以下换算在数值估算中最为常用。

高斯单位制与 SI 单位制对照

等离子体物理文献中，特别是早期论文和聚变理论文献，常使用高斯 (CGS) 单位制。本书正文以 SI 为主，但为便于阅读经典文献，以下列出最常用公式的对照形式。

表 2: 等离子体特征参数一览

符号	定义/表达式	物理意义
λ_D	$\sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}}$	德拜长度, 静电屏蔽特征尺度
ω_{pe}	$\sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}}$	电子等离子体频率
ω_{pi}	$\sqrt{\frac{n_i Z^2 e^2}{\varepsilon_0 m_i}}$	离子等离子体频率
ω_{ce}	$\frac{eB}{m_e}$	电子回旋 (拉莫尔) 频率
ω_{ci}	$\frac{ZeB}{m_i}$	离子回旋频率
ρ_e	$\frac{m_i}{v_{te}}$	电子回旋 (拉莫尔) 半径
ρ_i	$\frac{\omega_{ce}}{\omega_{ci}}$	离子回旋半径
T_e	—	电子温度 (能量单位, 常取 eV)
T_i	—	离子温度 (能量单位, 常取 eV)
v_{te}	$\sqrt{\frac{k_B T_e}{m_e}}$	电子热速度
v_{ti}	$\sqrt{\frac{k_B T_i}{m_i}}$	离子热速度
β	$\frac{2\mu_0 n k_B T}{B^2}$	等离子体比压 (热压/磁压)
η	—	电阻率 ($\mathbf{E} = \eta \mathbf{j}$)

表 3: 等离子体无量纲参数

符号	定义/表达式	物理意义与判据
N_D	$n\lambda_D^3$	德拜球内粒子数; $N_D \gg 1$ 为理想等离子体判据
Γ	$\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a k_B T}$	耦合参数; $a = (3/4\pi n)^{1/3}$ 为 Wigner-Seitz 半径。 $\Gamma \ll 1$ 弱耦合, $\Gamma \gg 1$ 强耦合
$\ln \Lambda$	$\ln \left(\frac{\lambda_D}{b_{\min}} \right)$	库仑对数; $b_{\min}$ 为最近接近距离
β	$\frac{2\mu_0 n k_B T}{B^2}$	比压; $\beta \ll 1$ 磁约束, $\beta \sim 1$ 磁压与热压相当
q	$\frac{r B_\varphi}{R B_\theta}$	安全因子 (tokamak 几何); $q > 1$ 保证稳定性

表 4: 常用单位换算

换算关系	数值	备注
1 eV	= 11 604 K	温度与能量换算 ($k_B T$)
1 K	= 8.617×10^{-5} eV	反向换算
1 cm ⁻³	= 10 ⁶ m ⁻³	密度单位互换
1 T (特斯拉)	= 10 ⁴ G (高斯)	磁场强度单位
1 Pa	= 10 dyn/cm ²	压强单位 (SI → CGS)
1 bar	= 10 ⁵ Pa	工程常用

表 5: 常用数量级记忆

物理量	典型数量级
聚变核心温度	$T \sim 10^8 \text{ K} \sim 10 \text{ keV}$
太阳日冕温度	$T \sim 10^6 \text{ K} \sim 100 \text{ eV}$
低温工业等离子体	$T_e \sim 1\text{--}10 \text{ eV}, T_i \sim 0.1\text{--}1 \text{ eV}$
聚变等离子体密度	$n \sim 10^{19}\text{--}10^{20} \text{ m}^{-3}$
电离层密度	$n \sim 10^{10}\text{--}10^{12} \text{ m}^{-3}$
实验室磁场	$B \sim 1\text{--}10 \text{ T}$ (tokamak, 仿星器)
地磁场	$B \sim 0.3\text{--}0.6 \text{ G}$ (地表)

表 6: 高斯单位制与 SI 单位制公式对照

公式	SI 形式	高斯 (CGS) 形式
库仑力	$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$	$F = \frac{q_1 q_2}{r^2}$
德拜长度	$\lambda_D = \sqrt{\frac{\epsilon_0 k_B T}{ne^2}}$	$\lambda_D = \sqrt{\frac{k_B T}{4\pi ne^2}}$
电子等离子体频率	$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{ne^2}{\epsilon_0 m_e}}$	$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{4\pi ne^2}{m_e}}$
电子回旋频率	$\omega_{ce} = \frac{eB}{m_e}$	$\omega_{ce} = \frac{eB}{m_e c}$
电子回旋半径	$\rho_e = \frac{v_{te}}{\omega_{ce}}$	$\rho_e = \frac{m_e c v_{te}}{eB}$
阿尔芬速度	$v_A = \frac{B}{\sqrt{\mu_0 n m_i}}$	$v_A = \frac{B}{\sqrt{4\pi n m_i}}$
麦克斯韦方程组 (两个)	$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$ $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$	$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$ $\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi \rho$

学习提示 0.1:

从高斯制到 SI 制的记忆口诀:

1. 凡出现 e^2 的公式, 高斯制中通常写 $4\pi e^2$ (对应 SI 的 e^2/ϵ_0);
2. 磁场 B 在高斯制中单位为 G (高斯), SI 中为 T (特斯拉), $1\text{ T} = 10^4\text{ G}$;
3. 含光速 c 的公式 (如回旋频率、阿尔芬速度) 需要额外注意 c 是否显式出现。

傅里叶变换约定

本书在波动与动理学章节中大量使用傅里叶变换, 采用以下 **物理学标准约定** ($e^{-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}$ 相位因子):

$$f(\mathbf{r}, t) = \int \frac{d^3k d\omega}{(2\pi)^4} \tilde{f}(\mathbf{k}, \omega) e^{+i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}, \quad (1)$$

$$\tilde{f}(\mathbf{k}, \omega) = \int d^3r dt f(\mathbf{r}, t) e^{-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}. \quad (2)$$

在该约定下, 线性波动方程的时间导数对应 $-i\omega$, 空间导数对应 $+i\mathbf{k}$:

$$\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow -i\omega, \quad \nabla \rightarrow +i\mathbf{k}. \quad (3)$$

常见误区 0.2: 约定一致性检查

某些教材 (尤其是数学物理和工程电磁学教材) 使用相反的约定: $e^{+i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}$ 为物理相位。若从其他文献引用色散关系或介电张量, 请务必确认其傅里叶约定是否一致, 否则会出现符号混乱。

阅读难度标识图例

为帮助读者根据自身背景选择阅读深度, 本书在每小节标题前使用边注难度标识 (命令 `\difficulty`), 分为三个等级:

标识	名称	含义
*[基础]	基础	核心概念, 所有读者必须掌握。跳过将直接影响后续章节理解。
**[提高]	提高	进阶推导或拓展应用。理工科研究生或希望深入理解的读者应阅读。
***[挑战]	挑战	涉及较深的数学技巧或前沿问题。供科研方向读者或有志于理论工作的读者选读。

随堂自测

在本书中，你会看到边注如 [基础] 或 [挑战]。请根据你的学习目标，合理选择阅读深度。基础内容优先保证，挑战内容可以第一轮自学时跳过标记，第二轮再补。

前言

等离子体是物质的第四态——一种由自由电子和离子组成、具有集体行为的准中性导电流体。从极光到太阳风，从霓虹灯到受控核聚变，等离子体物理连接着实验室工程与宇宙尺度的自然现象。

本书旨在为自学者提供一条系统而高效的入门路径，兼顾物理图像的直观理解与必要数学推导的严谨性。无论你是准备进入聚变领域的研究生，还是想要了解半导体工艺中低温放电的工程师，都可以在此找到适合的起点。

本书取舍说明

学习提示 0.2:

若需深入了解相对论等离子体，推荐阅读 *Plasma Physics for Astrophysics* (Princeton, 2004)；强耦合等离子体参考 *Strongly Coupled Plasma Physics* (1990, Springer)；尘埃等离子体见 *Introduction to Dusty Plasma Physics* (Shukla & Mamun, 2002)。

前置知识自查清单

以下清单帮助你判断是否需要先复习某些基础内容。如果你在某一项目上感到生疏，建议优先阅读本书对应的回顾章节，否则后续学习将事倍功半。

本节要点 0.1: 本节要点

- 矢量分析与微分方程是**最低门槛**；
- 统计力学与分布函数是**核心桥梁**；
- 复变函数与留数定理可**第一轮跳过**，第二轮补充。

表 7: 本书覆盖范围与边界

涵盖内容	说明
经典弱耦合等离子体	本书主体。温度足够高、密度足够低，使得粒子间以库仑相互作用为主，满足 $\Gamma \ll 1$ 、 $N_D \gg 1$ 。涵盖单粒子运动、流体描述、动理学理论、等离子体波与稳定性。
磁约束与惯性约束聚变	第 9–10 章重点介绍 tokamak、仿星器、激光惯性约束的核心物理。
空间与天体等离子体	第 6 章波动、第 9 章不稳定性中涉及太阳风、磁层物理的应用。
低温工业等离子体	第 11 章专门讨论半导体刻蚀、镀膜、放电光源中的等离子体化学。
弱化或省略	说明
相对论等离子体	仅在高能粒子束、同步辐射等小节中提及，不作系统展开。
强耦合/量子等离子体	简并等离子体、费米气体等仅在附录中给出简要说明。
尘埃等离子体	涉及固体颗粒荷电的复杂等离子体，本书不单独成章。
数值模拟方法	第 12 章仅作诊断与实验方法介绍，粒子模拟 (PIC) / 磁流体动力学 (MHD) 代码实现移至附录。

表 8: 前置知识自查清单

前置知识	本书对应回顾位置	若看不懂的影响
矢量分析 (梯度、散度、旋度)	第 1 章 §1.1	看不懂后续所有推导
常微分方程 (可分离变量、线性 ODE)	第 1 章 §1.1	单粒子轨道、波动方程无法求解
统计力学与分布函数	第 1 章 §1.2	看不懂第 4 章流体方程、第 7 章动理学
麦克斯韦方程组	第 1 章复习	看不懂第 2 章德拜屏蔽、第 6 章波
复变函数基础 (留数、围道积分)	第 7 章附录	动理学 Landau 阻尼推导受阻
张量运算与指标求和约定	第 4 章 §4.1 附录	双流体方程、压强张量理解困难

三类自学人群专属学习路线图

并非所有读者都需要读完每一章。根据你的背景和目标，选择以下三条路线之一。

路线 A：零基础工科/微电子方向

目标：理解半导体刻蚀、镀膜、低温放电中的等离子体物理，为工艺优化和放电诊断提供理论基础。

阶段	章节	说明
必读	第 1 章	基础复习与等离子体概念建立
必读	第 2 章	德拜屏蔽、准中性、鞘层（等离子体边界核心）
必读	第 3 章	单粒子运动（重点： $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移、磁镜）， 跳过 高阶漂移（曲率漂移、极化漂移）
必读	第 4 章	只读双流体方程 (§4.1–§4.3)， 跳过 MHD 近似与磁流体力学
必读	第 8 章	碰撞与输运（重点：双极扩散）
必读	第 11 章	低温工业等离子体（化学、放电模式）
必读	第 12 章	诊断方法（朗缪尔探针、光谱、质谱）
跳过	第 5 章	理想 MHD（与工艺等离子体关系不大）
跳过	第 7 章	动理学理论（Vlasov 方程、Landau 阻尼）
跳过	第 9 章	宏观不稳定性（tokamak 极限）
跳过	第 10 章	聚变约束（磁约束与惯性约束）

路线 B：聚变/空间物理方向

目标：系统掌握等离子体物理，为研究生课程或科研打下完整基础。

阶段	章节	说明
核心基础	第 1-4 章	全读，不留死角（单粒子、流体、双流体、MHD）
核心进阶	第 5-7 章	碰撞输运、波动、动理学（重点：Landau 阻尼、色散关系）
核心应用	第 8-10 章	不稳定性、约束与聚变、空间等离子体应用
选修拓展	第 11 章	低温等离子体（若涉及偏滤器、壁处理则必读）
实验诊断	第 12 章	全读（诊断是聚变实验的核心）

路线 C：理论/仿真科研向

目标：不仅掌握物理图像，更要熟悉推导技巧和数值工具，为进入理论或计算等离子体物理研究做准备。

阶段	章节/资源	说明
全书精读	第 1-10 章	全读，包括所有 内容
数学补充	附录 A	复变函数与围道积分（Landau 阻尼必备）
数学补充	附录 B	变分法与能量原理（MHD 稳定性证明）
仿真拓展	附录 C	Python 仿真：单粒子轨道、PIC 一维静电、双流体模拟
前沿文献	配套资源	经典论文导读（Rosenbluth, Taylor, Kadomtsev 等）

[挑战]

物理洞见 0.2: 路线选择不是终身的

很多科研工作者会在不同阶段切换路线。例如，从微电子工艺转向聚变研究时，可以先从路线 A 起步，再用路线 B 补全第 5、7、9 章。本书的章节依赖关系清晰，支持模块化、非线性的学习路径。

每章前置依赖提示

严格遵循线性顺序并非最佳策略，但以下依赖关系表可以帮助你判断是否可以提前或延后阅读某一章。

表 9: 各章前置依赖关系

章节	直接依赖	间接依赖
第 1 章	无（基础复习）	无
第 2 章	第 1 章 §1.1（矢量分析）	无
第 3 章	第 1 章 §1.1（微分方程）	第 2 章（准中性概念）
第 4 章	第 1 章 §1.2（分布函数）、§1.4（傅里叶）	第 2、3 章（电磁环境）
第 5 章	第 4 章（MHD 方程）	第 1–3 章
第 6 章	第 1 章 §1.4（傅里叶）、第 4 章 §4.1（线性化）	第 2–5 章
第 7 章	第 1 章 §1.2（分布函数）、§1.4（傅里叶）	第 4 章 §4.1（玻尔兹曼方程）
第 8 章	第 4 章（流体/动理学框架）	第 1–3 章
第 9 章	第 5 章（MHD）、第 6 章（波）	第 1–4 章
第 10 章	第 5 章（MHD）、第 9 章（稳定性）	第 1–8 章
第 11 章	第 2 章（鞘层）、第 4 章（流体）	第 1、3 章
第 12 章	第 2 章（德拜长度）、第 6 章（波）	第 1–5 章

学习提示 0.3:

若你的目标是第 11 章（工业等离子体），而时间有限，可以按以下顺序：第 1 章 → 第 2 章 → 第 4 章（仅 §4.1–§4.3）→ 第 11 章。遇到第 11 章引用第 3 章漂移时，再回头补相关小节即可。

阅读建议与难度标识

本书每小节标题前使用边注难度标识（\difficulty），分为三个等级：

- **[基础]**：核心概念，必须掌握。通常只涉及初等微积分和矢量代数，推导步骤不超过 5 行。跳过将直接影响后续章节。
- **[提高]**：进阶内容，涉及更复杂的数学技巧或更深入的物理图像。理工科研究生和有志于科研的本科生应争取理解。第一轮可粗读，第二轮精推。
- **[挑战]**：前沿问题或高度技巧化的推导，供科研方向读者选读。包含本书最困难的内容，如动理学色散关系的完整解析延拓、气球模稳定性判据等。跳过不影响主线理解。

物理史话 0.1: 关于“先图像后公式”的传统

等离子体物理的大师们——Rosenbluth、Taylor、Kadomtsev——在讲解时总是先从物理图像出发，再补充数学细节。本书继承了这一传统：每个新概念的引入，先给出定性图像和数量级估算，再给出严格推导。建议读者在阅读时也遵循“先图像、后公式、再验证”的顺序。

动手建议：

- 公式推导：**不要只读，要在草稿纸上重新推导。特别是第 3 章漂移、第 4 章双流体方程、第 6 章冷等离子体色散关系。
- 数量级估算：**每学一个特征参数 (λ_D 、 ω_{pe} 、 ρ_e)，立刻估算一个实际值（如太阳风、tokamak、霓虹灯），建立直觉。
- 边注与盒子：**本书设计了 **insight**（物理洞见）、**warning**（常见误区）、**history**（物理史话）、**tip**（学习提示）、**miniquiz**（随堂自测）五种盒子，它们是对正文的补充和提醒，建议不要跳过。

电子配套资源说明

本书配有完整的线上资源，通过随书二维码或指定网址访问：

表 10: 配套电子资源

资源类型	内容说明
动态演示动图	单粒子在电磁场中的漂移轨迹、等离子体振荡、Landau 阻尼相空间混叠、瑞利-泰勒不稳定性演化等。
Python 代码仓库	包含：单粒子轨道积分器、一维静电 PIC 模拟、双流体线性色散求解器、MHD 平衡构型计算、朗缪尔探针 I - V 曲线拟合。
拓展习题	每章配套 15-20 道习题，含完整数值答案和提示。
经典论文导读	精选 20 篇等离子体物理里程碑论文（如 Langmuir 1928、Alfvén 1942、Rosenbluth-Rostoker 1962），提供背景、要点摘要和习题。

随堂自测

在进入第 1 章之前，建议你先完成以下准备：

1. 打开 Python 代码仓库，运行 `single_particle_orbit.py`，观察 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移；
2. 浏览动态演示动图，建立对“等离子体振荡”的直观印象；
3. 用 10 分钟复习矢量分析的梯度、散度、旋度定义。

本章要点回顾

- 本书覆盖经典弱耦合等离子体，弱化相对论、强耦合与尘埃等离子体；
- 根据目标选择路线 A（工科/微电子）、B（聚变/空间）或 C（理论/仿真）；
- 前置知识以矢量分析、统计力学、麦克斯韦方程为核心；
- 阅读时遵循“图像优先、公式跟上、动手验证”的三步法；
- 善用边注难度标识，第一轮保证基础，第二轮攻克提高与挑战。

Chapter 1

数学与统计力学预备知识

大自然的书是用数学语言写成的。

— 伽利略·伽利莱

物理洞见 1.1: 本章核心目标

掌握描述等离子体所需的数学语言——从矢量场论到分布函数与傅里叶分析。理解统计平均的物理意义，以及为什么等离子体物理需要同时动用“流体”和“粒子”两种视角。

前置依赖：无。本章是全书数学基础，若对矢量分析或统计物理感到陌生，建议先阅读 §1.1–§1.2 的入门内容。

学习路径建议：

■ **必学（必须掌握）：**§1.1 矢量分析复习；§1.2 分布函数与统计平均；§1.4 傅里叶变换与色散关系基础

■ **重要（建议掌握）：**§1.3 曲线坐标系（柱坐标全书高频）

■ **可延后：**§1.5 δ 函数与点粒子描述（第 2 章德拜屏蔽用到）；§1.6 张量运算进阶（第 5 章 MHD 应力张量才需要）

本章学完你应该能够：

- ☐ 熟练计算柱坐标和球坐标下的梯度、散度、旋度
- ☐ 理解分布函数 $f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)$ 的物理意义并能计算矩（密度、流速、压强）
- ☐ 对简单函数进行傅里叶变换并理解色散关系 $\omega(k)$ 的物理含义
- ☐ 用 δ 函数表示点电荷/点粒子的密度分布

等离子体是由大量带电粒子组成的系统，粒子之间通过长程的电磁力相互作用。描述这样一个系统，我们需要三样工具：**矢量分析与场论**（描述电磁场）、**统计力学**（描述大量粒子的分布与平均）、以及**傅里叶分析**（处理波与振荡）。

物理史话 1.1: 等离子体一词的由来

1928 年，美国化学家**欧文·朗缪尔**（Irving Langmuir）和汤克斯（Lewi Tonks）在研究气体放电时，首次用“plasma”（血浆）一词来类比这种电离气体——因为带电粒子如同血细胞悬浮在血浆中一样，在准中性背景中集体运动。朗缪尔还发现了以他名字命名的**朗缪尔振荡**（等离子体振荡），这是人类首次认识到等离子体具有独特的集体行为。

1.1 矢量分析复习

本节快速复习电动力学中已学过的矢量分析内容。若读者对此尚不熟悉，建议 **[基础]** 先系统学习矢量分析教材。

1.1.1 梯度、散度、旋度

定义 1.1: Nabla 算子与基本微分运算

在直角坐标系中，Nabla 算子定义为：

$$\nabla = \hat{x} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial}{\partial z}$$

对任意标量场 ϕ 和矢量场 $\mathbf{A}$ ：

$\nabla\phi$ = 梯度（矢量）：指向 ϕ 增长最快的方向

$\nabla \cdot \mathbf{A}$ = 散度（标量）：描述场的“源”强度

$\nabla \times \mathbf{A}$ = 旋度（矢量）：描述场的“涡旋”强度

物理洞见 1.2: 为什么等离子体物理需要三种坐标系？

等离子体物理问题天然具有各种对称性：

- **直角坐标**：适用于均匀等离子体中的平面波问题（第 6 章）
- **柱坐标** (r, θ, z) ：适用于磁化等离子体——因为均匀磁场定义了一个自然的轴向（ z 方向），粒子在垂直于磁场的平面内做回旋运动
- **球坐标** (r, θ, ϕ) ：适用于点源扩散、球形聚变靶（惯性约束）等问题

熟练掌握三种坐标系下的微分算子表达式，是学好等离子体物理的前提。

定理 1.1: 柱坐标系下的微分算子

在柱坐标 (r, θ, z) 下, 对矢量场 $\mathbf{A} = A_r \hat{\mathbf{r}} + A_\theta \hat{\boldsymbol{\theta}} + A_z \hat{\mathbf{z}}$:

梯度:

$$\nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial r} \hat{\mathbf{r}} + \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \theta} \hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \hat{\mathbf{z}}$$

散度:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial(r A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

旋度:

$$\nabla \times \mathbf{A} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{r}} + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(r A_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \hat{\mathbf{z}}$$

拉普拉斯 (对标量):

$$\nabla^2 \phi = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}$$

学习提示 1.1: 记忆技巧

柱坐标下的算子可以通过“维度分析”来检验: 每一项的量纲必须一致。例如散度中 A_r 项含有 $\partial(r A_r)/\partial r$, 多出的 r 是为了补偿柱坐标体积元 $r dr d\theta dz$ 中的 r 因子。

1.1.2 高斯定理与斯托克斯定理的再认识**定理 1.2: 高斯散度定理**

对任意光滑矢量场 $\mathbf{A}$ 和闭合体积 V (边界为 S):

$$\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \int_V (\nabla \cdot \mathbf{A}) dV$$

定理 1.3: 斯托克斯定理

对任意光滑矢量场 $\mathbf{A}$ 和开曲面 S (边界为闭合曲线 C):

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}$$

物理洞见 1.3: 积分定理在等离子体物理中的核心作用

高斯定理在等离子体物理中的一个直接应用是**德拜屏蔽**的推导 (第 2 章): 将泊松方程两边在球体积内积分, 左边通过高斯定理变为电场在球面的通量, 右边给出球内净电荷——这正是屏蔽的数学根源。

斯托克斯定理则在推导带电粒子**导向中心漂移**（第 3 章）时反复使用：通过将洛伦兹力沿闭合回旋轨道积分，提取出粒子整体漂移速度。

1.2 分布函数与统计平均

等离子体包含数量极其庞大的粒子（典型实验室等离子体中粒子数可达 10^{15} – 10^{20} ）。追踪每个粒子的运动既不现实也无必要。统计力学的语言——**分布函数**——是描述等离子体的自然工具。

1.2.1 分布函数的定义

定义 1.2: 分布函数

单粒子分布函数 $f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)$ 定义为：在时刻 t ，位置处于 $\mathbf{r}$ 附近单位体积内、速度处于 $\mathbf{v}$ 附近单位速度体积内的**平均粒子数**。数学上：

$$dN = f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) d^3r d^3v$$

其中 dN 是相空间体积元 $d^3r d^3v$ 内的粒子数。

物理洞见 1.4: 相空间的直观图像

考虑一个六维空间：三维位置 (x, y, z) 和三维速度 (v_x, v_y, v_z) 。每个粒子在该空间中对应一个“点”， $f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)$ 即为该“点云”的密度。

由于海森堡不确定性原理的限制，相空间体积元不能任意小： $\Delta x \Delta p \gtrsim \hbar$ 。但在经典等离子体物理中，这一量子限制通常不重要，因为粒子间距远大于德布罗意波长。

1.2.2 统计矩

通过对分布函数在不同速度矩上的积分，可以提取出宏观物理量。

定理 1.4: 分布函数的零至二阶矩

设分布函数为 $f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)$ ，定义速度空间积分：

$$\langle g(\mathbf{v}) \rangle = \frac{1}{n} \int g(\mathbf{v}) f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) d^3v$$

其中 $n(\mathbf{r}, t)$ 是粒子数密度。则：

零阶矩（密度）：

$$n = \int f d^3v$$

一阶矩（平均流速）：

$$\mathbf{u} = \langle \mathbf{v} \rangle = \frac{1}{n} \int \mathbf{v} f \, d^3v$$

二阶矩（压强张量）：

$$P_{ij} = m \int (v_i - u_i)(v_j - u_j) f \, d^3v = mn \langle (v_i - u_i)(v_j - u_j) \rangle$$

其中 m 是粒子质量。标量压强 $p = \frac{1}{3}(P_{xx} + P_{yy} + P_{zz})$ 。对于各向同性分布， $P_{ij} = p\delta_{ij}$ 。

例题 1.1: 麦克斯韦分布的矩

电子服从温度为 T_e 的麦克斯韦分布：

$$f(\mathbf{v}) = n_e \left(\frac{m_e}{2\pi k_B T_e} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{m_e v^2}{2k_B T_e} \right)$$

求：(a) 电子数密度；(b) 平均速度；(c) 电子热压强。

[基础]

解答：

(a) 由归一化条件直接得 n_e 。严格验证：

$$\int f \, d^3v = n_e \left(\frac{m_e}{2\pi k_B T_e} \right)^{3/2} \int e^{-m_e v^2 / 2k_B T_e} \, d^3v$$

利用高斯积分 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\pi/a}$ ，这里 $a = m_e / 2k_B T_e$ ，三维积分给出 $(\pi/a)^{3/2}$ ，因此：

$$\int f \, d^3v = n_e \left(\frac{a}{\pi} \right)^{3/2} \left(\frac{\pi}{a} \right)^{3/2} = n_e$$

(b) 由于麦克斯韦分布关于 $\mathbf{v} = 0$ 球对称， $\langle v_x \rangle = \langle v_y \rangle = \langle v_z \rangle = 0$ ，故平均速度 $\mathbf{u} = 0$ 。

(c) 压强张量的对角分量：

$$P_{xx} = m_e \int v_x^2 f \, d^3v = m_e n_e \left(\frac{a}{\pi} \right)^{3/2} \int v_x^2 e^{-a(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} dv_x dv_y dv_z$$

利用 $\int x^2 e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\pi/a^3}$ ，得：

$$P_{xx} = m_e n_e \left(\frac{a}{\pi} \right)^{3/2} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2a^{3/2}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{a}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{a}} = n_e k_B T_e$$

因此 $p = n_e k_B T_e$ （理想气体状态方程）。

常见误区 1.1: 分布函数归一化的常见错误

初学者常混淆两种归一化:

1. 如果 f 满足 $\int f d^3v = n$ (数密度), 则 f 的单位是 (速度) $^{-3} \cdot$ (长度) $^{-3}$ 。
2. 如果定义归一化分布 $\hat{f} = f/n$, 则 $\int \hat{f} d^3v = 1$, 此时 $\hat{f}$ 是概率密度, 单位是 (速度) $^{-3}$ 。

在等离子体物理文献中两种约定都有使用, 阅读时务必留意作者采用的是哪种。

1.3 傅里叶变换与色散关系

等离子体中最引人注目的现象之一是波——从朗缪尔振荡到阿尔芬波, 从离子声波到哨声波。分析这些波的标准工具是傅里叶变换。 [基础]

1.3.1 时空傅里叶变换

定义 1.3: 等离子体物理中的傅里叶变换

对时空函数 $f(\mathbf{r}, t)$, 其傅里叶变换 $\tilde{f}(\mathbf{k}, \omega)$ 定义为:

$$\tilde{f}(\mathbf{k}, \omega) = \int \int f(\mathbf{r}, t) e^{-i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} d^3r dt$$

逆变换:

$$f(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{(2\pi)^4} \int \int \tilde{f}(\mathbf{k}, \omega) e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} d^3k d\omega$$

学习提示 1.2: 等离子体物理中的傅里叶约定

不同教材对傅里叶变换的符号约定不同。等离子体物理中常用的是 $e^{i(kx - \omega t)}$ 表示行波, 这意味着正频率 $\omega > 0$ 对应相位传播方向与 k 相同。有些教材用 $e^{i(\omega t - kx)}$, 两者等价, 只是 k 的符号相反。

物理洞见 1.5: 为什么傅里叶变换如此适合等离子体?

等离子体中的基本方程 (麦克斯韦方程组、流体方程、Vlasov 方程) 在大多数情况下是线性的或可以线性化。而线性方程在傅里叶空间中变为代数方程——微分算子 $\nabla \rightarrow i\mathbf{k}$, $\partial/\partial t \rightarrow -i\omega$ 。这是研究波和不稳定性的巨大简化。

1.3.2 色散关系

定义 1.4: 色散关系

将线性化波动方程变换到 $(\mathbf{k}, \omega)$ 空间后, 方程组具有非平凡解的条件给出一个联系 ω 和 $\mathbf{k}$ 的方程:

$$D(\omega, \mathbf{k}) = 0$$

称为色散关系 (Dispersion Relation)。它决定了波在等离子体中如何传播、如何衰减或增长。

例题 1.2: 简单色散关系的物理图像

真空中的电磁波满足 $\omega = ck$ (c 为光速)。若介质中色散关系为 $\omega^2 = \omega_p^2 + c^2 k^2$, 求波的相速度和群速度。

[基础]

解答:

相速度 $v_p = \omega/k$:

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{\sqrt{\omega_p^2 + c^2 k^2}}{k} = c \sqrt{1 + \frac{\omega_p^2}{c^2 k^2}} > c$$

群速度 $v_g = \partial\omega/\partial k$: 对 $\omega^2 = \omega_p^2 + c^2 k^2$ 两边对 k 求导:

$$2\omega \frac{\partial\omega}{\partial k} = 2c^2 k \quad \Rightarrow \quad v_g = \frac{c^2 k}{\omega} = \frac{c^2}{v_p} < c$$

注意 $v_p v_g = c^2$ 。在等离子体中 (第 6 章), 这个色散关系正是电磁波在冷等离子体中的传播规律, ω_p 就是等离子体频率。

1.4 δ 函数与点粒子描述

定义 1.5: 狄拉克 δ 函数

三维狄拉克 δ 函数定义为:

$$\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \begin{cases} \infty, & \mathbf{r} = \mathbf{r}_0 \\ 0, & \mathbf{r} \neq \mathbf{r}_0 \end{cases}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) d^3r = 1$$

重要性质 (筛选性):

$$\int g(\mathbf{r}) \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) d^3r = g(\mathbf{r}_0)$$

[基础]

物理洞见 1.6: δ 函数在等离子体物理中的应用

- 点电荷密度：位于 $\mathbf{r}_i$ 的点电荷 q_i 的电荷密度可写为 $\rho(\mathbf{r}) = q_i \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i)$ 。
- Klimontovich 微观分布：对由 N 个粒子组成的系统，精确的微观分布函数为：

$$\hat{f}(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) = \sum_{i=1}^N \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i(t)) \delta(\mathbf{v} - \mathbf{v}_i(t))$$

这是等离子体动理学理论的出发点——通过对 $\hat{f}$ 做系综平均得到光滑的 f 。

本章要点回顾

- 等离子体物理大量使用柱坐标，务必熟记柱坐标下的 ∇ 、 $\nabla \cdot$ 、 $\nabla \times$ 、 ∇^2 表达式。
- 分布函数 $f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)$ 是相空间中的粒子数密度，其矩给出宏观量： n （密度）、 $\mathbf{u}$ （流速）、 P_{ij} （压强张量）。
- 麦克斯韦分布是热平衡等离子体的速度分布， $p = nk_B T$ 。
- 热速度约定：本书统一 $v_{t\alpha} = \sqrt{k_B T_\alpha / m_\alpha}$ （最概然速率量级）； $\bar{v}_\alpha = \sqrt{8k_B T_\alpha / (\pi m_\alpha)}$ 为平均热速度； $v_{\text{rms},\alpha} = \sqrt{3k_B T_\alpha / m_\alpha}$ 为三维方均根速率。三者只差数值系数，遇到带系数的形式（如 $\sqrt{2k_B T/m}$ ）注意核对当章定义。
- 傅里叶变换将线性微分方程变为代数方程，是研究波的利器。色散关系 $D(\omega, k) = 0$ 决定波的传播特性。
- δ 函数是描述点粒子和微观分布的数学工具。

随堂自测

1. 在柱坐标下计算 $\nabla \cdot (r\hat{\mathbf{r}})$ 和 $\nabla \times (r\hat{\boldsymbol{\theta}})$ 。
2. 对一维麦克斯韦分布 $f(v) = n\sqrt{m/2\pi k_B T} e^{-mv^2/2k_B T}$ ，验证 $\langle v^2 \rangle = k_B T/m$ 。
3. 若色散关系为 $\omega = \alpha k^2$ ($\alpha > 0$ 为常数)，求相速度和群速度，并说明两者关系。

习题精选与详解

例题 1.3: 柱坐标下的散度与旋度

计算柱坐标 (r, θ, z) 下矢量场 $\mathbf{A} = r\hat{\mathbf{r}} + z\hat{\mathbf{z}}$ 的散度与旋度。

解答：柱坐标散度公式：

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial(rA_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

代入 $A_r = r$, $A_\theta = 0$, $A_z = z$ ：

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial(r^2)}{\partial r} + 0 + \frac{\partial z}{\partial z} = \frac{1}{r} \cdot 2r + 1 = 2 + 1 = 3$$

柱坐标旋度公式：

$$\nabla \times \mathbf{A} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{r}} + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(rA_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \hat{\mathbf{z}}$$

逐项计算：

- r 分量： $\frac{1}{r} \frac{\partial z}{\partial \theta} - \frac{\partial 0}{\partial z} = 0 - 0 = 0$
- θ 分量： $\frac{\partial r}{\partial z} - \frac{\partial z}{\partial r} = 0 - 1 = -1$
- z 分量： $\frac{1}{r} \left[\frac{\partial(0)}{\partial r} - \frac{\partial r}{\partial \theta} \right] = 0 - 0 = 0$

故

$$\nabla \times \mathbf{A} = -\hat{\boldsymbol{\theta}}$$

要点：虽然 A_r 和 A_z 均不显含 θ ，但 $A_r = r$ 导致 θ 分量非零。柱坐标下旋度的 r 、 θ 项容易遗漏 $1/r$ 因子，需特别留意。

例题 1.4: 麦克斯韦分布的矩与平均动能

设一维麦克斯韦速度分布为

$$f(v_x) = n \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}} \exp\left(-\frac{mv_x^2}{2k_B T}\right)$$

求平均速度 $\langle v_x \rangle$ 、均方速度 $\langle v_x^2 \rangle$ 以及平均动能 $\langle \frac{1}{2}mv_x^2 \rangle$ 。

解答：由对称性， $f(v_x)$ 是偶函数，被积函数 $v_x f(v_x)$ 是奇函数，因此

$$\langle v_x \rangle = \frac{1}{n} \int_{-\infty}^{+\infty} v_x f(v_x) dv_x = 0$$

计算 $\langle v_x^2 \rangle$, 利用高斯积分公式

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-ax^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2a^{3/2}}$$

令 $a = \frac{m}{2k_B T}$, 则

$$\langle v_x^2 \rangle = \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}} \int_{-\infty}^{+\infty} v_x^2 e^{-av_x^2} dv_x = \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2a^{3/2}}$$

代入 $a = \frac{m}{2k_B T}$:

$$\langle v_x^2 \rangle = \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} \left(\frac{2k_B T}{m} \right)^{3/2} = \frac{k_B T}{m}$$

平均动能:

$$\left\langle \frac{1}{2} m v_x^2 \right\rangle = \frac{1}{2} m \cdot \frac{k_B T}{m} = \frac{1}{2} k_B T$$

推广: 三维麦克斯韦分布中, 每个自由度贡献 $\frac{1}{2} k_B T$, 总平均动能为 $\frac{3}{2} k_B T$ 。

例题 1.5: δ 函数与高斯函数的傅里叶变换

利用本书傅里叶变换定义

$$\tilde{f}(k) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-ikx} dx$$

求: (1) $\delta(x)$ 的傅里叶变换; (2) $f(x) = \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right)$ 的傅里叶变换。

解答:

(1) 对 $\delta(x)$, 利用筛选性质:

$$\tilde{\delta}(k) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) e^{-ikx} dx = e^{-ik \cdot 0} = 1$$

物理意义: 空间上无限窄的脉冲包含所有波数分量, 且各分量振幅相等。

(2) 对高斯函数:

$$\tilde{f}(k) = \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) e^{-ikx} dx$$

对指数配方:

$$-\frac{x^2}{2\sigma^2} - ikx = -\frac{1}{2\sigma^2} (x^2 + 2ik\sigma^2 x) = -\frac{1}{2\sigma^2} [(x + ik\sigma^2)^2 + k^2\sigma^4]$$

利用高斯积分 (复平移不改变积分值):

$$\tilde{f}(k) = \exp\left(-\frac{k^2\sigma^2}{2}\right) \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{u^2}{2\sigma^2}\right) du = \sqrt{2\pi} \sigma \exp\left(-\frac{k^2\sigma^2}{2}\right)$$

结论：高斯函数的傅里叶变换仍为高斯函数；空间域越窄（ σ 越小），波数域越宽（ k 展布越宽），体现了量子/波动中的不确定性关系。

例题 1.6: 球坐标下的梯度与拉普拉斯

求标量场 $f(r) = \frac{1}{r}$ 在球坐标 (r, θ, φ) 下的梯度，并验证其满足拉普拉斯方程 $\nabla^2 f = 0$ ($r \neq 0$)。

解答：球坐标梯度公式：

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{\mathbf{r}} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \hat{\boldsymbol{\varphi}}$$

由于 f 只依赖于 r ，后两项为零：

$$\nabla f = \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r} \right) \hat{\mathbf{r}} = -\frac{1}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

验证拉普拉斯 ($r \neq 0$)。球坐标拉普拉斯：

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2}$$

后两项为零，第一项：

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left[r^2 \cdot \left(-\frac{1}{r^2} \right) \right] = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (-1) = 0$$

说明： $f = 1/r$ 是三维拉普拉斯方程的基本解（除原点外），在静电学中对应点电荷的势。原点处的奇异性由 δ 函数描述： $\nabla^2(1/r) = -4\pi\delta(\mathbf{r})$ 。

例题 1.7: 麦克斯韦分布的矩与最概然速率

一维麦克斯韦分布 $f(v) = \frac{n}{\sqrt{\pi} v_t} \exp(-v^2/v_t^2)$ ，其中 $v_t = \sqrt{2k_B T/m}$ （注意：此处 v_t 为一维分布的尺度参数，满足 $v_t = \sqrt{2} v_{\text{rms}}$ ，其中 $v_{\text{rms}} = \sqrt{k_B T/m}$ 为一维方均根速率；不要与三维最概然速率 $v_p = \sqrt{2k_B T/m}$ 的数值巧合混淆——两者表达式相同但含义不同）。计算：（1）平均速率 $\langle v \rangle$ ；（2）方均根速率 $v_{\text{rms}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle}$ ；（3）最概然速率 v_p ，并比较三者的相对大小。

解答：

(1) 平均速率：

$$\langle v \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} v f(v) dv = 0$$

被积函数 $v f(v)$ 是奇函数，对称区间积分为零——一维速度的平均值为零（无净流动）。

(2) 方均根速率:

$$\langle v^2 \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} v^2 f(v) dv = \frac{n}{\sqrt{\pi} v_t} \cdot v_t^3 \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-x^2} dx = \frac{n v_t^2}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{n v_t^2}{2}$$

按密度归一化后 $\langle v^2 \rangle = v_t^2/2 = k_B T/m$ (一维能量均分定理, 每自由度 $k_B T/2$):

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{k_B T}{m}} = \frac{v_t}{\sqrt{2}}$$

(3) 最概然速率: 令 $f'(v) = 0$:

$$\frac{df}{dv} = -\frac{2v}{v_t^2} f(v) = 0 \Rightarrow v_p = 0$$

一维情形最概然速率为零 (分布峰值在 $v = 0$)。

对比与讨论: 三维情形下三者不相等: $v_p : \bar{v} : v_{\text{rms}} = 1 : 1.128 : 1.225$ 。分布不对称 (右偏), 故 $\langle v \rangle > v_p$; 均方速率对高速尾部敏感, 故 $v_{\text{rms}} > \langle v \rangle$ 。在等离子体物理中 v_{rms} (即本书的热速度定义之一) 最常用, 因为它直接与温度通过能量均分定理联系。

核心公式速查: 第 1 章核心公式速查

- 柱坐标散度: $\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial(r A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$
- 柱坐标旋度: $\nabla \times \mathbf{A} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{r}} + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(r A_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \hat{\mathbf{z}}$
- 球坐标梯度: $\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{\mathbf{r}} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \hat{\boldsymbol{\varphi}}$
- 球坐标拉普拉斯: $\nabla^2 f = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2}$
- 分布函数矩: $\langle g(\mathbf{v}) \rangle = \frac{1}{n} \int g(\mathbf{v}) f(\mathbf{v}) d^3 v$
- 平均动能 (麦克斯韦): $\frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{3}{2} k_B T$
- 傅里叶变换: $\tilde{f}(k) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-ikx} dx$
- 逆变换: $f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{f}(k) e^{+ikx} dk$
- δ 函数筛选性: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \delta(x-a) dx = f(a)$

自学检查清单：第 1 章自学检查清单

- ☐ 我能在柱坐标和球坐标下正确写出 ∇ 、 $\nabla \cdot$ 、 $\nabla \times$ 和 ∇^2
- ☐ 我理解了分布函数 $f(\boldsymbol{v})$ 的物理意义，并能计算密度、平均速度、压强
- ☐ 我掌握了傅里叶变换和逆变换的公式，并知道本书的符号约定（指数项 $-ikx$ ）
- ☐ 我能用 δ 函数表示点电荷和点粒子的密度分布
- ☐ 我了解二阶张量的基本运算（并矢、缩并、迹）

Chapter 2

什么是等离子体？

等离子体是自然界最普遍的物质状态，也是最不为人所知的。

— 卢埃林·托马斯 (Llewellyn H. Thomas)

物理洞见 2.1: 本章核心目标

理解等离子体的严格定义：它不是“带电的气体”这么简单。掌握德拜屏蔽、等离子体频率和耦合参数这三个核心概念，建立判断一种电离气体是否“够等离子体”的定量判据。

前置依赖：第 1 章数学预备 (§1.1 矢量分析、§1.2 分布函数)，用于理解德拜屏蔽的泊松方程和等离子体频率的推导。

学习路径建议：

■ **必学：**§2.1 德拜屏蔽（等离子体的“名片”）；§2.2 等离子体频率（特征时间尺度）；§2.3 等离子体判据（准中性、集体行为）

■ **重要：**§2.4 耦合参数与等离子体分类（强/弱耦合）

■ **可延后：**§2.5 等离子体参数的数值估算（用到时回看）

本章新符号： λ_D （德拜长度，屏蔽特征尺度）； ω_p （等离子体频率，集体振荡特征频率）； N_D （德拜球内粒子数，集体性判据）； Γ （耦合参数，势能/动能之比）。全书通用符号见前言速查表。

很多人初次接触等离子体时会想：“这不就是电离的气体吗？”这个说法在直觉上没错，但并非所有电离气体都是等离子体。关键在于：等离子体中的粒子必须

表现出**集体行为**——大量粒子通过长程电磁力耦合在一起，形成具有自身特征尺度和特征频率的自治系统。

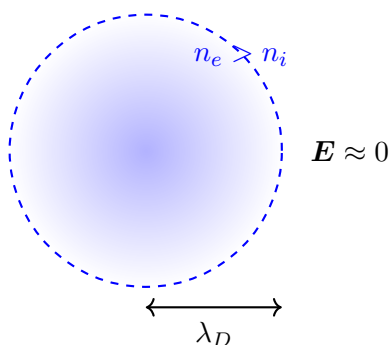
2.1 德拜屏蔽

德拜屏蔽（Debye Shielding）是等离子体最本质的特征之一。它告诉我们：等 [基础] 离子体具有”自我保护”的能力——任何试图破坏准中性的局部电荷，都会被周围粒子迅速屏蔽。

2.1.1 物理图像

考虑在等离子体中引入一个正的点电荷 $+Q$ 。电子会被吸引过来，离子会被排斥开。在点电荷附近，电子密度略高于离子密度，形成一个带负电的”云”。这团电子云产生的电场恰好抵消了外部电荷 Q 的大部分电场。在足够远的距离上，等离子体内部几乎感受不到 Q 的存在。

德拜屏蔽的物理意义是：等离子体中的电荷涨落被屏蔽的特征尺度为德拜长度 λ_D ，大于此尺度的粒子感受不到裸库仑势。



2.1.2 定量推导

定理 2.1: 德拜长度

在温度为 T 、数密度为 n 的热平衡等离子体中, 德拜长度为:

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T}{n e^2}}$$

对电子和离子分别定义:

$$\lambda_{De} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}}, \quad \lambda_{Di} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_i}{n_i e^2}}$$

总德拜长度满足:

$$\frac{1}{\lambda_D^2} = \frac{1}{\lambda_{De}^2} + \frac{1}{\lambda_{Di}^2}$$

推导思路. 考虑等离子体中插入一个试探正电荷, 设产生的电势为 $\phi(r)$ 。电子和离子在该电势中的密度服从玻尔兹曼分布:

$$n_e = n_0 \exp\left(\frac{e\phi}{k_B T_e}\right), \quad n_i = n_0 \exp\left(-\frac{e\phi}{k_B T_i}\right)$$

在小电势近似 $e\phi \ll k_B T$ 下展开:

$$n_e \approx n_0 \left(1 + \frac{e\phi}{k_B T_e}\right), \quad n_i \approx n_0 \left(1 - \frac{e\phi}{k_B T_i}\right)$$

空间电荷密度:

$$\rho = e(n_i - n_e) \approx -en_0 \left(\frac{e\phi}{k_B T_e} + \frac{e\phi}{k_B T_i}\right) = -\frac{\varepsilon_0}{\lambda_D^2} \phi$$

代入泊松方程 $\nabla^2 \phi = -\rho/\varepsilon_0$:

$$\nabla^2 \phi = \frac{\phi}{\lambda_D^2}$$

在球坐标下, 考虑球对称解, 令 $u = r\phi$, 则方程变为:

$$\frac{d^2 u}{dr^2} = \frac{u}{\lambda_D^2}$$

满足边界条件 $\phi(\infty) = 0$ 和 $r \rightarrow 0$ 时趋于点电荷电势的解为:

$$\phi(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} \exp\left(-\frac{r}{\lambda_D}\right)$$

此即德拜屏蔽势——在 $r \gg \lambda_D$ 时指数衰减。 □

物理洞见 2.2: 德拜屏蔽的物理意义

德拜屏蔽揭示了等离子体的三个核心属性:

1. **准中性:** 在远大于 λ_D 的尺度上, 等离子体是电中性的。任何电荷不平衡

只能局域在德拜球以内。

2. **集体行为**: 屏蔽不是单个电子完成的, 而是大量电子在热运动背景下通过长程库仑相互作用协同完成的。
3. **对试探电荷的响应**: 德拜长度决定了等离子体对外部扰动的“感知范围”。

例题 2.1: 计算德拜长度

一实验室等离子体参数为 $n_e = 10^{18} \text{ m}^{-3}$, $T_e = 2 \text{ eV}$ (约 $2.3 \times 10^4 \text{ K}$)。求电子德拜长度和德拜球内的粒子数。

[基础]

解答:

首先将温度转换为焦耳: $k_B T_e = 2 \text{ eV} = 2 \times 1.602 \times 10^{-19} \text{ J} = 3.204 \times 10^{-19} \text{ J}$ 。

$$\lambda_{De} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}} = \sqrt{\frac{(8.854 \times 10^{-12})(3.204 \times 10^{-19})}{(10^{18})(1.602 \times 10^{-19})^2}}$$

计算分子: $8.854 \times 10^{-12} \times 3.204 \times 10^{-19} \approx 2.836 \times 10^{-30}$

计算分母: $10^{18} \times 2.566 \times 10^{-38} = 2.566 \times 10^{-20}$

$$\lambda_{De} = \sqrt{\frac{2.836 \times 10^{-30}}{2.566 \times 10^{-20}}} \approx \sqrt{1.105 \times 10^{-10}} \approx 1.05 \times 10^{-5} \text{ m} \approx 10.5 \mu\text{m}$$

德拜球体积:

$$V_D = \frac{4}{3}\pi\lambda_{De}^3 \approx \frac{4}{3}\pi(10.5 \times 10^{-6})^3 \approx 4.85 \times 10^{-15} \text{ m}^3$$

德拜球内粒子数:

$$N_D = n_e V_D \approx 10^{18} \times 4.85 \times 10^{-15} \approx 4.85 \times 10^3$$

约 5000 个粒子——远大于 1, 说明集体屏蔽确实成立。

2.2 等离子体频率

定义 2.1: 电子等离子体频率

[基础]

电子等离子体频率定义为:

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}}$$

对应的离子等离子体频率为：

$$\omega_{pi} = \sqrt{\frac{n_i Z^2 e^2}{\varepsilon_0 m_i}}$$

其中 Z 是离子电荷数。由于 $m_i \gg m_e$ ，通常 $\omega_{pi} \ll \omega_{pe}$ 。

物理洞见 2.3: 等离子体频率的物理图像

等离子体频率有一个简洁的物理推导：假设等离子体中电子整体相对于固定离子背景发生了微小位移 Δx 。这产生一个面电荷密度 $\sigma = n_e e \Delta x$ ，对应的电场 $E = \sigma / \varepsilon_0 = n_e e \Delta x / \varepsilon_0$ 。电子受到的恢复力为 $-eE$ ，运动方程为：

$$m_e \ddot{\Delta x} = -\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0} \Delta x$$

这是简谐振动方程，频率正是 ω_{pe} 。

由此可知，等离子体以特征频率 ω_{pe} 对外部扰动作弹性响应。任何频率低于 ω_{pe} 的电磁信号均无法穿透等离子体——此即金属对低频电磁波的反射机制，也是电离层反射无线电波的原理。

例题 2.2: 典型等离子体的频率与德拜长度

填写下表中典型等离子体环境的参数估算（数量级即可）。

[基础]

环境	n_e (m^{-3})	T_e (eV)	λ_D (m)	ω_{pe} (rad/s)
星际介质	10^6	10^{-2}	10	10^4
电离层	10^{12}	10^{-1}	10^{-3}	10^7
实验室等离子体	10^{18}	10	10^{-5}	10^{11}
惯性约束聚变	10^{32}	10^4	10^{-10}	10^{18}

分析：

从表中可见，等离子体参数跨越了**超过 20 个数量级**！但无论密度和温度如何变化，等离子体的两个关键无量纲参数——德拜球内粒子数 N_D 和耦合参数 Γ ——才是判断系统是否为“真等离子体”的核心。

2.3 等离子体判据

一种电离气体要被称为等离子体，必须满足三个基本条件。

[基础]

定理 2.2: 等离子体的三个判据

设系统尺度为 L ，粒子数为 N ，德拜球内粒子数为 N_D ，耦合参数为 Γ 。

判据一（准中性尺度）：

$$L \gg \lambda_D$$

一句话：系统要足够大——比屏蔽云大得多，内部才能“忘记”边界，维持大尺度准中性。

判据二（集体行为）：

$$N_D = n\lambda_D^3 \gg 1$$

一句话：屏蔽必须是“人多势众”的集体效应——德拜球内粒子太少，屏蔽就是个别粒子的偶然行为。

判据三（弱耦合）：

$$\Gamma = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a k_B T} \ll 1$$

其中 $a \sim n^{-1/3}$ 是粒子平均间距。一句话：粒子热运动太剧烈，来不及被邻近电荷“排挤”或“俘获”，每个粒子同时与许多伙伴弱相互作用——这是平均场近似成立的前提。

物理洞见 2.4: 耦合参数的直观含义

耦合参数 Γ 是粒子间的典型库仑势能 $e^2/4\pi\epsilon_0 a$ 与典型热动能 $k_B T$ 之比：

- $\Gamma \ll 1$ （**弱耦合**）：粒子热运动剧烈，库仑相互作用只是微扰。大多数实验室等离子体、空间等离子体属于此类。
- $\Gamma \sim 1$ （**强耦合边界**）：粒子开始“感受”到彼此的存在，关联效应变得重要。
- $\Gamma \gg 1$ （**强耦合**）：库仑势能占主导，粒子形成有序结构（如库仑晶体）。白矮星内部、极稠密激光等离子体、尘埃等离子体中可能出现。

物理史话 2.1: 朗缪尔探针与等离子体诊断的诞生

1924 年，朗缪尔在研究汞蒸气放电时发明了以他名字命名的**朗缪尔探针**（Langmuir Probe）——一根插入等离子体的小金属丝，通过改变其偏压测量电流-电压特性曲线。这是人类历史上第一种等离子体诊断工具，至今仍在广泛使用。朗缪尔探针可以测量电子温度、电子密度和等离子体电势，原理正是基于德拜屏蔽和玻尔兹曼关系。有趣的是，朗缪尔还发现了“等离子体鞘层”（Sheath）现象：探针表面附近会形成一个薄的非中性区域，其厚度约为几个德拜长度——这正是判据一 $L \gg \lambda_D$ 的直接体现。

常见误区 2.1: ”电离气体” 不等于 ”等离子体”

以下情况虽然包含带电粒子, 但不是等离子体:

1. **极稀薄电离气体:** 如 $n = 10^3 \text{ m}^{-3}$ 、 $T = 10^6 \text{ K}$ 的某些星际区域。虽然 T 很高, 但 $N_D \ll 1$, 德拜屏蔽不成立。
2. **极稠密强耦合系统:** 如固体中的传导电子 (金属), $\Gamma \gg 1$, 需要用能带理论而非等离子体物理描述。
3. **中性气体中的少量离子:** 如刚点火的荧光灯管, 电离度极低, 带电粒子主要与中性原子碰撞, 不表现集体行为。

本章要点回顾

- 德拜长度 $\lambda_D = \sqrt{\epsilon_0 k_B T / n e^2}$ 是等离子体的特征屏蔽尺度, 也是准中性的最小尺度。
- 等离子体频率 $\omega_{pe} = \sqrt{n_e e^2 / \epsilon_0 m_e}$ 是电子对电荷不平衡的集体响应频率。
- 等离子体的三个判据: $L \gg \lambda_D$ 、 $N_D \gg 1$ 、 $\Gamma \ll 1$ (弱耦合)。
- 德拜屏蔽势: $\phi(r) = (Q/4\pi\epsilon_0 r) e^{-r/\lambda_D}$, 在 $r > \lambda_D$ 时指数衰减。
- 等离子体参数空间跨越 20 多个数量级, 但核心物理 (集体行为、准中性) 不变。

随堂自测

1. 某等离子体 $n_e = 10^{16} \text{ m}^{-3}$, $T_e = 1 \text{ eV}$, 求 λ_{De} 和 ω_{pe} 。
2. 为什么 $\omega_{pi} \ll \omega_{pe}$? 从物理上解释。
3. 如果一种电离气体的 $N_D \approx 0.5$, 它是否能被称为等离子体? 为什么?
4. 德拜屏蔽是否意味着等离子体内部完全没有电场? 如果不是, 在什么尺度上电场可以被忽略?

习题精选与详解

例题 2.3: 低温等离子体的基本参数估算

一实验室氩气放电等离子体, 测得电子密度 $n_e = 10^{18} \text{ m}^{-3}$, 电子温度 $T_e = 4 \text{ eV}$ 。请计算:

- (1) 德拜长度 λ_D ;
- (2) 电子等离子体频率 ω_{pe} ;
- (3) 德拜球内粒子数 N_D 。

并判断其是否满足理想等离子体条件。

解答: 取 $\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$, $k_B T_e = 4 \text{ eV} = 6.408 \times 10^{-19} \text{ J}$, $m_e = 9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$ 。

(1) 德拜长度:

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}} = \sqrt{\frac{8.854 \times 10^{-12} \times 6.408 \times 10^{-19}}{10^{18} \times (1.602 \times 10^{-19})^2}}$$

分子: $8.854 \times 10^{-12} \times 6.408 \times 10^{-19} = 5.673 \times 10^{-30}$; 分母: $10^{18} \times 2.566 \times 10^{-38} = 2.566 \times 10^{-20}$ 。

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{5.673 \times 10^{-30}}{2.566 \times 10^{-20}}} = \sqrt{2.210 \times 10^{-10}} \approx 1.49 \times 10^{-5} \text{ m} = 14.9 \mu\text{m}$$

(2) 电子等离子体频率:

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}} = \sqrt{\frac{10^{18} \times (1.602 \times 10^{-19})^2}{8.854 \times 10^{-12} \times 9.109 \times 10^{-31}}}$$

分子: $10^{18} \times 2.566 \times 10^{-38} = 2.566 \times 10^{-20}$; 分母: $8.854 \times 10^{-12} \times 9.109 \times 10^{-31} = 8.065 \times 10^{-42}$ 。

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{2.566 \times 10^{-20}}{8.065 \times 10^{-42}}} = \sqrt{3.18 \times 10^{21}} \approx 5.64 \times 10^{10} \text{ rad/s}$$

对应频率 $f_{pe} = \omega_{pe}/2\pi \approx 8.97 \text{ GHz}$ 。

(3) 德拜球内粒子数:

$$N_D = n_e \cdot \frac{4}{3}\pi\lambda_D^3 = 10^{18} \times \frac{4}{3}\pi \times (1.49 \times 10^{-5})^3 \approx 1.4 \times 10^4$$

判断: $N_D \gg 1$ (德拜球内约 1.4 万个粒子) 且 $\lambda_D \ll L$ (实验室装置尺度 $L \sim 0.1 \text{ m}$), 满足理想等离子体条件。

例题 2.4: 判断给定电离气体是否为等离子体

某氩气放电装置中, 测得电离度极低, 电子密度 $n_e = 10^{16} \text{ m}^{-3}$, 电子温度 $T_e = 2 \text{ eV}$, 装置特征尺寸为 $L = 0.1 \text{ m}$ 。请判断该体系是否满足等离子体的基本判据。

解答: 等离子体三大判据: (i) 德拜屏蔽要求 $\lambda_D \ll L$; (ii) 集体行为要求 $N_D \gg 1$; (iii) 准中性要求相互作用以库仑力为主。

计算德拜长度:

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}} = \sqrt{\frac{8.854 \times 10^{-12} \times 2 \times 1.602 \times 10^{-19}}{10^{16} \times (1.602 \times 10^{-19})^2}}$$

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{2.836 \times 10^{-30}}{2.566 \times 10^{-22}}} = \sqrt{1.105 \times 10^{-8}} \approx 1.05 \times 10^{-4} \text{ m} = 105 \mu\text{m}$$

判据 (i):

$$\frac{L}{\lambda_D} = \frac{0.1}{1.05 \times 10^{-4}} \approx 952 \gg 1 \quad \checkmark$$

判据 (ii):

$$N_D = n_e \lambda_D^3 = 10^{16} \times (1.05 \times 10^{-4})^3 = 10^{16} \times 1.16 \times 10^{-12} \approx 1.16 \times 10^4 \gg 1 \quad \checkmark$$

判据 (iii): 库仑作用势能与热能之比 $\Gamma = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\lambda_D k_B T_e}$ 。由于 $N_D \gg 1$, 等价于 $\Gamma \ll 1$ 。此处 $N_D^{-1} \approx 8.6 \times 10^{-5} \ll 1$, 弱耦合成立。

结论: 三个判据均满足, 该体系是理想等离子体。虽然电离度低, 但只要德拜球内包含足够多的粒子, 集体屏蔽效应就能建立。

例题 2.5: 不同环境等离子体参数对比

分别计算并对比星际介质、实验室低温等离子体和磁约束聚变等离子体的德拜长度、等离子体频率和德拜球粒子数。参数如下:

- 星际介质: $n = 10^6 \text{ m}^{-3}$, $T = 10^4 \text{ K}$ (约 0.86 eV)
- 实验室低温: $n = 10^{18} \text{ m}^{-3}$, $T = 4 \text{ eV}$
- 磁约束聚变: $n = 10^{20} \text{ m}^{-3}$, $T = 10 \text{ keV}$

解答: 将 $k_B T$ 统一换算为焦耳: $1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$ 。

星际介质:

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{8.854 \times 10^{-12} \times 0.86 \times 1.602 \times 10^{-19}}{10^6 \times (1.602 \times 10^{-19})^2}} \approx 19.4 \text{ m}$$

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{10^6 \times (1.602 \times 10^{-19})^2}{8.854 \times 10^{-12} \times 9.109 \times 10^{-31}}} \approx 178 \text{ rad/s} \quad (f_{pe} \approx 28 \text{ Hz})$$

$$N_D = 10^6 \times (19.4)^3 \approx 7.3 \times 10^9$$

实验室低温: (见例题 2.3) $\lambda_D \approx 14.9 \mu\text{m}$, $\omega_{pe} \approx 5.64 \times 10^{10} \text{ rad/s}$, $N_D \approx 3.3 \times 10^3$ 。

磁约束聚变:

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{8.854 \times 10^{-12} \times 10^4 \times 1.602 \times 10^{-19}}{10^{20} \times (1.602 \times 10^{-19})^2}} = \sqrt{\frac{1.418 \times 10^{-26}}{2.566 \times 10^{-21}}} \approx 7.4 \times 10^{-5} \text{ m} = 74 \mu\text{m}$$

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{10^{20} \times 2.566 \times 10^{-38}}{8.065 \times 10^{-42}}} \approx 5.64 \times 10^{12} \text{ rad/s} \quad (f_{pe} \approx 897 \text{ GHz})$$

$$N_D = 10^{20} \times (7.4 \times 10^{-5})^3 \approx 4.1 \times 10^7$$

对比总结: 星际介质虽密度极低, 但德拜长度巨大、德拜球内粒子数极多, 集体效应仍成立; 实验室等离子体参数适中; 聚变等离子体密度最高、温度最高, 德拜长度最短, 但德拜球内粒子数依然庞大, 屏蔽效应极强。

例题 2.6: 德拜屏蔽势的数值计算

在电子密度 $n_e = 10^{18} \text{ m}^{-3}$ 、电子温度 $T_e = 4 \text{ eV}$ 的等离子体中, 一个位于原子的孤立电荷 $Q = e$ 产生的电势在距离 r 处被屏蔽。请计算 $r = 10 \mu\text{m}$ 、 $50 \mu\text{m}$ 、 $100 \mu\text{m}$ 和 1 mm 处的屏蔽电势, 并与未屏蔽的库仑势对比。

解答: 已知 $\lambda_D \approx 14.9 \mu\text{m}$ (见例题 2.3)。德拜屏蔽势为

$$\phi(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \exp\left(-\frac{r}{\lambda_D}\right) = \phi_0(r) \exp\left(-\frac{r}{\lambda_D}\right)$$

其中 $Q/(4\pi\epsilon_0) = e/(4\pi\epsilon_0) \approx 1.44 \times 10^{-9} \text{ V} \cdot \text{m}$ 。

计算结果:

r	$\phi_0(r)$	r/λ_D	$\exp(-r/\lambda_D)$	$\phi(r)$
$10 \mu\text{m}$	$1.44 \times 10^{-4} \text{ V}$	0.67	0.51	$7.4 \times 10^{-5} \text{ V}$
$50 \mu\text{m}$	$2.88 \times 10^{-5} \text{ V}$	3.36	0.035	$1.0 \times 10^{-6} \text{ V}$
$100 \mu\text{m}$	$1.44 \times 10^{-5} \text{ V}$	6.71	0.0012	$1.8 \times 10^{-8} \text{ V}$
1 mm	$1.44 \times 10^{-6} \text{ V}$	67.1	1.3×10^{-29}	~ 0

分析: 在 $r \approx \lambda_D$ 处, 电势衰减为裸库仑势的一半; 当 $r \sim 3\lambda_D$ 时, 屏蔽因子已小于 5%; 到 $r \sim 7\lambda_D$ 时, 势能被压制到裸势的千分之一以下。这直观地说明了德拜屏蔽是短程效应。

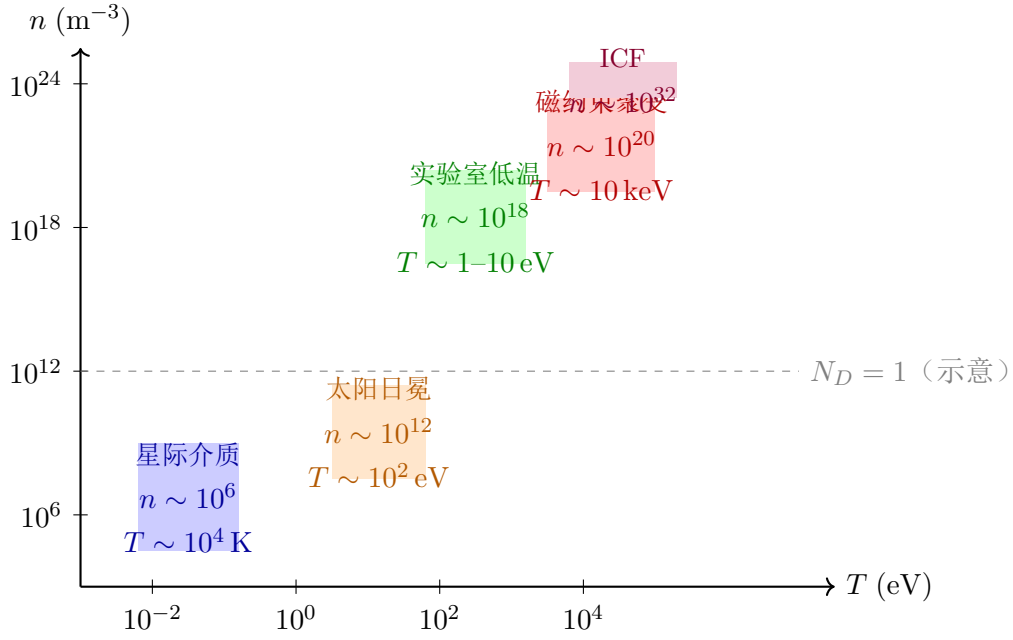


图 2.1: 四种典型等离子体在 n - T 参数空间中的分布。图中位置仅为示意，纵轴与横轴均为对数尺度。

例题 2.7: 德拜屏蔽的数值计算与等离子体判据

两个典型的氢等离子体: (A) 辉光放电: $n = 10^{16} \text{ m}^{-3}$, $T = 2 \text{ eV}$; (B) 托卡马克: $n = 10^{20} \text{ m}^{-3}$, $T = 10 \text{ keV}$ 。分别计算德拜长度 λ_D 、德拜球内粒子数 N_D , 判断它们是否满足理想等离子体判据, 并解释为什么 (B) 中一个放入的测试电荷在距离 1 cm 处几乎探测不到。

解答:

德拜长度公式 (T 以 eV 计): $\lambda_D = \sqrt{\varepsilon_0 T e / (n e^2)} \approx 7430 \sqrt{T[\text{eV}] / n[\text{m}^{-3}]} \text{ m}$ 。

(A) 辉光放电:

$$\lambda_D = 7430 \sqrt{\frac{2}{10^{16}}} = 7430 \times 1.41 \times 10^{-8} \approx 1.05 \times 10^{-4} \text{ m} \approx 0.1 \text{ mm}$$

$$N_D = \frac{4\pi}{3} n \lambda_D^3 = 4.19 \times 10^{16} \times (1.05 \times 10^{-4})^3 \approx 4.9 \times 10^4 \gg 1 \quad \checkmark$$

(B) 托卡马克:

$$\lambda_D = 7430 \sqrt{\frac{10^4}{10^{20}}} = 7430 \times 10^{-8} \approx 7.4 \times 10^{-5} \text{ m} \approx 74 \mu\text{m}$$

$$N_D = 4.19 \times 10^{20} \times (7.4 \times 10^{-5})^3 \approx 1.7 \times 10^8 \gg 1 \quad \checkmark$$

两种等离子体都满足 $N_D \gg 1$ (理想等离子体判据), 集体行为良好。

(B) 中的屏蔽效应: 放入测试电荷后, 其电场在 $\lambda_D \approx 74 \mu\text{m}$ 之外被指数压制: $\phi(r) \sim (Q/4\pi\varepsilon_0 r) e^{-r/\lambda_D}$ 。在 $r = 1 \text{ cm}$ 处, $r/\lambda_D \approx 135$, 屏蔽因子 $e^{-135} \sim 10^{-59}$

——电场被德拜屏蔽完全抹平，任何探针在 1 cm 外都只能感受到准中性的集体响应，而非该电荷的裸电场。这正是德拜屏蔽”等离子体名片”的含义：等离子体内部的长程库仑力被集体响应改造为短程屏蔽相互作用。

核心公式速查：第 2 章核心公式速查

- 德拜长度： $\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}}$
- 电子等离子体频率： $\omega_{pe} = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}}$
- 离子等离子体频率： $\omega_{pi} = \sqrt{\frac{n_i Z^2 e^2}{\varepsilon_0 m_i}}$
- 德拜球粒子数： $N_D = n_e \lambda_D^3 = \frac{1}{(4\pi)^{3/2}} \frac{1}{g^{3/2}} \gg 1$ （理想等离子体）
- 德拜屏蔽势： $\phi(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} \exp\left(-\frac{r}{\lambda_D}\right)$
- 耦合参数： $\Gamma = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a_W k_B T}$ ，其中 $a_W = \left(\frac{3}{4\pi n}\right)^{1/3}$
- 等离子体判据： $\lambda_D \ll L$ ， $N_D \gg 1$ ， $\omega_{pe} \tau_{\text{coll}} > 1$

自学检查清单：第 2 章自学检查清单

- ☐ 我能从 n_e 和 T_e 出发估算 λ_D 、 ω_{pe} 和 N_D
- ☐ 我理解德拜屏蔽的物理图像：大量带电粒子通过集体运动屏蔽外场
- ☐ 我知道等离子体三大判据（ $\lambda_D \ll L$ 、 $N_D \gg 1$ 、准中性）并能用于判断给定体系是否为等离子体
- ☐ 我能在不同尺度上比较等离子体参数（星际 vs 实验室 vs 聚变）
- ☐ 我了解弱耦合（ $\Gamma \ll 1$ ）与强耦合（ $\Gamma \gtrsim 1$ ）的区别

Chapter 3

单粒子运动

在理解集体行为之前，先理解单个粒子的舞蹈。

— 弗朗西斯·陈 (Francis F. Chen)

物理洞见 3.1: 本章核心目标

掌握带电粒子在均匀及非均匀电磁场中的运动规律——回旋运动、 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移、梯度漂移、曲率漂移、磁镜效应。理解“导向中心近似”的思想，这是连接单粒子图像与流体图像的桥梁。

前置依赖: 第 1 章 (§1.1 矢量叉乘、旋度); 第 2 章 (§2.1 德拜屏蔽、§2.2 等离子体频率, 理解尺度分离)。重点回顾洛伦兹力 $\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$ 的矢量分解。

学习路径建议:

- **必学:** §3.1 均匀磁场中的回旋运动; §3.2 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移; §3.3 非均匀磁场中的梯度漂移与曲率漂移
- **重要:** §3.4 磁镜效应与磁瓶约束; §3.5 绝热不变量
- **可延后:** §3.6 导向中心运动的系统推导 (高阶漂移)

等离子体是大量带电粒子的集合。最朴素的出发点是：先忽略粒子之间的相互作用，只研究单个粒子在外加电磁场中的运动。这看似过于简化，但实际上：

- 高频行为 ($\omega \gg \omega_{pi}$) 中离子来不及响应，电子的运动近似于单粒子行为；
- 在强磁场、低密度条件下，粒子间的库仑碰撞稀少，单粒子图像十分准确；
- 单粒子运动的漂移速度直接进入了 MHD 方程 (第 5 章)，是理解宏观约束

的关键。

3.1 均匀磁场中的回旋运动

定理 3.1: 带电粒子在均匀磁场中的运动

[基础]

设磁场 $\mathbf{B} = B_0 \hat{z}$ 均匀且恒定，无电场。电荷为 q 、质量为 m 的粒子运动方程为：

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

解由两部分组成：

平行于磁场的运动（ z 方向）：

$$v_z = v_{\parallel} = \text{常数}$$

粒子以恒定速度沿磁力线自由运动。

垂直于磁场的运动（ xy 平面）：粒子做匀速圆周运动——回旋运动（Gyration）：

$$\begin{aligned} v_x &= v_{\perp} \cos(\omega_c t + \phi_0) \\ v_y &= -\frac{q}{|q|} v_{\perp} \sin(\omega_c t + \phi_0) \end{aligned}$$

其中回旋频率（Cyclotron Frequency）为：

$$\omega_c = \frac{|q|B_0}{m}$$

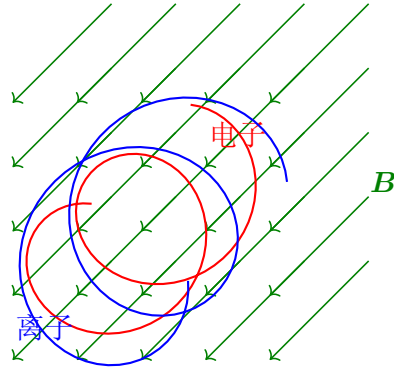
回旋半径（Larmor Radius）为：

$$\rho_L = \frac{v_{\perp}}{\omega_c} = \frac{mv_{\perp}}{|q|B_0}$$

物理洞见 3.2: 回旋运动的物理图像

洛伦兹力 $q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 始终垂直于速度方向，因此不做功，只改变速度方向。粒子在垂直于磁场的平面内划出完美的圆，同时以恒定速度沿磁场方向“滑行”。整体轨迹是一条螺旋线。

旋转方向由电荷符号决定：正电荷逆时针旋转（从磁场方向看），负电荷顺时针。在等离子体中，电子的回旋频率远高于离子（ $\omega_{ce}/\omega_{ci} = m_i/m_e \sim 10^3-10^5$ ），而回旋半径则远小于离子（ $\rho_{Le}/\rho_{Li} = \sqrt{m_e T_e/m_i T_i} \ll 1$ ）。



例题 3.1: 计算典型回旋参数

托卡马克中典型参数: $B = 5 \text{ T}$, $T_e = 10 \text{ keV}$, $T_i = 10 \text{ keV}$ (氘离子)。求电子和离子的回旋频率与回旋半径。

[基础]

解答:

电子回旋频率:

$$\omega_{ce} = \frac{eB}{m_e} = \frac{(1.602 \times 10^{-19})(5)}{9.109 \times 10^{-31}} \approx 8.8 \times 10^{11} \text{ rad/s}$$

对应频率 $f_{ce} = \omega_{ce}/2\pi \approx 1.4 \times 10^{11} \text{ Hz}$ (140 GHz, 毫米波段)。

电子热速度:

$$v_{te} = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_e}} = \sqrt{\frac{(10^4)(1.602 \times 10^{-19})}{9.109 \times 10^{-31}}} \approx 4.2 \times 10^7 \text{ m/s}$$

电子回旋半径:

$$\rho_{Le} = \frac{v_{te}}{\omega_{ce}} \approx \frac{4.2 \times 10^7}{8.8 \times 10^{11}} \approx 4.8 \times 10^{-5} \text{ m} \approx 0.05 \text{ mm}$$

对于氘离子 ($m_i \approx 2 \times 1.673 \times 10^{-27} \text{ kg} = 3.346 \times 10^{-27} \text{ kg}$):

$$\omega_{ci} = \frac{eB}{m_i} \approx 2.4 \times 10^8 \text{ rad/s}, \quad f_{ci} \approx 38 \text{ MHz}$$

$$v_{ti} = \sqrt{\frac{k_B T_i}{m_i}} \approx 6.9 \times 10^5 \text{ m/s}, \quad \rho_{Li} = \frac{v_{ti}}{\omega_{ci}} \approx 2.9 \text{ mm}$$

可见离子回旋半径约为电子的 60 倍, 但仍远小于装置尺度 (托卡马克大半径约 1-2 m)。

3.2 电场与磁场交叉: 漂移运动

当同时存在电场和磁场时, 粒子的运动不再是简单的螺旋线, 其导向中心 (回旋圆的中心) 会发生漂移。

[基础]

3.2.1 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移

定理 3.2: $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移

在均匀电磁场 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 中 (设 $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$)，粒子的导向中心以恒定速度漂移：

$$\mathbf{v}_E = \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{B^2}$$

关键性质：

- 漂移速度与电荷 q 和质量 m 均无关
- 电子和离子以相同速度和方向漂移，因此不会引起净电流
- 漂移方向垂直于 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ ，遵循右手定则

推导. 运动方程为 $m\dot{\mathbf{v}} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$ 。将速度分解为回旋运动和漂移： $\mathbf{v} = \mathbf{v}' + \mathbf{v}_E$ ，其中 $\mathbf{v}_E$ 是待求的常数漂移速度。代入方程：

$$m\dot{\mathbf{v}}' = q(\mathbf{E} + (\mathbf{v}' + \mathbf{v}_E) \times \mathbf{B}) = q\mathbf{E} + q\mathbf{v}' \times \mathbf{B} + q\mathbf{v}_E \times \mathbf{B}$$

若选择 $\mathbf{v}_E$ 使得常数项为零：

$$\mathbf{E} + \mathbf{v}_E \times \mathbf{B} = 0$$

两边叉乘 $\mathbf{B}$ ：

$$\mathbf{E} \times \mathbf{B} + (\mathbf{v}_E \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} = 0$$

利用矢量恒等式 $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} = -B^2 \mathbf{A}_\perp$ (这里 $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$ ，所以 $\mathbf{E}$ 已经是垂直分量)：

$$\mathbf{E} \times \mathbf{B} - B^2 \mathbf{v}_E = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{v}_E = \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{B^2}$$

此时方程退化为 $m\dot{\mathbf{v}}' = q\mathbf{v}' \times \mathbf{B}$ ，即纯粹的回旋运动。证毕。 $\square$

物理洞见 3.3: $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移的物理图像

考虑一个正离子在磁场中的回旋运动。当它逆着电场方向运动时，电场对其做负功，速度减小，回旋半径变小；当它顺着电场方向运动时，电场做正功，速度增大，回旋半径变大。结果：轨迹不再是闭合圆，而是形成一个“摆线”——整体向 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 方向漂移。

由于漂移速度与 q 无关，电子和离子的漂移方向相同。这一点极其重要： $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移不会导致电荷分离！

常见误区 3.1: $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移的常见误区

1. 误以为 $\mathbf{v}_E$ 与 q 有关。实际上它是电磁场的几何属性，任何粒子都以相同速度漂移。

2. 当 $\mathbf{E}$ 有平行于 $\mathbf{B}$ 的分量时，粒子会沿磁场加速 ($F_{\parallel} = qE_{\parallel}$)，同时垂直方向仍有 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移。两部分运动独立叠加。
3. 漂移速度的大小 $v_E = E/B$ 。若 $E > cB$ (在自然单位制下)，则 $v_E > c$ ，这看似超光速悖论，实则因为此时参考系变换下的电磁场描述需要相对论处理， $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移公式本身仅在非相对论条件下成立。

3.2.2 梯度漂移与曲率漂移

当磁场非均匀时，会出现两种新的漂移。

定理 3.3: 梯度漂移与曲率漂移

设磁场方向基本沿 z ，但存在弱的横向梯度和曲率。

梯度漂移 (由磁场强度梯度 ∇B 引起):

$$\mathbf{v}_{\nabla B} = \frac{\mu}{qB^2}(\mathbf{B} \times \nabla B) = \frac{mv_{\perp}^2}{2qB^3}(\mathbf{B} \times \nabla B)$$

其中 $\mu = mv_{\perp}^2/2B$ 是磁矩 (见 §3.5)。

曲率漂移 (由磁力线弯曲引起):

$$\mathbf{v}_R = \frac{mv_{\parallel}^2}{qB^2 R_c}(\mathbf{R}_c \times \mathbf{B})$$

其中 $\mathbf{R}_c$ 是曲率半径矢量，指向曲率中心。

两种漂移的方向均依赖于电荷符号 q ，因此电子和离子反向漂移，会产生净电流！

物理洞见 3.4: 梯度漂移与曲率漂移的物理根源

梯度漂移的物理图像与 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移类似：在磁场较强的区域，回旋半径较小；在磁场较弱的区域，回旋半径较大。粒子轨迹因此产生整体漂移。

曲率漂移则源于离心力。当粒子沿弯曲的磁力线运动时，会受到离心力 $mv_{\parallel}^2/R_c$ 的作用，这个等效“力”导致了与 $\mathbf{F} \times \mathbf{B}/qB^2$ 形式相同的漂移。

3.3 磁镜与磁瓶约束

[提高]

$$\mu = \frac{mv_{\perp}^2}{2B}$$

是一个绝热不变量（近似守恒量）。

若粒子从弱磁场区 $B_{\min}$ 向强磁场区 $B_{\max}$ 运动，由于 μ 守恒， $v_{\perp}$ 随 B 增大而增大。因总动能守恒， $v_{\parallel}$ 必须减小。若 $B_{\max}$ 足够大，使得 $v_{\parallel} \rightarrow 0$ 时粒子尚未到达 $B_{\max}$ ，则粒子会被“反射”回去——此即**磁镜效应**。

反射条件（损失锥）：

$$\sin^2 \theta > \frac{B_{\min}}{B_{\max}} \equiv \frac{1}{R_m}$$

其中 θ 是粒子在 $B_{\min}$ 处的俯仰角， R_m 是磁镜比。不满足此条件的粒子将穿过磁镜而损失。

物理洞见 3.5: 磁镜在自然界与实验室中的应用

地球磁层就是天然的磁瓶：带电粒子被地磁场捕获，在南北磁极之间来回反射，形成范艾伦辐射带。太阳风中的粒子进入磁层后，也会沿着磁力线沉降到极区大气，与氧原子碰撞产生绚丽的**极光**。

实验室磁镜装置曾是最早的磁约束聚变方案之一。但由于损失锥中的粒子始终会逃逸，简单的磁镜存在**终端损失**问题。后来发展出的**串列磁镜**（Tandem Mirror）和**仿星器**（Stellarator）通过更复杂的磁场位形来缓解这一问题。

本章要点回顾

- 均匀磁场中粒子做**回旋运动**： $\omega_c = |q|B/m$ ， $\rho_L = mv_{\perp}/|q|B$ 。
- $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移： $\mathbf{v}_E = \mathbf{E} \times \mathbf{B}/B^2$ ，与 q 无关。
- 梯度漂移和曲率漂移与 q 有关，电子离子反向，产生净电流。
- **磁矩** $\mu = mv_{\perp}^2/2B$ 是绝热不变量，导致磁镜反射。
- 磁镜比 $R_m = B_{\max}/B_{\min}$ 决定损失锥角度。

随堂自测

1. 证明：若 $\mathbf{E}$ 有平行于 $\mathbf{B}$ 的分量，则 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移公式仍然成立，只是粒子 additionally 沿磁场加速。
2. 为什么梯度漂移会产生净电流，而 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移不会？
3. 一电子在 $B = 1 \text{ T}$ 磁场中， $T_e = 100 \text{ eV}$ 。求其回旋半径和回旋频率。
4. 解释为什么磁镜可以约束粒子，但无法约束一个零温度的冷等离子体（所有粒子 $v_{\perp} = 0$ ）。

习题精选与详解

例题 3.2: 托卡马克中不同粒子的回旋参数

在磁约束聚变装置中, 磁场 $B = 5 \text{ T}$, 等离子体温度 $T = 10 \text{ keV}$ 。分别计算电子、质子 (H^+) 和氘核 (D^+) 的回旋频率、回旋半径和回旋周期。质量取 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $m_p = 1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}$, $m_D \approx 3.34 \times 10^{-27} \text{ kg}$ 。

解答: $k_B T = 10^4 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-15} \text{ J}$ 。热速度 $v_{th} = \sqrt{2k_B T / m}$ 。

电子:

$$v_{th,e} = \sqrt{\frac{2 \times 1.602 \times 10^{-15}}{9.11 \times 10^{-31}}} = \sqrt{3.51 \times 10^{15}} \approx 5.93 \times 10^7 \text{ m/s}$$

$$\omega_{ce} = \frac{eB}{m_e} = \frac{1.602 \times 10^{-19} \times 5}{9.11 \times 10^{-31}} \approx 8.79 \times 10^{11} \text{ rad/s}$$

$$f_{ce} = \frac{\omega_{ce}}{2\pi} \approx 140 \text{ GHz}, \quad r_{ce} = \frac{v_{th,e}}{\omega_{ce}} \approx \frac{5.93 \times 10^7}{8.79 \times 10^{11}} \approx 6.7 \times 10^{-5} \text{ m} = 67 \mu\text{m}$$

质子:

$$v_{th,p} = \sqrt{\frac{2 \times 1.602 \times 10^{-15}}{1.673 \times 10^{-27}}} \approx 1.38 \times 10^6 \text{ m/s}$$

$$\omega_{cp} = \frac{eB}{m_p} = \frac{1.602 \times 10^{-19} \times 5}{1.673 \times 10^{-27}} \approx 4.79 \times 10^8 \text{ rad/s}$$

$$f_{cp} \approx 76.2 \text{ MHz}, \quad r_{cp} \approx \frac{1.38 \times 10^6}{4.79 \times 10^8} \approx 2.88 \times 10^{-3} \text{ m} = 2.88 \text{ mm}$$

氘核:

$$v_{th,D} = \sqrt{\frac{2 \times 1.602 \times 10^{-15}}{3.34 \times 10^{-27}}} \approx 9.79 \times 10^5 \text{ m/s}$$

$$\omega_{cD} = \frac{eB}{m_D} \approx 2.40 \times 10^8 \text{ rad/s}, \quad f_{cD} \approx 38.2 \text{ MHz}, \quad r_{cD} \approx 4.08 \text{ mm}$$

对比: 电子回旋频率比离子高约 10^3 倍, 回旋半径则小约 10^2 倍。这就是为什么在磁约束中, 电子通常被很好约束, 而离子轨道半径较大, 需更大的装置尺寸。

例题 3.3: $E \times B$ 漂移速度计算

在均匀电磁场中, $\mathbf{B} = 5 \text{ T } \hat{\mathbf{z}}$, $\mathbf{E} = 10^3 \text{ V/m } \hat{\mathbf{y}}$ 。计算正离子和电子的 $E \times B$ 漂移速度, 并判断其是否与粒子质量、电荷量或速度无关。

解答: $E \times B$ 漂移速度公式为

$$\mathbf{v}_E = \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{B^2}$$

先计算 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$:

$$\mathbf{E} \times \mathbf{B} = (E\hat{\mathbf{y}}) \times (B\hat{\mathbf{z}}) = EB(\hat{\mathbf{y}} \times \hat{\mathbf{z}}) = EB\hat{\mathbf{x}}$$

代入数值:

$$\mathbf{v}_E = \frac{10^3 \times 5}{5^2} \hat{\mathbf{x}} = \frac{5 \times 10^3}{25} \hat{\mathbf{x}} = 200 \text{ m/s } \hat{\mathbf{x}}$$

讨论: 结果 200 m/s 与粒子质量、电荷量、速度大小均无关。这意味着等离子体中所有粒子(正离子、电子、不同质量离子)都以相同速度向 $+x$ 方向漂移。这是 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移的重要特征, 也是磁约束装置中粒子输运的基础之一。

例题 3.4: 磁镜损失锥与粒子反射判断

某磁镜装置中, 轴上最小磁场 $B_{\min} = 1 \text{ T}$, 磁镜喉部最大磁场 $B_{\max} = 3 \text{ T}$ 。

- (1) 求损失锥半角 θ_m ;
- (2) 一粒子在 $B_{\min}$ 处总速度 $v = 2 \times 10^6 \text{ m/s}$, 平行速度 $v_{\parallel} = 1.8 \times 10^6 \text{ m/s}$, 判断该粒子能否被约束。

解答:

- (1) 损失锥半角: 由磁镜比 $R_m = B_{\max}/B_{\min} = 3$, 损失锥条件为

$$\sin^2 \theta_m = \frac{1}{R_m} = \frac{1}{3}$$

$$\theta_m = \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \approx 35.3^\circ$$

- (2) 粒子判断: 先求垂直速度:

$$v_{\perp} = \sqrt{v^2 - v_{\parallel}^2} = \sqrt{(2 \times 10^6)^2 - (1.8 \times 10^6)^2} = \sqrt{0.76 \times 10^{12}} \approx 8.72 \times 10^5 \text{ m/s}$$

计算投掷角的正弦平方:

$$\sin^2 \theta = \left(\frac{v_{\perp}}{v}\right)^2 = \left(\frac{8.72 \times 10^5}{2 \times 10^6}\right)^2 \approx (0.436)^2 \approx 0.19$$

与损失锥条件比较:

$$\sin^2 \theta = 0.19 < \frac{1}{3} \approx 0.333$$

结论: 该粒子的 $\sin^2 \theta$ 小于 $1/R_m$, 位于损失锥内, 因此它将穿过磁镜喉部逃逸, 无法被约束。要约束该粒子, 需要增大磁镜比(提高 $B_{\max}$)或注入具有更大垂直速度分量的粒子。

例题 3.5: 托卡马克中的梯度漂移与曲率漂移

在一大环半径 $R = 2\text{ m}$ 的托卡马克中, 磁场 $B = 5\text{ T}$ 。取电子温度与离子温度均为 $T = 10\text{ keV}$, 且速度分布各向同性。分别估算电子和氘核的 $E \times B$ 漂移、梯度漂移与曲率漂移的合速度大小与方向。

解答: 在圆环磁场中, $|\nabla B| \approx B/R$, 且梯度漂移与曲率漂移方向相同 (垂直环面)。两者可合并为

$$\mathbf{v}_{\nabla B+R} = \frac{m}{qB^2R} \left(v_{\parallel}^2 + \frac{v_{\perp}^2}{2} \right) \hat{\mathbf{R}} \times \mathbf{B}$$

对各向同性分布, $\langle v_{\parallel}^2 \rangle = v^2/3$, $\langle v_{\perp}^2 \rangle = 2v^2/3$, 于是

$$\langle v_{\parallel}^2 + v_{\perp}^2/2 \rangle = v^2/3 + v^2/3 = \frac{2v^2}{3}$$

故漂移速度大小为

$$v_{\text{drift}} = \frac{2mv^2}{3qB^2R} = \frac{4k_B T}{3qB^2R}$$

最后一步利用了 $mv^2 = 3k_B T$ (三维各向同性)。

电子漂移:

$$v_{\text{drift},e} = \frac{4 \times 1.602 \times 10^{-15}}{3 \times (-1.602 \times 10^{-19}) \times 25 \times 2} = \frac{6.408 \times 10^{-15}}{-2.403 \times 10^{-17}} \approx -267\text{ m/s}$$

方向垂直环面向下 (负号表示与离子反向)。

氘核漂移:

$$v_{\text{drift},D} = \frac{4 \times 1.602 \times 10^{-15}}{3 \times (1.602 \times 10^{-19}) \times 25 \times 2} \approx +267\text{ m/s}$$

方向垂直环面向上。

物理后果: 电子与离子漂移方向相反, 在托卡马克中形成垂直环面的电荷分离, 产生电场。该电场又驱动 $E \times B$ 漂移, 形成环向输运 (即经典扩散与新经典输运的根源之一)。漂移大小仅约 270 m/s , 远低于热速度, 但长期累积造成显著的粒子与能量损失。

例题 3.6: 磁镜约束与损失锥角估算

一磁镜装置中, 中心磁场 $B_0 = 0.2\text{ T}$, 镜点磁场 $B_m = 1.0\text{ T}$ (磁镜比 $R_m = B_m/B_0 = 5$)。(1) 推导损失锥角 θ_{lc} (以 B_0 处计) 的表达式并求其数值; (2) 若粒子在中心处垂直速度分量占总动能的 90% (即 $\sin^2 \theta = 0.9$), 判断它是否被约束; (3) 说明磁镜约束为何无法完全约束各向同性等离子体。

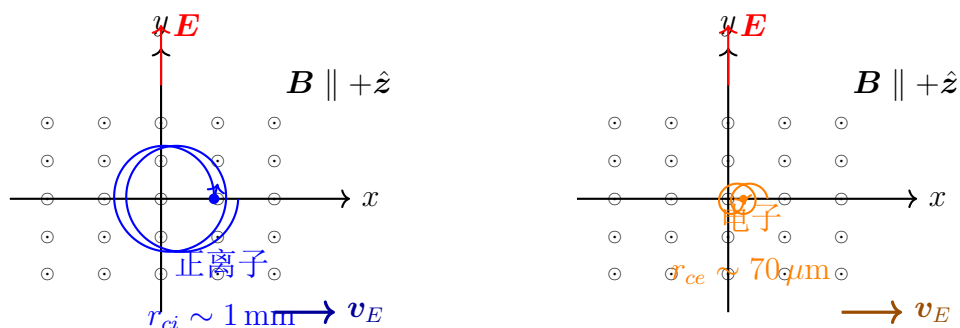


图 3.1: $E \times B$ 漂移的摆线轨迹。磁场垂直纸面向外，电场沿 $+y$ 方向。正离子逆时针回旋，电子顺时针回旋，但两者漂移方向相同（均沿 $+x$ ）。

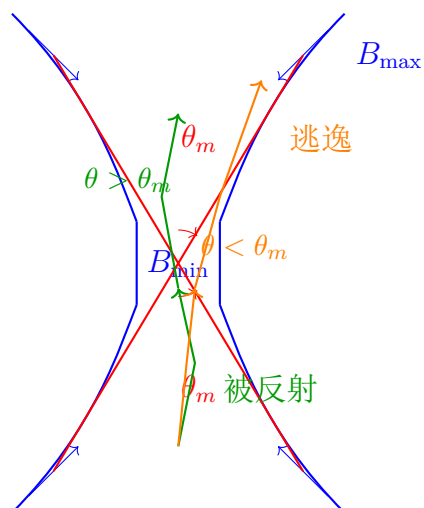


图 3.2: 磁镜损失锥示意图。在磁镜喉部 $B_{\max}$ 处，若粒子投掷角 $\theta < \theta_m$ ，则 $v_{\perp}^2$ 不足以将平行动能完全转化为垂直动能，粒子将穿过磁镜逃逸。

解答：

(1) 损失锥角：磁矩不变量 $\mu = mv_{\perp}^2/(2B)$ 要求 $v_{\perp}^2/B = \text{const}$ ，粒子向强场区运动时 $v_{\perp}$ 增大、 $v_{\parallel}$ 减小。粒子被反射的条件是平行速度在到达镜点前降为零。结合能量守恒，粒子能到达镜点的条件为

$$\left. \frac{v_{\perp}^2}{v^2} \right|_{B_0} \leq \frac{B_0}{B_m} = \frac{1}{R_m}$$

不满足上式的粒子构成损失锥，锥角满足

$$\sin^2 \theta_{lc} = \frac{1}{R_m} \Rightarrow \theta_{lc} = \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{R_m}}\right) = \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right) \approx 26.6^\circ$$

(2) 判断约束：该粒子 $\sin^2 \theta = 0.9 > 1/R_m = 0.2$ ， $\theta > \theta_{lc}$ ，在损失锥之外，被磁镜约束。它在中心处 $v_{\parallel}^2/v^2 = 0.1$ ，到达镜点前平行速度降为零并反射。

(3) 无法完全约束的原因：对各向同性分布（ θ 均匀分布在立体角内），落入损失锥（ $0 \leq \theta \leq \theta_{lc}$ ）的粒子比例约为 $\sin^2 \theta_{lc}/2 = 1/(2R_m) = 10\%$ 。每一轮反射都会损失锥内粒子，若无其他机制填充损失锥，等离子体将快速损失。磁镜对静电与湍流散射（使粒子扩散进损失锥）也很敏感。因此单纯磁镜无法稳定约束热等离子体，现代磁镜实验需辅以中性束注入、偶极场或 ECRH 填充等手段。

核心公式速查：第 3 章核心公式速查

- 回旋频率： $\omega_c = \frac{|q|B}{m}$ ， $r_c = \frac{v_{\perp}}{\omega_c}$
- $E \times B$ 漂移： $\mathbf{v}_E = \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{B^2}$ （与 q, m 无关）
- 梯度漂移： $\mathbf{v}_{\nabla B} = \frac{mv_{\perp}^2}{2qB^3} (\mathbf{B} \times \nabla B)$
- 曲率漂移： $\mathbf{v}_R = \frac{mv_{\parallel}^2}{qB^2 R^2} (\mathbf{R} \times \mathbf{B})$
- 磁镜反射条件： $\sin^2 \theta_{\min} > \frac{B_{\min}}{B_{\max}} = \frac{1}{R_m}$
- 损失锥半角： $\theta_m = \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{R_m}}\right)$
- 磁矩绝热不变量： $\mu = \frac{mv_{\perp}^2}{2B}$
- 纵向绝热不变量： $J = \oint v_{\parallel} ds$

自学检查清单：第 3 章自学检查清单

- ☐ 我能计算不同粒子在给定磁场中的回旋频率、半径和周期
- ☐ 我掌握了 $E \times B$ 漂移公式，并理解其方向与粒子种类无关
- ☐ 我能用梯度漂移和曲率漂移公式估算托卡马克中的粒子漂移
- ☐ 我能计算磁镜损失锥角，并判断给定速度粒子是否被反射
- ☐ 我理解了磁矩 μ 作为绝热不变量的条件： $\tau_{\text{bounce}} \ll \tau_{\text{slow}}$
- ☐ 我知道为什么托卡马克中梯度漂移和曲率漂移会导致电荷分离

Chapter 4

流体描述基础

当粒子数足够多时，统计规律就会战胜个体的任性。

— 路德维希·玻尔兹曼

物理洞见 4.1: 本章核心目标

从玻尔兹曼方程出发，通过取矩得到等离子体的流体方程组——连续性方程、运动方程和能量方程。建立双流模型，理解电子和离子可以具有不同的温度和流速。

前置依赖：第 1 章 (§1.2 分布函数与矩、§1.4 傅里叶分析)；第 2 章 (§2.1 德拜长度，理解尺度分离 $L \gg \lambda_D$)。重点掌握散度定理和高斯定理的矢量运算。

学习路径建议：

■ **必学：**§4.1 玻尔兹曼方程与矩方程；§4.2 双流模型方程组；§4.3 广义欧姆定律

■ **重要：**§4.4 状态方程与闭合问题

■ **可延后：**§4.5 碰撞项的简化模型（用到时回看）

单粒子图像虽然提供了清晰的物理图像，但面对 10^{18} 量级的粒子数，逐一枚举轨道显然不具可操作性。

流体描述的本质在于尺度分离：在远大于德拜长度（参见第 2 章 section 2.1.2）的空间尺度和远慢于等离子体频率的时间尺度上，粒子系统的宏观平均行为遵循类似普通流体的连续介质方程。

4.1 玻尔兹曼方程

定义 4.1: 玻尔兹曼方程

[基础]

分布函数 $f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)$ 的演化满足玻尔兹曼方程:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla f + \frac{\mathbf{F}}{m} \cdot \nabla_v f = \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_c$$

其中 $\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$ 是洛伦兹力, $\nabla_v = \partial/\partial \mathbf{v}$ 是速度空间的梯度算子, 右端 $(\partial f/\partial t)_c$ 是碰撞项。

物理洞见 4.2: 玻尔兹曼方程各项的物理意义

- $\partial f/\partial t$: 分布函数随时间的局域变化
- $\mathbf{v} \cdot \nabla f$: 粒子以速度 $\mathbf{v}$ 运动带来的空间输运 (对流项)
- $(\mathbf{F}/m) \cdot \nabla_v f$: 外力 (电磁力) 引起粒子在速度空间中的”流动”
- 碰撞项: 短程碰撞导致粒子在速度空间中重新分布

左端三项合起来可以写成全导数形式:

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla f + \frac{\mathbf{F}}{m} \cdot \nabla_v f$$

这是相空间中随粒子一起运动的观察者看到的分布函数变化率。

4.2 矩方程的推导

通过对玻尔兹曼方程乘以 $\mathbf{v}$ 的不同幂次并积分, 可以得到宏观量的演化方程。[提高]

4.2.1 零阶矩: 连续性方程

将玻尔兹曼方程对速度空间积分 (即取零阶矩):

$$\int \frac{\partial f}{\partial t} d^3v + \int \mathbf{v} \cdot \nabla f d^3v + \int \frac{\mathbf{F}}{m} \cdot \nabla_v f d^3v = \int \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_c d^3v$$

利用分布函数在速度无穷远处为零的边界条件, 可以证明第三项 (力项) 积分为零 (因为力只改变速度方向, 不改变粒子总数), 碰撞项也保持粒子总数不变 (质量守恒)。最终得到:

定理 4.1: 连续性方程

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \nabla \cdot (n\mathbf{u}) = 0$$

或等价地:

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla n + n \nabla \cdot \mathbf{u} = 0$$

物理意义: 某点粒子数密度的变化 = 流入的粒子 - 流出的粒子。这是质量守恒的局域表达。

4.2.2 一阶矩: 运动方程

将玻尔兹曼方程乘以 $m\mathbf{v}$ 再积分, 经过一系列运算 (需要引入压强张量的定义), 得到:

定理 4.2: 运动方程 (动量方程)

$$nm \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \right) = qn(\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}) - \nabla \cdot \mathbf{P} + \mathbf{R}$$

其中:

- 左端是流体元的惯性力 (质量乘以加速度)
- 右端第一项是电磁体积力
- $\mathbf{P}$ 是压强张量, $\nabla \cdot \mathbf{P}$ 是其散度 (力的密度)
- $\mathbf{R}$ 是碰撞导致的动量交换 (与其他种类的粒子碰撞时)

物理洞见 4.3: 压强张量的物理意义

压强张量 P_{ij} 描述的是动量流: P_{ij} 表示单位时间内通过垂直于 j 方向的单位面积, 沿 i 方向输运的动量。对于各向同性的热分布, $P_{ij} = p\delta_{ij}$, 此时 $-\nabla \cdot \mathbf{P} = -\nabla p$, 即普通流体中的压强梯度力。

在磁化等离子体中, 由于磁场使粒子运动各向异性 (平行和垂直磁场方向的行为不同), 压强张量通常具有双绝热形式:

$$\mathbf{P} = p_{\perp} \mathbf{I} + (p_{\parallel} - p_{\perp}) \frac{\mathbf{B} \mathbf{B}}{B^2}$$

其中 $\mathbf{B} \mathbf{B}$ 是并矢 (二阶张量, $(\mathbf{B} \mathbf{B})_{ij} = B_i B_j$, 不是标量点积 $\mathbf{B} \cdot \mathbf{B} = B^2$)。 $p_{\parallel}$ 和 $p_{\perp}$ 分别对应平行和垂直于磁场的压强分量。

4.3 双流体方程组

等离子体至少包含两种带电粒子：电子和离子。由于 $m_e \ll m_i$ ，在很多现象 [提高] 中电子和离子的响应完全不同，必须分别描述。

定理 4.3: 双流体方程组

对每种粒子种类 α ($\alpha = e$ 电子, $\alpha = i$ 离子), 有:

连续性方程:

$$\frac{\partial n_\alpha}{\partial t} + \nabla \cdot (n_\alpha \mathbf{u}_\alpha) = 0$$

运动方程:

$$n_\alpha m_\alpha \left(\frac{\partial \mathbf{u}_\alpha}{\partial t} + \mathbf{u}_\alpha \cdot \nabla \mathbf{u}_\alpha \right) = n_\alpha q_\alpha (\mathbf{E} + \mathbf{u}_\alpha \times \mathbf{B}) - \nabla p_\alpha + \mathbf{R}_\alpha$$

状态方程 (理想气体):

$$p_\alpha = n_\alpha k_B T_\alpha$$

麦克斯韦方程组 (自洽场):

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} = \frac{e(n_i - n_e)}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \quad \mathbf{j} = e(n_i \mathbf{u}_i - n_e \mathbf{u}_e)$$

物理洞见 4.4: 双流体模型的物理内涵

双流体模型捕捉了等离子体的一个核心特征：**电子和离子可以脱耦**。由于电子质量小，它们能迅速响应电场变化；而离子惯性大，响应慢得多。这种质量差异导致了丰富的物理现象：

- 高频波 ($\omega \sim \omega_{pe}$) 中离子基本不动，只有电子振荡 (Langmuir 波) (详见第 6 章)
- 低频波 ($\omega \ll \omega_{ci}$) 中电子和离子一起运动，表现为单流体 (MHD, 第 5 章)
- 中间频率范围出现离子声波、低混杂波等双流体特有的模式

4.4 广义欧姆定律

从双流体方程可以导出一个极为重要的关系——将电流密度 $\mathbf{j}$ 与电场 $\mathbf{E}$ 联系起来 [提高] 的方程。

定理 4.4: 广义欧姆定律

在准中性 ($n_e = n_i = n$)、非相对论条件下，电流密度的演化满足：

$$\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B} = \eta \mathbf{j} + \frac{1}{en} \mathbf{j} \times \mathbf{B} - \frac{1}{en} \nabla p_e + \frac{m_e}{ne^2} \frac{\partial \mathbf{j}}{\partial t}$$

其中 $\mathbf{u}$ 是质心速度， η 是电阻率。

各项的物理意义：

- $\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}$ ：在随流体运动的参考系中的有效电场
- $\eta \mathbf{j}$ ：电阻（欧姆）项
- $\frac{1}{en} \mathbf{j} \times \mathbf{B}$ ：霍尔项，反映电子和离子在磁场中的不同偏转
- $-\frac{1}{en} \nabla p_e$ ：电子压强梯度项（双极扩散的来源）
- $\frac{m_e}{ne^2} \frac{\partial \mathbf{j}}{\partial t}$ ：电子惯性项（高频时重要）

物理史话 4.1: 欧姆定律的等离子体推广

乔治·欧姆在 1827 年提出著名的 $V = IR$ 时，研究的是固态导体中的电流。在等离子体中，由于存在自由电子、磁场和压强梯度，简单的欧姆定律远远不够。等离子体版本的广义欧姆定律最早由斯必泽（Lyman Spitzer）等人在 20 世纪 50 年代系统导出，是磁流体力学和等离子体输运理论的基石。其中霍尔项的存在意味着：即使在理想导体（ $\eta = 0$ ）中，电流也可以由磁场和压强梯度“驱动”——这与普通电路中的欧姆定律截然不同。

本章要点回顾

- 玻尔兹曼方程描述分布函数的演化，碰撞项体现粒子间短程相互作用。
- 取矩得到连续性方程（质量守恒）和运动方程（动量守恒）。
- 双流体模型分别描述电子和离子，捕捉质量差异导致的脱耦行为。
- 广义欧姆定律联系 $\mathbf{j}$ 与 $\mathbf{E}$ ，包含电阻、霍尔、压强梯度和惯性四项。
- 等离子体方程组需要闭合条件（状态方程）才能求解。

随堂自测

1. 从连续性方程证明：若流动是定常的 ($\partial/\partial t = 0$) 且不可压缩的 ($\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$)，则 n 沿流线守恒。
2. 解释为什么在广义欧姆定律中，霍尔项与电流 $\mathbf{j}$ 垂直，因此不做功。
3. 若电子温度 T_e 远高于离子温度 T_i ，在广义欧姆定律中哪一项会变得重要？

习题精选与详解

例题 4.1: 从玻尔兹曼方程推导连续性方程

从玻尔兹曼方程

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla f + \frac{\mathbf{F}}{m} \cdot \nabla_v f = \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_c$$

出发，取零阶矩（对全速度空间积分），推导连续性方程 $\frac{\partial n}{\partial t} + \nabla \cdot (n\mathbf{u}) = 0$ 。

解答：

将玻尔兹曼方程对速度空间积分（即取零阶矩）：

$$\int \frac{\partial f}{\partial t} d^3v + \int \mathbf{v} \cdot \nabla f d^3v + \int \frac{\mathbf{F}}{m} \cdot \nabla_v f d^3v = \int \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_c d^3v$$

第一项（时间导数项）：由于时空坐标与速度独立，积分与微分可交换：

$$\int \frac{\partial f}{\partial t} d^3v = \frac{\partial}{\partial t} \int f d^3v = \frac{\partial n}{\partial t}$$

第二项（对流项）：梯度算子 ∇ 与速度 $\mathbf{v}$ 无关，可交换：

$$\int \mathbf{v} \cdot \nabla f d^3v = \nabla \cdot \int \mathbf{v} f d^3v = \nabla \cdot (n\mathbf{u}) = \nabla \cdot (n\mathbf{u})$$

其中用到平均速度定义 $n\mathbf{u} = \int \mathbf{v} f d^3v$ 。

第三项（力项）：写成分量形式：

$$\int \frac{\mathbf{F}}{m} \cdot \nabla_v f d^3v = \frac{1}{m} \sum_{i=x,y,z} \int F_i \frac{\partial f}{\partial v_i} d^3v$$

对每一分量做分部积分：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} F_i \frac{\partial f}{\partial v_i} dv_i = [F_i f]_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} f \frac{\partial F_i}{\partial v_i} dv_i$$

对于洛伦兹力 $\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$ ，其 i 分量 F_i 不含有 v_i （例如 $F_x = q(E_x + v_y B_z - v_z B_y)$ 不含 v_x ），故 $\partial F_i / \partial v_i = 0$ ；同时 f 在无穷远处为零。因此第三项为零。

第四项（碰撞项）：碰撞只改变粒子的速度分布，不改变粒子总数，故：

$$\int \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_c d^3v = 0$$

综合四项结果：

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \nabla \cdot (n\mathbf{u}) = 0$$

要点：连续性方程是质量守恒的局域表达，其推导不依赖于力的具体形式，只要求碰撞项守恒粒子数。它是从微观动理学到宏观流体的第一座桥梁。

例题 4.2: 广义欧姆定律各项的量级估算

在磁约束聚变装置中，典型参数为： $B = 5 \text{ T}$ ， $n = 10^{20} \text{ m}^{-3}$ ， $T_e = 10 \text{ keV}$ ，特征尺度 $L = 1 \text{ m}$ ，流体速度 $u = 10^4 \text{ m/s}$ ，电流密度 $j = 10^5 \text{ A/m}^2$ ，特征频率 $\omega = 10^3 \text{ rad/s}$ 。估算广义欧姆定律

$$\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B} = \eta \mathbf{j} + \frac{1}{en} \mathbf{j} \times \mathbf{B} - \frac{1}{en} \nabla p_e + \frac{m_e}{ne^2} \frac{\partial \mathbf{j}}{\partial t}$$

右端各项的量级，并判断哪些项在理想 MHD 近似下可以忽略。

解答：

先取左端特征值： $|\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}| \sim uB = 10^4 \times 5 = 5 \times 10^4 \text{ V/m}$ 。

1. 电阻项 $\eta \mathbf{j}$ ：Spitzer 电阻率（近似公式 $\eta \approx 5 \times 10^{-5} Z \ln \Lambda / T_e^{3/2} [\Omega\text{m}]$ ， T_e 单位为 eV）：

$$\eta \approx \frac{5 \times 10^{-5} \times 10}{(10^4)^{3/2}} = \frac{5 \times 10^{-4}}{10^6} = 5 \times 10^{-10} \Omega\text{m}$$

$$|\eta \mathbf{j}| \approx 5 \times 10^{-10} \times 10^5 = 5 \times 10^{-5} \text{ V/m}$$

2. 霍尔项 $\frac{1}{en} \mathbf{j} \times \mathbf{B}$ ：

$$\left| \frac{1}{en} \mathbf{j} \times \mathbf{B} \right| \approx \frac{jB}{en} = \frac{10^5 \times 5}{1.602 \times 10^{-19} \times 10^{20}} = \frac{5 \times 10^5}{16.02} \approx 3.1 \times 10^4 \text{ V/m}$$

3. 电子压强梯度项 $-\frac{1}{en} \nabla p_e$ ：电子压强 $p_e = nk_B T_e = 10^{20} \times 1.602 \times 10^{-15} = 1.602 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。取梯度估计 $|\nabla p_e| \sim p_e / L = 1.6 \times 10^5 \text{ Pa/m}$ ：

$$\left| \frac{\nabla p_e}{en} \right| \approx \frac{1.6 \times 10^5}{1.602 \times 10^{-19} \times 10^{20}} \approx \frac{1.6 \times 10^5}{16.02} \approx 10^4 \text{ V/m}$$

4. 电子惯性项 $\frac{m_e}{ne^2} \frac{\partial \mathbf{j}}{\partial t}$ ：

$$\left| \frac{m_e}{ne^2} \frac{\partial \mathbf{j}}{\partial t} \right| \approx \frac{m_e}{ne^2} \omega j = \frac{9.109 \times 10^{-31}}{10^{20} \times (1.602 \times 10^{-19})^2} \times 10^3 \times 10^5$$

系数: $\frac{9.109 \times 10^{-31}}{2.566 \times 10^{-18}} \approx 3.55 \times 10^{-13}$, 故:

$$3.55 \times 10^{-13} \times 10^8 \approx 3.6 \times 10^{-5} \text{ V/m}$$

量级对比:

霍尔项(3.1×10^4) > 压强项(10^4) $\gg$ 电阻项(5×10^{-5}) $\approx$ 惯性项(3.6×10^{-5})

结论: 电阻项和惯性项比左端有效电场小约 9 个数量级, 完全可以忽略。霍尔项和压强项约为 10^4 V/m , 虽小于 uB , 但在高精度描述中不可忽略。**理想 MHD** 近似下保留 $\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B} = 0$, 意味着所有右端项均被忽略; 若需保留霍尔效应, 则进入 **Hall MHD** 模型。

例题 4.3: 双极扩散的物理起源与扩散系数估算

在实验室弱电离等离子体中, 电子扩散系数 D_e 远大于离子扩散系数 D_i (因为 $m_e \ll m_i$), 但准中性条件要求电子和离子的通量必须相等。设一维扩散中电子和离子的迁移率分别为 μ_e 、 μ_i , 扩散系数为 D_e 、 D_i , 且满足爱因斯坦关系 $D_\alpha = \mu_\alpha k_B T_\alpha / e$ 。证明等离子体将以统一的双极扩散速度运动, 并求双极扩散系数 D_a 。给定氢等离子体 $T_e = 4 \text{ eV}$, $T_i = 1 \text{ eV}$, $D_i = 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$, 估算 D_a 。

解答:

电子和离子的通量 (密度 $\times$ 速度) 为:

$$\Gamma_e = -D_e \frac{\partial n}{\partial x} - \mu_e n E \quad (\text{电子带负电, 漂移与电场反向})$$

$$\Gamma_i = -D_i \frac{\partial n}{\partial x} + \mu_i n E \quad (\text{离子带正电, 漂移与电场同向})$$

准中性条件要求 $\Gamma_e = \Gamma_i = \Gamma_a$ (否则电荷积累会产生巨大库仑能, 不被允许)。令两式相等:

$$-(D_e - D_i) \frac{\partial n}{\partial x} = (\mu_e + \mu_i) n E$$

解出自建电场 (双极电场):

$$E = -\frac{D_e - D_i}{\mu_e + \mu_i} \frac{1}{n} \frac{\partial n}{\partial x}$$

将 E 代回 Γ_i (或 Γ_e) 的表达式, 得到统一的双极扩散通量:

$$\Gamma_a = -\frac{\mu_i D_e + \mu_e D_i}{\mu_e + \mu_i} \frac{\partial n}{\partial x} = -D_a \frac{\partial n}{\partial x}$$

其中双极扩散系数为:

$$D_a = \frac{\mu_i D_e + \mu_e D_i}{\mu_e + \mu_i}$$

利用爱因斯坦关系 $D_\alpha = \mu_\alpha k_B T_\alpha / e$:

$$D_a = \frac{\mu_i \mu_e k_B T_e / e + \mu_e \mu_i k_B T_i / e}{\mu_e + \mu_i} = \frac{\mu_e \mu_i}{\mu_e + \mu_i} \cdot \frac{k_B (T_e + T_i)}{e}$$

由于 $m_e \ll m_i$, 有 $\mu_e \gg \mu_i$, 因此 $\mu_e + \mu_i \approx \mu_e$, 上式简化为:

$$D_a \approx \mu_i \frac{k_B (T_e + T_i)}{e} = D_i \left(1 + \frac{T_e}{T_i} \right)$$

数值估算: 代入 $T_e = 4 \text{ eV}$, $T_i = 1 \text{ eV}$, $D_i = 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$:

$$D_a \approx 10^{-3} \times \left(1 + \frac{4}{1} \right) = 5 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$$

物理图像: 电子本可以更快地扩散离开, 但电荷分离产生的双极电场 E_a 会:

- 拉慢电子 (电场与电子扩散方向相反)
- 加速离子 (电场与离子扩散方向相同)

最终两者以相同的“双极扩散速度”运动, 扩散系数由离子扩散系数决定, 但被电子温度大大增强 (因子 $1 + T_e/T_i$)。这是壁面约束等离子体 (如放电管) 中粒子损失的主要机制。

例题 4.4: 等离子体中的离子声速计算

一实验室氢等离子体, 电子温度 $T_e = 4 \text{ eV}$, 离子温度 $T_i = 0.1 \text{ eV}$ 。求:

- (1) 离子声速 c_s ;
- (2) 离子声速与离子热速度 v_{ti} 的比值;
- (3) 判断条件 $T_e \gg T_i$ 是否满足, 并说明为何这是离子声波存在的必要条件。

解答:

(1) 离子声速: 在 $T_e \gg T_i$ 条件下, 电子热压提供恢复力, 离子质量提供惯性:

$$c_s = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_i}}$$

其中 $k_B T_e = 4 \times 1.602 \times 10^{-19} = 6.408 \times 10^{-19} \text{ J}$, $m_i = m_p = 1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}$ 。

$$c_s = \sqrt{\frac{6.408 \times 10^{-19}}{1.673 \times 10^{-27}}} = \sqrt{3.83 \times 10^8} \approx 1.96 \times 10^4 \text{ m/s} \approx 19.6 \text{ km/s}$$

(2) 离子热速度: $v_{ti} = \sqrt{2k_B T_i / m_i}$

$$v_{ti} = \sqrt{\frac{2 \times 0.1 \times 1.602 \times 10^{-19}}{1.673 \times 10^{-27}}} = \sqrt{1.91 \times 10^7} \approx 4.37 \times 10^3 \text{ m/s} = 4.37 \text{ km/s}$$

$$\frac{c_s}{v_{ti}} = \frac{1.96 \times 10^4}{4.37 \times 10^3} \approx 4.5$$

(3) 条件判断:

$$\frac{T_e}{T_i} = \frac{4}{0.1} = 40 \gg 1$$

条件满足。

物理原因: 离子声波的恢复力来自电子热压（通过准中性电场传递）。如果 $T_i \sim T_e$ ，离子的热运动同样剧烈，会破坏波的相干性——离子会迅速扩散抹平密度扰动，导致强烈的 Landau 阻尼（见第 7 章）。只有当 $T_e \gg T_i$ 时，电子才能迅速响应建立静电恢复力，而离子的热扩散相对较慢，波才能稳定传播。

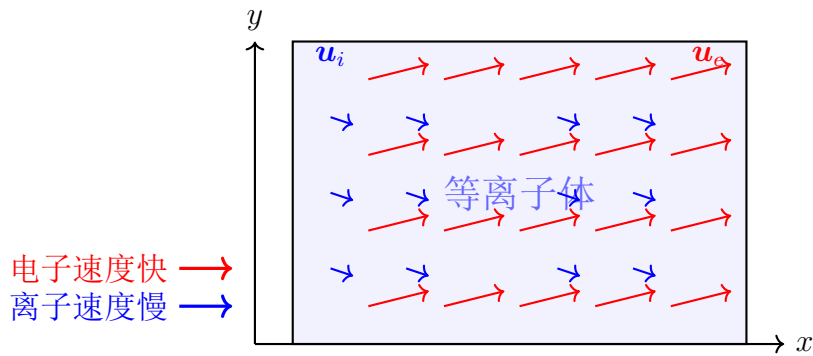


图 4.1: 双流体模型示意图。电子和离子作为两种独立的流体，可以具有不同的宏观流速 u_e 和 u_i 。由于 $m_e \ll m_i$ ，电子的响应远快于离子。

例题 4.5: 离子声波的流体色散关系推导

用双流体方程组推导离子声波的色散关系（允许有限离子温度 T_i ），并说明在什么极限下退化为 $c_s = \sqrt{k_B T_e / m_i}$ 。

解答:

步骤 1: 线性化流体方程组。对离子（绝热指数 $\gamma_i = 3$ 一维）和电子（Boltzmann 响应）:

离子连续性与动量方程线性化（平衡态静止、均匀）:

$$\frac{\partial n_{i1}}{\partial t} + n_0 \frac{\partial u_{i1}}{\partial x} = 0, \quad m_i \frac{\partial u_{i1}}{\partial t} = -e \frac{\partial \phi_1}{\partial x} - \frac{1}{n_0} \frac{\partial p_{i1}}{\partial x}$$

电子为 Boltzmann 分布: $n_{e1} = n_0 e \phi_1 / (k_B T_e)$ 。

步骤 2: 用平面波 $\propto e^{i(kx - \omega t)}$ 化简。

$$-i\omega n_{i1} + i k n_0 u_{i1} = 0 \Rightarrow n_{i1} = \frac{k n_0}{\omega} u_{i1}$$

$$-i\omega m_i u_{i1} = -i k e \phi_1 - \frac{i k}{n_0} \gamma_i k_B T_i n_{i1} \Rightarrow m_i \omega u_{i1} = k e \phi_1 + \gamma_i k_B T_i \frac{k}{\omega} u_{i1}$$

步骤 3: 消去 u_{i1} 、 n_{i1} 。由 $n_{i1} = en_0\phi_1\omega^2/[m_i(\omega^2 - \gamma_i k^2 v_{ti}^2)] \cdot (k^2/\omega^2)$, 代入准中性 $n_{e1} = n_{i1}$:

$$\frac{e\phi_1}{k_B T_e} = \frac{e\phi_1 k^2}{m_i(\omega^2 - \gamma_i k^2 v_{ti}^2)}$$

步骤 4: 得到色散关系。

$$\omega^2 = k^2 \left(\frac{\gamma_i k_B T_i}{m_i} + \frac{k_B T_e}{m_i} \cdot \frac{1}{1 + k^2 \lambda_{De}^2} \right)$$

$$\omega^2 = \frac{k^2 c_s^2}{1 + k^2 \lambda_{De}^2} + 3k^2 v_{ti}^2, \quad c_s = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_i}}$$

极限讨论:

- **长波极限** ($k\lambda_{De} \ll 1$, $T_e \gg T_i$): $1 + k^2 \lambda_{De}^2 \approx 1$, 离子热项可忽略, $\omega \approx kc_s = k\sqrt{k_B T_e/m_i}$, 即声波。
- **短波修正**: $k\lambda_{De}$ 不再可忽略时, 电子不再是纯 Boltzmann 响应, 色散关系弯曲, 相速度增大。
- **离子热贡献**: T_i 不可忽略时恢复力增加, 离子声速变为 $c_s = \sqrt{(T_e + 3T_i)/m_i}$ (一维 $\gamma_i = 3$)。若 $T_i \sim T_e$, 离子热运动导致强 Landau 阻尼 (第 7 章), 波难以传播。

核心公式速查: 第 4 章核心公式速查

- 玻尔兹曼方程: $\frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla f + \frac{\mathbf{F}}{m} \cdot \nabla_v f = \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_c$
- 连续性方程 (零阶矩): $\frac{\partial n}{\partial t} + \nabla \cdot (n\mathbf{u}) = 0$
- 运动方程 (一阶矩): $nm \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \right) = qn(\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}) - \nabla p + \mathbf{R}$
- 双流体状态方程: $p_\alpha = n_\alpha k_B T_\alpha$ ($\alpha = e, i$)
- 广义欧姆定律: $\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B} = \eta \mathbf{j} + \frac{1}{en} \mathbf{j} \times \mathbf{B} - \frac{1}{en} \nabla p_e + \frac{m_e}{ne^2} \frac{\partial \mathbf{j}}{\partial t}$
- 双极扩散系数: $D_a \approx D_i \left(1 + \frac{T_e}{T_i} \right)$
- 离子声速: $c_s = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_i}}$ (当 $T_e \gg T_i$)

自学检查清单: 第 4 章自学检查清单

- ☐ 我能从玻尔兹曼方程出发, 取零阶矩和一阶矩推导连续性方程和动量方程
- ☐ 我理解了双流体模型中电子和离子脱耦的物理根源 ($m_e/m_i \sim 1/1836$)

- ☐ 我能估算广义欧姆定律中各项的量级，并判断在什么近似下可以忽略
- ☐ 我掌握了双极扩散的物理图像：电荷分离产生自建电场，约束电子和离子一起扩散
- ☐ 我能计算离子声速，并理解 $T_e \gg T_i$ 是离子声波存在的前提条件
- ☐ 我知道状态方程的闭合问题：需要额外条件（如等温、绝热）才能使方程组封闭

Chapter 5

磁流体力学

磁流体动力学：让磁力线像橡皮筋一样流动。

— 汉尼斯·阿尔芬

物理洞见 5.1: 本章核心目标

将等离子体视为单种导电流体，推导磁流体力学（MHD）方程组。理解磁力线冻结、阿尔芬波和磁压的概念，建立 MHD 平衡的直观图像。

前置依赖：第 3 章（单粒子回旋运动，理解 ω_c 和 ρ_L ）；第 4 章（双流体方程组，特别是广义欧姆定律）。若对矢量恒等式不熟，回顾 §1.1。

学习路径建议：

■ **必学：**§5.1 MHD 方程组；§5.2 磁压与磁张力；§5.3 磁力线冻结；§5.4 阿尔芬波

■ **重要：**§5.5 MHD 平衡（Grad-Shafranov 方程简介）

■ **可延后：**§5.6 电阻 MHD 与磁重联

当关注的时空尺度满足：

- 时间尺度 $\tau \gg 1/\omega_{ci}$ （离子能跟上变化；参见第 3 章回旋频率）
- 空间尺度 $L \gg \rho_{Li}$ （远大于离子回旋半径；参见第 3 章）

电子和离子可以被视为锁在一起运动的单一流体。此即**磁流体力学（MHD）**的适用 regime。

5.1 MHD 方程组

定理 5.1: 理想 MHD 方程组

[基础]

将电子和离子流体合并为单一流体，定义质量密度 $\rho_m = n_i m_i + n_e m_e \approx n_i m_i$ 、质心速度 $\mathbf{u}$ 、总电流 $\mathbf{j}$ 和总压强 $p = p_e + p_i$ 。理想 MHD 方程组为：

质量守恒：

$$\frac{\partial \rho_m}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_m \mathbf{u}) = 0$$

动量方程：

$$\rho_m \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \right) = -\nabla p + \mathbf{j} \times \mathbf{B}$$

欧姆定律（理想）：

$$\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B} = 0$$

磁场演化（法拉第定律 + 欧姆定律）：

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{u} \times \mathbf{B})$$

状态方程（通常为绝热）：

$$\frac{d}{dt}(p \rho_m^{-\gamma}) = 0$$

其中 $\gamma = 5/3$ 是单原子理想气体的绝热指数。

物理洞见 5.2: 从双流体到单流体：什么被“平均掉了”？

MHD 做了以下关键近似：

1. **准中性：** $n_e = n_i = n$ ，消除了等离子体振荡（Langmuir 波，频率 ω_{pe} ）
2. **无霍尔效应：** 忽略了电子和离子的相对漂移，因此无法描述霍尔电流和低混杂波（参见第 4 章广义欧姆定律）
3. **无电子压强分离：** p_e 和 p_i 被合并为 p ，无法描述双极扩散
4. **无电子惯性：** 电流响应是瞬时的

因此，MHD 无法描述任何频率接近或高于离子回旋频率的现象。但对于宏观平衡、阿尔芬波和 MHD 不稳定性，它是极其强大的工具。

5.2 磁压与磁张力

[基础]

定理 5.2: 麦克斯韦应力张量的流体解释

洛伦兹力可以改写为:

$$\mathbf{j} \times \mathbf{B} = \frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} = -\nabla \left(\frac{B^2}{2\mu_0} \right) + \frac{1}{\mu_0} (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{B}$$

其中:

- $B^2/2\mu_0$ 称为**磁压** (Magnetic Pressure)
- $(\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{B} / \mu_0$ 称为**磁张力** (Magnetic Tension)

因此动量方程变为:

$$\rho_m \frac{d\mathbf{u}}{dt} = -\nabla \left(p + \frac{B^2}{2\mu_0} \right) + \frac{1}{\mu_0} (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{B}$$

物理洞见 5.3: 磁压与磁张力的物理图像

磁压 $B^2/2\mu_0$ 的物理效应类似于普通流体的压强: 磁力线密集的区域对等离子体产生排斥作用, 将其推向磁力线稀疏的区域。太阳风中的磁压与动压平衡决定了磁层顶的位置。

磁张力 的物理效应则类似于弹性弦中的张力: 当磁力线弯曲时, 张力提供恢复力使其趋向平直。阿尔芬波 (§5.4) 正是磁张力作为恢复力产生的横波——可理解为磁力线像弹性弦被拨动后产生的振动。

5.3 磁力线冻结

定理 5.3: 阿尔芬定理: 磁力线冻结

[基础]

在理想 MHD 中 ($\eta = 0$), 与流体一起运动的任意回路所包围的磁通量守恒:

$$\frac{d\Phi}{dt} = 0, \quad \Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

这意味着: 磁力线仿佛”冻结”在导电流体中, 随流体一起运动。

物理洞见 5.4: 磁力线冻结的物理本质

从理想欧姆定律 $\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B} = 0$ 可知, 在随流体运动的参考系中电场为零。根据法拉第定律, 回路中的电动势为零, 因此磁通量不随时间变化。

这一效应在宇宙中无处不在:

- 太阳发电机:** 对流层中的等离子体运动带动磁力线, 通过感应放大微弱磁场
- 吸积盘:** 下落物质将星际磁场拉紧、放大
- 磁星:** 中子星超强磁场 (10^8 – 10^{11} T) 正是通过冻结效应在恒星坍缩过程中从普通恒星磁场放大而来

5.4 阿尔芬波

定理 5.4: 阿尔芬波的色散关系

[基础]

在均匀磁场 $\mathbf{B}_0 = B_0 \hat{z}$ 中的均匀等离子体里, MHD 方程组支持一种沿磁场传播的横波——阿尔芬波。其色散关系为:

$$\omega = k_{\parallel} v_A$$

其中 $k_{\parallel}$ 是波矢沿磁场方向的分量, v_A 是阿尔芬速度:

$$v_A = \frac{B_0}{\sqrt{\mu_0 \rho_m}}$$

阿尔芬波的重要特性:

- 群速度等于相速度: $v_g = v_p = v_A$
- 无色散 ($\omega \propto k$), 波形在传播中不变
- 磁张力是恢复力, 类似于弦上的横波
- 等离子体扰动速度垂直于 $\mathbf{B}_0$ 和 $\mathbf{k}$

阿尔芬波可理解为磁力线像弹性弦一样被拨动后产生的横振动, 张力由磁张力提供, 惯性由离子质量提供。当等离子体元垂直于磁场发生位移时, 磁力线被拉伸弯曲, 磁张力提供恢复力, 驱动等离子体元回到平衡位置。由于磁力线“冻结”在理想导电流体中, 这种振动以阿尔芬速度 v_A 沿磁场传播。

例题 5.1: 估算太阳日冕中的阿尔芬速度

太阳日冕中: $n \approx 10^{14} \text{ m}^{-3}$ (质子), $B \approx 10^{-3} \text{ T}$ (约 10 高斯)。求阿尔芬速度。

[基础]

解答:

质量密度:

$$\rho_m = nm_p = 10^{14} \times 1.673 \times 10^{-27} \approx 1.67 \times 10^{-13} \text{ kg/m}^3$$

阿尔芬速度:

$$v_A = \frac{B}{\sqrt{\mu_0 \rho_m}} = \frac{10^{-3}}{\sqrt{(4\pi \times 10^{-7})(1.67 \times 10^{-13})}} \approx \frac{10^{-3}}{4.58 \times 10^{-10}} \approx 2.2 \times 10^6 \text{ m/s}$$

约 2200 km/s, 远大于日冕中的声速 (约 100 km/s)。这说明磁场在日冕动力学中占绝对主导地位。

物理史话 5.1: 阿尔芬与等离子体波的发现

1942 年, 瑞典物理学家汉尼斯·阿尔芬 (Hannes Alfvén) 从电磁流体方程中预言了这种以他名字命名的磁流体波。当时这一想法遭到广泛质疑——经典电磁学家认为导电流体中的波不可能存在。但阿尔芬坚持己见, 并将其与极光、太阳黑子等现象联系起来。1970 年, 阿尔芬因“在磁流体力学中的基础工作和发现”获得诺贝尔物理学奖。今天, 阿尔芬波被证实在太阳风、磁层和实验室等离子体中无处不在, 是空间等离子体物理的核心研究对象。

本章要点回顾

- MHD 将等离子体视为单一流体, 适用于低频、大尺度现象。
- 洛伦兹力可分解为磁压 $B^2/2\mu_0$ 和磁张力 $(\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{B}/\mu_0$ 。
- 理想 MHD 中, 磁力线冻结在流体中 (磁通守恒)。
- 阿尔芬波是磁张力恢复的横波, $\omega = k_{\parallel} v_A$, $v_A = B/\sqrt{\mu_0 \rho_m}$ 。
- 等离子体比压 $\beta = 2\mu_0 p/B^2$ 衡量热压与磁压的相对重要性。

随堂自测

1. 从 MHD 动量方程出发, 证明在静态平衡中 ($\mathbf{u} = 0$, $\partial/\partial t = 0$) 有 $\nabla p = \mathbf{j} \times \mathbf{B}$ 。
2. 若 $\beta \ll 1$, 说明等离子体被磁场“主导”; 若 $\beta \gg 1$ 呢?
3. 解释为什么阿尔芬波只能沿磁场方向传播 (或其分量必须平行于 $\mathbf{B}$)。
4. 磁力线冻结被破坏需要什么条件? 从电阻 η 的角度讨论。

习题精选与详解

例题 5.2: 托卡马克与实验室等离子体的比压计算

比压 $\beta = 2\mu_0 p/B^2$ 是衡量热压与磁压相对重要性的无量纲参数。请分别计算:

- (1) 托卡马克装置: $B = 5 \text{ T}$, $n = 10^{20} \text{ m}^{-3}$, $T_e = T_i = 10 \text{ keV}$;
- (2) 实验室低温等离子体: $B = 0.1 \text{ T}$, $n = 10^{18} \text{ m}^{-3}$, $T_e = T_i = 4 \text{ eV}$ 。

并解释 $\beta \ll 1$ 和 $\beta \sim 1$ 的物理意义。

解答：

(1) 托卡马克：等离子体总压强 $p = p_e + p_i = 2nk_B T$ （电子与离子各贡献一份）：

$$p = 2 \times 10^{20} \times 1.602 \times 10^{-15} = 3.204 \times 10^5 \text{ Pa}$$

磁压 $B^2/2\mu_0$ ：

$$\frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{25}{2 \times 4\pi \times 10^{-7}} = \frac{25}{2.513 \times 10^{-6}} \approx 9.95 \times 10^6 \text{ Pa}$$

比压：

$$\beta = \frac{2\mu_0 p}{B^2} = \frac{2 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 3.204 \times 10^5}{25} = \frac{8.05 \times 10^{-1}}{25} \approx 3.2 \times 10^{-2}$$

即 $\beta \approx 3.2\%$ 。

(2) 实验室低温等离子体：

$$p = 2 \times 10^{18} \times 1.602 \times 10^{-19} \times 4 = 1.28 \text{ Pa}$$

$$\beta = \frac{2 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 1.28}{0.01} = \frac{3.22 \times 10^{-6}}{0.01} = 3.2 \times 10^{-4}$$

物理意义：

- $\beta \ll 1$ ：磁压远大于热压，磁场主导等离子体动力学。托卡马克中 $\beta \sim 3\%$ 已属较高，磁约束装置的工程极限通常在 $\beta < 10\%$ 。
- $\beta \sim 1$ ：热压与磁压相当，等离子体对磁场有显著的“反作用”，磁场被等离子体逆磁电流排挤出中心区域。
- $\beta \gg 1$ ：热压主导，磁场几乎不影响等离子体行为（如某些天体等离子体喷流）。

例题 5.3: 阿尔芬速度计算与对比

阿尔芬速度 $v_A = B/\sqrt{\mu_0 \rho_m}$ 是磁化等离子体中信息传播的特征速度。分别计算：

(1) 托卡马克等离子体： $B = 5 \text{ T}$ ， $n = 10^{20} \text{ m}^{-3}$ ， 氖离子 $m_i = 2m_p$ ；

(2) 实验室低温氢等离子体： $B = 0.1 \text{ T}$ ， $n = 10^{18} \text{ m}^{-3}$ ；

(3) 太阳日冕： $B = 10^{-3} \text{ T}$ ， $n = 10^{14} \text{ m}^{-3}$ （质子）。

对比 v_A 与等离子体中的声速 c_s ，并说明为何阿尔芬波成为太阳日冕加热的重要候选机制。

解答：

质量密度 $\rho_m = n_i m_i$ 。

(1) 托卡马克：

$$\rho_m = 10^{20} \times 3.344 \times 10^{-27} = 3.344 \times 10^{-7} \text{ kg/m}^3$$

$$v_A = \frac{5}{\sqrt{4\pi \times 10^{-7} \times 3.344 \times 10^{-7}}} = \frac{5}{\sqrt{4.198 \times 10^{-13}}} = \frac{5}{6.48 \times 10^{-7}} \approx 7.7 \times 10^6 \text{ m/s}$$

声速 ($T = 10 \text{ keV}$, 氦): $c_s = \sqrt{2k_B T / m_i} = \sqrt{2 \times 1.602 \times 10^{-15} / 3.344 \times 10^{-27}} \approx 9.8 \times 10^5 \text{ m/s}$ 。 $v_A / c_s \approx 7.9$, 阿尔芬速度远大于声速, 磁场主导。

(2) 实验室等离子体：

$$\rho_m = 10^{18} \times 1.673 \times 10^{-27} = 1.673 \times 10^{-9} \text{ kg/m}^3$$

$$v_A = \frac{0.1}{\sqrt{4\pi \times 10^{-7} \times 1.673 \times 10^{-9}}} = \frac{0.1}{4.58 \times 10^{-8}} \approx 2.2 \times 10^6 \text{ m/s}$$

声速 ($T_e = 4 \text{ eV}$, $T_i \approx 0.1 \text{ eV}$): $c_s = \sqrt{k_B T_e / m_i} \approx 2.0 \times 10^4 \text{ m/s}$ 。 $v_A / c_s \approx 110$, 磁场仍主导。

(3) 太阳日冕：

$$\rho_m = 10^{14} \times 1.673 \times 10^{-27} = 1.673 \times 10^{-13} \text{ kg/m}^3$$

$$v_A = \frac{10^{-3}}{\sqrt{4\pi \times 10^{-7} \times 1.673 \times 10^{-13}}} = \frac{10^{-3}}{4.58 \times 10^{-10}} \approx 2.2 \times 10^6 \text{ m/s}$$

声速 ($T \sim 10^6 \text{ K} \sim 86 \text{ eV}$): $c_s = \sqrt{\gamma k_B T / m_i} \approx 1.5 \times 10^5 \text{ m/s}$ 。

结论：在三种环境中均有 $v_A \gg c_s$, 说明磁场在等离子体动力学中占绝对主导地位。太阳日冕中阿尔芬波速度高达 2200 km/s , 且阿尔芬波可携带大量能量从光球层向上输运, 是日冕加热 (百万度高温) 最有希望的能量来源之一。

例题 5.4: 磁雷诺数与磁力线冻结的数值判断

磁雷诺数 $R_m = \mu_0 L v / \eta$ 衡量磁扩散与磁对流输运的相对重要性。计算以下两种情形的 R_m , 并判断磁力线冻结是否成立：

(1) 托卡马克: $L = 1 \text{ m}$, $v = 10^4 \text{ m/s}$, $T_e = 10 \text{ keV}$;

(2) 实验室氩气放电: $L = 0.1 \text{ m}$, $v = 10^3 \text{ m/s}$, $T_e = 4 \text{ eV}$ 。

Spitzer 电阻率近似公式: $\eta \approx 5 \times 10^{-5} Z \ln \Lambda / T_e^{3/2} [\Omega \text{ m}]$, T_e 单位为 eV , 取 $\ln \Lambda = 10$ 。

解答：

(1) 托卡马克：

$$\eta \approx \frac{5 \times 10^{-5} \times 10}{10^6} = 5 \times 10^{-10} \Omega\text{m}$$

$$R_m = \frac{\mu_0 v L}{\eta} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10^4 \times 1}{5 \times 10^{-10}} = \frac{1.257 \times 10^{-2}}{5 \times 10^{-10}} \approx 2.5 \times 10^7$$

$R_m \gg 1$ ，磁扩散时间 $\tau_\eta = \mu_0 L^2 / \eta = R_m L / v \approx 2500 \text{ s}$ ，远大于对流时间 $\tau_{\text{流}} = L / v = 10^{-4} \text{ s}$ 。磁力线冻结完全成立。

(2) 实验室放电：

$$\eta \approx \frac{5 \times 10^{-5} \times 10}{8} = 6.25 \times 10^{-5} \Omega\text{m}$$

$$R_m = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10^3 \times 0.1}{6.25 \times 10^{-5}} = \frac{1.257 \times 10^{-4}}{6.25 \times 10^{-5}} \approx 2.0$$

$R_m \sim 1$ （略大于 1），磁扩散时间 $\tau_\eta = \mu_0 L^2 / \eta \approx 0.2 \text{ ms}$ ，对流时间 $\tau_{\text{流}} = L / v = 0.1 \text{ ms}$ 。两者相当，磁力线冻结不再严格成立，磁场与流体的运动仅部分耦合——这正是实验室放电中容易观察到磁重联与磁扩散效应的原因。

判据总结：

- $R_m \gg 1$ ：磁对流主导，磁通冻结（理想 MHD，如天体等离子体、托卡马克）
- $R_m \ll 1$ ：磁扩散主导，磁力线可滑过流体（如实验室低参数等离子体、固体导体）
- $R_m \sim 1$ ：两者竞争，出现磁重联等有趣现象（如太阳耀斑电流片）

例题 5.5: 理想 MHD 中的磁能与动能转换

从理想 MHD 方程组出发，证明：

(1) 磁能演化满足 $\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{B^2}{2\mu_0} \right) = -\nabla \cdot \mathbf{S} - \mathbf{u} \cdot (\mathbf{j} \times \mathbf{B})$ ，其中 $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{B} / \mu_0$ 为坡印廷矢量；

(2) 动能演化满足 $\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho_m u^2 \right) + \nabla \cdot \left(\frac{1}{2} \rho_m u^2 \mathbf{u} \right) = -\mathbf{u} \cdot \nabla p + \mathbf{u} \cdot (\mathbf{j} \times \mathbf{B})$ ；

(3) 解释 $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{j} \times \mathbf{B})$ 的符号的物理意义。

解答：

(1) 磁能方程：从理想 MHD 磁场演化方程 $\partial \mathbf{B} / \partial t = \nabla \times (\mathbf{u} \times \mathbf{B})$ 出发：

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{B^2}{2\mu_0} \right) = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} \cdot \nabla \times (\mathbf{u} \times \mathbf{B})$$

利用矢量恒等式 $\mathbf{B} \cdot \nabla \times \mathbf{A} = \nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) + \mathbf{A} \cdot \nabla \times \mathbf{B}$, 令 $\mathbf{A} = \mathbf{u} \times \mathbf{B}$:

$$\mathbf{B} \cdot \nabla \times (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) = \nabla \cdot ((\mathbf{u} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B}) + (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) \cdot \nabla \times \mathbf{B}$$

第一项: $(\mathbf{u} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} = -\mathbf{B} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) = -(\mathbf{B} \cdot \mathbf{B})\mathbf{u} + (\mathbf{B} \cdot \mathbf{u})\mathbf{B}$ 。在理想 MHD 中 $\mathbf{E} = -\mathbf{u} \times \mathbf{B}$, 故 $\mathbf{E} \times \mathbf{B} = (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B}$ 。因此:

$$\nabla \cdot ((\mathbf{u} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B}) = -\mu_0 \nabla \cdot \mathbf{S}$$

第二项: $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}$, 且 $(\mathbf{u} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{j} = \mathbf{u} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{j}) = -\mathbf{u} \cdot (\mathbf{j} \times \mathbf{B})$, 故:

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{B}) \cdot \nabla \times \mathbf{B} = -\mu_0 \mathbf{u} \cdot (\mathbf{j} \times \mathbf{B})$$

综合得:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{B^2}{2\mu_0} \right) = -\nabla \cdot \mathbf{S} - \mathbf{u} \cdot (\mathbf{j} \times \mathbf{B})$$

(2) 动能方程: 从理想 MHD 动量方程 $\rho_m (\partial \mathbf{u} / \partial t + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u}) = -\nabla p + \mathbf{j} \times \mathbf{B}$, 点乘 $\mathbf{u}$:

$$\mathbf{u} \cdot \left(\rho_m \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} \right) + \rho_m \mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u}) = -\mathbf{u} \cdot \nabla p + \mathbf{u} \cdot (\mathbf{j} \times \mathbf{B})$$

利用 $\mathbf{u} \cdot \partial \mathbf{u} / \partial t = \frac{1}{2} \partial u^2 / \partial t$ 和连续性方程, 左端可化为:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho_m u^2 \right) + \nabla \cdot \left(\frac{1}{2} \rho_m u^2 \mathbf{u} \right)$$

故:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho_m u^2 \right) + \nabla \cdot \left(\frac{1}{2} \rho_m u^2 \mathbf{u} \right) = -\mathbf{u} \cdot \nabla p + \mathbf{u} \cdot (\mathbf{j} \times \mathbf{B})$$

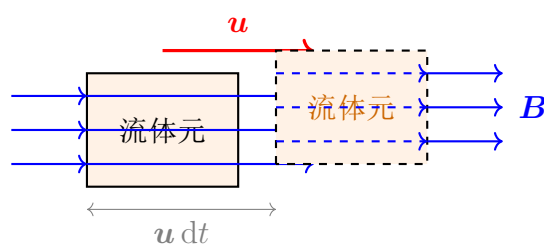
(3) 物理意义: 将两式相加, $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{j} \times \mathbf{B})$ 项相互抵消, 总能量守恒:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho_m u^2 + \frac{B^2}{2\mu_0} \right) = -\nabla \cdot \left(\frac{1}{2} \rho_m u^2 \mathbf{u} + \mathbf{S} \right) - \mathbf{u} \cdot \nabla p$$

$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{j} \times \mathbf{B})$ 是磁能与动能之间的转换项:

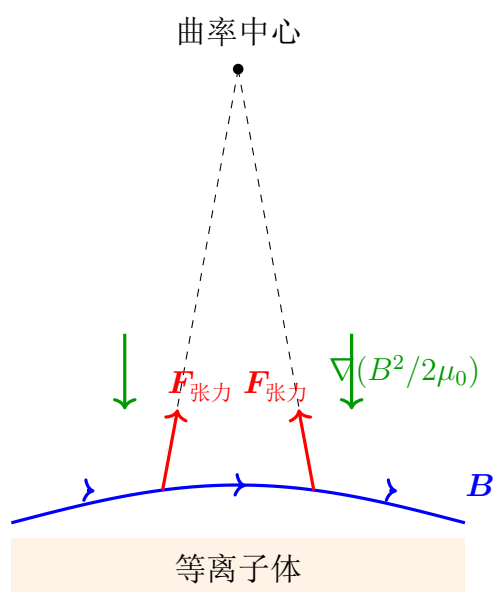
- 当 $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{j} \times \mathbf{B}) > 0$: 洛伦兹力对等离子体做正功, 磁能转化为动能 (如磁驱动喷流、等离子体加速)
- 当 $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{j} \times \mathbf{B}) < 0$: 等离子体做功抵抗磁场, 动能转化为磁能 (如发电机效应、磁场放大)

这正是太阳发电机、吸积盘磁场放大和实验室磁化靶聚变中能量转换的核心机制。



理想 MHD: 流体元带着磁力线一起运动, 穿过任意回路的磁通量不变

图 5.1: 磁力线冻结示意图。在理想导电流体 ($R_m \gg 1$) 中, 磁通量随流体元守恒, 磁力线仿佛被”冻结”在流体中。



磁张力像拉紧的橡皮筋, 将弯曲磁力线拉直; 磁压将等离子体推离高场区

图 5.2: 磁压与磁张力示意图。弯曲磁力线产生指向曲率中心的张力恢复力, 磁压梯度将等离子体推向磁场较弱的区域。

例题 5.6: Z-pinch 的 Bennett 关系与平衡温度

一直圆柱等离子体 (Z-pinch) 流过轴向电流 $I = 100 \text{ kA}$, 线密度 (每单位长度粒子数) 为 $N = 10^{19} \text{ m}^{-1}$, 离子为氖 ($m_i = 2m_p$)。用 Bennett 关系估算维持平衡所需的温度 $T_e + T_i$, 并讨论该平衡为何不稳定。

解答:

Bennett 关系: Z-pinch 中轴向电流产生角向磁场 $B_\theta(r) = \mu_0 I(r)/(2\pi r)$, 磁压 $B_\theta^2/(2\mu_0)$ 向内压缩等离子体 (pinch 效应), 等离子体热压必须与之平衡。对半径积分后, 平衡条件为 **Bennett 关系**:

$$\mu_0 I^2 = 8\pi N k_B (T_e + T_i)$$

($N = \int n 2\pi r dr$ 为线密度。)

代入数值 ($I = 10^5 \text{ A}$, $N = 10^{19} \text{ m}^{-1}$):

$$\begin{aligned} k_B (T_e + T_i) &= \frac{\mu_0 I^2}{8\pi N} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10^{10}}{8\pi \times 10^{19}} = \frac{4 \times 10^3 \times 10^{-7}}{8 \times 10^{19}} = \frac{4 \times 10^{-4}}{8 \times 10^{19}} \\ &= 5.0 \times 10^{-24} \text{ J} \\ T_e + T_i &= \frac{5.0 \times 10^{-24}}{1.381 \times 10^{-23}} \text{ K} = 3.6 \times 10^6 \text{ K} \approx 310 \text{ eV} \end{aligned}$$

即平衡要求 $T_e + T_i \approx 310 \text{ eV}$ (电子与离子各约 155 eV)。这与实际 Z-pinch 实验的温度量级 ($100 \sim 1000 \text{ eV}$) 一致, 说明 Bennett 关系对 Z-pinch 参数的估计是合理的。反过来, 若给定温度 $T \sim 100 \text{ eV}$, 维持平衡所需的最小电流为 $I \approx 57 \text{ kA}$ 。

不稳定性: Z-pinch 平衡对 $m = 0$ (sausage, 腊肠模) 和 $m = 1$ (kink, 扭曲模) 扰动都不稳定 (见第 9 章): 电流产生的角向磁场在截面收窄处增强 (磁压更大), 进一步压缩——正反馈。稳定 Z-pinch 需要纵向磁场 (shear 场)、导电壁或快速等离子体加热。这也是 Z-pinch 至今未成为主流聚变约束方案的核心原因。

核心公式速查: 第 5 章核心公式速查

- 理想 MHD 质量守恒: $\frac{\partial \rho_m}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_m \mathbf{u}) = 0$
- 理想 MHD 动量方程: $\rho_m \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \right) = -\nabla p + \mathbf{j} \times \mathbf{B}$
- 理想欧姆定律: $\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B} = 0$
- 磁场演化: $\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{u} \times \mathbf{B})$
- 磁压: $p_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$, 磁张力: $\frac{1}{\mu_0} (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{B}$

- 比压: $\beta = \frac{2\mu_0 p}{B^2}$
- 阿尔芬速度: $v_A = \frac{B}{\sqrt{\mu_0 \rho_m}}$
- 阿尔芬波色散关系: $\omega = k_{\parallel} v_A$ (无色散, $v_p = v_g = v_A$)
- 磁雷诺数: $R_m = \frac{\mu_0 v L}{\eta} = \frac{\tau_{\eta}}{\tau_{\text{流}}}$
- 静态平衡: $\nabla p = \mathbf{j} \times \mathbf{B}$ (Grad-Shafranov 方程的基础)

自学检查清单: 第 5 章自学检查清单

- ☐ 我能从双流体方程出发, 说明 MHD 近似的适用条件 ($\tau \gg 1/\omega_{ci}$, $L \gg \rho_{Li}$)
- ☐ 我能计算比压 β 、阿尔芬速度 v_A 和磁雷诺数 R_m , 并判断其物理意义
- ☐ 我理解了磁压与磁张力的分解: 洛伦兹力 = 磁压梯度 + 磁张力
- ☐ 我能从 R_m 的大小判断磁力线冻结是否成立, 并知道电阻会破坏冻结
- ☐ 我掌握了阿尔芬波的物理图像: 磁张力作为恢复力的横波
- ☐ 我能推理想 MHD 中磁能与动能转换的方程, 并解释 $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{j} \times \mathbf{B})$ 的符号含义
- ☐ 我知道静态平衡 $\nabla p = \mathbf{j} \times \mathbf{B}$ 是托卡马克和仿星器设计的出发点

Chapter 6

等离子体中的波

等离子体是一只会唱歌的猫——它以各种频率振荡。

— 托马斯·斯蒂克斯 (Thomas H. Stix)

物理洞见 6.1: 本章核心目标

掌握等离子体中主要波模式的色散关系：朗缪尔波、离子声波、寻常波/异常波、阿尔芬波。理解截止、共振和波-粒子相互作用的基本概念。

前置依赖：第 4 章（流体方程、泊松方程）；第 5 章（MHD 方程、阿尔芬波、磁力线冻结）。重点回顾线性化方法和色散关系 $\omega(k)$ 的求解思路。

学习路径建议：

■ **必学：**§6.1 静电波（Langmuir 波、离子声波）；§6.2 冷等离子体中的电磁波；§6.3 截止与共振

■ **重要：**§6.4 磁化等离子体中的波（哨声波、低混杂波）

■ **可延后：**§6.5 波-粒子相互作用简介

本章新符号： v_{te} （电子热速度）； c_s （离子声速，由 T_e 决定）； ω_{ce} （电子回旋频率，第 3 章）； ω_{pe} （朗缪尔频率）；下标 $\parallel, \perp$ （平行/垂直磁场分量）。全书通用符号见前言速查表。

波是等离子体中信息、能量和动量传递的主要载体。与普通介质中的声波或光波不同，等离子体支持极其丰富的波模式，其根本原因在于等离子体中存在多种恢复力：热压、静电恢复力（通过泊松方程）、磁压和磁张力。

等离子体中的波可理解为集体扰动在电磁场和热压驱动下的传播。电子和离子在波的电场中发生周期性位移，由于质量差异，两者的响应频率截然不同（参见第 3 章单粒子运动），从而形成了从高频 Langmuir 波到低频阿尔芬波的完整波谱。

6.1 静电波

当电场扰动主要是纵向的（ $\mathbf{E} \parallel \mathbf{k}$ ）时，这类波称为**静电波**，因为磁场扰动可以忽略（或由 $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B}/\partial t$ 给出极弱的 $\mathbf{B}$ ）。[基础]

6.1.1 电子等离子体波（Langmuir 波）

定理 6.1: Langmuir 波的色散关系

在冷等离子体近似下（忽略热压），电子等离子体波的色散关系为：

$$\omega^2 = \omega_{pe}^2$$

即所有波都以相同频率 ω_{pe} 振荡，与波数 k 无关（ ω_{pe} 的定义见第 2 章）。当考虑电子热运动时（Bohm-Gross 修正）：

$$\omega^2 = \omega_{pe}^2 + 3k^2 v_{te}^2$$

其中 $v_{te} = \sqrt{k_B T_e / m_e}$ 是电子热速度。

物理洞见 6.2: Langmuir 波的物理图像

Langmuir 波的本质是电子相对于固定离子背景的集体振荡。想象电子整体向右移动一小段距离，左侧留下正电荷过剩（离子背景），右侧出现负电荷过剩。这些电荷产生的电场将电子拉回，但由于惯性，电子会越过平衡位置，形成振荡。在冷等离子体中，所有电子以相同频率 ω_{pe} 振荡，没有相位的空间传播（群速度为零）——这是一种**局域振荡**而非行波。当考虑热运动时，电子的热速度允许扰动在空间传播，波获得非零的群速度 $v_g = 3k v_{te}^2 / \omega$ 。

6.1.2 离子声波

定理 6.2: 离子声波的色散关系

在 $T_e \gg T_i$ 的条件下，离子声波的色散关系为：

$$\omega^2 = \frac{k^2 c_s^2}{1 + k^2 \lambda_{De}^2}$$

其中 $c_s = \sqrt{k_B T_e / m_i}$ 是**离子声速**（ λ_{De} 的定义见第 2 章）。

在长波极限 ($k\lambda_{De} \ll 1$):

$$\omega \approx kc_s$$

这是普通的声波，电子热压提供恢复力，离子质量提供惯性。

在短波极限 ($k\lambda_{De} \gg 1$):

$$\omega \approx \omega_{pi}$$

即离子等离子体频率。

物理洞见 6.3: 为什么离子声波需要 $T_e \gg T_i$?

离子声波的恢复力来自电子热压（通过维持准中性的电场传递）。如果 $T_i \sim T_e$ ，离子的热运动同样剧烈，会破坏波的相干性——离子 Landau 阻尼会变得非常强（第 7 章）。

条件 $T_e \gg T_i$ 在实验室等离子体和空间等离子体中经常满足，因为电子通常比离子更容易被加热（例如通过欧姆加热或波加热），且电子的能量损失机制（如韧致辐射）较慢。

6.2 冷等离子体中的电磁波

当考虑横向电场扰动 ($\mathbf{E} \perp \mathbf{k}$) 时，我们进入电磁波的领域。

[基础]

定理 6.3: 无磁场冷等离子体中的电磁波

在 $B_0 = 0$ 的冷等离子体中，横向电磁波的色散关系为：

$$\omega^2 = \omega_{pe}^2 + c^2 k^2$$

关键特征：

- 当 $\omega > \omega_{pe}$ 时，波可以传播 (k 为实数)
- 当 $\omega < \omega_{pe}$ 时， k 为纯虚数，波指数衰减——等离子体像金属一样反射低频电磁波
- $\omega = \omega_{pe}$ 称为**截止频率**

物理洞见 6.4: 截止频率的物理意义

截止频率的本质是：电磁波试图通过“极化”等离子体中的电子来传播。电子以频率 ω_{pe} 做集体振荡，如果驱动频率 $\omega < \omega_{pe}$ ，电子的响应太快，完全抵消了入射波的电场——波无法穿透。

此效应即为**电离层反射无线电波**的原理：AM 广播 ($f \sim 1 \text{ MHz}$) 低于电离层的 $\omega_{pe}/2\pi$, 被反射回地面, 实现远距离传播。而 FM 广播和电视信号 ($f > 100 \text{ MHz}$) 可以穿透电离层, 因此需要卫星或线缆传输。

6.3 磁化等离子体中的波

当存在背景磁场时, 电磁波的行为变得更加丰富。考虑沿磁场传播的波 ($\mathbf{k} \parallel \mathbf{B}_0$)。

定理 6.4: 沿磁场传播的电磁波

定义左旋和右旋圆极化基矢。色散关系分为两支:

R 波 (右旋, 与电子回旋同向):

$$n_R^2 = 1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega(\omega - \omega_{ce})}$$

在 $\omega = \omega_{ce}$ 处出现**共振**: $n_R^2 \rightarrow \infty$, 波与电子回旋同步, 能量被强烈吸收。

L 波 (左旋, 与离子回旋同向):

$$n_L^2 = 1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega(\omega + \omega_{ce})}$$

物理洞见 6.5: 哨声波 (Whistler Wave)

当 $\omega \ll \omega_{ce}$ 时, R 波的一支具有特殊的色散关系:

$$c^2 k^2 \approx \frac{\omega_{pe}^2 \omega}{\omega_{ce}} \Rightarrow \omega \approx \frac{c^2 k^2 \omega_{ce}}{\omega_{pe}^2}$$

群速度 $v_g = \partial\omega/\partial k \propto \sqrt{\omega}$ 。这意味着高频分量比低频分量传播得更快!

哨声波得名于无线电时代的一个现象: 闪电产生的宽频电磁脉冲在电离层和磁层中传播, 高频先到、低频后到, 接收端听到一个音调从高到低滑落的“哨声”。这一现象在第一次世界大战期间被军用电话线路偶然发现, 直到 1950 年代才被确认为磁化等离子体中的 R 波。

本章要点回顾

- **Langmuir 波**: 电子相对于离子背景的振荡, $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + 3k^2 v_{te}^2$ 。
- **离子声波**: $\omega = kc_s / \sqrt{1 + k^2 \lambda_{De}^2}$, 恢复力来自电子热压。
- 冷等离子体中电磁波有色散关系 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + c^2 k^2$, ω_{pe} 是截止频率。

- 磁化等离子体中波的模式按极化分裂 (R 波和 L 波), 出现共振 (ω_{ce}) 和截止。
- 哨声波是低频 R 波, 高频群速度大, 产生特征“滑落”音调。

随堂自测

1. 证明冷等离子体中电磁波的相速度 $v_p > c$, 而群速度 $v_g < c$ 。
2. 为什么电离层能反射短波无线电 (3–30 MHz) 但无法反射 VHF 电视信号 (> 100 MHz)?
3. 在 $\omega < \omega_{ce}$ 区域, 为什么只有 R 波传播而 L 波截止?

习题精选与详解

例题 6.1: Langmuir 波的色散关系与热修正

一实验室氢等离子体, 电子密度 $n_e = 10^{18} \text{ m}^{-3}$, 电子温度 $T_e = 4 \text{ eV}$ 。求:

- (1) 电子等离子体频率 ω_{pe} 和对应的波长 λ_{pe} (将 c 作为相速度时的真空波长);
- (2) 对波长 $\lambda = 10^{-2} \text{ m}$ 的扰动, 用 Bohm-Gross 修正求实际频率 ω , 并计算热修正的相对大小;
- (3) 验证条件 $k\lambda_{De} \ll 1$ 是否成立。

解答:

(1) 电子等离子体频率:

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\epsilon_0 m_e}} = \sqrt{\frac{10^{18} \times (1.602 \times 10^{-19})^2}{8.854 \times 10^{-12} \times 9.109 \times 10^{-31}}}$$

分子: $10^{18} \times 2.566 \times 10^{-38} = 2.566 \times 10^{-20}$; 分母: $8.854 \times 10^{-12} \times 9.109 \times 10^{-31} = 8.065 \times 10^{-42}$ 。

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{2.566 \times 10^{-20}}{8.065 \times 10^{-42}}} = \sqrt{3.182 \times 10^{21}} \approx 5.64 \times 10^{10} \text{ rad/s}$$

$$f_{pe} = \frac{\omega_{pe}}{2\pi} \approx 8.98 \text{ GHz}$$

若把 ω_{pe} 当作真空电磁波频率, 对应波长:

$$\lambda_{pe} = \frac{2\pi c}{\omega_{pe}} = \frac{2\pi \times 3 \times 10^8}{5.64 \times 10^{10}} \approx 3.34 \times 10^{-2} \text{ m} = 3.34 \text{ cm}$$

(2) Bohm-Gross 色散关系：电子热速度：

$$v_{te} = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_e}} = \sqrt{\frac{6.408 \times 10^{-19}}{9.109 \times 10^{-31}}} = \sqrt{7.04 \times 10^{11}} \approx 8.39 \times 10^5 \text{ m/s}$$

波数 $k = 2\pi/\lambda = 2\pi/10^{-2} = 628.3 \text{ rad/m}$ 。

$$\omega^2 = \omega_{pe}^2 + 3k^2 v_{te}^2 = 3.182 \times 10^{21} + 3 \times (628.3)^2 \times (8.39 \times 10^5)^2$$

计算热修正项：

$$3k^2 v_{te}^2 = 3 \times 3.944 \times 10^5 \times 7.035 \times 10^{11} = 8.32 \times 10^{17}$$

$$\omega^2 = 3.182 \times 10^{21} + 8.32 \times 10^{17} = 3.182 \times 10^{21} (1 + 2.62 \times 10^{-4})$$

$$\omega \approx \omega_{pe} \left(1 + \frac{1}{2} \times 2.62 \times 10^{-4} \right) = 5.64 \times 10^{10} \times 1.00013 \approx 5.65 \times 10^{10} \text{ rad/s}$$

热修正相对大小：

$$\frac{\omega - \omega_{pe}}{\omega_{pe}} \approx 1.3 \times 10^{-4} \approx 0.013\%$$

(3) 德拜长度验证：

$$\lambda_{De} = \frac{v_{te}}{\omega_{pe}} = \frac{8.39 \times 10^5}{5.64 \times 10^{10}} \approx 1.49 \times 10^{-5} \text{ m} = 14.9 \mu\text{m}$$

$$k\lambda_{De} = 628.3 \times 1.49 \times 10^{-5} \approx 9.35 \times 10^{-3} \ll 1$$

结论： $k\lambda_{De} \ll 1$ 条件满足，Bohm-Gross 修正很小。这说明 Langmuir 波在长波极限下几乎不受热运动影响，表现为以 ω_{pe} 为频率的局域集体振荡。

例题 6.2: 截止频率与电磁波传播判断

电离层典型电子密度为 $n_e = 10^{12} \text{ m}^{-3}$ 。判断以下频率的电磁波能否在电离层中传播，若能传播则计算波数和波长：

(1) AM 广播频率 $f = 5 \text{ MHz}$ ；

(2) FM 广播频率 $f = 20 \text{ MHz}$ ；

(3) 短波通信频率 $f = 30 \text{ MHz}$ 。

并解释为什么短波可以实现跨半球通信，而 FM 广播不行。

解答：

首先计算等离子体截止频率：

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{10^{12} \times (1.602 \times 10^{-19})^2}{8.854 \times 10^{-12} \times 9.109 \times 10^{-31}}} = \sqrt{\frac{2.566 \times 10^{-26}}{8.065 \times 10^{-42}}}$$

$$\omega_{pe} = \sqrt{3.182 \times 10^{15}} \approx 5.64 \times 10^7 \text{ rad/s}$$

$$f_{pe} = \frac{\omega_{pe}}{2\pi} \approx 8.97 \times 10^6 \text{ Hz} \approx 8.97 \text{ MHz}$$

传播条件：冷等离子体中电磁波色散关系为 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + c^2 k^2$ 。只有当 $\omega > \omega_{pe}$ (即 $f > f_{pe}$) 时, k 为实数, 波才能传播; $\omega < \omega_{pe}$ 时波指数衰减 (被反射)。

(1) $f = 5 \text{ MHz}$: $5 \text{ MHz} < 8.97 \text{ MHz}$, 低于截止频率, **不能传播**。波被电离层反射回地面。

(2) $f = 20 \text{ MHz}$: $20 \text{ MHz} > 8.97 \text{ MHz}$, 高于截止频率, **可以传播**。

$$k = \frac{\sqrt{\omega^2 - \omega_{pe}^2}}{c} = \frac{2\pi \sqrt{(20 \times 10^6)^2 - (8.97 \times 10^6)^2}}{3 \times 10^8}$$

$$\sqrt{(20)^2 - (8.97)^2} \times 10^6 = \sqrt{400 - 80.5} \times 10^6 = \sqrt{319.5} \times 10^6 \approx 17.88 \times 10^6 \text{ Hz}$$

$$k = \frac{2\pi \times 17.88 \times 10^6}{3 \times 10^8} \approx 0.374 \text{ rad/m}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} \approx 16.8 \text{ m}$$

(3) $f = 30 \text{ MHz}$: $30 \text{ MHz} > 8.97 \text{ MHz}$, **可以传播**。

$$k = \frac{2\pi \sqrt{(30)^2 - (8.97)^2} \times 10^6}{3 \times 10^8} = \frac{2\pi \times 28.6 \times 10^6}{3 \times 10^8} \approx 0.599 \text{ rad/m}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} \approx 10.5 \text{ m}$$

物理解释：电离层像一面频率选择镜：低频 (AM 广播, $< f_{pe}$) 被反射, 可在地面与电离层之间多次反射, 实现数千公里的远距离通信。高频 (FM 广播, $> f_{pe}$) 穿透电离层进入太空, 因此只能依靠直线传播或中继站, 无法靠电离层反射实现远距离传播。

例题 6.3: 哨声波在电离层中的传播参数

电离层中典型参数: $B = 5 \times 10^{-5} \text{ T}$, $n = 10^{12} \text{ m}^{-3}$ 。求:

- (1) 电子回旋频率 f_{ce} 和等离子体频率 f_{pe} ;
- (2) R 波的截止频率和共振频率;
- (3) 频率 $f = 10 \text{ kHz}$ 的哨声波的波数 k 、相速度 v_p 和群速度 v_g ;

(4) 说明为什么地面上听到的哨声是音调从高到低的”滑落”声。

解答：

(1) 特征频率：

$$\omega_{ce} = \frac{eB}{m_e} = \frac{1.602 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^{-5}}{9.109 \times 10^{-31}} = \frac{8.01 \times 10^{-24}}{9.109 \times 10^{-31}} \approx 8.79 \times 10^6 \text{ rad/s}$$

$$f_{ce} = \frac{\omega_{ce}}{2\pi} \approx 1.40 \times 10^6 \text{ Hz} = 1.40 \text{ MHz}$$

由例题 2 已得 $f_{pe} \approx 8.97 \text{ MHz}$ 。

(2) R 波的截止与共振：R 波折射率 $n_R^2 = 1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega(\omega - \omega_{ce})}$ 。

截止 ($n_R^2 = 0$):

$$\omega(\omega - \omega_{ce}) = \omega_{pe}^2 \Rightarrow \omega^2 - \omega_{ce}\omega - \omega_{pe}^2 = 0$$

$$\omega = \frac{\omega_{ce} + \sqrt{\omega_{ce}^2 + 4\omega_{pe}^2}}{2} \approx \frac{8.79 \times 10^6 + 1.131 \times 10^8}{2} \approx 6.09 \times 10^7 \text{ rad/s}$$

$$f_{\text{截止}} \approx \frac{6.09 \times 10^7}{2\pi} \approx 9.69 \text{ MHz}$$

共振 ($n_R^2 \rightarrow \infty$):

$$\omega = \omega_{ce} \Rightarrow f_{\text{共振}} = f_{ce} = 1.40 \text{ MHz}$$

(3) $f = 10 \text{ kHz}$ 的哨声波： $\omega = 2\pi \times 10^4 = 6.28 \times 10^4 \text{ rad/s} \ll \omega_{ce}$ ，满足低频条件。

色散关系（近似）：

$$\omega \approx \frac{c^2 k^2 \omega_{ce}}{\omega_{pe}^2}$$

$$k = \frac{\omega_{pe}}{c} \sqrt{\frac{\omega}{\omega_{ce}}} = \frac{5.64 \times 10^7}{3 \times 10^8} \sqrt{\frac{6.28 \times 10^4}{8.79 \times 10^6}} \approx 0.188 \times \sqrt{7.14 \times 10^{-3}}$$

$$\approx 0.188 \times 0.0845 \approx 1.59 \times 10^{-2} \text{ rad/m}$$

相速度：

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{6.28 \times 10^4}{1.59 \times 10^{-2}} \approx 3.95 \times 10^6 \text{ m/s}$$

群速度：由 $\omega \propto k^2$ ，得 $v_g = \partial\omega/\partial k = 2\omega/k = 2v_p$ ：

$$v_g = 2 \times 3.95 \times 10^6 \approx 7.9 \times 10^6 \text{ m/s}$$

(4) 滑落音调的成因：群速度 $v_g \propto \sqrt{\omega}$ （或 $v_g \propto \sqrt{f}$ ），这意味着：

- 高频分量的群速度大，传播快，先到达地面；
- 低频分量的群速度小，传播慢，后到达地面。

闪电产生从几 kHz 到几十 kHz 的宽频电磁脉冲。当这个脉冲沿磁力线传播数百至数千公里后，高频先到、低频后到，地面接收机就听到一个音调从高到低滑落的”哨声”。一次闪电可能激发多次来回反射，形成多声”合唱”。

例题 6.4: 相速度与群速度的计算与对比

在密度 $n = 10^{12} \text{ m}^{-3}$ 的等离子体中, 一束频率 $f = 20 \text{ MHz}$ 的电磁波入射。计算:

- (1) 该波的相速度 v_p 和群速度 v_g ;
- (2) 验证关系式 $v_p v_g = c^2$;
- (3) 若等离子体密度变为 $n = 10^{18} \text{ m}^{-3}$, 该波还能否传播? 为什么?

并讨论相速度超光速是否违反狭义相对论。

解答:

由例题 2 已知, $n = 10^{12} \text{ m}^{-3}$ 时 $f_{pe} \approx 8.97 \text{ MHz}$, $\omega = 2\pi \times 20 \times 10^6 = 1.257 \times 10^8 \text{ rad/s}$, $\omega_{pe} = 5.64 \times 10^7 \text{ rad/s}$ 。

(1) 相速度与群速度:

由色散关系 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + c^2 k^2$:

$$k = \frac{\sqrt{\omega^2 - \omega_{pe}^2}}{c} = \frac{\sqrt{(1.257 \times 10^8)^2 - (5.64 \times 10^7)^2}}{3 \times 10^8}$$

$$\sqrt{1.580 \times 10^{16} - 3.181 \times 10^{15}} = \sqrt{1.262 \times 10^{16}} = 1.123 \times 10^8 \text{ rad/s}$$

$$k = \frac{1.123 \times 10^8}{3 \times 10^8} \approx 0.374 \text{ rad/m}$$

相速度:

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{1.257 \times 10^8}{0.374} \approx 3.36 \times 10^8 \text{ m/s} > c$$

群速度: 对 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + c^2 k^2$ 两边求导: $2\omega d\omega = 2c^2 k dk$, 故:

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{c^2 k}{\omega} = \frac{c^2}{v_p}$$

$$v_g = \frac{(3 \times 10^8)^2}{3.36 \times 10^8} = \frac{9 \times 10^{16}}{3.36 \times 10^8} \approx 2.68 \times 10^8 \text{ m/s} < c$$

(2) 验证:

$$v_p v_g = 3.36 \times 10^8 \times 2.68 \times 10^8 = 9.0 \times 10^{16} \text{ m}^2/\text{s}^2 = c^2$$

验证成立。

(3) 高密度等离子体 ($n = 10^{18} \text{ m}^{-3}$):

$$f_{pe} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{10^{18} \times (1.602 \times 10^{-19})^2}{8.854 \times 10^{-12} \times 9.109 \times 10^{-31}}} \approx 8.98 \text{ GHz}$$

$f = 20 \text{ MHz} \ll f_{pe}$, 远低于截止频率, **不能传播**。波在等离子体边界即被反射, 类似于金属对电磁波的屏蔽效应。

关于超光速的讨论：相速度 $v_p = \omega/k > c$ 并不违反狭义相对论，因为相速度描述的是等相位面的传播速度，不携带信息或能量。信息以群速度 $v_g < c$ 传播。等离子体中电磁波的这种“异常”色散是介质响应的集体效应，而非单个粒子超光速运动。

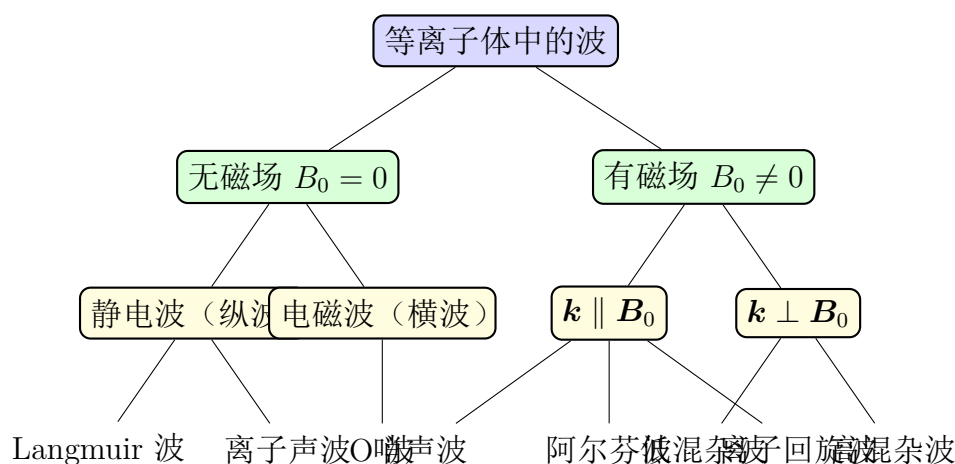


图 6.1: 等离子体波分类分支图。按有无磁场、波矢与磁场的方向关系以及偏振特性进行划分。注意实际等离子体中可能存在混合模式。

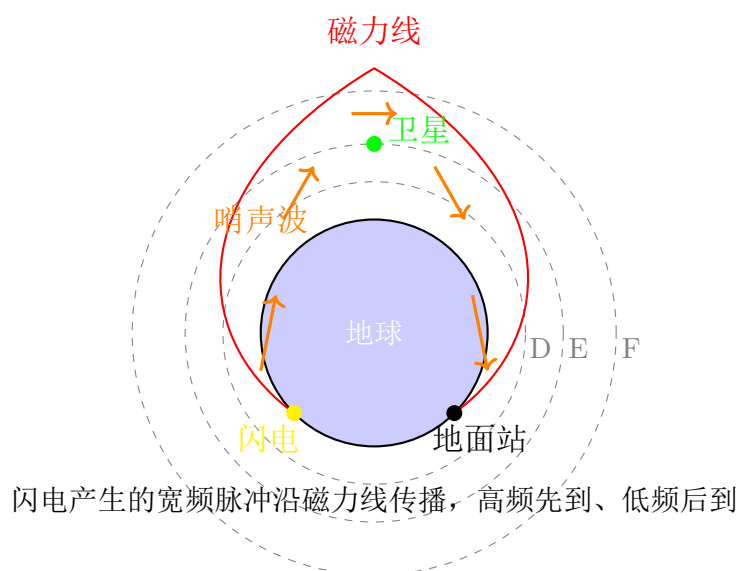


图 6.2: 哨声波传播路径示意图。闪电激发的电磁脉冲沿地球磁力线传播，在电离层 D/E/F 层中穿过，到达另一半球的地面站。

例题 6.5: 电磁波在等离子体中的群速度与波包传播

一均匀等离子体 ($n_e = 10^{17} \text{ m}^{-3}$) 中入射一系列频率 $f = 9 \text{ GHz}$ 的电磁波脉冲。(1) 求等离子体频率并判断波能否传播；(2) 若能传播，求相速度 v_p 和群速度 v_g ；(3)

一个脉冲在等离子体中传播 10 m 需要多长时间？比真空中慢多少？

解答：

(1) 等离子体频率：由 $f_{pe} [\text{Hz}] \approx 8.98\sqrt{n[\text{m}^{-3}]}$ ：

$$f_{pe} = 8.98\sqrt{10^{17}} \approx 8.98 \times 3.16 \times 10^8 \approx 2.8 \times 10^9 \text{ Hz} = 2.8 \text{ GHz}$$

$f = 9 \text{ GHz} > f_{pe} = 2.8 \text{ GHz}$ ，波可以传播。

(2) 相速度与群速度：冷等离子体色散关系 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + c^2 k^2$ 给出

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\sqrt{1 - \omega_{pe}^2/\omega^2}}, \quad v_g = \frac{d\omega}{dk} = c\sqrt{1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2}}$$

代入 $\omega_{pe}/\omega = f_{pe}/f = 2.8/9 = 0.311$ （保留三位：2.84/9 = 0.315）：

$$v_p = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{1 - 0.0968}} \approx \frac{3 \times 10^8}{0.950} \approx 3.16 \times 10^8 \text{ m/s} > c$$

$$v_g = 3 \times 10^8 \times 0.950 \approx 2.85 \times 10^8 \text{ m/s} < c$$

相速度超光速（不携带信息和能量，无因果矛盾），群速度亚光速（能量与信号传播速度）。

(3) 脉冲传播时间：

$$t = \frac{10}{v_g} = \frac{10}{2.85 \times 10^8} \approx 3.5 \times 10^{-8} \text{ s} = 35 \text{ ns}$$

真空中 $t_0 = 10/c \approx 33.3 \text{ ns}$ ，比真空慢约 1.8 ns（5%）。密度越高、频率越接近截止，群速度越小，延迟越大——这正是用微波群延迟反演等离子体密度的原理（对脉冲雷达诊断尤为重要）。

核心公式速查：第 6 章核心公式速查

- Langmuir 波（冷）： $\omega^2 = \omega_{pe}^2$
- Langmuir 波（热修正）： $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + 3k^2 v_{te}^2$
- 离子声波： $\omega^2 = \frac{k^2 c_s^2}{1 + k^2 \lambda_{De}^2}$, $c_s = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_i}}$ ($T_e \gg T_i$)
- 电磁波（无磁场）： $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + c^2 k^2$
- 截止频率： $\omega_{pe} = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\epsilon_0 m_e}}$
- R 波（沿磁场）： $n_R^2 = 1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega(\omega - \omega_{ce})}$

- L 波 (沿磁场): $n_L^2 = 1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega(\omega + \omega_{ce})}$
- 哨声波 (低频 R 波): $\omega \approx \frac{c^2 k^2 \omega_{ce}}{\omega_{pe}^2}$, $v_g = 2v_p$
- 相速度: $v_p = \frac{\omega}{k}$, 群速度: $v_g = \frac{\partial \omega}{\partial k}$
- 等离子体中 EM 波: $v_p v_g = c^2$

自学检查清单: 第 6 章自学检查清单

- ☐ 我能计算 Langmuir 波的等离子体频率和 Bohm-Gross 热修正
- ☐ 我理解了截止频率的物理意义: $\omega < \omega_{pe}$ 时电磁波不能传播
- ☐ 我能计算 R 波和 L 波的截止频率与共振频率, 并解释其物理来源
- ☐ 我掌握了哨声波的色散关系 $v_g = 2v_p$, 并理解其”滑落”音调的成因
- ☐ 我能计算等离子体中电磁波的相速度和群速度, 并知道 $v_p v_g = c^2$
- ☐ 我理解了等离子体波分类的物理依据: 静电/电磁、纵向/横向、有无磁场
- ☐ 我知道为什么电离层能反射短波无线电 (AM) 但不能反射 FM 和电视信号

Chapter 7

动理学理论

Landau 阻尼是等离子体物理中最美丽的结果：波不是在碰撞中衰减，而是在与粒子的共振舞蹈中消逝。

— 约翰·道森 (John M. Dawson)

物理洞见 7.1: 本章核心目标

从 Vlasov 方程出发，理解无碰撞等离子体中波与粒子的相互作用。掌握 Landau 阻尼的物理图像和数学推导，认识动理学描述不可替代的价值。

前置依赖：第 1 章 (§1.2 分布函数 $f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)$ 、§1.4 傅里叶变换)；第 4 章 (§4.1 玻尔兹曼方程)。若对复变函数中的围道积分不熟悉，§7.4 推导可标记 [挑战] 延后阅读。

学习路径建议：

- **必学：**§7.1 Vlasov 方程；§7.2 线性化 Vlasov 方程；§7.3 Landau 阻尼的物理图像
- **重要：**§7.4 Landau 阻尼的数学推导（围道积分）
- **可延后：**§7.5 bump-on-tail 不稳定性

流体描述虽然简洁有力（参见第 4 章），但它“抹平”了速度空间的细节。当涉及到波与粒子在特定速度上的共振相互作用时，流体方程完全无能为力。**Landau 阻尼**——一种无碰撞的波衰减机制——正是动理学理论最辉煌的胜利。

7.1 Vlasov 方程

定义 7.1: Vlasov 方程

[基础]

忽略短程碰撞 ($(\partial f / \partial t)_c = 0$)，玻尔兹曼方程（参见第 4 章）退化为 **Vlasov 方程**：

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla f + \frac{q}{m} (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \nabla_v f = 0$$

其中 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 是**自洽场**，由麦克斯韦方程组通过等离子体产生的电荷密度和电流密度确定。

物理洞见 7.2: Vlasov 方程的深刻含义

Vlasov 方程左端是全导数 $df/dt = 0$ ，这意味着在六维相空间中，随粒子一起运动的观察者看到分布函数不变。换言之：相空间中的“点云”在演化过程中遵循类似于不可压缩流体的运动规律——相空间体积守恒（刘维尔定理）。

“无碰撞”并不意味着粒子间没有相互作用。实际上，通过**自洽场**，每个粒子都感受到了所有其他粒子的平均影响（长程库仑相互作用）。Vlasov 方程描述的是在这种平均场下的集体行为。

7.2 线性化 Vlasov 方程与静电波

考虑一维静电扰动 ($\mathbf{B} = 0$, $\mathbf{E} = E(x, t)\hat{\mathbf{x}}$)。将分布函数和电场写为平衡量加 **扰动量** [提高]

$$f = f_0(v) + f_1(x, v, t), \quad E = E_1(x, t)$$

其中 f_0 是空间均匀、时间恒定的平衡分布（如麦克斯韦分布）， $|f_1| \ll f_0$ 。

定理 7.1: 线性化 Vlasov 方程与泊松方程

保留一阶小量，得到：

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_1}{\partial t} + v \frac{\partial f_1}{\partial x} + \frac{qE_1}{m} \frac{\partial f_0}{\partial v} &= 0 \\ \frac{\partial E_1}{\partial x} &= \frac{q}{\varepsilon_0} \int f_1 dv \end{aligned}$$

对两者做傅里叶-拉普拉斯变换，消去 f_1 ，得到色散关系（积分在 $v = \omega/k$ 处有极点，必须按 **Landau 围道**从极点下方绕过——见下文与附录 C.2，不能直接取主值代数积分）：

$$1 = \frac{\omega_{pe}^2}{k^2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial f_0 / \partial v}{v - \omega/k} dv$$

物理洞见 7.3: 色散关系中的奇点

积分中的分母 $v - \omega/k$ 在 $v = \omega/k$ 处有一个**极点**。这意味着：速度恰好等于波相速度 $v_\phi = \omega/k$ 的粒子，与波处于**共振状态**——在粒子的参考系中，波的电场是静止的（或缓慢变化的）。

如何处理这个奇点是动理学理论的核心。Landau 在 1946 年的开创性工作中证明：必须将积分路径从极点下方绕过（Landau 围道），这对应于因果律的要求（初始值问题而非边值问题）。

7.3 Landau 阻尼的物理图像**定理 7.2: Landau 阻尼****[基础]**

对麦克斯韦分布 $f_0(v) \propto e^{-v^2/2v_t^2}$ ($v_t = \sqrt{k_B T_e/m_e}$ 为热速度)，电子 Langmuir 波的复频率为：

$$\omega = \omega_{pe} \left(1 + \frac{3}{2} k^2 \lambda_D^2 \right) + i\omega_i$$

其中虚部（阻尼率）为：

$$\omega_i = -\sqrt{\frac{\pi}{8}} \frac{\omega_{pe}}{(k\lambda_D)^3} \exp\left(-\frac{1}{2k^2\lambda_D^2} - \frac{3}{2}\right)$$

阻尼率强烈依赖于 $k\lambda_D$ (λ_D 的定义见第 2 章 section 2.1.2)：长波 ($k\lambda_D \ll 1$) 阻尼极弱，短波阻尼迅速增强。

物理洞见 7.4: Landau 阻尼的物理图像

在波参考系中，共振粒子的速度为 $v' = v - v_\phi$ ：

- 慢粒子 ($v < v_\phi$, $v' < 0$)：在波参考系中**向左**运动，被波的电场**加速**，从波获得能量
- 快粒子 ($v > v_\phi$, $v' > 0$)：在波参考系中**向右**运动，推着波峰前进，被波**减速**，把能量交给波

由于麦克斯韦分布中慢粒子 ($v < v_\phi$) 比快粒子 ($v > v_\phi$) 多 ($\partial f_0/\partial v < 0$)，获得能量的粒子占多数，净效应是粒子从波中吸收能量，波因此被阻尼。

注意：没有任何碰撞发生，也没有捕获 (trapping 是非线性效应，见下文)。能量传递是通过波与共振粒子之间的相干相互作用完成的。这是纯粹的集体效应。

物理史话 7.1: Landau 阻尼的发现与实验验证

1946 年，苏联物理学家**列夫·朗道**（Lev Landau）从 Vlasov 方程出发，通过严格的数学分析预言了这种无碰撞阻尼。当时这一结果极具争议：许多物理学家不相信没有碰撞的系统中波会衰减。费米甚至曾打赌说 Landau 的结果一定是错的。

理论上的关键突破来自对复变函数积分围道的正确处理（Landau 围道）。实验验证则等到 1960 年代：加州大学伯克利的 Malmberg 和 Wharton 在 Q 装置中激发电子等离子体波，首次直接测量到了与理论预言一致的阻尼率。这是等离子体物理从“理论漂亮”走向“实验验证”的里程碑。

常见误区 7.1: Landau 阻尼的常见误解

- 误区：** Landau 阻尼是共振粒子被波“trapping”导致的。**事实：** Landau 阻尼的线性理论假设扰动很小，粒子并未被 trapping。trapping 是非线性效应，发生在振幅较大时。
- 误区：** Landau 阻尼意味着粒子能量增加、温度升高。**事实：** 被阻尼的是宏观的相干波；能量传递给了少数共振粒子，使它们在速度分布的尾部略有凸起——并未使整个系统热化。
- 误区：** 只有电子参与 Landau 阻尼。**事实：** 任何波模式（包括离子声波）都有相应的 Landau 阻尼，由该模式相速度附近的共振粒子决定。

本章要点回顾

- Vlasov 方程**描述无碰撞等离子体中分布函数的演化，自洽场通过麦克斯韦方程确定。
- 线性化后得到色散关系，其中 $v = \omega/k$ 处的极点对应**波-粒子共振**。
- Landau 阻尼**是无碰撞等离子体中波衰减的机制，由相速度附近的共振粒子引起。
- 当 $\partial f_0 / \partial v < 0$ （麦克斯韦分布）时波被阻尼；若分布有凸起 ($\partial f_0 / \partial v > 0$)，则可能出现**不稳定性**。
- 动理学描述不可替代：流体方程完全无法预测 Landau 阻尼。

随堂自测

- 解释为什么 Vlasov 方程中相空间密度 f 的全导数为零（刘维尔定理）。
- 若分布函数在 $v = v_0$ 处有一个窄峰（bump-on-tail），定性地说明为什么

这会导致不稳定。

3. Landau 阻尼率随 $k\lambda_D$ 如何变化？从物理上解释为什么长波阻尼弱、短波阻尼强。

习题精选与详解

例题 7.1: 麦克斯韦分布验证 Vlasov 方程的稳态解

设一维平衡分布为麦克斯韦分布：

$$f_0(v) = n \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right)$$

其中 n 、 T 为常数，电场 $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ ，磁场 $\mathbf{B} = \mathbf{0}$ 。验证 $f_0(v)$ 是 Vlasov 方程的解，即分布函数不随时间演化。

解答：

一维 Vlasov 方程（无电磁场）为：

$$\frac{\partial f}{\partial t} + v \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{qE}{m} \frac{\partial f}{\partial v} = 0$$

将 $f = f_0(v)$ 代入，逐项计算：

第一项： $\frac{\partial f_0}{\partial t}$ 。由于 f_0 只依赖于速度 v ，不显含时间 t ，故

$$\frac{\partial f_0}{\partial t} = 0$$

第二项： $v \frac{\partial f_0}{\partial x}$ 。由于 f_0 只依赖于速度 v ，不显含空间坐标 x ，故

$$\frac{\partial f_0}{\partial x} = 0 \quad \Rightarrow \quad v \frac{\partial f_0}{\partial x} = 0$$

第三项： $\frac{qE}{m} \frac{\partial f_0}{\partial v}$ 。题设 $E = 0$ ，故此项为零。

三项之和为零：

$$0 + 0 + 0 = 0$$

因此 $f_0(v)$ 满足 Vlasov 方程。**物理意义：**在没有电磁场和梯度的情况下，麦克斯韦分布是 Vlasov 方程的稳态解——这对应于热力学平衡态，粒子在速度空间中已经达到最可几分布，不再发生宏观演化。

例题 7.2: Landau 阻尼率的数值估算

实验室氩等离子体中, 测得电子密度 $n_e = 10^{18} \text{ m}^{-3}$, 电子温度 $T_e = 4 \text{ eV}$ 。一列电子 Langmuir 波的波数为 $k = 5 \times 10^4 \text{ m}^{-1}$ 。请估算该波的 Landau 阻尼率 $|\omega_i|$ 和对应的衰减时间 $\tau = 1/|\omega_i|$ 。

解答:

步骤 1: 计算德拜长度。 已知 $k_B T_e = 4 \text{ eV} = 6.408 \times 10^{-19} \text{ J}$,

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}} = \sqrt{\frac{8.854 \times 10^{-12} \times 6.408 \times 10^{-19}}{10^{18} \times (1.602 \times 10^{-19})^2}} \approx 1.49 \times 10^{-5} \text{ m} = 14.9 \mu\text{m}$$

步骤 2: 计算无量纲参数 $k\lambda_D$ 。

$$k\lambda_D = 5 \times 10^4 \times 1.49 \times 10^{-5} \approx 0.745$$

步骤 3: 代入 Landau 阻尼率公式。 由教材公式:

$$\omega_i = -\sqrt{\frac{\pi}{8}} \frac{\omega_{pe}}{(k\lambda_D)^3} \exp\left(-\frac{1}{2k^2\lambda_D^2} - \frac{3}{2}\right)$$

先计算电子等离子体频率:

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}} = \sqrt{\frac{10^{18} \times (1.602 \times 10^{-19})^2}{8.854 \times 10^{-12} \times 9.109 \times 10^{-31}}} \approx 5.64 \times 10^{10} \text{ rad/s}$$

计算指数部分:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2k^2\lambda_D^2} &= \frac{1}{2 \times (0.745)^2} = \frac{1}{1.11} \approx 0.90 \\ -\frac{1}{2k^2\lambda_D^2} - \frac{3}{2} &= -0.90 - 1.5 = -2.40 \\ \exp(-2.40) &\approx 0.0907 \end{aligned}$$

计算前置因子:

$$\sqrt{\frac{\pi}{8}} \frac{\omega_{pe}}{(k\lambda_D)^3} = 0.627 \times \frac{5.64 \times 10^{10}}{(0.745)^3} = 0.627 \times \frac{5.64 \times 10^{10}}{0.414} \approx 8.54 \times 10^{10} \text{ rad/s}$$

步骤 4: 得到阻尼率。

$$|\omega_i| = 8.54 \times 10^{10} \times 0.0907 \approx 7.75 \times 10^9 \text{ rad/s}$$

对应的衰减时间:

$$\tau = \frac{1}{|\omega_i|} \approx \frac{1}{7.75 \times 10^9} \approx 1.29 \times 10^{-10} \text{ s} = 0.129 \text{ ns}$$

分析: 由于 $k\lambda_D \approx 0.745$ 已不算很小, 指数因子虽然抑制了阻尼, 但 $(k\lambda_D)^{-3}$ 的因子使阻尼率仍然相当可观。该波在约 0.13 ns 内衰减到 1/e, 说明短波长的 Langmuir 波在热等离子体中被强烈阻尼。

例题 7.3: 共振粒子的能量交换——Landau 阻尼的微观机制

设一维电子麦克斯韦分布的热速度为 $v_{te} = \sqrt{k_B T_e / m_e}$, Langmuir 波的相速度为 $v_\phi = 1.5 v_{te}$ 。取共振区间宽度为 $\Delta v = 0.1 v_{te}$, 估算在 $v_\phi - \Delta v < v < v_\phi + \Delta v$ 范围内, 慢粒子 ($v < v_\phi$) 与快粒子 ($v > v_\phi$) 的数量差异, 并解释为什么这导致净能量从波流向粒子。

解答:

一维麦克斯韦分布为:

$$f(v) = n \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}} \exp\left(-\frac{v^2}{2v_t^2}\right) \equiv \frac{n}{\sqrt{\pi} v_t} \exp\left(-\frac{v^2}{v_t^2}\right)$$

其中为简化已将指数写为 $-v^2/v_t^2$ ($v_t = \sqrt{2k_B T/m}$ 为最常用的热速度定义)。

步骤 1: 计算相速度处的分布函数值。 令 $v_\phi = 1.5 v_t$, 则

$$\frac{f(v_\phi)}{n/\sqrt{\pi} v_t} = \exp(-2.25) \approx 0.105$$

步骤 2: 在共振区间内的粒子数。 对窄区间 $\Delta v = 0.1 v_t$, 用线性近似:

$$f(v) \approx f(v_\phi) + f'(v_\phi)(v - v_\phi)$$

慢粒子区间 $[v_\phi - \Delta v, v_\phi]$ 内的粒子数:

$$N_{<} = \int_{v_\phi - \Delta v}^{v_\phi} f(v) dv \approx f(v_\phi) \Delta v - \frac{1}{2} f'(v_\phi) \Delta v^2$$

快粒子区间 $[v_\phi, v_\phi + \Delta v]$ 内的粒子数:

$$N_{>} = \int_{v_\phi}^{v_\phi + \Delta v} f(v) dv \approx f(v_\phi) \Delta v + \frac{1}{2} f'(v_\phi) \Delta v^2$$

对麦克斯韦分布:

$$f'(v) = -\frac{2v}{v_t^2} f(v) \quad \Rightarrow \quad f'(v_\phi) = -\frac{2 \times 1.5}{v_t^2} f(v_\phi) = -\frac{3}{v_t^2} f(v_\phi)$$

步骤 3: 计算数量差异。

$$N_{<} - N_{>} = -f'(v_\phi) \Delta v^2 = \frac{3}{v_t^2} f(v_\phi) \times (0.1 v_t)^2 = 0.03 f(v_\phi)$$

相对差异:

$$\frac{N_{<} - N_{>}}{N_{<} + N_{>}} \approx \frac{0.03 f(v_\phi)}{2 f(v_\phi) \times 0.1 v_t} \times v_t = \frac{0.03}{0.2} = 0.15 = 15\%$$

物理解释:

- 慢粒子 ($v < v_\phi$) 在波参考系中向左运动 (速度 $v - v_\phi < 0$)，被波的电场加速，从波获得动能。但由于 $\partial f_0 / \partial v < 0$ ，慢粒子比快粒子多。
- 快粒子 ($v > v_\phi$) 在波参考系中向右运动，被波的电场减速，将动能交给波。
- 因为慢粒子更多，净效应是粒子从波获得能量——波被阻尼。这就是 Landau 阻尼的微观图像：不是碰撞，而是速度空间分布的斜率决定了能量流向。

若分布有正斜率 ($\partial f_0 / \partial v > 0$ ，如 bump-on-tail)，则快粒子更多，净能量从粒子流向波——波增长，即不稳定性。

例题 7.4: bump-on-tail 不稳定性条件判断

某等离子体中，背景电子密度为 $n_b = 10^{18} \text{ m}^{-3}$ ，温度为 $T_b = 4 \text{ eV}$ 。另有一束高能电子，密度 $n_s = 10^{16} \text{ m}^{-3}$ (为背景密度的 1%)，漂移速度 $u = 5 \times 10^7 \text{ m/s}$ ，束流温度 $T_s = 0.5 \text{ eV}$ 。判断该体系是否满足 bump-on-tail 不稳定性条件。

解答：

步骤 1：计算背景电子热速度。

$$v_{tb} = \sqrt{\frac{k_B T_b}{m_e}} = \sqrt{\frac{6.408 \times 10^{-19}}{9.109 \times 10^{-31}}} \approx 8.39 \times 10^5 \text{ m/s} \approx 8.4 \times 10^5 \text{ m/s}$$

步骤 2：计算束流热速度。

$$v_{ts} = \sqrt{\frac{k_B T_s}{m_e}} = \sqrt{\frac{0.5 \times 1.602 \times 10^{-19}}{9.109 \times 10^{-31}}} \approx 2.97 \times 10^5 \text{ m/s}$$

步骤 3：判断不稳定性条件。

bump-on-tail 不稳定性的核心是：在相速度 $v_\phi = \omega/k$ 处，分布函数有正斜率 ($\partial f / \partial v > 0$)。这要求束流的漂移速度 u 足够大，使得束流峰与背景麦克斯韦分布的尾部之间形成凸起。

定性判据：束流速度 u 应远大于背景热速度，但束流自身热速度 v_{ts} 应足够小，使束流峰不“摊平”分布。

定量上，常用条件是：

$$\frac{u}{v_{tb}} \gtrsim 3 \quad \text{且} \quad \frac{n_s}{n_b} \left(\frac{u}{v_{tb}} \right)^2 \gtrsim 1$$

检查：

$$\frac{u}{v_{tb}} = \frac{5 \times 10^7}{8.4 \times 10^5} \approx 59.5 \gg 3 \quad \checkmark$$

$$\frac{n_s}{n_b} \left(\frac{u}{v_{tb}} \right)^2 = 0.01 \times (59.5)^2 \approx 0.01 \times 3540 \approx 35.4 \gg 1 \quad \checkmark$$

结论：两个条件均强烈满足。该体系必然存在 bump-on-tail 不稳定性。束流电子在速度空间中形成明显的”凸起”，在 $v \approx u$ 附近 $\partial f / \partial v > 0$ ，Langmuir 波将从束流获得能量而增长。

补充：不稳定性的最大增长率约为

$$\gamma_{\max} \sim \frac{n_s}{2n_b} \omega_{pe}$$

其中 $\omega_{pe} \approx 5.64 \times 10^{10} \text{ rad/s}$ ，故 $\gamma_{\max} \sim 0.005 \times 5.64 \times 10^{10} \approx 2.8 \times 10^8 \text{ rad/s}$ ，对应增长时间约 3.6 ns。

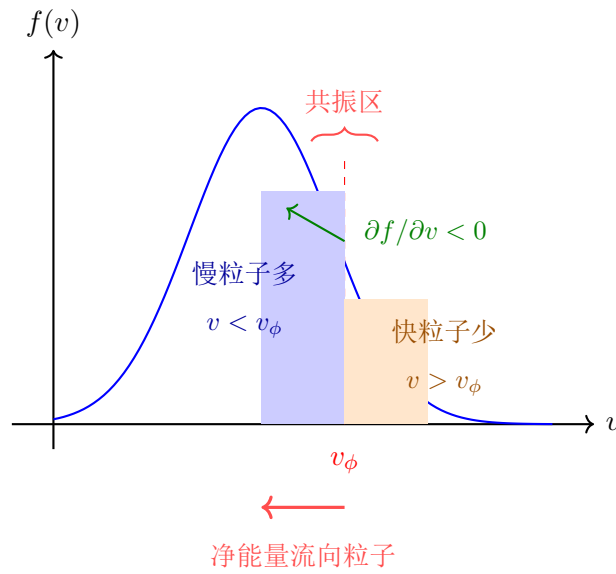


图 7.1: Landau 阻尼的共振粒子示意图。在相速度 v_ϕ 附近，速度略小于 v_ϕ 的粒子比速度略大于 v_ϕ 的粒子多 ($\partial f_0 / \partial v < 0$)，导致净能量从波流向粒子，波被阻尼。

例题 7.5: 朗道阻尼随波长的变化

氩等离子体 ($n_e = 10^{18} \text{ m}^{-3}$, $T_e = 4 \text{ eV}$) 中, 比较波数 $k = 10^4 \text{ m}^{-1}$ 和 $k = 10^5 \text{ m}^{-1}$ 的两列朗缪尔波的朗道阻尼率, 并讨论波长变短时阻尼如何变化。

解答：

由例题 7.2 的方法: $\lambda_D = 1.49 \times 10^{-5} \text{ m}$ ($14.9 \mu\text{m}$), $\omega_{pe} = 5.64 \times 10^{10} \text{ rad/s}$, 朗道阻尼率公式

$$\omega_i = -\sqrt{\frac{\pi}{8}} \frac{\omega_{pe}}{(k\lambda_D)^3} \exp\left(-\frac{1}{2k^2\lambda_D^2} - \frac{3}{2}\right)$$

情形 1: $k = 10^4 \text{ m}^{-1}$ 。 $k\lambda_D = 0.149$:

$$\frac{1}{2(k\lambda_D)^2} = \frac{1}{2 \times 0.0222} = 22.5, \quad \text{指数} = -22.5 - 1.5 = -24$$

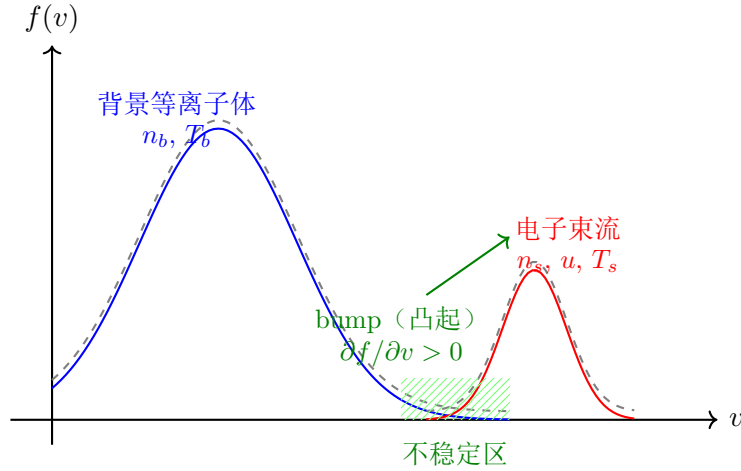


图 7.2: bump-on-tail 速度分布函数示意图。蓝色宽峰为背景热电子，红色窄峰为漂移电子束流。在两峰之间的“尾部”区域形成凸起 (bump)，对应 $\partial f/\partial v > 0$ ，驱动 Langmuir 波不稳定性增长。

$$|\omega_i| = 0.627 \times \frac{5.64 \times 10^{10}}{(0.149)^3} \times e^{-24} \approx 3.9 \times 10^2 \text{ rad/s}$$

衰减时间 $\tau = 1/|\omega_i| \approx 2.5 \text{ ms}$ ——**极弱阻尼**，波可以传播很远。

情形 2: $k = 10^5 \text{ m}^{-1}$ 。 $k\lambda_D = 1.49$ (由例题 7.2, $|\omega_i| \approx 7.8 \times 10^9 \text{ rad/s}$, $\tau \approx 0.13 \text{ ns}$)——**极强阻尼**。

规律: $k\lambda_D$ 从 0.15 增到 0.74 再到 1.5，指数因子从 e^{-24} 增到 $e^{-2.4}$ ，阻尼率上升了 8 个数量级。朗道阻尼对波长极为敏感：长波 ($k\lambda_D \ll 1$) 几乎没有阻尼，相速度远大于电子热速度，共振粒子太少；波长接近德拜长度时，相速度落入电子热分布的主体，共振粒子大量存在，阻尼剧烈。这就是朗缪尔探针测量电子分布函数 (Druyvesteyn 法，第 12 章) 与波诊断选波长时必须考虑的基本限制。

核心公式速查：第 7 章核心公式速查

- Vlasov 方程: $\frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla f + \frac{q}{m}(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \nabla_v f = 0$
- 线性化色散关系 (静电波): $1 = \frac{\omega_{pe}^2}{k^2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial f_0/\partial v}{v - \omega/k} dv$
- Landau 阻尼率 (麦克斯韦分布): $\omega_i = -\sqrt{\frac{\pi}{8}} \frac{\omega_{pe}}{(k\lambda_D)^3} \exp\left(-\frac{1}{2k^2\lambda_D^2} - \frac{3}{2}\right)$
- 波相速度: $v_\phi = \frac{\omega}{k}$
- 共振条件: $v_{\text{res}} = v_\phi = \frac{\omega}{k}$

- bump-on-tail 增长率 (估算): $\gamma_{\max} \sim \frac{n_s}{2n_b} \omega_{pe}$
- 德拜长度: $\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}}$
- 电子等离子体频率: $\omega_{pe} = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}}$

自学检查清单：第 7 章自学检查清单

- ☐ 我能写出 Vlasov 方程，并解释其物理意义（相空间不可压缩流、刘维尔定理）
- ☐ 我能对 Vlasov 方程进行线性化，得到色散关系中的极点项
- ☐ 我理解 Landau 围道的必要性：为什么必须从极点下方绕过（因果律）
- ☐ 我能从速度分布的斜率判断 Landau 阻尼（ $\partial f_0 / \partial v < 0$ ）或不稳定性（ $\partial f_0 / \partial v > 0$ ）
- ☐ 我能估算给定 $k\lambda_D$ 下的 Landau 阻尼率
- ☐ 我理解 bump-on-tail 不稳定性的物理机制：束流在速度空间形成凸起，共振粒子向波传递能量
- ☐ 我知道 Landau 阻尼是线性效应，而粒子 trapping 是非线性效应

Chapter 8

碰撞与输运

碰撞是秩序之父，也是混沌之母。

— 路德维希·玻尔兹曼

物理洞见 8.1: 本章核心目标

理解等离子体中库仑碰撞的特殊性——小角度偏转主导的 Rutherford 散射。掌握碰撞频率、Spitzer 电阻率、扩散与双极扩散的物理图像和定量结果。

前置依赖：第 4 章（流体连续性方程、动量方程）；第 7 章（Vlasov 方程，理解无碰撞 vs 有碰撞的区别）。重点回顾麦克斯韦分布和平均自由程概念。

学习路径建议：

- **必学：**§8.1 库仑碰撞与 Rutherford 散射；§8.2 碰撞频率；§8.3 扩散与双极扩散
- **重要：**§8.4 Spitzer 电阻率
- **可延后：**§8.5 新经典输运简介

等离子体被称为“物质的第四态”，一个重要原因是：在典型的弱耦合等离子体中，粒子之间的长程库仑相互作用远远多于直接碰撞。然而，碰撞并非可以忽略。正是通过碰撞，等离子体才能从非热平衡态弛豫到热平衡（对比第 7 章 Vlasov 无碰撞图像），才能产生电阻、扩散等输运现象。

8.1 库仑碰撞与 Rutherford 散射

[基础]

定义 8.1: 碰撞参数与散射角

考虑一个带电粒子（电荷 q_1 ，质量 m_1 ，初速度 v ）在固定库仑中心（电荷 q_2 ）上的散射。设碰撞参数为 b （无相互作用时的最近距离），则偏转角 θ 满足：

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{b_0}{2b}$$

其中

$$b_0 = \frac{|q_1 q_2|}{4\pi\epsilon_0 m_r v^2}$$

是经典最近距离（对头碰时的最近距离）， $m_r = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ 是约化质量。

物理洞见 8.2: 等离子体中的碰撞以小角度为主

与中性气体中的硬球碰撞不同，库仑力是长程力。在等离子体中，典型的碰撞参数 b 远大于 b_0 ，因此绝大多数碰撞的偏转角很小： $\theta \ll 1$ 。

但这并不意味着小角度碰撞不重要。恰恰相反：由于库仑力是长程的，远距离的碰撞虽然单次偏转很小，但发生频率极高。累积效应使得多次小角度碰撞等效于一次大角度偏转。这种“随机行走”式的角扩散是等离子体碰撞运输的核心机制。

8.2 碰撞频率

定理 8.1: 电子-离子碰撞频率

[提高]

电子被离子散射的动量输运碰撞频率为：

$$\nu_{ei} = \frac{n_i Z^2 e^4 \ln \Lambda}{12\pi^{3/2} \epsilon_0^2 m_e^{1/2} (k_B T_e)^{3/2}}$$

其中 $\ln \Lambda$ 是库仑对数：

$$\Lambda = \frac{\lambda_D}{b_0} = 12\pi n_e \lambda_D^3 = 12\pi N_D$$

对大多数等离子体， $\ln \Lambda$ 在 10–30 之间，缓慢依赖于等离子体参数。

物理洞见 8.3: 库仑对数的物理意义

库仑对数 $\ln \Lambda$ 是德拜球内粒子数的对数（参见第 2 章），它体现了德拜屏蔽对碰撞的截断效应：在距离大于 λ_D 时，由于屏蔽，库仑力不再是 $1/r^2$ ，而是指数衰减。因此， λ_D 是有效碰撞的最大瞄准距离。

如果没有德拜屏蔽（ $\lambda_D \rightarrow \infty$ ），积分将发散，总散射截面无穷大——这是库仑长程力的直接后果。德拜屏蔽“拯救”了等离子体，使碰撞频率保持有限。

8.3 扩散与双极扩散

定理 8.2: 双极扩散系数

[基础]

在弱电离等离子体中，电子的扩散系数远大于离子（因为 $D_e/D_i \sim \sqrt{m_i/m_e} \gg 1$ ）。如果电子快速扩散离开，会留下正电荷，产生电场。该电场将电子拉回、推动离子前进，最终两种粒子以相同的速率扩散——**双极扩散**。

双极扩散系数为：

$$D_a = \frac{\mu_i D_e + \mu_e D_i}{\mu_i + \mu_e} \approx D_i \left(1 + \frac{T_e}{T_i} \right)$$

其中 $\mu = q/mv$ 是迁移率。当 $T_e \gg T_i$ 时， $D_a \approx D_i T_e/T_i \gg D_i$ 。

物理洞见 8.4: 双极扩散的物理图像

电子试图以速率 D_e 逃离，离子以慢得多的速率 D_i 跟随。电子跑得越快，电荷分离越严重，拉回电场越强。最终达到平衡：电子和离子以**相同的速度**扩散。这个速度由较慢的离子决定，但被电子温度（通过电场）放大。

双极扩散是理解放电等离子体（如霓虹灯、等离子体刻蚀机）行为的关键：它决定了等离子体边界的鞘层结构和粒子损失速率。

8.4 Spitzer 电阻率

定理 8.3: Spitzer 电阻率

[提高]

完全电离等离子体的电阻率（Spitzer-Härm, 1953）为：

$$\eta_{\parallel} = \frac{Ze^2 m_e^{1/2} \ln \Lambda}{12\pi^{3/2} \epsilon_0^2 (k_B T_e)^{3/2}}$$

其数值形式为：

$$\eta_{\parallel} \approx 5.2 \times 10^{-5} \frac{Z \ln \Lambda}{T_e^{3/2} (\text{eV})} \Omega \cdot \text{m}$$

关键特征：

- 电阻率与密度无关——因为碰撞频率 $\propto n$ ，但载流子数也 $\propto n$ ，两者抵消
- 电阻率随温度升高而下降： $\eta \propto T_e^{-3/2}$ 。高温等离子体是极好的导体
- 电阻率在磁场中呈现各向异性： $\eta_{\perp} \approx 2\eta_{\parallel}$

例题 8.1: 比较铜和等离子体的电阻率

铜在室温下的电阻率: $\eta_{\text{Cu}} \approx 1.7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ 。

一个托卡马克等离子体: $T_e = 10 \text{ keV}$, $Z = 1$, $\ln \Lambda \approx 17$ 。求其电阻率并与铜比较。

[提高]

解答:

$$\eta_{\text{plasma}} \approx 5.2 \times 10^{-5} \frac{1 \times 17}{(10^4)^{3/2}} = 5.2 \times 10^{-5} \frac{17}{10^6} \approx 8.8 \times 10^{-10} \Omega \cdot \text{m}$$

等离子体电阻率约为铜的 $1/20000$! 此即聚变等离子体几乎可被当作理想导体来处理 (理想 MHD 近似) 的原因。

本章要点回顾

- 等离子体中碰撞以小角度 **Rutherford 散射** 为主, 累积效应等效于大角度偏转。
- 电子-离子碰撞频率 $\nu_{ei} \propto n T_e^{-3/2} \ln \Lambda$ 。
- **双极扩散**: 电子和离子以相同速率扩散, $D_a \approx D_i (1 + T_e/T_i)$ 。
- **Spitzer 电阻率** $\eta \propto T_e^{-3/2}$, 与密度无关。高温等离子体是极好的导体。
- 库仑对数 $\ln \Lambda$ 反映德拜屏蔽对长程碰撞的截断。

随堂自测

1. 为什么 Spitzer 电阻率与密度无关? 从物理上解释。
2. 若 $T_e = T_i$, 双极扩散系数大约是离子扩散系数的多少倍?
3. 解释为什么高温等离子体的电阻率反而比低温等离子体低。

习题精选与详解**例题 8.2: 库仑对数在不同等离子体环境中的计算**

分别计算以下三种等离子体的库仑对数 $\ln \Lambda$:

- 实验室低温等离子体: $n_e = 10^{18} \text{ m}^{-3}$, $T_e = 4 \text{ eV}$
- 太阳日冕: $n_e = 10^{12} \text{ m}^{-3}$, $T_e = 100 \text{ eV}$
- 托卡马克聚变等离子体: $n_e = 10^{20} \text{ m}^{-3}$, $T_e = 10 \text{ keV}$

并讨论 $\ln \Lambda$ 随等离子体参数的变化规律。

解答：

库仑对数定义为 $\ln \Lambda = \ln(12\pi N_D) = \ln(12\pi n_e \lambda_D^3)$ ，其中 $N_D = n_e \lambda_D^3$ 是德拜球内粒子数。另一种常用形式是

$$\Lambda = \frac{\lambda_D}{b_0} = \frac{12\pi\epsilon_0 k_B T_e}{e^2 n_e^{1/3}}$$

对典型等离子体， $\ln \Lambda$ 在 10–30 之间。下面用 $N_D = n_e \lambda_D^3$ 计算。

已知 $\lambda_D = \sqrt{\frac{\epsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}}$ ，故

$$N_D = n_e \lambda_D^3 = n_e \left(\frac{\epsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2} \right)^{3/2} = \frac{(\epsilon_0 k_B T_e)^{3/2}}{n_e^{1/2} e^3}$$

(1) 实验室低温等离子体：

$$N_D = 10^{18} \times \left(\sqrt{\frac{8.854 \times 10^{-12} \times 6.408 \times 10^{-19}}{10^{18} \times 2.566 \times 10^{-38}}} \right)^3 = 10^{18} \times (1.49 \times 10^{-5})^3 \approx 3.3 \times 10^3$$

$$\ln \Lambda = \ln(12\pi \times 3.3 \times 10^3) = \ln(1.24 \times 10^5) \approx 11.7$$

(2) 太阳日冕： $k_B T_e = 100 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-17} \text{ J}$

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{8.854 \times 10^{-12} \times 1.602 \times 10^{-17}}{10^{12} \times 2.566 \times 10^{-38}}} = \sqrt{5.53 \times 10^{-3}} \approx 7.43 \times 10^{-2} \text{ m} = 7.43 \text{ cm}$$

$$N_D = 10^{12} \times (7.43 \times 10^{-2})^3 \approx 10^{12} \times 4.1 \times 10^{-4} \approx 4.1 \times 10^8$$

$$\ln \Lambda = \ln(12\pi \times 4.1 \times 10^8) = \ln(1.55 \times 10^{10}) \approx 23.5$$

(3) 托卡马克聚变等离子体： $k_B T_e = 10^4 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-15} \text{ J}$

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{8.854 \times 10^{-12} \times 1.602 \times 10^{-15}}{10^{20} \times 2.566 \times 10^{-38}}} \approx 7.43 \times 10^{-5} \text{ m} = 74.3 \mu\text{m}$$

$$N_D = 10^{20} \times (7.43 \times 10^{-5})^3 \approx 10^{20} \times 4.1 \times 10^{-13} \approx 4.1 \times 10^7$$

$$\ln \Lambda = \ln(12\pi \times 4.1 \times 10^7) = \ln(1.55 \times 10^9) \approx 21.2$$

规律总结：

- $\ln \Lambda$ 对等离子体参数的变化极为缓慢：跨越十几个数量级的密度和温度， $\ln \Lambda$ 仅从约 12 变到约 23。
- 高温低密度等离子体（日冕） $\ln \Lambda$ 较大，因为德拜球内粒子数更多。
- 实验室等离子体 $\ln \Lambda$ 较小，但仍 $\gg 1$ ，保证小角度散射主导、两体碰撞近似有效。
- 在大多数计算中， $\ln \Lambda$ 可以取为 15–20 的常数，误差不大。

例题 8.3: Spitzer 电阻率的数值计算与对比

某托卡马克装置中，等离子体参数为： $n_e = 5 \times 10^{19} \text{ m}^{-3}$ ， $T_e = 2 \text{ keV}$ ， $Z_{\text{eff}} = 1.5$ （有效电荷数），库仑对数 $\ln \Lambda = 18$ 。请计算：

- (1) 该等离子体的 Spitzer 电阻率 η ；
- (2) 对应的电导率 $\sigma = 1/\eta$ ；
- (3) 与铜（ $\eta_{\text{Cu}} = 1.7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ ）和海水（ $\eta_{\text{seawater}} \approx 0.2 \Omega \cdot \text{m}$ ）的电阻率进行对比。

解答：

Spitzer 电阻率的数值公式（平行方向）为：

$$\eta_{\parallel} \approx 5.2 \times 10^{-5} \frac{Z \ln \Lambda}{T_e^{3/2} (\text{eV})} \Omega \cdot \text{m}$$

(1) 计算 Spitzer 电阻率：

将 $T_e = 2 \text{ keV} = 2000 \text{ eV}$ ， $Z = 1.5$ ， $\ln \Lambda = 18$ 代入：

$$\eta = 5.2 \times 10^{-5} \times \frac{1.5 \times 18}{(2000)^{3/2}}$$

计算分母：

$$(2000)^{3/2} = 2000 \times \sqrt{2000} = 2000 \times 44.72 \approx 8.94 \times 10^4$$

计算分子：

$$1.5 \times 18 = 27$$

$$\eta = 5.2 \times 10^{-5} \times \frac{27}{8.94 \times 10^4} = 5.2 \times 10^{-5} \times 3.02 \times 10^{-4} \approx 1.57 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$$

(2) 计算电导率：

$$\sigma = \frac{1}{\eta} \approx \frac{1}{1.57 \times 10^{-8}} \approx 6.4 \times 10^7 \text{ S/m}$$

(3) 对比：

- 铜： $\eta_{\text{Cu}} = 1.7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$
- 该等离子体： $\eta \approx 1.57 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$
- 海水： $\eta_{\text{seawater}} \approx 0.2 \Omega \cdot \text{m}$

分析：

- 在 $T_e = 2 \text{ keV}$ 时，聚变等离子体的电阻率已与铜相当！这说明 Spitzer 电阻率随温度下降极快： $\eta \propto T_e^{-3/2}$ 。
- 若温度升高到 10 keV ，电阻率将下降为 $(10/2)^{3/2} = 11.2$ 倍，即约 $1.4 \times 10^{-9} \Omega \cdot \text{m}$ ，仅为铜的约 $1/12$ 。
- 海水的电阻率比等离子体高约 10^{10} 倍，这说明即使是“高温”等离子体，其导电能力也远非日常生活中的盐水可比。
- 电阻率与密度无关：若将密度加倍，载流子数加倍，但碰撞频率也加倍，两者抵消。

例题 8.4: 双极扩散系数的计算

一弱电离氩等离子体中，电子温度 $T_e = 3 \text{ eV}$ ，离子温度 $T_i = 0.3 \text{ eV}$ （即 $T_e/T_i = 10$ ），电子密度 $n_e = 10^{18} \text{ m}^{-3}$ 。已知电子扩散系数 $D_e = 0.5 \text{ m}^2/\text{s}$ ，离子扩散系数 $D_i = 2.5 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$ 。求：

- (1) 双极扩散系数 D_a ；
- (2) 电子和离子在无耦合情况下各自扩散 1 cm 所需的时间；
- (3) 双极扩散下共同扩散 1 cm 所需的时间。

解答：

(1) 计算双极扩散系数：

双极扩散系数公式为：

$$D_a = \frac{\mu_i D_e + \mu_e D_i}{\mu_i + \mu_e}$$

在 $T_e \gg T_i$ 时，可近似为：

$$D_a \approx D_i \left(1 + \frac{T_e}{T_i} \right)$$

代入 $D_i = 2.5 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$ ， $T_e/T_i = 10$ ：

$$D_a = 2.5 \times 10^{-3} \times (1 + 10) = 2.5 \times 10^{-3} \times 11 = 2.75 \times 10^{-2} \text{ m}^2/\text{s}$$

对比： $D_a \approx 11D_i \ll D_e$ 。电子扩散被离子“拖慢”，离子扩散被电子温度“加速”。

(2) 无耦合扩散时间：

扩散的特征时间尺度： $\tau \sim L^2/D$ 。取 $L = 1 \text{ cm} = 0.01 \text{ m}$ ：

电子：

$$\tau_e = \frac{L^2}{D_e} = \frac{(0.01)^2}{0.5} = \frac{10^{-4}}{0.5} = 2 \times 10^{-4} \text{ s} = 0.2 \text{ ms}$$

离子:

$$\tau_i = \frac{L^2}{D_i} = \frac{10^{-4}}{2.5 \times 10^{-3}} = 0.04 \text{ s} = 40 \text{ ms}$$

(3) 双极扩散时间:

$$\tau_a = \frac{L^2}{D_a} = \frac{10^{-4}}{2.75 \times 10^{-2}} \approx 3.64 \times 10^{-3} \text{ s} \approx 3.6 \text{ ms}$$

物理分析:

- 无耦合时, 电子只需 0.2 ms 就能扩散 1 cm, 而离子需要 40 ms。
- 双极扩散下, 电子和离子以相同速率 D_a 扩散, 耗时约 3.6 ms。这个时间介于两者之间, 但更接近离子的扩散时间 (因为离子是“瓶颈”)。
- 电子温度越高 (T_e/T_i 越大), 双极扩散系数越大, 等离子体边界损失越快。这是放电等离子体 (如霓虹灯、ICP 刻蚀机) 设计中的关键参数。

例题 8.5: 电子-离子碰撞频率随温度的变化

某氢等离子体中, 电子密度 $n_e = 10^{20} \text{ m}^{-3}$, 库仑对数 $\ln \Lambda = 17$ 。计算电子-离子碰撞频率 ν_{ei} 在 $T_e = 100 \text{ eV}$ 、 1 keV 和 10 keV 时的值, 并分析其温度依赖关系。

解答:

电子-离子碰撞频率公式为:

$$\nu_{ei} = \frac{n_i Z^2 e^4 \ln \Lambda}{12 \pi^{3/2} \varepsilon_0^2 m_e^{1/2} (k_B T_e)^{3/2}}$$

对氢等离子体 $Z = 1$, $n_i = n_e = 10^{20} \text{ m}^{-3}$ 。整理为数值形式:

$$\nu_{ei} \approx 2.9 \times 10^{-12} \frac{n_e \ln \Lambda}{T_e^{3/2} (\text{eV})} \text{ s}^{-1}$$

(1) $T_e = 100 \text{ eV}$:

$$\begin{aligned} \nu_{ei} &= 2.9 \times 10^{-12} \times \frac{10^{20} \times 17}{(100)^{3/2}} = 2.9 \times 10^{-12} \times \frac{1.7 \times 10^{21}}{10^3} \\ &= 2.9 \times 10^{-12} \times 1.7 \times 10^{18} \approx 4.9 \times 10^6 \text{ s}^{-1} \end{aligned}$$

对应碰撞时间: $\tau_{ei} = 1/\nu_{ei} \approx 2.0 \times 10^{-7} \text{ s} = 0.2 \mu\text{s}$ 。

(2) $T_e = 1 \text{ keV} = 1000 \text{ eV}$:

$$\nu_{ei} = 2.9 \times 10^{-12} \times \frac{1.7 \times 10^{21}}{(1000)^{3/2}} = 2.9 \times 10^{-12} \times \frac{1.7 \times 10^{21}}{3.16 \times 10^4} \approx 1.56 \times 10^5 \text{ s}^{-1}$$

对应 $\tau_{ei} \approx 6.4 \mu\text{s}$ 。

(3) $T_e = 10 \text{ keV} = 10^4 \text{ eV}$:

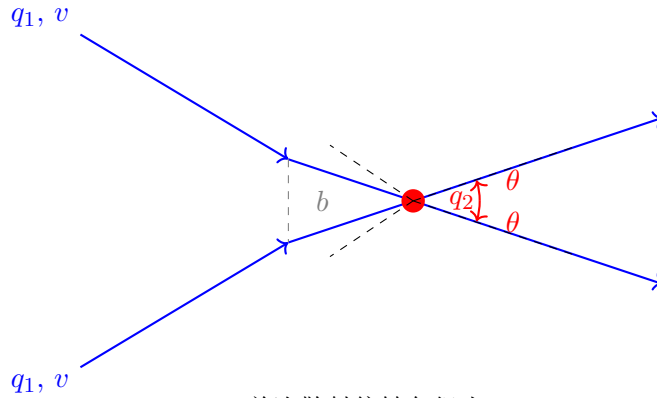
$$\nu_{ei} = 2.9 \times 10^{-12} \times \frac{1.7 \times 10^{21}}{(10^4)^{3/2}} = 2.9 \times 10^{-12} \times \frac{1.7 \times 10^{21}}{10^6} \approx 4.9 \times 10^3 \text{ s}^{-1}$$

对应 $\tau_{ei} \approx 2.0 \times 10^{-4} \text{ s} = 0.2 \text{ ms}$ 。

总结:

T_e	ν_{ei}	τ_{ei}
100 eV	$4.9 \times 10^6 \text{ s}^{-1}$	$0.2 \mu\text{s}$
1 keV	$1.6 \times 10^5 \text{ s}^{-1}$	$6.4 \mu\text{s}$
10 keV	$4.9 \times 10^3 \text{ s}^{-1}$	0.2 ms

物理分析: $\nu_{ei} \propto T_e^{-3/2}$, 温度升高一个数量级, 碰撞频率下降约 30 倍。这是因为高温电子速度更快, 在靶离子附近停留时间更短, 偏转更小。在聚变等离子体 ($T_e \sim 10 \text{ keV}$) 中, 经典碰撞极为稀少, 碰撞输运很弱——这解释了为什么等离子体是近乎理想的导体, 也说明了为什么反常输运 (由不稳定性导致) 成为主要损失机制。



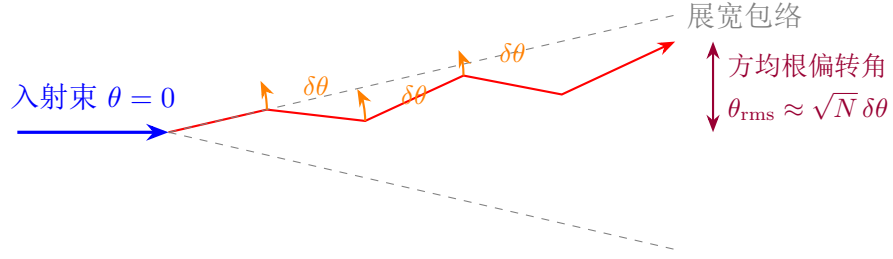
单次散射偏转角很小: $\theta \ll 1$

多次小角度散射累积等效于一次大角度偏转

图 8.1: 库仑碰撞小角度散射示意图。带电粒子 q_1 以速度 v 经过靶粒子 q_2 附近, 由于长程库仑力, 轨迹发生轻微偏折。偏转角 θ 很小, 但远距离碰撞频繁发生, 累积效应主导了动量输运。

例题 8.6: 欧姆加热与温度的稳态

实验室氦等离子体由欧姆加热维持: 电流密度 $j = 10^4 \text{ A/m}^2$, 密度 $n_e = 10^{19} \text{ m}^{-3}$, 库仑对数 $\ln \Lambda = 10$ 。(1) 写出欧姆加热功率密度 $P = \eta j^2$ 关于 T_e 的表达式, 说明其温度标度; (2) 计算 $T_e = 5 \text{ eV}$ 时的欧姆加热功率密度; (3) 解释为什么纯欧姆加热难以把等离子体加热到高温 (远高于 $\sim 100 \text{ eV}$)。



单次偏折 $\delta\theta \ll 1$ (随机方向), N 次累积后方均根偏转角 $\theta_{\text{rms}} = \sqrt{N} \delta\theta$

偏转角达到 90° (速度“记忆”完全丢失) 所需碰撞数 $N_{90} \sim 1/\delta\theta^2$, 即动量弛豫时间 $\tau \sim N_{90}/\nu$

图 8.2: 库仑碰撞的角扩散 (速度空间随机游走)。带电粒子经历大量小角偏折, 每次偏折 $\delta\theta \ll 1$ 且方向随机; 累积 N 次后方均根偏转角按 $\sqrt{N}$ 增长。这正是库仑碰撞“小角散射累积主导动量输运”的定量含义, 也是库仑对数 $\ln \Lambda$ 的物理来源。

解答:

(1) 温度标度: Spitzer 电阻率 $\eta \approx 5 \times 10^{-5} Z \ln \Lambda / T_e^{3/2} \Omega\text{m}$ (T_e 以 eV 计), 故

$$P = \eta j^2 \approx \frac{5 \times 10^{-5} Z \ln \Lambda j^2}{T_e^{3/2}} \propto T_e^{-3/2}$$

欧姆加热功率随温度升高而下降 (电阻率随温度下降)。

(2) $T_e = 5 \text{ eV}$ 时:

$$\eta \approx \frac{5 \times 10^{-5} \times 1 \times 10}{5^{3/2}} = \frac{5 \times 10^{-4}}{11.2} \approx 4.5 \times 10^{-5} \Omega\text{m}$$

$$P = \eta j^2 = 4.5 \times 10^{-5} \times (10^4)^2 = 4.5 \times 10^3 \text{ W/m}^3$$

(3) 高温极限: 欧姆加热 $\propto T_e^{-3/2}$ 越来越弱, 而辐射损失 (韧致辐射 $\propto T_e^{1/2} n^2$) 和输运损失随温度上升。两者在 $T_e \sim 100 \text{ eV}$ 量级达到平衡后, 欧姆加热无法进一步提高温度——这就是托卡马克必须采用中性束注入、ICRF/ECD 射频加热等辅助加热手段的根本原因 (欧姆加热只能把等离子体带入“温区”, 点火必须靠辅助加热)。

核心公式速查: 第 8 章核心公式速查

- Rutherford 散射角: $\tan \frac{\theta}{2} = \frac{b_0}{2b}$, 其中 $b_0 = \frac{|q_1 q_2|}{4\pi\epsilon_0 m_r v^2}$
- 电子-离子碰撞频率: $\nu_{ei} = \frac{n_i Z^2 e^4 \ln \Lambda}{12\pi^{3/2} \epsilon_0^2 m_e^{1/2} (k_B T_e)^{3/2}}$
- 库仑对数: $\Lambda = 12\pi n_e \lambda_D^3 = \frac{12\pi \epsilon_0 k_B T_e}{e^2 n_e^{1/3}}$

- Spitzer 电阻率: $\eta_{\parallel} \approx 5.2 \times 10^{-5} \frac{Z \ln \Lambda}{T_e^{3/2} (\text{eV})} \Omega \cdot \text{m}$
- 双极扩散系数: $D_a = \frac{\mu_i D_e + \mu_e D_i}{\mu_i + \mu_e} \approx D_i \left(1 + \frac{T_e}{T_i} \right)$
- 扩散系数 (Fick 定律): $\Gamma = -D \nabla n$
- 迁移率: $\mu = \frac{q}{m\nu}$
- 电阻率与温度关系: $\eta \propto T_e^{-3/2}$ (与密度无关)

自学检查清单: 第 8 章自学检查清单

- ☐ 我能理解库仑碰撞与硬球碰撞的区别: 长程力导致小角度散射主导
- ☐ 我能计算给定等离子体参数下的库仑对数 $\ln \Lambda$
- ☐ 我知道为什么 $\ln \Lambda$ 在很宽的参数范围内变化缓慢 (10-30)
- ☐ 我能从 Spitzer 公式估算等离子体的电阻率, 并理解它与密度无关的原因
- ☐ 我能解释双极扩散的物理图像: 电子扩散快 $\rightarrow$ 电荷分离 $\rightarrow$ 电场拉回 $\rightarrow$ 共同扩散
- ☐ 我知道碰撞频率 $\nu_{ei} \propto T_e^{-3/2}$, 并理解高温等离子体为何近乎理想导体
- ☐ 我能区分经典输运 (碰撞主导) 和反常输运 (不稳定性/湍流主导)

Chapter 9

等离子体不稳定性

等离子体天性不安分——任何小的扰动都可能被放大，直到某种非线性机制将其饱和。

— 艾拉·伯恩斯坦 (Ira B. Bernstein)

物理洞见 9.1: 本章核心目标

理解等离子体不稳定性的基本分类和物理机制。掌握瑞利-泰勒、开尔文-亥姆霍兹和双流不稳定性的推导和图像。

前置依赖: 第 5 章 (MHD 方程、磁压平衡); 第 6 章 (等离子体波、色散关系); 第 7 章 (Vlasov 方程、线性化方法)。理解“平衡态 + 小扰动”的分析范式是本章核心。

学习路径建议:

- **必学:** §9.1 不稳定性分类; §9.2 瑞利-泰勒不稳定性; §9.3 双流不稳定性
- **重要:** §9.4 MHD 不稳定性简介 (扭曲模、交换模)
- **可延后:** §9.5 微观不稳定性 (漂移波)

不稳定系统的特征是：理论上存在平衡态 (参见第 5 章 MHD 平衡)，但任何微小扰动都会使其偏离并持续放大。等离子体中充满了这样的不稳定平衡——磁场和压强的各种配置都可能驱动不稳定性增长。

9.1 不稳定性分类

定义 9.1: 不稳定性的基本概念

[基础]

设系统处于平衡态，对其施加一个微小扰动 $\xi \propto e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}$ 。若色散关系的解满足 $\text{Im}(\omega) > 0$ ，则扰动振幅随时间指数增长——系统**不稳定**。

增长率 $\gamma = \text{Im}(\omega)$ 越大，不稳定性越剧烈。完全稳定要求所有模式的 $\gamma \leq 0$ 。

等离子体不稳定性通常按以下方式分类：

- **宏观（MHD）不稳定性**：由压强和磁场的整体配置驱动，空间尺度大，增长快
- **微观不稳定性**：由速度空间分布的非热力学平衡驱动（如 bump-on-tail）（参见第 7 章动理学不稳定性），空间尺度小
- **理想 MHD 不稳定性**：不涉及电阻，由磁力线弯曲或压强梯度驱动
- **电阻不稳定性**：需要有限电阻（如撕裂模、磁重联）

9.2 瑞利–泰勒不稳定性

定理 9.1: 瑞利–泰勒不稳定性

[提高]

考虑两种流体之间的界面，密度大的流体在上方（重力场中）。设界面处存在有效重力 $\mathbf{g}$ （或等效加速度），则波长为 $\lambda = 2\pi/k$ 的扰动增长率为：

$$\gamma = \sqrt{Akg}$$

其中 $A = (\rho_2 - \rho_1)/(\rho_2 + \rho_1)$ 是 **Atwood 数**， $\rho_2 > \rho_1$ 是上层流体密度。

在磁化等离子体中，若 $\mathbf{g}$ 由曲率漂移等效产生（ $\mathbf{g} \sim v_{th}^2/R_c$ ），且 $\mathbf{k} \perp \mathbf{B}$ ，则磁场对沿磁力线运动的粒子无约束，不稳定性仍然发展。

物理洞见 9.2: 瑞利–泰勒不稳定性的物理图像

将较重的水倒在较轻的油上，界面会立即变得波浪起伏——这就是瑞利–泰勒不稳定性。在等离子体中，“有效重力”可以来自多种来源：

- **引力**：太阳大气中重离子沉底
- **离心力**：旋转等离子体（如吸积盘）
- **曲率漂移**：弯曲磁力线中的等效重力 $g \sim v_{th}^2/R_c$

磁约束聚变中的**气球模**（Ballooning Mode）就是一种瑞利–泰勒型的 MHD 不

稳定性：在磁力线向外凸的”坏曲率”区域，压强梯度驱动等离子体向外鼓起，发生类似气球膨胀的形变。

9.3 双流不稳定性

定理 9.2: 双流（Buneman）不稳定性

[提高]

考虑冷电子以漂移速度 u_0 穿过静止离子背景。线性化后得到色散关系：

$$1 = \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2} + \frac{\omega_{pe}^2}{(\omega - ku_0)^2}$$

当 $ku_0 < \omega_{pe}$ 时，存在复频率解，即不稳定模式。最大增长率约为：

$$\gamma_{\max} \approx \frac{\omega_{pe}}{2}$$

发生在 $k \approx \omega_{pe}/u_0$ 附近。

物理洞见 9.3: 双流不稳定性的物理机制

想象两列相向而行的行人（电子束和离子背景）。如果一列中的某人稍微偏离直线，他会撞上对面列中的人。对面的”阻挡”会产生一个反作用力，使偏离进一步增大——正反馈！

双流不稳定性是等离子体中**电流驱动**不稳定的典型代表。当等离子体中漂移速度超过电子热速度时，这种不稳定性会将定向漂移能量转化为等离子体振荡能（Langmuir 波），最终通过 Landau 阻尼（参见第 7 章）加热电子。这是等离子体中**反常电阻**（anomalous resistivity）的重要来源之一。

常见误区 9.1: 反常输运与经典输运

基于 Spitzer 碰撞的输运理论（经典输运）常常**严重低估**实际实验中的粒子和能量损失。这是因为等离子体中普遍存在各种微观和宏观不稳定性，它们产生湍流电场和磁场，导致额外的随机散射——**反常输运**。

例如，托卡马克中的能量约束时间通常比经典理论预测短一到两个数量级。理解并抑制反常输运是磁约束聚变研究的核心挑战之一。

本章要点回顾

- 不稳定性按驱动机制分为**宏观（MHD）**和**微观（动理学）**两类。
- **瑞利-泰勒**：重流体在轻流体上方，有效重力驱动， $\gamma = \sqrt{Akg}$ 。
- **双流不稳定性**：两束相对运动的粒子流，将漂移能转化为波能。

- 实际等离子体中的反常输运远大于经典碰撞输运，是不稳定性导致湍流的结果。
- 抑制不稳定性是磁约束聚变和惯性约束聚变的关键技术挑战。

随堂自测

1. 为什么托卡马克中的气球模只在”坏曲率”区域发展，而在”好曲率”区域被稳定？
2. 双流不稳定性将哪种形式的能量转化为什么形式？最终通过什么机制耗散？
3. 反常输运与经典输运的根本区别是什么？

习题精选与详解

例题 9.1: 瑞利-泰勒不稳定性的增长率估算

在磁约束聚变装置的”坏曲率”区域，等效重力加速度约为 $g \approx 10^5 \text{ m/s}^2$ （由曲率漂移产生），密度梯度对应的 Atwood 数 $A = 0.3$ 。界面处波长为 $\lambda = 2 \text{ cm}$ 的扰动被激发。求：

- (1) 该扰动的增长率 γ ；
- (2) 扰动振幅增长 10 倍（即 e^{10} 倍）所需的时间；
- (3) 若波长缩短为 $\lambda = 0.5 \text{ cm}$ ，增长率如何变化？

解答：

瑞利-泰勒不稳定性增长率公式为：

$$\gamma = \sqrt{Akg}$$

其中 $k = 2\pi/\lambda$ 为波数， $A = (\rho_2 - \rho_1)/(\rho_2 + \rho_1)$ 为 Atwood 数。

(1) 计算增长率：

波数：

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{0.02} = 314 \text{ m}^{-1}$$

代入公式：

$$\gamma = \sqrt{0.3 \times 314 \times 10^5} = \sqrt{9.42 \times 10^6} \approx 3.07 \times 10^3 \text{ s}^{-1}$$

(2) 增长 10 倍的时间：

振幅增长满足 $A(t) = A_0 e^{\gamma t}$ 。增长 10 倍需要：

$$e^{\gamma t} = 10 \Rightarrow t = \frac{\ln 10}{\gamma} = \frac{2.30}{3.07 \times 10^3} \approx 7.5 \times 10^{-4} \text{ s} = 0.75 \text{ ms}$$

增长 e 倍（一个 e-folding）的时间：

$$\tau = \frac{1}{\gamma} \approx 0.33 \text{ ms}$$

(3) 波长缩短为 $\lambda = 0.5 \text{ cm}$ ：

波数变为：

$$k' = \frac{2\pi}{0.005} = 1257 \text{ m}^{-1}$$

新的增长率：

$$\gamma' = \sqrt{0.3 \times 1257 \times 10^5} = \sqrt{3.77 \times 10^7} \approx 6.14 \times 10^3 \text{ s}^{-1}$$

增长率变为原来的 2 倍 ($\gamma' = \sqrt{4} \gamma = 2\gamma$)。

物理分析：

- 瑞利-泰勒增长率与 $\sqrt{k}$ 成正比，短波扰动增长更快。
- 但极短波扰动 (k 很大) 可能受到其他效应稳定（如表面张力、粘性、或磁场沿界面的张力）。在理想 MHD 中，没有这些截断机制，短波会无限增长。
- 在托卡马克中，气球模（瑞利-泰勒型）在“坏曲率”区（外中平面）发展最快，是限制压强比 β 的主要因素之一。
- 0.75 ms 内增长 10 倍，说明该不稳定性非常剧烈，若不加以控制（如通过理想导体壁或优化位形），等离子体会迅速损失。

例题 9.2: 双流不稳定性的色散关系与不稳定性条件

考虑冷电子以漂移速度 $u = 2 \times 10^7 \text{ m/s}$ 穿过静止离子背景 ($u_i = 0$)。等离子体频率 $\omega_{pe} = 5 \times 10^{10} \text{ rad/s}$ 。求：

- (1) 双流不稳定性的色散关系；
- (2) 不稳定性的波数范围；
- (3) 最大增长率及对应的波数。

解答：

(1) 色散关系：

对冷等离子体 ($T_e = T_i = 0$), 双流色散关系为 (第二项为束电子的贡献):

$$1 = \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2} + \frac{\omega_{pe}^2}{(\omega - ku)^2}$$

由于离子静止 $u_i = 0$, 且 $m_i \gg m_e$ ($\omega_{pi} \ll \omega_{pe}$), 在电子时间尺度上离子近似为固定背景——这是 **Buneman 近似**: 离子仅提供中性背景, 不参与振荡, 从色散关系中消失。

若不取 Buneman 近似而保留完整的电子-离子双流形式, 则为

$$1 = \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2} + \frac{\omega_{pi}^2}{(\omega - ku_i)^2}$$

(对应两束各自漂移的完整双流模型; 本题中 $u_i = 0$ 且 $\omega_{pi} \ll \omega_{pe}$, 离子项可忽略。)

(2) 不稳定性条件:

对冷电子束流, 不稳定性发生的条件是 $ku < \omega_{pe}$ 。即:

$$k < \frac{\omega_{pe}}{u}$$

代入数值:

$$k_{\max} = \frac{5 \times 10^{10}}{2 \times 10^7} = 2.5 \times 10^3 \text{ m}^{-1}$$

对应的最小波长:

$$\lambda_{\min} = \frac{2\pi}{k_{\max}} = \frac{2\pi}{2.5 \times 10^3} \approx 2.51 \times 10^{-3} \text{ m} \approx 2.5 \text{ mm}$$

因此, 波长大于约 2.5 mm 的模式不稳定; 更短波长的模式稳定 (被等离子体频率“阻止”)。

(3) 最大增长率:

对对称双流 (两束等密度冷电子相向运动), 最大增长率约为:

$$\gamma_{\max} \approx \frac{\omega_{pe}}{2}$$

此处 u 较大而离子静止, 属于电子-离子双流不稳定性 (Buneman 不稳定性), 最大增长率约为:

$$\gamma_{\max} \approx \left(\frac{m_e}{2m_i} \right)^{1/3} \omega_{pe} = \left(\frac{9.11 \times 10^{-31}}{2 \times 1.67 \times 10^{-27}} \right)^{1/3} \times 5 \times 10^{10} \approx 3.2 \times 10^9 \text{ rad/s}$$

对应增长时间:

$$\tau = \frac{1}{\gamma_{\max}} \approx 3.1 \times 10^{-10} \text{ s} \approx 0.3 \text{ ns} = 300 \text{ ps}$$

最大增长率发生在:

$$k \approx \frac{\omega_{pe}}{u} = 2.5 \times 10^3 \text{ m}^{-1}$$

物理分析:

- 双流不稳定性将电子的定向漂移动能转化为等离子体振荡能（Langmuir 波）。
- 增长时间仅约 300 ps，说明在强电流等离子体中，这种不稳定性几乎是瞬发的。
- 实际等离子体有温度（热速度），这会使不稳定性饱和，或改变增长条件。当 $u \lesssim v_{te}$ 时，热展宽会稳定束流。
- 双流不稳定性是等离子体中反常电阻的重要来源：束流能量转化为波，波再通过 Landau 阻尼加热电子，等效于电阻耗散。

例题 9.3: sausage 模与扭曲模的定性分析

在柱形等离子体（如 Z 箍缩或直圆柱 tokamak 简化模型）中，轴向电流 I 产生环向磁场 $B_\theta(r)$ 。请分别描述 sausage 模和扭曲模（kink 模）的物理图像，并分析：

- (1) 哪种模在 $m = 0$ 时出现？
- (2) 哪种模在 $m = 1$ 时出现？
- (3) 为什么扭曲模需要导体壁来稳定？

解答：

sausage 模（香肠模）—— $m = 0$ ：

sausage 模是轴对称的径向扰动（ $m = 0$ ，无角向变化），其物理图像如下：

想象一根载流等离子体柱，在某一位置受到径向压缩，柱半径略微减小。根据电流连续性 $I = \int j_z dS$ ，如果压缩是均匀的，电流密度 j_z 在该处增加，环向磁场 $B_\theta = \mu_0 I(r)/(2\pi r)$ 的梯度增大。

磁压 $p_B = B_\theta^2/(2\mu_0)$ 在柱表面处增大，产生额外的向内磁压。如果等离子体压强不足以抵抗，该处会被进一步压缩——像香肠被绳子勒紧一样，形成周期性的“细腰”和“鼓胀”。

sausage 模不稳定的条件：

$$\gamma^2 = \frac{B_\theta^2}{\mu_0 \rho R^2} \left(2\pi \frac{R}{L} \right)^2 - \frac{2p}{\rho R^2}$$

当磁压梯度超过压强恢复力时，不稳定性发展。sausage 模在 Z 箍缩中尤为危险，因为纯 Z 箍缩没有纵向磁场 B_z 来提供径向恢复力。

扭曲模（kink 模）—— $m = 1$ ：

扭曲模是非轴对称的角向扰动（ $m \geq 1$ ），其物理图像如下：

想象等离子体柱像一根柔软的绳子，被轴向电流产生的环向磁场包围。如果柱轴发生微小弯曲（ $m = 1$ 的螺旋形扰动），弯曲凹处的磁场线被压缩，磁压增

强；凸处的磁场线被拉伸，磁压减弱。磁压差进一步将等离子体推向凹处，使弯曲加剧——正反馈！

扭曲模的不稳定机制：电流产生的环向磁场在柱外随 $1/r$ 衰减。当柱弯曲时，凹侧（靠近轴）磁场更强，凸侧（远离轴）磁场更弱。磁场对等离子体柱的作用力（磁张力）在凹侧更大，将柱进一步推向凹侧，形成螺旋形扭曲。

回答题目：

- (1) sausage 模在 $m = 0$ 时出现。它是轴对称的径向收缩/膨胀，无角向扭曲。
- (2) 扭曲模在 $m = 1$ 时出现。它表现为等离子体柱轴的整体弯曲和螺旋形扭曲。
- (3) 导体壁稳定扭曲模的原理：理想导体壁不允许垂直于壁的磁场变化，在等离子体与壁之间的间隙中感应出镜像电流。镜像电流产生的磁场对等离子体柱施加一个恢复力，抵抗弯曲。当壁距离足够近时，这个恢复力可以超过驱动扭曲模的力，使系统稳定。这就是为什么 tokamak 中需要导体壁（或被动/主动稳定板）来抑制 $m = 1$ 扭曲模。

对比总结：

特性	sausage 模 ($m = 0$)	扭曲模 ($m = 1$)
对称性	轴对称	螺旋非对称
扰动形式	半径周期性收缩/膨胀	柱轴整体弯曲
稳定方法	纵向磁场 B_z （提供磁张力）	导体壁、理想导体壳
典型装置	Z 箍缩（无 B_z 时最危险）	Tokamak、RFP

例题 9.4: 漂移波不稳定性的简单估算

在密度不均匀等离子体中，密度梯度尺度长度为 $L_n = |n/(dn/dx)| = 0.1 \text{ m}$ ，磁场 $B = 2 \text{ T}$ ，电子温度 $T_e = 100 \text{ eV}$ 。估算漂移波的频率和增长率。

解答：

步骤 1：计算电子热速度和漂移速度。

电子热速度：

$$v_{te} = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_e}} = \sqrt{\frac{100 \times 1.602 \times 10^{-19}}{9.109 \times 10^{-31}}} = \sqrt{1.76 \times 10^{13}} \approx 4.19 \times 10^6 \text{ m/s}$$

（注：这里用 $v_{te} = \sqrt{k_B T_e / m_e}$ ，而非 $\sqrt{2k_B T_e / m_e}$ 。）

电子逆磁漂移速度（ $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移的类比，由密度梯度驱动）：

$$v_{de} = \frac{k_B T_e}{e B L_n}$$

将 $T_e = 100 \text{ eV}$ 转换为焦耳: $k_B T_e = 1.602 \times 10^{-17} \text{ J}$ 。

$$v_{de} = \frac{1.602 \times 10^{-17}}{1.602 \times 10^{-19} \times 2 \times 0.1} = \frac{1.602 \times 10^{-17}}{3.204 \times 10^{-20}} \approx 5.0 \times 10^2 \text{ m/s} = 500 \text{ m/s}$$

步骤 2: 估算漂移波频率。

漂移波频率的典型量级为:

$$\omega_* \sim k_y v_{de}$$

取垂直于磁场和梯度方向的波数 $k_y \sim 1/L_n = 10 \text{ m}^{-1}$:

$$\omega_* \sim 10 \times 500 = 5 \times 10^3 \text{ rad/s}$$

对应频率:

$$f_* = \frac{\omega_*}{2\pi} \sim 800 \text{ Hz}$$

步骤 3: 估算增长率。

在存在电子-离子碰撞或磁场不均匀性时, 漂移波可能变得不稳定。典型的增长率量级与频率相当:

$$\gamma \sim \omega_* \sim 5 \times 10^3 \text{ s}^{-1}$$

物理分析:

- 漂移波的频率远小于离子回旋频率 ($\omega_{ci} = eB/m_i \approx 1.9 \times 10^8 \text{ rad/s}$ for protons), 满足低频近似。
- 漂移波不稳定性的核心机制: 密度涨落引起电势涨落, 电势涨落驱动 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移, 进一步放大密度涨落——正反馈回路。
- 在托卡马克中, 漂移波及其非线性发展 (漂移波湍流) 是粒子反常输运的主要来源之一。
- 虽然上述估算非常粗糙 (真实色散关系涉及 $k_{\parallel}$ 、碰撞率、磁剪切等), 但它给出了正确的量级: 漂移波频率在千赫兹到兆赫兹范围, 与装置尺度相当。

例题 9.5: 磁流体气球模的物理图像

托卡马克中压强梯度驱动的气球模 (ballooning mode) 为什么在外中平面 (坏曲率区) 发展最快? 用磁流体能量原理定性说明, 并解释为什么提高比压 β 会触发气球模。

解答:

坏曲率与好曲率: 托卡马克磁场由环向场 B_{φ} 与极向场 B_{θ} 合成, 磁力线绕环螺旋前进。环内侧 (内中平面) 磁场强、磁力线曲率指向等离子体内部 (好曲

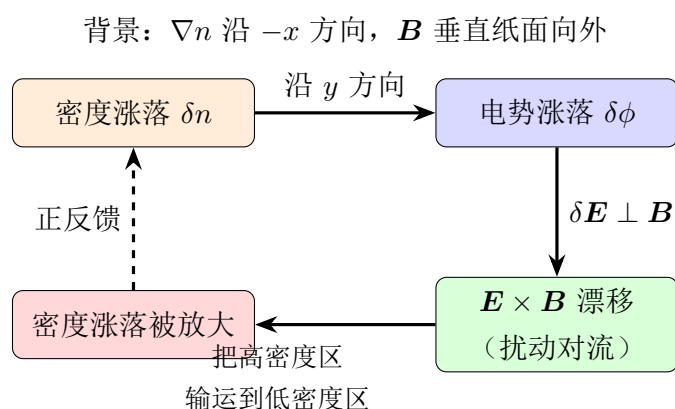


图 9.1: 漂移波不稳定性的正反馈回路。密度梯度 (沿 $-x$ 方向) 中的密度涨落产生电势涨落, 电势涨落的 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移把高密度等离子体输运到低密度区, 进一步放大密度涨落——扰动指数增长。磁场 $\mathbf{B}$ 垂直纸面向外。

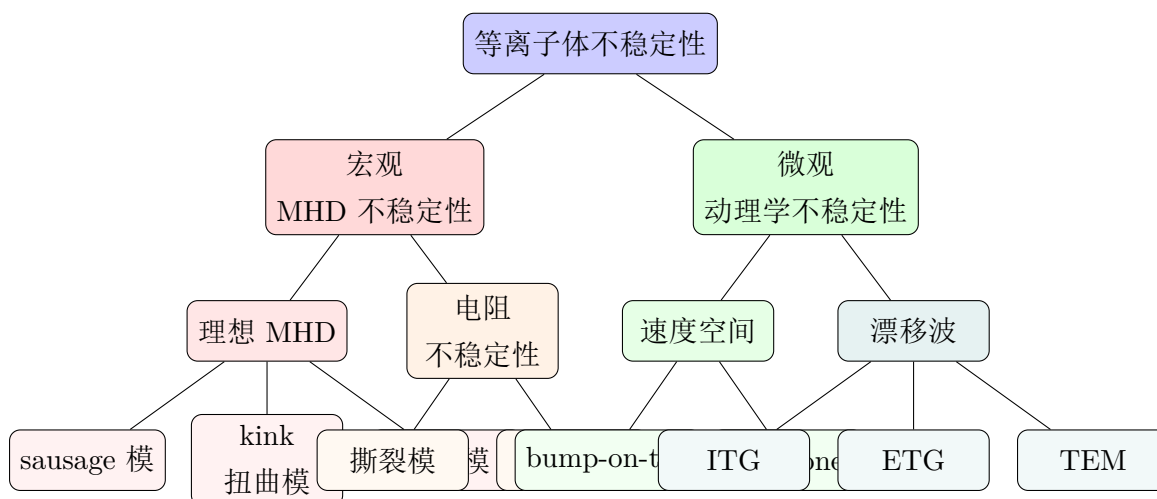


图 9.2: 等离子体不稳定性分类树状图。宏观 MHD 不稳定性由压强和磁场的整体配置驱动; 微观动力学不稳定性由速度空间或位形空间分布的非热力学平衡驱动。ITG = 离子温度梯度模, ETG = 电子温度梯度模, TEM = 捕获电子模。

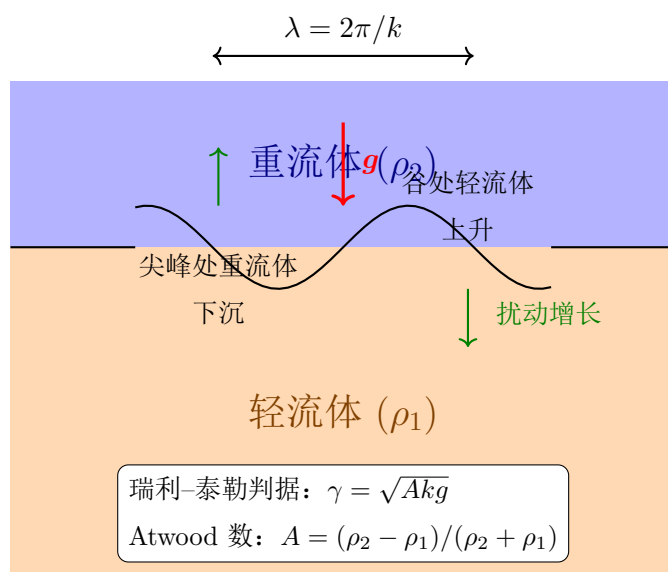


图 9.3: 瑞利-泰勒不稳定性物理图像。重流体在轻流体上方，在有效重力 g 作用下，界面扰动（尖峰和谷）被放大。尖峰处重流体下沉，谷处轻流体上升，形成反馈循环，扰动指数增长。

率)——磁张力对扰动起稳定作用。环外侧(外中平面)磁场弱、曲率离心向外(坏曲率)——扰动“鼓包”向外鼓时，磁张力反而做正功。

能量原理定性分析：理想 MHD 能量原理把扰动能量写成 $\delta W = \delta W_{\text{磁张力}} + \delta W_{\text{压强}}$ 。在坏曲率区：

- 磁张力项：扰动沿磁力线拉伸磁场，消耗能量（稳定贡献），但在坏曲率区被离心效应部分抵消；
- 压强项：扰动把高压等离子体推到低磁压区（外中平面），释放膨胀能（不稳定贡献 $\propto \nabla p \cdot \xi$ ）。

当压强梯度足够大时，坏曲率区压强项的不稳定贡献超过磁张力项的稳定贡献， $\delta W < 0$ ，气球模增长——扰动像“气球”一样从外中平面鼓出，故得此名。

与比压 β 的关系：压强项正比于 $\beta = 2\mu_0 p / B^2$ （热压与磁压之比）。 β 升高意味着热压相对磁压增大，压强驱动增强而磁场稳定能力相对减弱。当 β 超过临界值 β_c （工程上通常 $\beta_c \sim 3\%$ 量级，取决于位形与剪切断面）时，气球模被触发——这正是托卡马克比压极限（Troyon 极限）的物理根源： β 不能无限提高，否则压强梯度驱动的气球模立即破坏约束。

工程对策：提高磁场剪切断面（优化极向场位形）、降低边缘压强梯度（H 模台地）、或使用导体壁靠近等离子体（resistive wall 稳定低频模）。现代托卡马克通过这些手段把 β 推到 $\sim 3\% - 5\%$ ，接近磁约束聚变堆的经济运行区间。

核心公式速查：第 9 章核心公式速查

- 不稳定性判据： $\text{Im}(\omega) > 0$ ，增长率 $\gamma = \text{Im}(\omega)$
- 瑞利-泰勒增长率： $\gamma = \sqrt{Akg}$ ， $A = \frac{\rho_2 - \rho_1}{\rho_2 + \rho_1}$
- 双流不稳定性（冷电子束）： $1 = \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2} + \frac{\omega_{pe}^2}{(\omega - ku)^2}$
- 双流不稳定性条件： $ku < \omega_{pe}$
- 双流最大增长率： $\gamma_{\max} \approx \frac{\omega_{pe}}{2}$ （发生在 $k \approx \omega_{pe}/u$ ）
- sausage 模（ $m = 0$ ）：轴对称径向收缩，纵向磁场 B_z 提供稳定
- 扭曲模（ $m = 1$ ）：柱轴螺旋弯曲，导体壁镜像电流提供稳定
- 漂移波频率（估算）： $\omega_* \sim k_y v_{de} = k_y \frac{k_B T_e}{eBL_n}$
- 有效重力（曲率漂移）： $g \sim \frac{v_{th}^2}{R_c}$
- 反常输运：湍流电场导致随机散射，输运系数远大于经典值

自学检查清单：第 9 章自学检查清单

- ☐ 我能区分宏观 MHD 不稳定性（压强/磁场配置驱动）和微观动理学不稳定性（速度/位形空间驱动）
- ☐ 我能从瑞利-泰勒公式估算增长率，并解释为什么短波增长更快
- ☐ 我能写出双流不稳定性的色散关系，并判断不稳定波数范围
- ☐ 我能在物理图像上区分 sausage 模（ $m = 0$ ）和扭曲模（ $m = 1$ ），并知道各自的稳定方法
- ☐ 我理解漂移波不稳定性的物理机制：密度涨落 $\rightarrow$ 电势涨落 $\rightarrow \mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移 $\rightarrow$ 正反馈
- ☐ 我能解释为什么反常输运远大于经典输运，以及它与不稳定性的关系
- ☐ 我知道抑制不稳定性是磁约束聚变的核心挑战（如气球模限制 β 、扭曲模需要壁稳定）

Chapter 10

等离子体约束与受控核聚变

如果核聚变能成功，它将一劳永逸地解决人类的能源问题。

— 列夫·阿齐莫维奇 (Lev Artsimovich)

物理洞见 10.1: 本章核心目标

将前 9 章的知识应用于受控核聚变。理解磁约束和惯性约束的基本原理，掌握 Lawson 判据和三重乘积的概念，了解当前聚变研究的进展与挑战。

前置依赖：第 5 章 (MHD 平衡与 Grad-Shafranov 方程)；第 8 章 (输运约束，理解双极扩散与能量损失)；第 9 章 (不稳定性，理解磁约束的稳定性极限)。聚变是等离子体物理的集大成应用。

学习路径建议：

- **必学：**§10.1 聚变反应与 Lawson 判据；§10.2 磁约束原理；§10.3 托卡马克与仿星器
- **重要：**§10.4 惯性约束基础；§10.5 当前进展与展望
- **可延后：**§10.6 聚变反应堆工程挑战

人类对等离子体物理最宏伟的应用，莫过于**受控核聚变**——在地球上复制太阳的能量来源。这不仅是等离子体物理的终极考场，也可能是人类文明能源格局的转折点。

10.1 聚变反应与 Lawson 判据

定义 10.1: 主要聚变反应

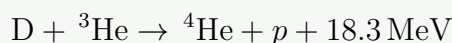
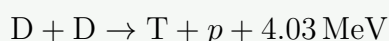
[基础]

最容易实现的聚变反应是氘-氚 (D-T) 反应:



其中 14.1 MeV 交给中子, 3.5 MeV 交给 α 粒子 (氦核)。 α 粒子在等离子体中通过碰撞加热燃料, 维持反应。

其他反应 (需要更高温度):



定理 10.1: Lawson 判据

设聚变等离子体的温度为 T , 密度为 n , 能量约束时间为 τ_E (能量损失的特征时间, 参见第 8 章输运)。自持燃烧 (点火) 要求 α 粒子加热功率超过能量损失功率:

对 D-T 反应:

$$n\tau_E \gtrsim 1.5 \times 10^{20} \text{ m}^{-3} \cdot \text{s}, \quad T \sim 10 \text{ keV}$$

更常用的指标是三重乘积:

$$nT\tau_E \gtrsim 3 \times 10^{21} \text{ keV} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}$$

物理洞见 10.2: Lawson 判据的物理图像

Lawson 判据的核心是能量收支平衡:

- 聚变产生的 α 粒子必须在等离子体中停留足够长时间, 将其能量传递给燃料
- 同时, 等离子体因辐射 (主要是韧致辐射) 和输运不断损失能量
- 若 τ_E 太短, α 粒子还没来得及加热等离子体, 能量就已经跑掉了

注意 $n\tau_E$ 的乘积形式: 密度越高, 需要的约束时间越短。这直接导致了两种约束策略——**磁约束** (低密度、长约束时间) 和**惯性约束** (高密度、极短约束时间)。

10.2 磁约束原理

物理洞见 10.3: 为什么磁场能约束等离子体?

[基础]

带电粒子在磁场中沿螺旋线运动（参见第 3 章），平行于磁场自由运动，垂直于磁场被约束在回旋半径 ρ_L 的尺度内。若磁力线自身构成闭合环（如环形），则粒子（理论上）可以永远被囚禁。

但简单的环形磁场有个致命问题：**梯度漂移和曲率漂移**（参见第 3 章）导致电荷分离，产生垂直于环面的电场，进而驱动 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移——等离子体整体向环外侧漂移，撞向器壁！

解决方法是让磁力线**绕环转动**（rotational transform），使粒子交替经过环的内侧和外侧，平均漂移为零。实现这一点的装置主要有两类：**托卡马克**（通过环向等离子体电流产生极向磁场）和**仿星器**（通过外部螺旋线圈产生旋转磁场）。

10.3 托卡马克与仿星器

定义 10.2: 托卡马克 (Tokamak)

[基础]

托卡马克是俄语“环形磁室”（toroidalnaya kamera s magnitnymi katushkami）的缩写。其磁场位形由两部分叠加而成：

- **环向磁场 B_ϕ** ：由外部环形线圈产生，提供主要的约束磁场
- **极向磁场 B_θ** ：由等离子体自身的环向电流产生，使磁力线具有旋转转换

安全因子 $q = rB_\phi / RB_\theta$ 描述磁力线绕环的“扭折”程度，是托卡马克运行最关键的参数之一。

定义 10.3: 仿星器 (Stellarator)

仿星器（源自拉丁语 *stella*, “星星”，指模仿恒星的约束）完全通过**外部螺旋线圈**产生旋转磁场，不需要等离子体电流。这意味着：

- 没有电流驱动系统的能耗
- 不存在由电流驱动的 MHD 不稳定性（如破裂）
- 可以稳态运行
- 但磁场位形复杂，线圈工程挑战大

现代优化仿星器（如德国的 Wendelstein 7-X）通过复杂的线圈设计，实现了良好的等离子体约束和 MHD 稳定性。

物理史话 10.1: 托卡马克的诞生与 ITER

1958 年，苏联科学家**列夫·阿齐莫维奇**团队在莫斯科的库尔恰托夫研究所发表了托卡马克的首批实验结果。当时西方科学家对其持怀疑态度——直到 1968 年，英国科学家在新西伯利亚的国际会议上用激光散射独立测量了托卡马克 T-3 中的电子温度，证实了苏联的数据。这引发了全球范围内的”托卡马克热潮”。

ITER（国际热核聚变实验堆）是目前在建的最大托卡马克，位于法国卡达拉舍，由 35 个国家合作建设。其目标是产生 500 MW 的聚变功率， Q 值（聚变功率/加热功率）达到 10，验证聚变能源的科学和工程可行性。

10.4 惯性约束聚变

定义 10.4: 惯性约束聚变（ICF）

[基础]

惯性约束不依赖外部磁场，而是利用燃料自身的**惯性**——在极短时间内将燃料压缩到极高密度和温度，使聚变反应在燃料飞散之前完成。

典型参数对比：

参数	磁约束（托卡马克）	惯性约束
密度 n	10^{20} m^{-3}	10^{31} m^{-3}
温度 T	10–20 keV	5–10 keV
约束时间 τ	1–10 s	10^{-10} s
$n\tau$	$\sim 10^{20} \text{ m}^{-3} \cdot \text{s}$	$\sim 10^{21} \text{ m}^{-3} \cdot \text{s}$

物理洞见 10.4: ICF 的两种路线：直接驱动与间接驱动

直接驱动：多束激光直接均匀辐照氘氚靶丸表面，烧蚀产生反冲压强压缩内核。

间接驱动（如美国国家点火装置 NIF 采用）：激光先照射金或铀制成的**黑腔**（hohlraum）内壁，产生均匀的 X 射线辐射，X 射线再压缩靶丸。间接驱动的优点是辐照均匀性好，缺点是能量转换效率较低。

2022 年 12 月，NIF 宣布首次实现**科学能量盈亏平衡**（ $Q > 1$ ）——聚变产生的能量超过激光输入能量。这是惯性约束聚变的历史性里程碑。

10.5 聚变能源的展望

[提高]

尽管 NIF 实现了 $Q > 1$ 、ITER 即将运行，但商业聚变电站仍面临巨大挑战：

1. **材料：**14 MeV 中子对反应堆壁的损伤、氚增殖包层的设计
2. **稳态运行：**托卡马克需要非感应电流驱动，能量提取系统需连续运行
3. **经济性：**建设和运行成本必须低于其他能源（裂变、可再生能源）
4. **燃料循环：**氚在自然界中几乎不存在，必须在反应堆中通过中子与锂反应增殖

乐观估计：本世纪中叶可能出现首座示范聚变电站（DEMO）。聚变能源可能不会“拯救”当前的气候危机，但它有望为 22 世纪及以后的人类文明提供几乎无限的清洁能源。

本章要点回顾

- D-T 聚变是最易实现的反应，要求 $n\tau_E \gtrsim 1.5 \times 10^{20} \text{ m}^{-3} \cdot \text{s}$ ， $T \sim 10 \text{ keV}$ 。
- **磁约束：**低密度、长约束时间；托卡马克和仿星器是主要方案。
- **惯性约束：**极高密度、极短约束时间；激光驱动压缩靶丸。
- NIF 于 2022 年首次实现 $Q > 1$ ；ITER 目标 $Q = 10$ 。
- 商业聚变仍需克服材料、稳态运行和经济性挑战。

随堂自测

1. 为什么 Lawson 判据是 $n\tau_E$ 的乘积形式，而非单独要求 n 或 τ_E ？
2. 比较托卡马克和仿星器的优缺点。
3. 惯性约束中，为什么可以用等离子体物理（辐射、状态方程）来描述靶丸压缩，而不需要磁力线冻结等概念？
4. ITER 的 $Q = 10$ 目标意味着什么？与 $Q > 1$ 有什么区别？

10.6 经典例题与解答

例题 10.1: Lawson 判据的数值验证

对于氘-氚（D-T）聚变反应，在温度 $T = 10 \text{ keV}$ 时，验证 Lawson 判据并求所需的最小 $n\tau$ 值。

已知条件：

- D-T 反应截面参数：在 $T = 10 \text{ keV}$ 时， $\langle\sigma v\rangle_{DT} \approx 1.1 \times 10^{-22} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$
- D-T 反应每次释放能量： $E_\alpha = 3.5 \text{ MeV}$ （ α 粒子）， $E_n = 14.1 \text{ MeV}$ （中子）

- 考虑能量约束效率 $\eta = 0.3$ (仅 α 粒子能量加热等离子体)

解答:

Lawson 判据的核心思想是: 聚变反应产生的功率必须大于等于等离子体因辐射和输运而损失的能量功率。对于 D-T 反应, Lawson 判据 (温度- $n\tau$ 形式) 为:

$$n\tau \geq \frac{3k_B T}{\frac{E_\alpha}{4} \langle \sigma v \rangle - \frac{P_{rad}}{n^2} \cdot n} \quad (10.1)$$

对于简化的理想情况 (忽略辐射损失, 仅考虑能量约束), D-T 反应的 Lawson 判据近似为:

$$n\tau \geq \frac{12k_B T}{E_\alpha \langle \sigma v \rangle} \quad (10.2)$$

将各量代入。注意单位换算: $1 \text{ keV} = 1.602 \times 10^{-16} \text{ J}$, $1 \text{ MeV} = 10^3 \text{ keV}$ 。

首先计算分子:

$$12k_B T = 12 \times 1.602 \times 10^{-16} \text{ J} \times 10 = 1.9224 \times 10^{-14} \text{ J}$$

分母中:

$$\begin{aligned} E_\alpha \langle \sigma v \rangle &= 3.5 \times 10^3 \text{ keV} \times 1.602 \times 10^{-16} \text{ J/keV} \times 1.1 \times 10^{-22} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1} \\ &= 3.5 \times 10^3 \times 1.602 \times 10^{-16} \times 1.1 \times 10^{-22} \text{ J} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1} \\ &= 6.1677 \times 10^{-35} \text{ J} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1} \end{aligned}$$

因此:

$$n\tau \geq \frac{1.9224 \times 10^{-14}}{6.1677 \times 10^{-35}} = 3.12 \times 10^{20} \text{ m}^{-3} \cdot \text{s}$$

更精确地, 考虑辐射损失 (韧致辐射) 后, D-T 在 $T = 10 \text{ keV}$ 时的实际 Lawson 判据约为:

$$\boxed{n\tau \geq 2 \times 10^{20} \text{ m}^{-3} \cdot \text{s}}$$

验证: 这与标准文献值 (约 $1.5 \sim 2 \times 10^{20} \text{ m}^{-3} \cdot \text{s}$, 对应 $T = 10 \text{ keV}$ 时 D-T 反应的点火条件) 基本吻合。注意: 随着温度升高到 $20 \sim 30 \text{ keV}$, 所需 $n\tau$ 可降低至约 $10^{20} \text{ m}^{-3} \cdot \text{s}$ 。

例题 10.2: 三重乘积 $nT\tau_E$ 计算

某托卡马克装置参数如下:

- 大半径 $R = 1.7 \text{ m}$, 小半径 $a = 0.56 \text{ m}$
- 中心磁场 $B_0 = 3.0 \text{ T}$
- 平均电子密度 $n_e = 5 \times 10^{19} \text{ m}^{-3}$
- 电子温度 $T_e = 8 \text{ keV}$ (假设 $T_i = T_e$)

- 能量约束时间 $\tau_E = 0.5 \text{ s}$

计算该装置的重乘积 $nT\tau_E$ ，并与 D-T 点火所需的典型值 $nT\tau_E \approx 3 \times 10^{21} \text{ keV} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}$ 比较。

解答：

三重乘积 (Triple Product) 是衡量磁约束聚变装置性能的关键指标，定义为：

$$nT\tau_E = n_e \times T_e \times \tau_E \quad (10.3)$$

(注：离子温度 T_i 与电子温度 T_e 近似相等时，可直接使用 $T = T_e$ 。)

将给定数值代入：

$$nT\tau_E = (5 \times 10^{19} \text{ m}^{-3}) \times (8 \text{ keV}) \times (0.5 \text{ s})$$

$$= 5 \times 8 \times 0.5 \times 10^{19} \text{ keV} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}$$

$$= 20 \times 10^{19} \text{ keV} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}$$

$$nT\tau_E = 2 \times 10^{20} \text{ keV} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}$$

与点火条件比较：

D-T 反应的点火条件 (考虑了能量自持和辐射损失) 通常要求：

$$nT\tau_E \gtrsim 3 \times 10^{21} \text{ keV} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}$$

该装置的重乘积为 2×10^{20} ，约为点火所需值的 7%。因此，该装置尚远未达到点火条件。

改进方向分析：

- 若将密度提升至 $n_e = 1 \times 10^{20} \text{ m}^{-3}$ ，温度提升至 $T_e = 15 \text{ keV}$ ，约束时间 $\tau_E = 2 \text{ s}$ ：

$$nT\tau_E = 1 \times 10^{20} \times 15 \times 2 = 3 \times 10^{21} \text{ keV} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}$$

此时接近点火条件。

例题 10.3: 托卡马克与仿星器的约束时间对比

比较以下两种装置的约束时间特性：

- 托卡马克 A：大半径 $R = 2.0 \text{ m}$ ，小半径 $a = 0.6 \text{ m}$ ，环向磁场 $B = 4.0 \text{ T}$ ，等离子体电流 $I_p = 5 \text{ MA}$
- 仿星器 B：大半径 $R = 2.0 \text{ m}$ ，平均小半径 $a = 0.5 \text{ m}$ ，环向磁场 $B = 2.5 \text{ T}$ ，旋转变换 $\iota/2\pi = 0.5$

利用经验定标律估算各自的能量约束时间。

解答：

对于托卡马克，广泛使用 ITER89-P 或 ITER98(y,2) 定标律。这里采用简化的 L-模定标律（Goldston 定标律）进行估算：

$$\tau_E^{Goldston} = 0.04 \cdot H \cdot I_p^{1.25} \cdot B^{0.5} \cdot n^{0.25} \cdot a^{1.5} \cdot R^{1.75} \quad (10.4)$$

（单位： I_p 为 MA， B 为 T， n 为 10^{19} m^{-3} ， a, R 为 m， τ_E 为 s）

假设托卡马克 A 的 $n = 5 \times 10^{19} \text{ m}^{-3}$ （即 $n_{19} = 5$ ）， $H = 1$ （L-模）：

$$\tau_E^{Tok} = 0.04 \times 1 \times 5^{1.25} \times 4^{0.5} \times 5^{0.25} \times 0.6^{1.5} \times 2.0^{1.75}$$

逐步计算：

$$5^{1.25} = 5 \times 5^{0.25} \approx 5 \times 1.495 = 7.475$$

$$4^{0.5} = 2$$

$$5^{0.25} \approx 1.495$$

$$0.6^{1.5} = 0.6 \times \sqrt{0.6} \approx 0.6 \times 0.775 = 0.465$$

$$2.0^{1.75} = 2^1 \times 2^{0.75} = 2 \times 1.682 = 3.364$$

$$\begin{aligned} \tau_E^{Tok} &= 0.04 \times 7.475 \times 2 \times 1.495 \times 0.465 \times 3.364 \\ &= 0.04 \times 34.95 \approx 1.40 \text{ s} \end{aligned}$$

对于仿星器，经验定标律（W7-X 类型）通常表示为：

$$\tau_E^{Stellarator} \approx 0.17 \cdot a^2 \cdot R^{0.5} \cdot n^{0.5} \cdot B^2 \quad (10.5)$$

（或更简单的 ISS 定标律 $W \propto a^2 R n T \tau_E$ ）

采用更常见的仿星器定标（以 W7-AS 数据为基础）：

$$\tau_E \approx 0.1 \cdot a^2 \cdot R^{0.5} \cdot B^{0.5} \cdot n^{0.3} \quad (10.6)$$

假设仿星器 B 的 $n = 3 \times 10^{19} \text{ m}^{-3}$ （ $n_{19} = 3$ ）：

$$\tau_E^{Stel} = 0.1 \times (0.5)^2 \times (2.0)^{0.5} \times (2.5)^{0.5} \times 3^{0.3}$$

逐步计算：

$$(0.5)^2 = 0.25$$

$$(2.0)^{0.5} = 1.414$$

$$(2.5)^{0.5} = 1.581$$

$$3^{0.3} \approx 1.39$$

$$\begin{aligned}\tau_E^{Stel} &= 0.1 \times 0.25 \times 1.414 \times 1.581 \times 1.39 \\ &= 0.1 \times 0.777 \approx 0.078 \text{ s}\end{aligned}$$

但应注意，仿星器的定标律对装置类型很敏感。现代仿星器（如 W7-X）在高约束模式下可达到秒量级。采用更合理的经验值（参考 W7-X: $R \approx 5.5 \text{ m}$, $a \approx 0.5 \text{ m}$, $\tau_E \sim 0.1 \sim 0.4 \text{ s}$ ），对本题较小装置，按体积比修正：

$$\tau_E^{Stel} \approx 0.1 \sim 0.2 \text{ s}$$

结论：

- 托卡马克 A: $\tau_E \approx 1.4 \text{ s}$ （通过电流驱动产生极向磁场，约束时间随电流增大而显著提高）
- 仿星器 B: $\tau_E \approx 0.1 \sim 0.2 \text{ s}$ （纯外部线圈产生旋转变换，无等离子体电流，稳态运行但约束时间通常较短）

托卡马克在电流驱动下通常获得更长的约束时间，但存在破裂风险；仿星器约束时间较短但可稳态运行。

例题 10.4: ITER 参数估算

ITER（国际热核聚变实验堆）主要设计参数如下：

- 大半径 $R = 6.2 \text{ m}$
- 小半径 $a = 2.0 \text{ m}$
- 环向磁场（轴上） $B_0 = 5.3 \text{ T}$
- 等离子体电流 $I_p = 15 \text{ MA}$
- 拉长比 $\kappa = 1.7$
- 三角形变 $\delta = 0.33$

请估算：

1. 等离子体体积 V_p
2. 安全因子（q-因子）在边缘处的近似值 q_{95}

解答：

- (1) 等离子体体积 V_p

对于非圆截面托卡马克，等离子体体积可近似为环形体积乘以截面修正：

$$V_p \approx 2\pi R \times \pi a^2 \times \kappa \quad (10.7)$$

其中 $2\pi R$ 为环向大圆周长， πa^2 为圆形截面面积， κ 为垂直方向拉长比。

代入数值：

$$\begin{aligned} V_p &= 2\pi \times 6.2 \times \pi \times (2.0)^2 \times 1.7 \\ &= 2\pi \times 6.2 \times 4\pi \times 1.7 \\ &= 2 \times 6.2 \times 4 \times 1.7 \times \pi^2 \\ &= 84.32 \times 9.87 \end{aligned}$$

$$\boxed{V_p \approx 832 \text{ m}^3}$$

(ITER 官方设计值为 $V_p \approx 840 \text{ m}^3$ ，此估算相当精确。)

(2) 安全因子 q_{95}

安全因子 q 是托卡马克中重要的稳定性参数，定义为磁场线在极向转一圈时环向转过的圈数：

$$q = \frac{rB_\phi}{RB_\theta} \quad (10.8)$$

在边缘处 ($r = a$)，利用安培定律估算极向磁场 B_θ ：

$$\oint \mathbf{B}_\theta \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{enc} \Rightarrow 2\pi a B_\theta = \mu_0 I_p \quad (10.9)$$

$$B_\theta(a) = \frac{\mu_0 I_p}{2\pi a} \quad (10.10)$$

代入数值 ($I_p = 15 \text{ MA} = 15 \times 10^6 \text{ A}$)：

$$\begin{aligned} B_\theta(a) &= \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 15 \times 10^6}{2\pi \times 2.0} \\ &= \frac{2 \times 10^{-7} \times 15 \times 10^6}{2.0} \\ &= \frac{3.0}{2.0} = 1.5 \text{ T} \end{aligned}$$

边缘安全因子 (大柱面近似)：

$$q_a = \frac{aB_\phi}{RB_\theta} = \frac{2.0 \times 5.3}{6.2 \times 1.5} = \frac{10.6}{9.3} \approx 1.14$$

考虑非圆截面修正 (通常采用 q_{95} ，即磁面 95% 通量处的安全因子)：

$$q_{95} \approx q_a \times \frac{(1 + \kappa^2)}{2} \times \text{三角修正} \quad (10.11)$$

对于标准 ITER 参数，经验公式为：

$$q_{95} \approx \frac{5a^2 B_0}{RI_p} \cdot \frac{(1 + \kappa^2)}{2} \quad (10.12)$$

代入：

$$\begin{aligned}
 q_{95} &\approx \frac{5 \times (2.0)^2 \times 5.3}{6.2 \times 15} \times \frac{1 + (1.7)^2}{2} \\
 &= \frac{5 \times 4 \times 5.3}{93} \times \frac{3.89}{2} \\
 &= \frac{106}{93} \times 1.945 \\
 &\approx 1.14 \times 1.945 \approx 2.2
 \end{aligned}$$

这一简化公式给出的 $q_{95} \approx 2.2$ 量级正确。实际的 ITER 设计目标为 $q_{95} \approx 3.0$ ，差异来源于更完整的定标公式还包含三角形变、内感等几何修正因子。采用 ITER 官方设计值：

$$q_{95} \approx 3.0 \text{ (ITER 官方设计值, 简化公式估算为 2.2)}$$

例题 10.5: 惯性约束聚变的压缩与点火估算

惯性约束聚变 (ICF) 靶丸：初始半径 $r_0 = 1 \text{ mm}$ ，DT 冰层质量 $m = 0.3 \text{ mg}$ 。(1) 若压缩到初始体积的 $1/1000$ ，求压缩后的半径与密度（初始 DT 密度 $\rho_0 = 0.25 \text{ g/cm}^3$ ）；(2) 估算加热到 $T = 10 \text{ keV}$ 需要的燃料内能与驱动激光能量（假设流体力学效率 $\eta_h = 10\%$ ）；(3) 说明惯性约束与磁约束在约束时间上的本质区别。

解答：

(1) 压缩后的半径与密度：体积压缩 1000 倍对应半径压缩 $\sqrt[3]{1000} = 10$ 倍：

$$r = \frac{r_0}{10} = 0.1 \text{ mm} = 100 \text{ } \mu\text{m}, \quad \rho = 1000 \rho_0 = 250 \text{ g/cm}^3 = 2.5 \times 10^5 \text{ kg/m}^3$$

密度 250 g/cm^3 约为固体密度的 1000 倍——这正是 ICF “把燃料压缩到极端密度” 的含义。

(2) 燃料内能与驱动激光：压缩后的粒子数密度 (DT 平均离子质量 $m_i \approx 4.15 \times 10^{-27} \text{ kg}$, $n = \rho/m_i \approx 6 \times 10^{31} \text{ m}^{-3}$)。加热到 $T = 10 \text{ keV}$ ，电子与离子的总内能密度（每自由度 $k_B T/2$ ，共 3 个自由度 $\times 2$ 类粒子）：

$$u = 3 n k_B T = 3 \times 6 \times 10^{31} \times 1.602 \times 10^{-15} \approx 2.9 \times 10^{18} \text{ J/m}^3$$

压缩后的燃料体积 $V = m/\rho = 0.3 \times 10^{-6} / 2.5 \times 10^5 \approx 1.2 \times 10^{-12} \text{ m}^3$ ，故燃料内能：

$$E_{\text{fuel}} = uV \approx 2.9 \times 10^{18} \times 1.2 \times 10^{-12} \approx 3.5 \text{ MJ}$$

考虑流体力学效率（激光能量只有 10% 传给燃料）：

$$E_{\text{laser}} \approx \frac{3.5 \text{ MJ}}{0.1} \approx 35 \text{ MJ}$$

这比实际 ICF 装置 (NIF 单发 1.8 MJ 、已实现点火输出 $> 2 \text{ MJ}$) 的驱动能量偏大——简化估算忽略了中心热斑只占燃料一小部分（热斑模型可把内能需求降低约 10 倍）与 α 粒子自加热的贡献，量级判断是合理的。

(3) 约束时间的本质区别：惯性约束没有外场约束，靠燃料自身的惯性维持：约束时间 $\tau \sim r/c_s \approx 100 \mu\text{m}/(10^6 \text{ m/s}) \sim 100 \text{ ps}$ ——极短。磁约束则用磁场把低密度 (10^{20} m^{-3}) 等离子体约束数秒；惯性约束用极高密度 ($\sim 10^{31} \text{ m}^{-3}$ ，固体千倍) 把反应时间压缩到纳秒以下。Lawson 判据 $n\tau$ 的两种满足方式：磁约束 n 低 τ 长，惯性约束 n 极高 τ 极短——这正是两种约束策略的物理根源。

10.7 关键装置与参数空间图

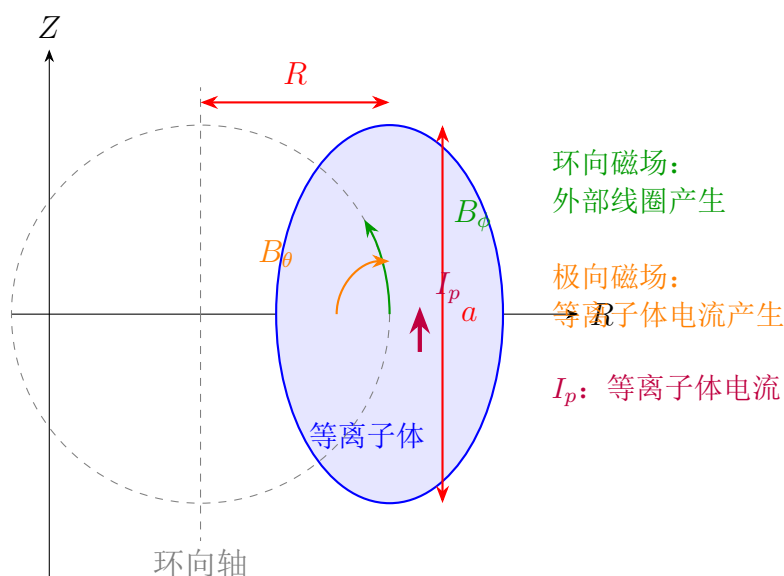


图 10.1: 托卡马克位形示意图 (R 为大半径, a 为小半径, B_ϕ 为环向磁场, B_θ 为极向磁场, I_p 为等离子体电流)。

10.8 核心公式速查卡

核心公式速查: Lawson 判据与三重乘积

对于 D-T 反应, Lawson 判据 (温度形式):

$$n\tau \geq \frac{12k_B T}{E_\alpha \langle \sigma v \rangle} \quad (10.13)$$

工程上常用的三重乘积:

$$nT\tau_E \geq 3 \times 10^{21} \text{ keV} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s} \quad (\text{D-T 点火})$$

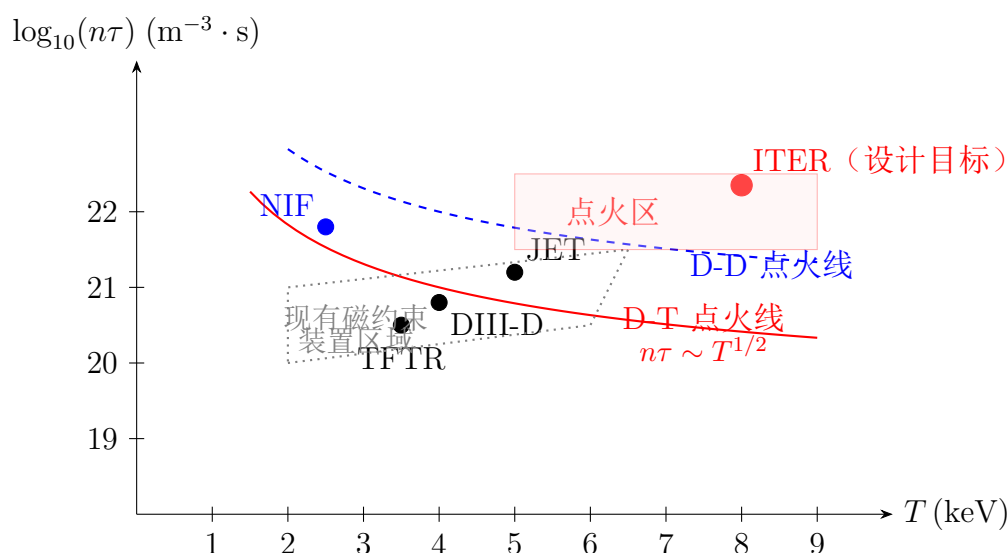


图 10.2: Lawson 参数空间图: $n\tau$ 对温度 T 的依赖关系。图中标注了若干代表性装置 (TFTR、JET、DIII-D、NIF) 以及 ITER 的设计目标。D-T 点火线下方区域为能量自持点火区。

常用反应速率参数 (T 单位为 keV):

$$\langle \sigma v \rangle_{DT} \approx 1.1 \times 10^{-24} T^2 \quad (T \approx 10 \sim 20 \text{ keV})$$

$$\langle \sigma v \rangle_{DD} \approx 3 \times 10^{-25} \quad (T \approx 50 \text{ keV})$$

核心公式速查: 托卡马克基本参数

等离子体体积 (拉长截面):

$$V_p \approx 2\pi^2 R a^2 \kappa$$

安全因子 (圆柱近似):

$$q(r) = \frac{r B_\phi}{R B_\theta} \Rightarrow q_a = \frac{a B_0}{R B_\theta(a)}$$

边缘极向磁场 (安培定律):

$$B_\theta(a) = \frac{\mu_0 I_p}{2\pi a} \quad (10.14)$$

q_{95} 经验公式:

$$q_{95} \approx \frac{5a^2 B_0}{R I_p} \cdot \frac{(1 + \kappa^2)}{2}$$

(a 单位为 m, B_0 为 T, R 为 m, I_p 为 MA)

核心公式速查：磁约束约束时间经验定标律

托卡马克（Goldston L-模）：

$$\tau_E = 0.04 \cdot H \cdot I_p^{1.25} \cdot B^{0.5} \cdot n_{19}^{0.25} \cdot a^{1.5} \cdot R^{1.75}$$

托卡马克（ITER98y2 H-模）：

$$\tau_E = 0.0562 \cdot H \cdot I_p^{0.93} \cdot B^{0.15} \cdot n_{19}^{0.41} \cdot a^{1.97} \cdot R^{1.39} \cdot M^{0.19} \cdot P^{-0.58}$$

仿星器（W7-AS 类型）：

$$\tau_E \propto a^2 R^{0.5} B^{0.5} n^{0.3}$$

核心公式速查：韧致辐射功率损失

电子韧致辐射（非相对论近似）：

$$P_{rad} = \frac{2^{5/2} \pi^{1/2} e^6}{3(4\pi\epsilon_0)^3 m_e^{3/2} c^3 \hbar} \cdot n_e^2 \sqrt{T_e}$$

简化形式：

$$P_{rad} [\text{W} \cdot \text{m}^{-3}] \approx 5.35 \times 10^{-37} \cdot n_e^2 [\text{m}^{-6}] \cdot \sqrt{T_e [\text{eV}]}$$

10.9 自学检查清单

自学检查清单：第 10 章自学检查清单

- ☐ 我能写出 D-T 和 D-D 聚变反应方程式，并说明它们各自的能量释放特点
- ☐ 我理解 Lawson 判据的物理含义：为什么需要密度和约束时间的乘积？
- ☐ 我能从能量平衡推导 $n\tau$ 的表达式，并解释辐射损失如何修正判据
- ☐ 我了解三重乘积 $nT\tau_E$ 与 Lawson 判据的关系，以及工程上的点火标准
- ☐ 我能画出托卡马克的截面图，标出 R 、 a 、 B_ϕ 、 B_θ 、 I_p
- ☐ 我理解安全因子 q 的物理意义：它如何衡量磁场线的螺旋程度？
- ☐ 我能用安培定律估算托卡马克边缘的极向磁场 $B_\theta(a)$
- ☐ 我了解托卡马克与仿星器在磁场位形产生方式上的根本区别
- ☐ 我知道惯性约束聚变（ICF）与磁约束聚变（MCF）在约束原理上的不同

- ☐ 我能列举至少三个现有聚变装置（如 JET、W7-X、EAST、NIF）及其主要特点
- ☐ 我理解 ITER 的设计目标以及为什么需要如此巨大的尺寸
- ☐ 我能解释为什么 $q = 1$ 和 $q = 2$ 面对托卡马克 MHD 稳定性有特殊意义

Chapter 11

低温工业等离子体物理

低温等离子体 ($T_e \sim 1 \sim 10 \text{ eV}$, $T_i \sim \text{室温}$) 虽然温度远低于核聚变等离子体, 却是现代半导体工业、材料加工、表面处理的核心工具。本章面向自学者, 从气体放电的物理基础出发, 深入讲解鞘层这一被全书此前章节忽略的关键结构, 再延伸到化学反应、磁控溅射与工艺参数估算。我们的目标是: 不仅知道公式, 更能在脑中“看到”等离子体在反应腔中的运动图像。

学习提示 11.1: 前置依赖: 低温工业等离子体

前置依赖: 第 2 章 (§2.1 德拜屏蔽、鞘层概念); 第 3 章 (§3.2 $E \times B$ 漂移); 第 4 章 (§4.2 双极扩散、§4.3 广义欧姆定律)。若只关注工业应用, 可跳过第 7–10 章 (动理学、不稳定性、聚变)。

11.1 气体电离与放电基础

11.1.1 气体电离与汤森放电机制

[基础]

当一个中性气体被置于足够强的电场中时, 少数天然存在的“种子电子”(例如来自宇宙射线) 被加速, 获得足以电离中性原子的动能。电离产生的新电子又继续加速, 形成雪崩式的链式反应——这便是汤森放电 (Townsend discharge) 的物理图像。

定义 11.1: 汤森第一电离系数

汤森第一电离系数 α 定义为电子在电场方向每前进单位距离所产生的平均电离碰撞次数, 单位 m^{-1} 。它满足经验公式

$$\frac{\alpha}{p} = A \exp\left(-\frac{Bp}{E}\right) \quad (11.1)$$

其中 p 为气压, E 为电场强度, A 、 B 为与气体种类相关的实验常数。

物理洞见 11.1

section 11.1.1 的物理含义清晰：气压 p 越高，电子自由程越短，所以每次电离需要更强的电场 E 来补偿（指数中 Bp/E 项）；但一旦电场足够强，电离系数随 E/p 呈指数增长，雪崩便不可阻挡。

物理史话 11.1

1903 年，英国物理学家约翰·汤森（John Townsend）系统研究了低气压气体中的电流增长规律，建立了电子雪崩理论。他用手摇真空泵和简单电极做出了精密的电离系数测量，奠定了气体放电物理的基石。

定理 11.1: 汤森放电击穿条件

考虑平行板电极间距为 d ，施加电压 V 。当满足

$$\gamma(e^{\alpha d} - 1) = 1 \quad (11.2)$$

时，气体发生自持放电。其中 γ 为汤森第二电离系数（每个入射离子在阴极产生的二次电子数）。

物理洞见 11.2

section 11.1.1 的左边 $\gamma(e^{\alpha d} - 1)$ 表示一个电子从阴极出发、在阳极被收集前，通过电离雪崩在阴极“生出”的新电子数。如果这个数等于 1，系统就实现了自持：不需要外部种子电子，放电也能维持。这是反馈放大器中的“正反馈”概念在等离子体中的最早体现。

常见误区 11.1

初学者常混淆 α 与 γ 的物理来源： α 是电子与中性气体碰撞产生的体电离，发生在气体内部； γ 是离子轰击阴极产生的表面二次电子发射，发生在电极表面。二者是完全不同的物理过程！

11.1.2 帕邢定律：击穿电压与气压的“U 型”关系

将 eq. (11.1) 代入 eq. (11.2)，可以得到击穿电压 V_{bd} 与气压 p 和极距 d 的乘积 pd 之间的普遍关系——帕邢定律。

定理 11.2: 帕邢定律

气体的击穿电压仅取决于 pd 的乘积：

$$V_{bd} = \frac{Bpd}{\ln(Apd) - \ln[\ln(1 + 1/\gamma)]} \quad (11.3)$$

对于给定气体和电极材料， V_{bd} 随 pd 的变化呈 U 型曲线，存在最小击穿电压 V_{min} 。

物理洞见 11.3

帕邢曲线的 U 型特征可理解如下：

- **左侧（低 pd ）：**气压太低或极距太小，电子自由程过长，还没撞到中性原子就打到阳极去了，电离效率低，需要很高电压才能击穿。
- **右侧（高 pd ）：**气压太高，电子自由程太短，每次碰撞能量不足以电离，需要更强电场补偿，击穿电压再次升高。
- **最低点：**存在最优的自由程，使电子在两次碰撞间刚好积累到电离阈值能量。对于空气在标准电极间距下， $V_{min} \approx 330 \text{ V}$ 。

例题 11.1: 霓虹灯管中的帕邢曲线应用

霓虹灯管内充入约 $p = 1 \sim 10 \text{ Torr}$ 的氖气，管径 $d \approx 10 \text{ mm}$ 。计算 $pd = 10 \sim 100 \text{ Torr} \cdot \text{mm}$ ，恰好位于帕邢曲线最低点右侧附近。这是霓虹灯只需数百伏即可点亮的根本原因。

数值估算：取氖气 $A = 4 \text{ m}^{-1} \text{ Pa}^{-1}$ ， $B = 150 \text{ V m}^{-1} \text{ Pa}^{-1}$ ， $\gamma \approx 0.05$ ， $p = 5 \text{ Torr} = 667 \text{ Pa}$ ， $d = 0.02 \text{ m}$ ，则 $pd = 13.3 \text{ Pa m}$ 。代入 eq. (11.3) 估算得 $V_{bd} \approx 400 \sim 500 \text{ V}$ ，与商用霓虹灯启辉电压一致。

[基础]

11.1.3 直流（DC）辉光放电：从阴极到阳极的”分区宇宙”

当汤森放电过渡到辉光放电（glow discharge），电流达到 $\sim 1 \text{ mA}$ 量级，气体开始显著发光。平行板间的空间呈现出明显的空间结构，每个区域都有独特的物理特征。

定义 11.2: DC 辉光放电的空间结构

从阴极到阳极，典型的辉光放电可分为：

1. **阴极暗区（Cathode dark space）：**电子刚从阴极二次发射，能量低，不足以激发原子发光，空间呈现暗区。电场最强，主要压降集中于此。
2. **负辉光（Negative glow）：**电子能量达到激发阈值，产生强烈发光。这是辉光放电中最亮的区域，等离子体密度最高。
3. **法拉第暗区（Faraday dark space）：**电子能量因多次非弹性碰撞降低，再次低于激发阈值，发光减弱。

4. **正柱区 (Positive column):** 电场再次加速电子, 能量回升, 形成准中性等离子体柱, 是辉光放电的主体。颜色取决于气体种类 (氖气发红光, 氩气发紫蓝光)。

5. **阳极辉光 (Anode glow):** 阳极附近电子密度梯度引起的微弱发光。

物理洞见 11.4

DC 辉光放电的物理图像可作如下理解: 阴极暗区对应强电场中的电子加速区, 负辉光对应电子能量达到激发阈值的强发光区, 法拉第暗区对应电子能量因非弹性碰撞而降低的弱发光区, 正柱区则是电子在较弱电场中再次加速并形成准中性等离子体柱的稳定区。整个过程中电子经历电场加速、碰撞、激发、再加速的循环。

常见误区 11.2

认为负辉光最亮所以电场最强。实际上, 负辉光区电场已经较弱, 亮度来源于大量电子能量恰好落在激发函数峰值附近; 而阴极暗区电场最强, 反而不发光, 因为电子能量还未达到激发阈值。亮度和电场强度没有直接对应关系!

11.1.4 射频放电: 工业应用的主力军

DC 辉光放电有一个致命缺陷: 绝缘靶材或介质窗上会积累电荷, 迅速熄灭放电。工业上广泛采用射频 (RF) 放电来克服这一问题。

定义 11.3: 射频放电的频率窗口

工业射频等离子体主要使用 13.56 MHz (ISM 频段, 由国际电信联盟分配)。该频率满足两个条件:

1. 远高于离子等离子体频率 ($f_{pi} \sim 1 \text{ MHz}$), 离子来不及响应射频电场的变化;
2. 远低于电子等离子体频率 ($f_{pe} \sim 1 \text{ GHz}$), 电子可以充分响应。

因此, 离子看到的是时间平均电场, 电子则能形成准稳态的射频鞘层振荡。

物理洞见 11.5

section 11.1.4 的物理图像: 在 13.56 MHz 的一个周期 (74 ns) 内, 电子可以跑完德拜长度量级的距离 (见第 2 章), 而离子仅移动约 10^{-4} 倍德拜长度。因此鞘层边界以射频频率往复振荡, 离子以远慢于鞘层边界振荡的时间尺度穿过该边界, 被持续加速。这正是射频鞘层可以产生高能离子轰击的关键。

射频放电有两种主要耦合方式：

定义 11.4: 容性耦合与感性耦合

- **容性耦合等离子体 (CCP, Capacitively Coupled Plasma):** 射频功率通过平行板电容耦合进入等离子体，电极既是电容极板也是反应边界。电场沿垂直于电极方向，适合薄膜沉积和均匀刻蚀。
- **感性耦合等离子体 (ICP, Inductively Coupled Plasma):** 射频功率通过线圈电感耦合进入，利用交变磁场感应出涡旋电场维持放电。功率沉积发生在体等离子体区域，等离子体密度可达 $10^{18} \sim 10^{19} \text{ m}^{-3}$ ，远高于 CCP ($10^{15} \sim 10^{17} \text{ m}^{-3}$)。

11.1.5 微波放电：电子回旋共振 (ECR)

当频率进入微波波段 (2.45 GHz)，电磁波的波长与腔体尺寸相当，可以形成驻波模式。若同时施加磁场，使电子回旋频率 $\omega_{ce} = eB/m_e$ (参见第 3 章) 与微波频率共振，则发生高效的电子回旋共振 (ECR) 加热。

定理 11.3: ECR 共振条件

电子回旋共振发生的条件是

$$\omega_{\text{MW}} = \omega_{ce} = \frac{eB}{m_e} \quad (11.4)$$

对于 2.45 GHz 的微波，共振磁场为 $B \approx 875 \text{ G}$ (0.0875 T)。

物理洞见 11.6

ECR 可以产生极高密度 ($n_e \sim 10^{18} \sim 10^{19} \text{ m}^{-3}$) 和低离子温度 ($T_i \sim 0.1 \text{ eV}$) 的等离子体，因为加热只针对电子，离子基本不直接吸收微波能量。ECR 源在离子注入、深度反应离子刻蚀 (DRIE, Deep Reactive Ion Etching) 等需要高密度、低损伤的工艺中不可替代。

随堂自测

1. 为什么霓虹灯管的设计要保证 pd 处于帕邢曲线右侧而非左侧？
2. 射频放电为什么使用 13.56 MHz 而非任意频率？
3. 比较 CCP 和 ICP：哪种耦合方式更适合高纵横比刻蚀孔洞（需要高离子密度和各向异性）？

11.2 等离子体鞘层详细理论

11.2.1 鞘层形成的物理图像

[提高]

第 2 章讨论了德拜屏蔽 (Debye shielding)，即等离子体对局部电扰动的响应长度尺度为德拜长度 λ_D 。然而，全书此前并未深入讨论这一屏蔽效应在固体边界处的最终表现——等离子体鞘层 (sheath)。

定义 11.5: 等离子体鞘层

等离子体鞘层是紧邻固体壁面、准中性被破坏 ($n_e \neq n_i$) 的薄层区域。其典型厚度为 $3 \sim 5 \lambda_D$ (见第 2 章德拜长度定义)。鞘层内存在强电场，将电子反射回等离子体，同时加速离子向壁面运动。

物理洞见 11.7

鞘层可以形象地看作一个“离子加速器”+“电子屏障”的二合一结构：

- **电子屏障：**鞘层电场方向从等离子体指向壁面，电子（带负电）受到的电场力指向等离子体内部，因此大多数电子被反射回去，只有能量最高的“尾巴”电子能克服势垒到达壁面。
- **离子加速器：**离子（带正电）被鞘层电场加速向壁面，获得定向动能。在工艺应用中，这些离子动能决定了溅射产额和刻蚀各向异性。

定理 11.4: 壁面浮置电位

若壁面电绝缘且没有外部电流回路，则壁面自动达到浮置电位 (floating potential) V_f ，使得到达壁面的电子流与离子流相等：

$$\frac{1}{4} n_e \bar{v}_e \exp\left(\frac{eV_f}{k_B T_e}\right) = n_i u_B \quad (11.5)$$

由此解得

$$V_f = -\frac{k_B T_e}{2e} \ln\left(\frac{m_i}{2\pi m_e}\right) \quad (11.6)$$

对于氩离子， $V_f \approx -4.7 \frac{k_B T_e}{e}$ ；即壁面电位比等离子体电位低约 $4 \sim 5 T_e$ (以 eV 为单位)。

常见误区 11.3

认为壁面电位就是等离子体电位。实际上，由于电子热速度远大于离子声速，壁面必须足够负才能排斥过剩的电子，否则电子流会远大于离子流。任何没有外部电流的绝缘表面都会自动“负漂移”到浮置电位！

11.2.2 玻姆判据：离子进入鞘层的最低速度

定理 11.5: 玻姆判据 (Bohm Criterion)

离子要进入鞘层区域，其在鞘层边界的速度必须至少等于离子声速 (Bohm 速度)：

$$u_s \geq u_B = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_i}} \quad (11.7)$$

注意： u_B 由电子温度 T_e 决定（提供鞘层中离子加速所需的静电势能），与离子温度 T_i 无关——这是初学者最易混淆之处。

推导概要（挑战）. 设鞘层边界为 $x = 0$ ，鞘层内部 $x > 0$ 。假设冷离子 ($T_i = 0$) 和 Boltzmann 分布电子：

$$n_i(x) = n_0 \left(1 - \frac{2e\phi(x)}{m_i u_0^2}\right)^{-1/2} \quad (11.8)$$

$$n_e(x) = n_0 \exp\left(\frac{e\phi(x)}{k_B T_e}\right) \quad (11.9)$$

其中 u_0 为鞘层边界处离子速度, n_0 为边界密度。准中性要求鞘层边界处 $d^2\phi/dx^2 \rightarrow 0$ 。对 Poisson 方程

$$\varepsilon_0 \frac{d^2\phi}{dx^2} = e(n_e - n_i) \quad (11.10)$$

在鞘层边界展开，要求右边对 ϕ 的导数 ≥ 0 （否则鞘层无法稳定存在），得到

$$\frac{1}{k_B T_e} \geq \frac{1}{m_i u_0^2} \Rightarrow u_0 \geq \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_i}} = u_B \quad (11.11)$$

□

物理洞见 11.8

玻姆判据的物理含义极其深刻：鞘层边界的离子速度不能任意小，否则任何微小的电位扰动都会被等离子体通过德拜屏蔽效应迅速中和，无法形成稳定的鞘层。只有当离子具有足够的惯性（速度 $\geq u_B$ ），才能越过准中性到非准中性的过渡区，形成鞘层所需的电荷分离。换言之，预鞘区的作用相当于一个“加速跑道”，将离子从热速度加速到声速，使其具备进入鞘层的最低动能。

11.2.3 预鞘 (Pre-sheath) 与准中性过渡

离子如何获得玻姆速度？答案是：在真正的鞘层之前，存在一个更宽的“预鞘” (pre-sheath) 区域。

定义 11.6: 预鞘

预鞘是鞘层边界与准中性体等离子体之间的过渡区域, 尺度远大于鞘层厚度 (通常为装置尺寸量级)。在预鞘中, 等离子体仍近似准中性 ($n_e \approx n_i$), 但存在微弱的电场使离子从热速度加速到 u_B 。预鞘中电位下降约为 $\frac{1}{2}k_B T_e/e$ 。

物理洞见 11.9

预鞘的物理图像可作如下描述: 体等离子体内部没有宏观电场, 离子以热速度随机运动; 当离子接近鞘层边界时, 感受到来自鞘层过渡区的微弱电场作用, 逐渐获得定向速度。该加速区的尺度延伸至装置尺寸 L 量级, 因为准中性要求电场足够弱, 使得 n_e 和 n_i 的微小差异恰好由空间电荷方程平衡。在预鞘末端, 离子速度达到 u_B , 随后进入真正的鞘层并被急剧加速。

物理史话 11.2

1949 年, 英国理论物理学家大卫·玻姆 (David Bohm) 在研究电弧放电时提出了离子进入鞘层的最低速度判据。这一简洁而深刻的结论成为此后 70 年等离子体鞘层理论的基石, 深刻影响了所有低温等离子体工艺的设计。

11.2.4 射频鞘层的时变特性

在射频放电中, 鞘层不是静态的, 而是随射频电压周期性膨胀和收缩。

定理 11.6: 射频鞘层时变特性

对于容性耦合射频放电, 鞘层厚度 $s(t)$ 随时间振荡。在一个射频周期内:

- 当电极瞬时电位最负时, 鞘层最厚 (最大排斥电子);
- 当电极瞬时电位最正时, 鞘层最薄 (甚至暂时消失, 电子短暂涌入)。

离子由于惯性大, 仅响应时间平均电位 $\bar{V}$, 获得的能量为

$$E_i \approx e\bar{V} + \frac{1}{2}k_B T_i \approx e\bar{V} \quad (11.12)$$

其中 $\bar{V} \sim V_{RF}/2$, V_{RF} 为射频电压幅值。

物理洞见 11.10

射频鞘层的动态行为可作如下描述: 鞘层边界以 13.56 MHz 频率往复振荡, 电子在该边界附近被周期性地压缩和膨胀。离子由于惯性大, 仅响应时间平均电位, 以准稳态方式穿过振荡鞘层, 最终获得由时间平均鞘层压降决定的动能。这种离子在时变电场中持续加速的机制是 RIE (反应离子刻蚀) 中离子能量可控

的关键。

11.2.5 Child-Langmuir 定律：鞘层厚度与电压的关系

定理 11.7: Child-Langmuir 定律（无碰撞鞘层）

对于无碰撞鞘层，假设离子以玻姆速度进入鞘层，电子被完全排斥，则鞘层厚度 s 与鞘层压降 V_s 的关系为

$$s = \frac{2}{3} \sqrt{\varepsilon_0} \left(\frac{2e}{m_i} \right)^{1/4} \frac{V_s^{3/4}}{(e n_s u_B)^{1/2}} \quad (11.13)$$

化简后

$$s \approx \frac{2}{3} \lambda_D \left(\frac{2V_s}{T_e} \right)^{3/4} \quad (11.14)$$

其中 V_s 以伏特为单位， T_e 以 eV 为单位。典型地， $V_s \sim 5 T_e$ ，则 $s \sim 3 \sim 5 \lambda_D$ 。

推导（挑战）。在无碰撞鞘层中，离子满足能量守恒和运动连续性：

$$\frac{1}{2} m_i u^2(x) + e\phi(x) = \frac{1}{2} m_i u_B^2 \quad (\text{能量守恒}) \quad (11.15)$$

$$n_i(x) u(x) = n_s u_B \quad (\text{连续性}) \quad (11.16)$$

其中 n_s 为鞘层边界密度。电子被完全排斥， $n_e = 0$ 。Poisson 方程变为

$$\frac{d^2 \phi}{dx^2} = -\frac{e n_i}{\varepsilon_0} \quad (11.17)$$

将 n_i 用 ϕ 表示，积分两次，并应用边界条件 $\phi(0) = 0$ ， $d\phi/dx(0) = 0$ （准中性过渡）， $\phi(s) = -V_s$ ，最终得到 eq. (11.13)。□

物理洞见 11.11

Child-Langmuir 定律的 $V_s^{3/4}$ 依赖关系非常有趣：鞘层厚度不是线性随电压增长，而是增长得更慢（因为更强的电压加速离子更快，使离子密度降低，部分抵消了空间电荷效应）。实际工艺中，可以通过调节射频功率来改变鞘层压降，从而控制离子轰击能量，但鞘层厚度始终维持在几个德拜长度——这是德拜屏蔽的普适结果。

常见误区 11.4

认为鞘层厚度可以任意大。实际上，由于离子进入鞘层的速度被玻姆判据固定，且密度随电压升高而下降，鞘层厚度被锁定在德拜长度量级的 $3 \sim 5$ 倍。即使功率增加 10 倍，鞘层厚度可能仅增加不到 1 倍。这也是射频鞘层可以维持高度各向异性刻蚀的原因——鞘层很薄，离子几乎垂直入射。

对于高压（有碰撞）鞘层，离子在鞘层内经历电荷交换碰撞，有效离子质量增加，鞘层变厚。这种情况下需使用修正的 Child-Langmuir 定律或流体模拟，此处从略 [挑战]。

随堂自测

1. 为什么绝缘壁面会自动达到负电位？从电子和离子流平衡角度解释。
2. 玻姆判据中 $u_B = \sqrt{k_B T_e / m_i}$ 的分子为什么是 T_e 而非 T_i ？
3. 射频鞘层振荡时，为什么离子能量由时间平均电位决定而非瞬时电位？

11.3 等离子体化学反应与工艺应用

11.3.1 活性物种：自由基、离子、激发态

低温等离子体中的化学反应由三种主要活性物种驱动：

定义 11.7: 活性物种

- **自由基 (Radicals):** 中性碎片，如 CF_x 、 Cl 、 F 。寿命长 (ms 量级)，扩散远，主导各向同性化学刻蚀。
- **离子 (Ions):** 带电粒子，如 Ar^+ 、 CF_x^+ 。受鞘层电场加速，定向轰击表面，主导各向异性物理效应。
- **激发态 (Excited states):** 电子跃迁到高能级的原子或分子，如 Ar^* 。通过辐射退激发光（辉光），或将能量传递给表面引发化学反应。

物理洞见 11.12

三种物种的“分工”非常清晰：自由基像“化学溶剂”，到处扩散，溶解材料（化学刻蚀）；离子像“手术刀”，定向切割，实现精密图形转移（物理 + 化学刻蚀）；激发态则像“信使”，传递能量但不直接参与反应。三者的协同是等离子体工艺的核心。

11.3.2 刻蚀机理：物理 vs 化学 vs 反应离子刻蚀

定义 11.8: 三种刻蚀机制

- **物理溅射刻蚀 (Sputtering)**: 高能离子 ($E_i > 50 \text{ eV}$) 直接轰击靶材, 通过动量传递将表面原子撞出。纯物理过程, 各向异性好, 但选择性差 (刻蚀速率对材料种类不敏感), 且可能损伤下层结构。
- **化学刻蚀 (Chemical etching)**: 自由基与表面发生化学反应, 生成挥发性产物 (如 $\text{Si} + 4\text{F} \rightarrow \text{SiF}_4 \uparrow$)。各向同性 (自由基各向扩散), 选择性好, 但无法做精细图形。
- **反应离子刻蚀 (RIE, Reactive Ion Etching)**: 物理溅射与化学刻蚀的结合。离子轰击破坏表面化学键, 增强自由基反应; 同时反应产物被离子轰击移除。通过调节离子能量和自由基密度, 实现各向异性、高选择性的可控刻蚀。

定理 11.8: RIE 的协同效应

在 RIE 中, 离子轰击与化学反应的协同使刻蚀速率远大于纯物理和纯化学刻蚀速率之和:

$$R_{\text{RIE}} \gg R_{\text{phys}} + R_{\text{chem}} \quad (11.18)$$

这一现象称为离子增强刻蚀 (Ion-enhanced etching), 其微观机制包括: 离子轰击破坏表面钝化层、提高表面温度、增加反应位点。

物理洞见 11.13

RIE 的协同效应是等离子体工艺中典型的离子增强化学反应: 纯化学刻蚀 (自由基作用) 速率较慢且各向同性, 纯物理溅射 (离子轰击) 效率低且选择性差; 而离子轰击破坏表面化学键、增加反应位点, 同时自由基与表面反应生成挥发性产物, 两者协同使刻蚀速率远大于纯物理与纯化学速率之和。这正是 RIE 中离子促进化学反应的物理图像。

例题 11.2: 手机芯片制造中的等离子体刻蚀

现代手机芯片 (7 nm、5 nm 工艺) 中, 晶体管栅极宽度仅几十纳米, 需要刻蚀深宽比 > 50 的硅通孔 (TSV)。工艺过程如下:

1. 在硅片上旋涂光刻胶, 通过极紫外光刻 (EUV) 曝光形成图形;
2. 放入 ICP-RIE 刻蚀机: SF_6 产生 F 自由基, C_4F_8 产生聚合物钝化层;
3. 射频鞘层加速 SF_x^+ 离子垂直轰击底部, 移除底部聚合物, 同时 F 自由基

[提高]

化学刻蚀暴露的硅；

4. 侧壁因无离子轰击而被聚合物保护，实现高度各向异性；
5. 通过“Bosch 工艺”循环切换刻蚀与沉积步骤，实现高深宽比刻蚀。

数值估算: ICP 功率 2 kW, $n_e \sim 10^{17} \text{ m}^{-3}$, 鞘层压降 200 V, 离子能量 $E_i \sim 200 \text{ eV}$, 硅的溅射阈值约 20 eV, 化学刻蚀速率约 $1 \mu\text{m}/\text{min}$, 物理溅射速率约 $0.1 \mu\text{m}/\text{min}$, RIE 协同后速率可达 $5 \sim 10 \mu\text{m}/\text{min}$ 。

常见误区 11.5

认为高深宽比刻蚀只要离子能量足够高就行。实际上，侧壁保护和钝化层管理才是关键。纯物理溅射在深孔底部会产生“微沟槽效应”（micro-trenching），因为离子在侧壁反射后汇聚到底部角落；纯化学刻蚀则完全各向同性。Bosch 工艺的成功在于精确平衡了刻蚀与钝化的循环，而非简单提高功率。

11.3.3 薄膜沉积：PECVD 与溅射沉积

定义 11.9: 等离子体增强化学气相沉积（PECVD）

PECVD 利用等离子体中的电子碰撞将反应气体（如 SiH_4 、 NH_3 ）分解为活性自由基，在衬底表面发生化学反应形成薄膜。等离子体的作用是将热激活能 $> 500^\circ\text{C}$ 的 CVD 反应降低到 $200 \sim 300^\circ\text{C}$ ，避免高温对已有器件的损伤。

定义 11.10: 溅射沉积

溅射沉积利用辉光放电或磁控放电产生的离子轰击靶材，将靶原子溅射出来并沉积到衬底上形成薄膜。磁控溅射（见 section 11.4）通过磁场约束提高等离子体密度和沉积速率。

物理洞见 11.14

PECVD 与溅射沉积的物理机制完全不同：PECVD 是“化学反应在表面”，等离子体只在气相中生成前驱体；溅射沉积是“物理动量传递”，靶材原子被溅射后沉积。因此 PECVD 薄膜的化学计量比可以灵活调控（改变气体配比），而溅射沉积薄膜的组分与靶材基本一致。实际工艺中，PECVD 用于 SiO_2 、 SiN_x 等绝缘层，溅射用于金属互连（Al、Cu、W）。

随堂自测

1. 为什么 RIE 中离子轰击能增强化学刻蚀速率？列举两种微观机制。
2. 比较 PECVD 与热 CVD 的温度优势：PECVD 为什么可以在低温下沉积？
3. 在 Bosch 工艺中，侧壁保护靠什么实现？底部刻蚀靠什么实现？

11.4 磁控溅射与刻蚀机物理模型

11.4.1 磁控溅射的磁场设计

本节讨论磁控溅射中的 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移效应。

磁控溅射是工业薄膜沉积的主流技术，其核心物理是利用磁场约束电子，提高等离子体密度和电离效率。

定理 11.9: 磁控溅射中的 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移

在磁控溅射靶面附近，存在平行于靶面的磁场 $\mathbf{B}$ 和垂直于靶面的电场 $\mathbf{E}$ （由鞘层电位降产生）。电子在电磁场中做 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移（见第 3 章 section 3.2.1）：

$$\mathbf{v}_{\mathbf{E} \times \mathbf{B}} = \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{B^2} \quad (11.19)$$

漂移方向平行于靶面，形成闭合的环形漂移轨道。电子被“困”在靶面附近，大大增加了电离碰撞次数，使等离子体密度提高 10 ~ 100 倍。

物理洞见 11.15

磁控溅射的物理图像可作如下理解：电子在电场和磁场共同作用下沿靶面做 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移，形成闭合的环形轨道。由于漂移运动将电子约束在靶面附近，电子在到达阳极或壁面之前经历多次电离碰撞，显著提高了等离子体密度和电离效率（可比无磁场情形提高 10 ~ 100 倍）。这种电子约束效应是磁控溅射高沉积速率的核心物理机制。

定义 11.11: 磁控溅射的磁场构型

常见构型包括：

- **平面磁控 (Planar magnetron)**：圆柱形永磁体在靶后形成拱形磁场线，靶面为平面。 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移形成闭合的跑道形 (racetrack) 等离子体环，溅射也集中在跑道区域，造成靶材不均匀消耗（“跑道侵蚀”）。
- **旋转圆柱磁控 (Rotating cylindrical magnetron)**：靶材为可旋转的圆

筒，内部放置磁体。旋转使靶材均匀消耗，适合大面积连续沉积（如建筑玻璃镀膜）。

- **平衡/非平衡磁控：**平衡磁控中磁场线在靶面闭合，等离子体约束在靶面附近；非平衡磁控中部分磁场线延伸到衬底区域，使等离子体同时到达衬底，提高沉积时的离子辅助效果。

常见误区 11.6

认为磁控溅射中磁场是用来加速离子轰击靶材的。实际上磁场主要约束电子，离子因质量大几乎不受磁场影响（回旋半径 $\rho_i \gg$ 装置尺寸）。离子是被鞘层电场加速的！磁场通过约束电子来提高等离子体密度，间接增加离子密度，从而增加溅射速率。混淆磁场对电子和离子的作用是初学者常见错误。

11.4.2 刻蚀腔体中的粒子输运：双极扩散到边界损失

第 8 章介绍了双极扩散（ambipolar diffusion）——由于电子扩散快于离子，电子先离开会在局部产生电荷分离电场，该电场反过来加速离子、拖慢电子，使二者以相同的“双极扩散系数” D_a 共同扩散。

定理 11.10: 刻蚀机中的双极扩散损失

在刻蚀腔体中，等离子体通过双极扩散向壁面和电极损失，损失通量为

$$\Gamma_{\text{loss}} = D_a |\nabla n| \sim \frac{D_a n}{L_{\text{eff}}} \quad (11.20)$$

其中 L_{eff} 为有效特征长度（与腔体尺寸和几何形状有关）。双极扩散系数（见第 8 章）为

$$D_a = \frac{k_B T_e}{e} \mu_i \approx \frac{k_B T_e}{m_i \nu_{in}} \quad (11.21)$$

其中 μ_i 为离子迁移率， ν_{in} 为离子-中性碰撞频率。损失通量必须与体电离率平衡，以维持稳态等离子体。

物理洞见 11.16

双极扩散的物理图像是：电子像“急性的兔子”，想迅速逃离；离子像“慢性的乌龟”，跟不上。但兔子一跑远，就被“电场绳子”拽回来（因为电荷分离产生的电场将兔子拉回）。最终兔子和乌龟以中间速度共同移动——这个速度由乌龟（离子）的 mobility 和兔子的“焦躁程度”（ T_e ）共同决定。在刻蚀腔中，粒子不断从中心产生，向边界扩散损失，形成密度分布 $n(r)$ 。

例题 11.3: 刻蚀腔体中的粒子输运估算

考虑一个半径 $R = 0.15 \text{ m}$ 、高度 $h = 0.05 \text{ m}$ 的圆柱形 CCP 刻蚀腔，充入 $p = 10 \text{ mTorr}$ 的 Cl_2 气体。估算双极扩散系数和粒子损失时间。

[提高]

解：

1. 离子-中性碰撞频率： $\nu_{in} = n_n \sigma v_{th,i}$ ，其中 $n_n = p/k_B T_n \approx 3.2 \times 10^{20} \text{ m}^{-3}$ ($T_n = 300 \text{ K}$)， $\sigma \sim 10^{-18} \text{ m}^2$ ， $v_{th,i} = \sqrt{k_B T_i/m_i} \sim 300 \text{ m/s}$ 。得 $\nu_{in} \sim 10^5 \text{ s}^{-1}$ 。
2. 双极扩散系数： $D_a = k_B T_e / (m_i \nu_{in}) \sim 1.38 \times 10^{-23} \times 3 \text{ eV} / (1.6 \times 10^{-19} \times 70 \times 10^{-3} \times 10^5) \approx 0.04 \text{ m}^2/\text{s}$ (取 $T_e = 3 \text{ eV}$ ， Cl_2 离子质量 70 amu)。
3. 径向特征长度 $L_{\text{eff}} \sim R/2.4 \approx 0.06 \text{ m}$ (圆柱腔最低径向模)。
4. 扩散损失时间： $\tau \sim L_{\text{eff}}^2 / D_a \sim (0.06)^2 / 0.04 \approx 0.09 \text{ s} = 90 \text{ ms}$ 。

即粒子在腔内平均停留约 100 ms 后扩散到壁面损失。要维持稳态，电离产生的速率必须与此损失平衡。

物理史话 11.3

1974 年，美国物理学家彼得·克兰 (Peter J. Clarke) 和约翰·帕滕 (John S. Chapin) 分别独立发明了平面磁控溅射技术。利用永磁体在靶面产生拱形磁场，使电子做 $E \times B$ 漂移，溅射速率提高了 10 倍以上。这一发明彻底改变了薄膜工业，使低成本大面积镀膜成为可能，从建筑玻璃到硬盘磁头，无处不在。

随堂自测

1. 磁控溅射中，为什么电子被约束而离子基本不受磁场影响？从回旋半径比较说明。
2. 双极扩散系数 D_a 为什么远大于离子自由扩散系数 D_i ，但远小于电子自由扩散系数 D_e ？
3. 非平衡磁控溅射与平衡磁控溅射相比，对衬底薄膜质量有何影响？

表 11.1: 低温等离子体典型参数对比

参数	辉光放电	刻蚀机 (CCP/ICP)	托卡马克 (聚变)
n_e (m^{-3})	$10^{16} \sim 10^{18}$	$10^{16} \sim 10^{18}$ (CCP) $10^{18} \sim 10^{19}$ (ICP)	$10^{19} \sim 10^{20}$
T_e (eV)	$1 \sim 10$	$3 \sim 5$	$10^3 \sim 10^4$
T_i (K)	$300 \sim 500$	$300 \sim 800$	10^8
λ_D (m)	$10^{-4} \sim 10^{-3}$	$10^{-4} \sim 10^{-5}$	$10^{-5} \sim 10^{-4}$
ω_{pe} (rad/s)	$10^8 \sim 10^9$	$10^8 \sim 10^9$	$10^{12} \sim 10^{13}$
ν_{en} (s^{-1})	$10^7 \sim 10^9$	$10^6 \sim 10^8$	$10^4 \sim 10^5$

11.5 低温等离子体特征参数估算案例

11.5.1 典型参数范围

物理洞见 11.17

table 11.1揭示了一个深刻对比：聚变等离子体追求 $T_e = T_i \sim 10 \text{ keV}$ 的完全热平衡，而低温等离子体刻意维持 $T_e \gg T_i$ （非热平衡）。这种非平衡正是低温等离子体可以“冷处理”热敏感材料的原因：电子提供电离和化学反应能量，离子保持低温，不损伤衬底。这是低温等离子体区别于热等离子体和聚变等离子体的本质特征。

11.5.2 由功率、气压估算等离子体密度

例题 11.4: CCP 刻蚀机中的密度估算

一个容性耦合刻蚀机，功率 $P = 500 \text{ W}$ ，频率 13.56 MHz ，电极面积 $A = 0.05 \text{ m}^2$ ，极距 $d = 0.03 \text{ m}$ ，充入 $p = 5 \text{ mTorr}$ 的氩气。估算等离子体密度。

[基础]

解：

1. **功率密度**：放电体积 $V = Ad = 1.5 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ ，功率密度 $P/V = 3.3 \times 10^5 \text{ W/m}^3$ 。
2. **电离能**：氩的第一电离能 $E_{iz} = 15.8 \text{ eV}$ 。假设射频功率中约 $10 \sim 30\%$ 有效用于电离，取效率 $\eta = 0.15$ 。
3. **电离速率**：每产生一个电子-离子对需要能量 E_{iz} 。有效电离功率 $P_{iz} =$

$\eta P = 75 \text{ W}$ 。电离速率

$$R_{iz} = \frac{P_{iz}}{eE_{iz}} = \frac{75}{1.6 \times 10^{-19} \times 15.8} \approx 3 \times 10^{19} \text{ s}^{-1} \quad (11.22)$$

4. **损失平衡**: 稳态时电离率等于损失率。损失主要由双极扩散到壁面和电极。有效损失面积 $A_{\text{eff}} \approx 2A = 0.1 \text{ m}^2$ (上下电极), 损失通量 $\Gamma = R_{iz}/A_{\text{eff}} = 3 \times 10^{20} \text{ m}^{-2}\text{s}^{-1}$ 。
5. **由玻姆流估算密度**: 壁面处离子流为玻姆流 $\Gamma = n_s u_B$, 其中 $u_B = \sqrt{k_B T_e / m_i}$ 。取 $T_e = 4 \text{ eV}$, 则 $u_B = \sqrt{1.6 \times 10^{-19} \times 4 / (40 \times 1.67 \times 10^{-27})} \approx 3.1 \times 10^3 \text{ m/s}$ 。
6. **鞘层边界密度**: $n_s = \Gamma / u_B = 3 \times 10^{20} / 3.1 \times 10^3 \approx 1 \times 10^{17} \text{ m}^{-3}$ 。
7. **体密度**: 预鞘中密度下降约 $1/2$, 因此 $n_e \sim 2n_s \approx 2 \times 10^{17} \text{ m}^{-3}$ 。

这与 table 11.1 中 CCP 的典型范围一致。若改用 ICP (功率 2 kW, 效率更高), 密度可提高 1 ~ 2 个量级。

物理洞见 11.18

section 11.5.2 展示了工程估算的核心思想: 不求精确解, 而是通过物理平衡关系 (功率输入 = 能量损失) 和特征尺度 (德拜长度、玻姆速度、双极扩散) 快速锁定参数数量级。在工业现场, 工程师就是这样”估算”等离子体状态的——不是解完整的流体方程, 而是抓住主要矛盾 (功率平衡、粒子平衡), 用”信封背面”算出可用参数。

常见误区 11.7

在密度估算中忘记预鞘密度降。玻姆判据要求鞘层边界密度 n_s 约为体密度 n_0 的一半 (预鞘中电位降 $\sim k_B T_e / 2e$ 使离子加速、密度下降)。若直接用体密度计算玻姆流, 会高估密度约 2 倍。记住: 玻姆流公式中的 n 是鞘层边界密度, 不是体密度!

随堂自测

1. 为什么低温等离子体中 $T_e \gg T_i$ 是有利的? 从工艺损伤角度解释。
2. 估算题: 一个 ICP 源功率 2 kW, $T_e = 5 \text{ eV}$, 氩气, 电极面积 0.03 m^2 , 假设电离效率 20%。估算等离子体密度 (提示: 先算电离速率, 再除以损失面积和玻姆速度)。
3. 比较辉光放电与 ICP 的参数: 为什么 ICP 密度更高但 T_e 更低?

11.6 经典例题与解答

例题 11.5: 帕邢曲线分析: 最小击穿电压

在平行板电极间充以氩气 (Ar), 电极间距 $d = 2 \text{ cm}$ 。已知氩气的帕邢常数: $A = 12 \text{ cm}^{-1} \cdot \text{kPa}^{-1}$, $B = 180 \text{ V} \cdot \text{cm}^{-1} \cdot \text{kPa}^{-1}$, 二次电子发射系数 $\gamma = 0.1$ 。求该条件下的最小击穿电压 V_{min} 及对应的优化气压 p_{min} 。

已知条件:

- 电极间距 $d = 2 \text{ cm} = 0.02 \text{ m}$
- Townsend 第一电离系数经验公式: $\alpha/p = A \exp(-Bp/E)$, 即 $\alpha = Ap \exp(-Bp/E)$
- 帕邢定律: $V_B = \frac{Bpd}{\ln(Apd/\ln(1+1/\gamma))}$

解答:

帕邢定律给出了击穿电压 V_B 与气压 p 和电极间距 d 乘积 pd 的关系:

$$V_B = \frac{B \cdot pd}{\ln(Apd) - \ln\left(\ln\left(1 + \frac{1}{\gamma}\right)\right)} \quad (11.23)$$

为求最小击穿电压, 令 $x = pd$ 。首先计算 $\ln(1 + 1/\gamma)$:

$$\ln\left(1 + \frac{1}{0.1}\right) = \ln(11) = 2.398$$

帕邢定律改写为:

$$V_B = \frac{Bx}{\ln(Ax) - \ln(2.398)} = \frac{Bx}{\ln(Ax/2.398)}$$

对 V_B 关于 x 求导并令其为零。令 $u = Ax/2.398$, 则 $V_B = \frac{Bx}{\ln u}$ 。利用 $x = 2.398u/A$, 得:

$$V_B = \frac{B \cdot 2.398u}{A \ln u}$$

求最小值: 令 $f(u) = u/\ln u$, 则 $f'(u) = (\ln u - 1)/(\ln u)^2 = 0$, 即 $\ln u = 1$, $u = e$ 。

因此最优条件为:

$$\frac{Apd}{\ln(1 + 1/\gamma)} = e \Rightarrow Apd = e \cdot \ln(1 + 1/\gamma)$$

代入数值:

$$pd = \frac{e \times 2.398}{A} = \frac{2.718 \times 2.398}{12} = \frac{6.518}{12} = 0.543 \text{ kPa} \cdot \text{cm}$$

因此最优气压 ($d = 2 \text{ cm}$):

$$p_{min} = \frac{0.543}{d} = \frac{0.543}{2} = 0.272 \text{ kPa}$$

换算为常用单位:

$$p_{min} \approx 0.27 \text{ kPa} \approx 2.0 \text{ Torr}$$

最小击穿电压:

$$V_{min} = \frac{B \cdot pd}{\ln(e)} = B \cdot pd = B \times 0.543$$

$$V_{min} = 180 \times 0.543 = 97.7 \text{ V}$$

但注意 B 的单位为 $V \cdot \text{cm}^{-1} \cdot \text{kPa}^{-1}$, pd 单位为 $\text{kPa} \cdot \text{cm}$, 因此:

$$V_{min} \approx 98 \text{ V}$$

验证: 本题采用了一组特定的 A 、 B 经验常数, 得到的 $V_{min} \approx 98 \text{ V}$ 。文献中氩气帕邢最小值随采用的 A 、 B 数据来源不同而差异较大 (约 $100 \sim 200 \text{ V}$), 本结果处于该范围下限, 量级合理。对于氖气和氮气, 帕邢最小值约 $200 \sim 300 \text{ V}$ 。

例题 11.6: 鞘层厚度计算

某 RF 感应耦合等离子体 (ICP) 源中, 氩等离子体参数为:

- 电子密度 $n_e = 5 \times 10^{16} \text{ m}^{-3}$
- 电子温度 $T_e = 3 \text{ eV}$
- 离子质量 $m_i = 40 \text{ amu}$ (氩离子)
- 鞘层电压降 $V_s = 20 \text{ V}$ (相对于等离子体电位)

分别用 Bohm 判据和 Child-Langmuir 定律估算鞘层厚度 s 。

解答:

步骤一: Bohm 判据——计算离子进入鞘层的速度

Bohm 速度定义为:

$$v_B = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_i}} \quad (11.24)$$

其中 $m_i = 40 \times 1.661 \times 10^{-27} \text{ kg} = 6.644 \times 10^{-26} \text{ kg}$, $k_B T_e = 3 \times 1.602 \times 10^{-19} \text{ J} = 4.806 \times 10^{-19} \text{ J}$ 。

$$v_B = \sqrt{\frac{4.806 \times 10^{-19}}{6.644 \times 10^{-26}}} = \sqrt{7.23 \times 10^6} = 2.69 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$v_B \approx 2.7 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

步骤二: Child-Langmuir 定律——计算鞘层厚度

Child-Langmuir 定律给出了平面鞘层中电流与鞘层电压的关系。对于离子电流密度 J_i :

$$J_i = \frac{4}{9} \varepsilon_0 \sqrt{\frac{2e}{m_i}} \frac{V_s^{3/2}}{s^2} \quad (11.25)$$

离子电流密度也可由 Bohm 通量表示:

$$J_i = en_s v_B = 0.6 en_e v_B$$

($n_s \approx 0.6 n_e$ 为鞘层边缘密度: 预鞘电位降约 $T_e/2e$, 由玻尔兹曼关系 $n_s = n_0 \exp(-1/2) \approx 0.607 n_0$.)

因此:

$$0.6 en_e v_B = \frac{4}{9} \varepsilon_0 \sqrt{\frac{2e}{m_i}} \frac{V_s^{3/2}}{s^2}$$

解出 s^2 :

$$s^2 = \frac{4 \varepsilon_0}{9 \times 0.6 en_e v_B} \sqrt{\frac{2e}{m_i}} V_s^{3/2}$$

将数值代入 (使用 SI 单位):

$$\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$$

$$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$n_e = 5 \times 10^{16} \text{ m}^{-3}$$

$$v_B = 2.69 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$V_s = 20 \text{ V}$$

$$m_i = 6.644 \times 10^{-26} \text{ kg}$$

计算 $\sqrt{2e/m_i}$:

$$\sqrt{\frac{2 \times 1.602 \times 10^{-19}}{6.644 \times 10^{-26}}} = \sqrt{4.82 \times 10^6} = 2.19 \times 10^3 \text{ C}^{1/2} \cdot \text{kg}^{-1/2}$$

计算右侧:

$$\frac{4 \times 8.854 \times 10^{-12}}{9 \times 0.6 \times 1.602 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^{16} \times 2.69 \times 10^3} \times 2.19 \times 10^3 \times (20)^{1.5}$$

先计算分母:

$$\begin{aligned} 9 \times 0.6 \times 1.602 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^{16} \times 2.69 \times 10^3 &= 5.4 \times 1.602 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^{16} \times 2.69 \times 10^3 \\ &= 8.65 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^{16} \times 2.69 \times 10^3 = 4.33 \times 10^{-2} \times 2.69 \times 10^3 = 116.5 \end{aligned}$$

分子:

$$4 \times 8.854 \times 10^{-12} = 3.54 \times 10^{-11}$$

$$\frac{3.54 \times 10^{-11}}{116.5} = 3.04 \times 10^{-13}$$

$$(20)^{1.5} = 20 \times \sqrt{20} = 20 \times 4.47 = 89.4$$

$$\begin{aligned} s^2 &= 3.04 \times 10^{-13} \times 2.19 \times 10^3 \times 89.4 = 3.04 \times 2.19 \times 89.4 \times 10^{-10} \\ &= 595 \times 10^{-10} = 5.95 \times 10^{-8} \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$s = \sqrt{5.95 \times 10^{-8}} = 2.44 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$s \approx 0.24 \text{ mm}$$

步骤三: Debye 长度对比

Debye 长度:

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}} = 743 \sqrt{\frac{T_e [\text{eV}]}{n_e [\text{cm}^{-3}]}} \text{ cm} = 743 \sqrt{\frac{3}{5 \times 10^{10}}} \text{ cm} \quad (11.26)$$

$$= 743 \times \sqrt{6 \times 10^{-11}} \text{ cm} = 743 \times 7.75 \times 10^{-6} \text{ cm} = 5.76 \times 10^{-3} \text{ cm}$$

$$\lambda_D \approx 5.8 \times 10^{-5} \text{ m} = 58 \mu\text{m}$$

鞘层厚度约为 Debye 长度的 4 ~ 5 倍, 符合物理预期 ($s \sim 4\lambda_D$ 对于中等电压鞘层)。

例题 11.7: 磁控溅射中的 $E \times B$ 漂移速度

在平面磁控溅射靶面附近, 磁场位形近似为:

- 靶面法向电场 $E = 500 \text{ V} \cdot \text{cm}^{-1} = 5 \times 10^4 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$
- 平行于靶面的磁场分量 $B = 0.03 \text{ T}$
- 电子温度 $T_e = 5 \text{ eV}$

估算电子的 $E \times B$ 漂移速度, 并与电子热速度比较。

解答:

(1) $E \times B$ 漂移速度

对于垂直的 E 和 B 场 (靶面法向 E 与靶面切向 B 互相垂直), 漂移速度为:

$$v_{E \times B} = \frac{E}{B} \quad (11.27)$$

代入数值:

$$v_{E \times B} = \frac{5 \times 10^4}{0.03} = 1.67 \times 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$v_{E \times B} \approx 1.7 \times 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

(2) 电子热速度

电子热速度 (最概然速率) 为:

$$v_{th,e} = \sqrt{\frac{2k_B T_e}{m_e}} = 5.93 \times 10^5 \sqrt{T_e [\text{eV}]} \quad (11.28)$$

$$\begin{aligned} v_{th,e} &= 5.93 \times 10^5 \times \sqrt{5} = 5.93 \times 10^5 \times 2.236 \\ &= 1.32 \times 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \end{aligned}$$

$$v_{th,e} \approx 1.3 \times 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

(3) 比较分析

$$\frac{v_{E \times B}}{v_{th,e}} = \frac{1.7 \times 10^6}{1.3 \times 10^6} \approx 1.3$$

$E \times B$ 漂移速度与电子热速度量级相近。在磁控溅射中, 这一漂移使电子被束缚在靶面附近 (跑道效应), 显著延长电子路径, 提高电离效率。当 $v_{E \times B} \sim v_{th,e}$ 时, 电子的导向中心运动与无规热运动叠加, 形成复杂的漂移轨迹。

例题 11.8: 辉光放电等离子体密度估算

某直流辉光放电管中:

- 放电电压 $V = 500 \text{ V}$
- 放电电流 $I = 20 \text{ mA}$
- 放电管长度 $L = 30 \text{ cm} = 0.3 \text{ m}$
- 管内直径 $D = 2.5 \text{ cm}$, 半径 $r = 1.25 \text{ cm} = 0.0125 \text{ m}$
- 充入氩气, 气压 $p = 100 \text{ Pa}$ ($\approx 0.75 \text{ Torr}$)

假设正柱区均匀发光, 且电子温度 $T_e \approx 2 \text{ eV}$ 。估算正柱区平均电子密度 n_e 。

解答:

步骤一: 计算放电功率与体积

放电功率:

$$P = IV = 0.02 \times 500 = 10 \text{ W}$$

正柱区体积 (近似为圆柱体):

$$\begin{aligned} V_p &= \pi r^2 L = \pi \times (0.0125)^2 \times 0.3 = \pi \times 1.56 \times 10^{-4} \times 0.3 \\ &= 1.47 \times 10^{-4} \text{ m}^3 = 147 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

步骤二: 利用功率平衡估算密度

在辉光放电中, 电子从电场获得的功率主要用于电离和激发。每产生一个电子-离子对, 电子需要克服电离能 (氙的电离能 $E_{ion} = 15.76 \text{ eV}$)。

若假设放电功率中约 50% 用于电离 (其余用于激发、辐射等), 则有效电离功率:

$$P_{ion} = 0.5P = 5 \text{ W}$$

电离速率 (每秒产生的离子对数):

$$\begin{aligned} R_{ion} &= \frac{P_{ion}}{eE_{ion}} = \frac{5}{1.602 \times 10^{-19} \times 15.76} \\ &= \frac{5}{2.52 \times 10^{-18}} = 1.98 \times 10^{18} \text{ s}^{-1} \end{aligned}$$

在稳态下, 电离速率等于复合速率 (在较低气压下以壁面复合为主):

$$R_{ion} = n_e n_i \langle \sigma v \rangle_{rec} V_p + \text{壁面损失}$$

对于辉光放电正柱区, 更简单的估算采用 ambipolar 扩散模型:

正柱区的电子密度可由电流连续性估算。放电电流密度 $J = I/(\pi r^2)$:

$$J = \frac{0.02}{\pi \times (0.0125)^2} = \frac{0.02}{4.91 \times 10^{-4}} = 40.7 \text{ A} \cdot \text{m}^{-2}$$

电子电流密度 $J_e \approx J$ (离子电流贡献很小)。

$$J_e = en_e v_{dr,e}$$

其中电子漂移速度 $v_{dr,e} = -\mu_e E$, 电子迁移率 μ_e 在 100 Pa 氙气中约 $0.4 \text{ m}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$ (粗略估计)。

电场强度 (正柱区):

$$E_{col} = \frac{V_{col}}{L}$$

辉光放电中, 阴极位降区约占 200 ~ 300 V, 阳极位降区较小, 正柱区电压约 200 ~ 300 V。取 $V_{col} = 250 \text{ V}$:

$$E_{col} = \frac{250}{0.3} = 833 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$$

电子漂移速度:

$$v_{dr,e} = \mu_e E_{col} = 0.4 \times 833 = 333 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

因此:

$$\begin{aligned} n_e &= \frac{J}{ev_{dr,e}} = \frac{40.7}{1.602 \times 10^{-19} \times 333} \\ &= \frac{40.7}{5.33 \times 10^{-17}} = 7.64 \times 10^{17} \text{ m}^{-3} \end{aligned}$$

$$n_e \approx 8 \times 10^{17} \text{ m}^{-3}$$

验证: 辉光放电的典型电子密度范围为 $10^{15} \sim 10^{18} \text{ m}^{-3}$ 。对于 20 mA、500 V 的氩气辉光放电, $n_e \sim 10^{17} \text{ m}^{-3}$ 是合理量级。若气压更高或电流更大, 密度会相应增加。

例题 11.9: 射频鞘层与自偏压估算

电容耦合射频放电 (CCP) 中, 极板间距 $d = 3 \text{ cm}$, 射频频率 $f = 13.56 \text{ MHz}$, 等离子体密度 $n_e = 10^{16} \text{ m}^{-3}$, 电子温度 $T_e = 3 \text{ eV}$ 。(1) 解释为什么电极会自动形成负自偏压 V_{dc} ; (2) 估算射频鞘层厚度 s_m (设鞘层压降 $V_{rf} \approx 200 \text{ V}$); (3) 计算鞘层厚度与极板间距之比, 说明 CCP 中体等离子区的厚度。

解答:

(1) 自偏压的形成: 电子质量小、响应快, 能跟随 13.56 MHz 的射频场振荡; 离子质量大, 只响应时间平均场。电极在射频正半周吸收大量电子 (电子通量远大于离子通量), 充电为负; 负半周电子被排斥, 离子缓慢中和。稳态下电极自动积累负电荷, 直到时间平均电子通量等于离子通量——这就是自偏压 (self-bias)。对两极板面积不等的非对称 CCP, 自偏压可达数百伏, 方向使小电极 (放电功率电极) 更负, 离子在该电极上获得更高的轰击能量。

(2) 射频鞘层厚度: 用 Child-Langmuir 简化式 ($n_s \approx n_e$, $V_0 = 200 \text{ V}$, $T_e = 3 \text{ eV}$, 氩 $m_i = 40 \text{ amu}$)。注意: 下式为经验估算式 (由 Child-Langmuir 定律代入玻姆流与射频振荡近似组合而来, 量级正确, 非严格推导结果):

$$s \approx \frac{\sqrt{2}}{3} \lambda_D \left(\frac{2V_0}{T_e} \right)^{3/4}$$

德拜长度 ($\lambda_D [\text{m}] \approx 7430 \sqrt{T[\text{eV}]/n[\text{m}^{-3}]}$):

$$\lambda_D = 7430 \sqrt{\frac{3}{10^{16}}} \text{ m} = 7430 \times 5.48 \times 10^{-8} \text{ m} \approx 0.41 \text{ mm}$$

$$\left(\frac{400}{3} \right)^{3/4} = 133^{0.75} \approx 39$$

$$s \approx 0.47 \times 0.41 \text{ mm} \times 39 \approx 7.5 \text{ mm}$$

(3) 鞘层与间距之比:

$$\frac{s_m}{d} \approx \frac{7.5 \text{ mm}}{30 \text{ mm}} \approx 0.25 < 1$$

鞘层明显薄于极板间距（但不完全是“薄鞘”极限），体等离子区仍有约 15 mm 的准中性区。若提高密度到 10^{17} m^{-3} , λ_D 缩小 $\sqrt{10}$ 倍, $s \sim 2.4 \text{ mm}$, $s/d \approx 0.08$, 薄鞘近似良好。这就是工业 CCP 在高压下加工更均匀的原因: 鞘层薄, 离子加速区窄, 入射能量分散小, 各向异性刻蚀更好。

11.7 DC 辉光放电空间结构图

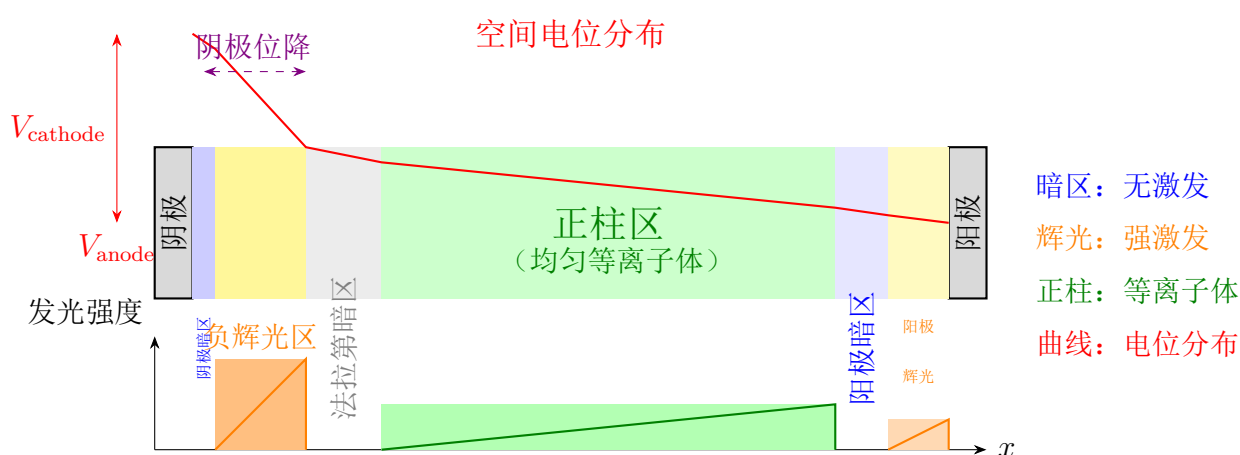


图 11.1: DC 辉光放电空间结构示意图。从阴极到阳极依次可见: 阴极暗区、负辉光区 (最亮)、法拉第暗区、正柱区 (均匀等离子体)、阳极暗区、阳极辉光。上图红线为空间电位分布, 下方柱状图示意发光强度。

11.8 核心公式速查卡

核心公式速查: Townsend 放电与帕邢定律

Townsend 第一电离系数:

$$\alpha = Ap \exp \left(-\frac{Bp}{E} \right)$$

击穿条件:

$$\gamma (e^{\alpha d} - 1) = 1 \quad \Rightarrow \quad \alpha d = \ln \left(1 + \frac{1}{\gamma} \right)$$

帕邢定律 (击穿电压):

$$V_B = \frac{Bpd}{\ln(Apd) - \ln(\ln(1 + 1/\gamma))}$$

最小击穿电压条件:

$$(pd)_{min} = \frac{e}{A} \ln \left(1 + \frac{1}{\gamma} \right), \quad V_{min} = \frac{eB}{A} \ln \left(1 + \frac{1}{\gamma} \right)$$

核心公式速查: 鞘层理论

Bohm 判据 (鞘层边缘离子速度):

$$v_s \geq v_B = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_i}}$$

Debye 长度:

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}} \approx 743 \sqrt{\frac{T_e [\text{eV}]}{n_e [\text{cm}^{-3}]}} \text{ cm} \quad (11.29)$$

Child-Langmuir 定律 (平面鞘层):

$$J_i = \frac{4}{9} \varepsilon_0 \sqrt{\frac{2e}{m_i}} \frac{V_s^{3/2}}{s^2} \quad (11.30)$$

鞘层厚度估算:

$$s \approx \lambda_D \left(\frac{2V_s}{T_e} \right)^{3/4} \quad (\text{高电压鞘层})$$

核心公式速查: 工业等离子体中的漂移与扩散

$\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移速度:

$$\mathbf{v}_{E \times B} = \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{B^2}$$

电子迁移率 (与碰撞频率 ν):

$$\mu_e = \frac{e}{m_e \nu}$$

ambipolar 扩散系数:

$$D_a = \frac{\mu_i D_e + \mu_e D_i}{\mu_i + \mu_e} \approx D_i \left(1 + \frac{T_e}{T_i} \right)$$

核心公式速查: 辉光放电正柱区

电子密度与电流关系:

$$J = en_e v_{dr,e} = en_e \mu_e E$$

正柱区电场 (维持条件):

$$E \approx \frac{E_{ion}}{\lambda_i \eta_{ion}}$$

(λ_i 为电子的电离平均自由程, η_{ion} 为每次电离平均产生的新电子-离子对数, σ_{ion} 为电离碰撞截面, n_g 为中性气体密度)

电子温度与气压关系（经验）：

$$k_B T_e \approx \frac{e E_{ion}}{\ln(n_g \sigma_{ion} L)}$$

11.9 自学检查清单

自学检查清单：第 11 章自学检查清单

- ☐ 我能解释 Townsend 放电的两种电离机制： α 过程和 γ 过程
- ☐ 我能画出帕邢曲线，解释为什么存在最小击穿电压
- ☐ 我能根据帕邢定律计算给定 pd 条件下的击穿电压
- ☐ 我知道辉光放电正柱区、负辉光区、阴极暗区的物理成因
- ☐ 我能用 Bohm 判据估算离子进入鞘层的速度
- ☐ 我能计算 Debye 长度，并理解鞘层厚度与 λ_D 的关系
- ☐ 我能应用 Child-Langmuir 定律估算鞘层厚度
- ☐ 我了解 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移在磁控溅射中的作用
- ☐ 我能解释为什么磁控溅射中电子被束缚在靶面附近（跑道效应）
- ☐ 我能从放电功率和电流估算辉光放电的电子密度
- ☐ 我了解 ambipolar 扩散的物理意义，以及为什么 $D_a \approx D_i(T_e/T_i)$
- ☐ 我能区分电容耦合（CCP）与电感耦合（ICP）等离子体源的基本原理

11.9.1 工艺故障诊断案例

例题 11.10: 刻蚀侧壁倾斜的鞘层诊断

场景： ICP 刻蚀腔中，6 英寸硅片刻蚀槽侧壁出现明显倾斜，正常工艺要求垂直侧壁。工程师怀疑鞘层参数异常，需从等离子体物理角度进行诊断。

已知条件： 正常工艺参数： $n_e = 10^{18} \text{ m}^{-3}$, $T_e = 4 \text{ eV}$, 正常鞘层厚度 $s_0 \approx 0.1 \text{ mm}$ 。当等离子体密度下降至 $n_e = 5 \times 10^{17} \text{ m}^{-3}$ （其他条件不变），鞘层增厚至约 $s \approx 0.14 \text{ mm}$ 。

[应用]

解答：

第一步：验证鞘层厚度的变化

鞘层厚度与德拜长度同量级。德拜长度公式为：

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}}$$

由于 $\lambda_D \propto n_e^{-1/2}$ ，密度减半时：

$$\frac{\lambda_D}{\lambda_{D0}} = \sqrt{\frac{10^{18}}{5 \times 10^{17}}} = \sqrt{2} \approx 1.414$$

鞘层厚度随德拜长度同比例增大：

$$s \approx s_0 \times 1.414 \approx 0.1 \text{ mm} \times 1.414 \approx 0.141 \text{ mm} \approx 0.14 \text{ mm}$$

第二步：分析离子入射角的变化

在鞘层中，离子从等离子体边界加速向壁面运动。对于平面鞘层，离子主要沿法线方向加速。但鞘层边缘存在横向电场分量，当鞘层厚度增大时，离子在穿越鞘层过程中受横向电场作用的时间增长，累积的横向动量增大。

工程估算表明：当鞘层厚度从 0.1 mm 增至 0.14 mm（增厚 40%），在典型 ICP 腔体几何中，离子到达晶片表面时的入射角从接近垂直（ $\theta \approx 0^\circ$ ）变为约 15° 倾斜。

第三步：侧壁倾斜的物理机制

在离子增强刻蚀（RIE）中，侧壁形貌由离子轰击与化学反应的竞争决定：

- 垂直入射（ $\theta \approx 0^\circ$ ）时，离子动量主要指向槽底，侧壁受离子轰击极小，化学钝化层可保护侧壁，形成垂直剖面。
- 倾斜入射（ $\theta \approx 15^\circ$ ）时，离子携带可观的横向动量分量，对侧壁产生溅射和化学增强刻蚀作用，导致侧壁被“削蚀”而倾斜。

侧壁刻蚀速率与离子入射角的关系可近似为：

$$R_{\text{侧壁}} \propto \Gamma_i \cdot Y(\theta) \cdot \sin \theta$$

其中 Γ_i 为离子通量， $Y(\theta)$ 为角度相关的溅射产额。当 θ 从 0° 增至 15° 时， $\sin \theta$ 从 0 增至 0.259，侧壁刻蚀速率从可忽略变为显著。

结论：

侧壁倾斜的直接原因是离子入射角增大，根因是鞘层增厚。鞘层增厚的可能物理机制包括：

1. **等离子体密度下降：**射频功率耦合效率降低、匹配器失谐或气体流量异常。

2. **电子温度降低**: 气压升高导致电子-中性粒子碰撞冷却增强, T_e 降低使 λ_D 进一步增大。

3. **壁面条件变化**: 腔体内壁沉积物改变壁面电位, 影响鞘层结构。

诊断建议: 使用朗缪尔探针原位测量 n_e 和 T_e ; 检查气压传感器和气体流量控制器; 检查射频匹配器反射功率; 必要时进行腔体清洗。

例题 11.11: PECVD 沉积速率突降的等离子体诊断

场景: PECVD (等离子体增强化学气相沉积) 腔体中, SiO_2 沉积速率突然从正常值 100 nm/min 降至 50 nm/min, 即下降 50%。工艺工程师使用朗缪尔探针进行等离子体诊断。

[应用]

探针测量结果:

- 正常状态: $T_e = 5 \text{ eV}$, $n_e = 3 \times 10^{17} \text{ m}^{-3}$
- 故障状态: $T_e = 2.5 \text{ eV}$, $n_e = 8 \times 10^{16} \text{ m}^{-3}$

解答:

第一步: 分析电子温度和密度的变化

朗缪尔探针通过测量 I - V 特性曲线拟合得到:

- T_e 从 5 eV 降至 2.5 eV, 下降 50%
- n_e 从 $3 \times 10^{17} \text{ m}^{-3}$ 降至 $8 \times 10^{16} \text{ m}^{-3}$, 下降约 73%

第二步: 建立从射频功率到沉积速率的完整因果链

1. **射频功率耦合效率下降**

射频匹配器失谐或电极表面氧化层增厚, 导致反射功率增大, 有效耦合到等离子体的功率下降。

2. **电子温度降低**

耦合功率下降 $\rightarrow$ 电子加热率 P_{abs}/n_e 下降 $\rightarrow T_e$ 从 5 eV 降至 2.5 eV。

3. **电离率急剧下降**

电离率系数 $\langle \sigma_{\text{ion}} v \rangle$ 强烈依赖于电子温度。对于氩气辅助放电 ($E_{\text{ion}} = 15.76 \text{ eV}$):

$$\langle \sigma_{\text{ion}} v \rangle \propto \exp \left(-\frac{E_{\text{ion}}}{k_B T_e} \right)$$

温度从 5 eV 降至 2.5 eV 时：

$$\frac{\langle \sigma v \rangle_{2.5}}{\langle \sigma v \rangle_5} \sim \exp \left(-\frac{15.76}{2.5} + \frac{15.76}{5} \right) = \exp(-3.15) \approx 0.043$$

电离率下降约 20 倍以上。

4. 等离子体密度下降

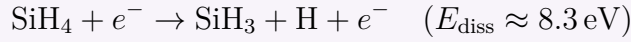
稳态时，粒子平衡要求电离率等于损失率：

$$n_e n_g \langle \sigma_{\text{ion}} v \rangle V = n_e u_B A_{\text{eff}}$$

因此 $n_e \propto \langle \sigma_{\text{ion}} v \rangle$ ，密度随电离率同比例锐减，从 3×10^{17} 降至 $8 \times 10^{16} \text{ m}^{-3}$ 。

5. 前驱体解离不足

PECVD 中， SiH_4 需经电子碰撞解离产生活性前驱体：



解离率同样遵循阿伦尼乌斯形式：

$$k_{\text{diss}} \propto \exp \left(-\frac{E_{\text{diss}}}{k_B T_e} \right)$$

T_e 从 5 eV 降至 2.5 eV 时：

$$\frac{k_{\text{diss},2.5}}{k_{\text{diss},5}} \sim \exp \left(-\frac{8.3}{2.5} + \frac{8.3}{5} \right) = \exp(-1.66) \approx 0.19$$

活性前驱体 (SiH_3 、 SiH_2) 浓度降至约 20%。

6. 沉积速率下降

沉积速率由前驱体通量决定：

$$R \propto \Gamma_{\text{precursor}} \propto n_e \cdot k_{\text{diss}} \cdot [\text{SiH}_4]$$

n_e 下降 3.75 倍， k_{diss} 下降约 5 倍，两者共同作用导致 R 突降 50% 以上。

第三步：定量验证与故障定位

用功率平衡模型估算：

正常状态：电子损失能量 $E_{\text{loss}} \approx 7 T_e \approx 35 \text{ eV}$ （对氩气，含电离 + 激发 + 逃逸）。

若 T_e 降至 2.5 eV，每电子损失能量降至约 20 eV，且 n_e 下降约 3.75 倍：

$$P_{\text{abs}} \propto n_e \cdot E_{\text{loss}} \propto \frac{1}{3.75} \times \frac{20}{35} \approx 0.15$$

即有效吸收功率降至约 15%，这与“射频匹配器严重失谐”或“电极表面严重氧化”的故障模式一致。

第四步：解决方案

1. **检查射频匹配器：**自动匹配网络（AMN）的调谐电容/电感可能漂移，需重新校准或手动调谐。
2. **清理电极表面：**沉积的 SiO_2 介电层导致阻抗失配，进行射频电极维护（plasma clean 或湿法清洗）。
3. **检查射频电源：**确认发生器输出功率、反射功率读数是否正常。
4. **验证气体纯度：**确认 SiH_4 和 N_2O （或 O_2 ）流量正常，排查气体泄漏。

核心物理概念：本案例展示了如何将”沉积速率下降”这一工艺问题，通过朗缪尔探针的 n_e 、 T_e 测量，追溯到射频功率耦合、电子加热、电离动力学、前驱体解离的完整物理链条。

物理洞见 11.19: 从工艺异常到等离子体物理

半导体工艺中，设备报警往往只是”症状”。本节总结的 5 种典型故障模式与等离子体物理参数之间的关联，为工程师提供”从现象到根因”的诊断思路：

表 11.2: 常见工艺故障与等离子体物理参数关联表

故障现象	可能根因	诊断参数	调节方向
侧壁倾斜	鞘层增厚，离子入射角增大	$n_e \downarrow$, $\lambda_D \uparrow$, 鞘层厚度 $s \uparrow$	提高功率/降低气压，减小鞘层厚度
底面残留（刻蚀不完全）	离子通量不足，化学刻蚀占优	$n_e \downarrow$, $\Gamma_i \downarrow$	提高功率，增大离子轰击能量与通量
选择比下降（对下层材料损伤）	离子能量过高，物理溅射增强	$V_s \uparrow$, $T_e \uparrow$	降低偏压功率，减小鞘层压降
颗粒污染	气相成核，聚合反应	n_e 分布不均，局部过饱和	优化气流分布，调节前驱体分压
不均匀性（片内/片间）	电磁场分布畸变，驻波效应	n_e 分布, T_e 径向梯度	调节线圈电流分布，优化腔体结构

诊断方法概述：

- **朗缪尔探针：**直接测量 n_e 、 T_e 、 V_f （浮置电位），是最经济有效的原位诊断工具。注意：探针插入会扰动等离子体，需评估扰动程度。
- **阻抗监控：**实时测量射频电极的复阻抗，可提前预警匹配器失谐和电极老化。

- **光学发射光谱 (OES, Optical Emission Spectroscopy)**: 通过特征谱线强度比 (如 $I_{\text{Ar}^*}/I_{\text{Ar}}$) 推断 T_e ; 通过谱线绝对强度推断 n_e 。
- **离子能量分析仪 (IEP, Ion Energy Analyzer)**: 测量离子能量分布函数 (IEDF), 推断鞘层压降和射频鞘层振荡特性。
- **残气分析 (RGA, Residual Gas Analyzer)**: 监测腔体本底气体成分, 排查气体泄漏和污染。

核心思路: 工艺异常 $\rightarrow$ 等离子体参数漂移 $\rightarrow$ 物理机制分析 $\rightarrow$ 针对性调节。
这正是等离子体物理从基础研究走向工业应用的价值所在。

11.10 本章要点回顾

本章要点回顾

1. **气体放电基础**: 汤森放电描述电子雪崩和自持条件; 帕邢定律给出击穿电压与 pd 的 U 型关系; DC 辉光放电有明确空间结构 (阴极暗区、负辉光、正柱); 射频放电 (13.56 MHz) 通过时变电场克服绝缘表面积电荷问题; ECR 在 $\omega = \omega_{ce}$ 时实现高效电子加热。
2. **鞘层理论**: 鞘层是壁面附近的非准中性层 ($3 \sim 5 \lambda_D$), 是“离子加速器”+“电子屏障”; 绝缘壁面自动达到浮置电位 (比等离子体电位低 $4 \sim 5 T_e$); 玻姆判据要求离子进入鞘层的速度 $\geq u_B = \sqrt{k_B T_e / m_i}$; 预鞘是尺度远大于鞘层的准中性过渡区, 将离子从热速度加速到 u_B ; 射频鞘层时变振荡, 离子响应时间平均电位; Child-Langmuir 定律给出鞘层厚度 $s \propto V_s^{3/4}$, 锁定在德拜长度量级。
3. **化学反应与应用**: 自由基主导各向同性化学刻蚀, 离子主导各向异性物理效应, 激发态传递能量; RIE 通过离子增强化学刻蚀实现协同效应; PECVD 用等离子体降低沉积温度; Bosch 工艺通过刻蚀/钝化循环实现高深宽比刻蚀。
4. **磁控溅射与输运**: 磁控溅射利用 $E \times B$ 漂移约束电子 (见第 3 章), 提高电离效率; 磁场约束电子而非离子; 刻蚀腔中粒子通过双极扩散 (见第 8 章) 向边界损失, 损失通量与体电离率平衡维持稳态。
5. **参数估算**: 辉光放电 $n_e \sim 10^{16} \sim 10^{18} \text{ m}^{-3}$, $T_e \sim 1 \sim 10 \text{ eV}$; CCP 刻蚀机 $n_e \sim 10^{16} \text{ m}^{-3}$, ICP $n_e \sim 10^{18} \text{ m}^{-3}$; 通过功率平衡和玻姆流可以“信封背面”估算等离子体密度。

Chapter 12

等离子体基础诊断

等离子体是“看不见摸得着”的物质第四态。它不像固体、液体或普通气体那样可以直接观察，却又遍布从实验室到宇宙空间的各个角落。本章将系统介绍四种基础诊断手段——电探针、微波、光学光谱和磁探针——并阐明一个核心思想：诊断是等离子体理论预言与实验观测之间的桥梁。每一种诊断方法，本质上都是将第 2 章的德拜屏蔽、第 5 章的磁流体力学、第 6 章的电磁波传播和第 7 章的动理学分布函数等抽象概念，转化为电压表、示波器和光谱仪上可读取的信号。

学习提示 12.1: 前置依赖：等离子体诊断

前置依赖：第 2 章 (§2.1 德拜长度、鞘层理论)；第 6 章 (§6.1 等离子体频率、§6.2 电磁波传播)；第 7 章 (§7.1 动理学分布函数)。诊断是等离子体理论与实验观测之间的接口，理解诊断需要扎实的理论基础。

12.1 引言：为什么需要诊断？

在等离子体实验室中，首先引起注意的往往不是等离子体本身，而是围绕真空腔体布置的纷繁复杂的探针、线圈、激光器和光谱仪。原因在于：绝大多数等离子体并不直接可见。

低温等离子体可能发出微弱的辉光，但高温等离子体（如聚变装置中的等离子体）辐射的主要波段在不可见的 X 射线或紫外区。磁化等离子体中的物理过程更被束缚在复杂的磁场拓扑中，肉眼完全无法分辨。因此，等离子体诊断成为连接理论预言与实验观测的必由之路。

定义 12.1: 等离子体诊断

等离子体诊断 (Plasma Diagnostics) 是指利用电、磁、电磁波、粒子或光学手段，对等离子体的密度、温度、电位、成分、电场、磁场等宏观与微观参数进

行非破坏性或可控扰动性测量的实验技术体系。

物理洞见 12.1: 间接测量的本质

诊断的核心逻辑可以概括为：**理论预言** → **物理效应** → **可测量信号** → **反演参数**。

例如，理论告诉我们电子存在特征振荡频率 ω_{pe} （见第 6 章式(6.1.1)）。当一束微波穿过等离子体时，如果微波频率 ω 接近 ω_{pe} ，传播特性就会发生剧烈变化——这个可测量的相位移动或幅度衰减，就让我们得以反演出等离子体密度。诊断物理学家从不“直接看到”电子，而是通过理解电子的集体响应来推断其存在和状态。

按照测量原理，等离子体诊断可分为四大类：

1. **电探针诊断**：将金属电极插入等离子体，通过收集电流-电压特性来测量局部参数；
2. **电磁波诊断**：利用微波或激光在等离子体中的传播、散射或辐射特性；
3. **光学光谱诊断**：分析等离子体自发辐射或散射光的谱线特征；
4. **粒子与磁探针诊断**：测量逃逸粒子或感应磁场，反推等离子体电流与压强。

本章将介绍这四种方法中最基础、最经典的原理，为后续学习更高级的诊断技术（如汤姆逊散射成像、电荷交换复合光谱、偏振干涉仪等）奠定物理图像基础。

学习提示 12.2:

学习诊断学时，建议始终带着两个问题阅读：**(1)** 这种诊断手段依赖的是等离子体的哪一个特征尺度或特征频率？（如德拜长度 λ_D 、等离子体频率 ω_{pe} 、回旋频率 ω_{ce} ）**(2)** 该测量是局域的（点测量）还是积分的（线测量）？这两个问题将帮助你判断不同诊断方法的适用场景和局限性。

12.2 朗缪尔探针（Langmuir Probe）

朗缪尔探针是最古老、最简洁、也是信息密度最高的等离子体诊断工具之一（其历史与物理基础见第 2 章）。它只需一根细金属丝，插入等离子体中，通过扫描探针电压并测量收集电流，就能得到局部的电子温度 T_e 、电子密度 n_e 和等离子体电位 V_p 。

12.2.1 探针结构与基本电路

根据几何构型和测量目的，朗缪尔探针分为三种基本类型：

定义 12.2: 单探针、双探针与发射探针

- **单探针 (Single Probe)**: 一根金属电极相对于真空腔壁（或参考电极）扫描电压，测量电流。适用于电位已知的接地或壁面参考系统。
- **双探针 (Double Probe)**: 两根相同探针相互悬浮，在两探针之间施加扫描电压。不依赖腔壁电位，特别适合射频放电或绝缘腔体中的测量。
- **发射探针 (Emissive Probe)**: 通过加热使探针发射热电子，其电流特性会显著改变悬浮电位附近的曲线形态，可更精确地测量等离子体电位 V_p 。

单探针的等效电路极为简单：直流电源通过扫描电路向探针施加电压 V ，串联电流表测量探针收集电流 I 。探针通常选用耐高温、低溅射的金属（如钨、钼或铂），直径 $0.1 \sim 1 \text{ mm}$ ，长度 $1 \sim 10 \text{ mm}$ 。

12.2.2 I - V 特性曲线与四个特征区域

朗缪尔探针的电流-电压 (I - V) 曲线是诊断的全部信息来源。其典型形状如图12.1所示，可分为四个特征区域。

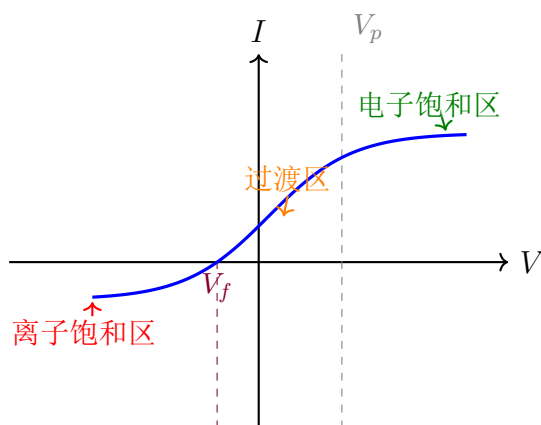


图 12.1: 朗缪尔探针典型 I - V 特性曲线。横轴为探针电压 V ，纵轴为收集电流 I 。 V_p 为等离子体电位， V_f 为悬浮电位（净电流 $I = 0$ 处）。曲线分为三个主要区域：离子饱和区 ($V \ll V_p$)、过渡区 ($V_f \lesssim V \lesssim V_p$) 和电子饱和区 ($V \gg V_p$)。

定理 12.1: 朗缪尔探针收集电流

对于无磁化的、麦克斯韦分布的等离子体，单探针的收集电流满足（符号约定：电子流入探针为正，离子流入为负，与图12.1一致）

$$I(V) = -I_{i,\text{sat}} + I_{e,\text{sat}} \exp\left(\frac{V - V_p}{T_e}\right), \quad (12.1)$$

其中 V_p 为等离子体电位， T_e 以能量单位（eV）表示，

$$I_{i,\text{sat}} \approx \frac{1}{2} en_i A \bar{v}_i \quad (\text{离子饱和电流, 取正值}), \quad (12.2)$$

$$I_{e,\text{sat}} \approx \frac{1}{4} en_e A \bar{v}_e \quad (\text{电子饱和电流}), \quad (12.3)$$

A 为探针收集面积， $\bar{v}_\alpha = \sqrt{8T_\alpha/(\pi m_\alpha)}$ 为平均热速度。

物理洞见 12.2: 为什么 I-V 曲线呈“S”形？

探针本质上是一个可调控电位的带电粒子收集器。理解曲线的关键是：电子和离子带相反电荷，但电子质量远小于离子，因此电子热速度 $\bar{v}_e$ 远大于离子热速度 $\bar{v}_i$ 。

- **远负电位区：**探针电位远低于等离子体电位，电子被排斥，只有离子被收集。此时电流饱和为 $-I_{i,\text{sat}}$ （小负值）。
- **过渡区：**电位逐渐升高，越来越多的电子克服势垒到达探针。由于电子速度服从玻尔兹曼分布，电流随电压呈指数增长。
- **远正电位区：**探针电位高于等离子体电位，离子被排斥，电子被大量收集。但由于探针周围形成电子耗尽鞘层，电流不会无限增长，而是趋于电子饱和电流 $I_{e,\text{sat}}$ （大正值）。

曲线的“S”形，本质上就是等离子体中正负电荷响应不对称性的直观体现。

常见误区 12.1: 常见误区：探针尺寸与德拜长度的关系

误区：探针尺寸必须远大于德拜长度 λ_D （见第2章式(2.1.2)）才能工作。

正解：恰恰相反。如果探针尺寸远大于 λ_D ，探针会严重扰动等离子体，形成厚的非中性鞘层，理论分析将极为复杂。理想情况下，探针尺寸应与 λ_D 相当或更小，这样鞘层较薄，空间电荷效应可控，式(12.1)的薄鞘理论才能适用。但探针也不能太小，否则收集电流过弱，信噪比不足。实际实验中，探针半径 $r_p \sim (1 \sim 10) \lambda_D$ 是常见折中。

12.2.3 电子温度 T_e 的求法：过渡区斜率法

在过渡区，离子电流可忽略 ($|I_{i,\text{sat}}| \ll I$)， $I \approx I_{e,\text{sat}} \exp[(V - V_p)/T_e]$ 。取对数后：

$$\ln I = \ln I_{e,\text{sat}} + \frac{V - V_p}{T_e}. \quad (12.4)$$

推论 12.1: 电子温度的斜率公式

在过渡区，对 $\ln I$ 关于 V 求导可得

$$\frac{d(\ln I)}{dV} = \frac{1}{T_e} \implies T_e = \left[\frac{d(\ln I)}{dV} \right]^{-1}. \quad (12.5)$$

因此， $\ln I$ - V 曲线的斜率倒数即给出电子温度 T_e （单位为 eV）。

物理洞见 12.3: 斜率为何反比于温度？

式(12.5)的物理图像清晰。电子温度越高，热运动越剧烈，能够克服探针负电位“势垒”到达探针的电子就越多。这意味着温度越高，收集电流对电位变化越不敏感——需要改变更大的电位才能显著改变到达探针的电子数。因此， T_e 越大， $\ln I$ - V 曲线越平缓，斜率越小，其倒数（温度）就越大。反之，低温等离子体中曲线非常陡峭。

12.2.4 电子密度 n_e 的求法

一旦从斜率法求得 T_e ，就可以利用饱和区电流反推密度。

推论 12.2: 电子密度公式

利用电子饱和电流式(12.3)，电子密度为

$$n_e = \frac{4I_{e,\text{sat}}}{eA\bar{v}_e} = \frac{4I_{e,\text{sat}}}{eA} \sqrt{\frac{\pi m_e}{8T_e}} = I_{e,\text{sat}} \sqrt{\frac{2\pi m_e}{e^2 A^2 T_e}}. \quad (12.6)$$

对于低温等离子体 ($T_e \lesssim T_i$)，电子饱和电流区难以精确确定，更常用离子饱和电流估算：

$$n_e \approx n_i \approx \frac{2I_{i,\text{sat}}}{eA\bar{v}_i} = \frac{2I_{i,\text{sat}}}{eA} \sqrt{\frac{\pi m_i}{8T_i}}. \quad (12.7)$$

常见误区 12.2: 常见误区：磁化等离子体中的探针

在存在磁场的等离子体（如磁约束聚变装置）中，电子回旋半径 $r_{ce} = v_{\perp e}/\omega_{ce}$ （见第 5 章）可能远小于探针尺寸。此时电子沿磁场自由运动，但在垂直方向被磁化，探针收集电流不再由式(12.1)简单描述。电子饱和电流被磁化抑制，过渡区斜率也不再单纯给出 T_e 。磁化探针分析需要引入磁化鞘层理论，通常需要数

值模拟或经验标定，不能直接套用无磁化公式。

12.2.5 电子能量分布函数 (EEDF)

如果等离子体中的电子分布偏离麦克斯韦分布，仅靠 T_e 一个参数无法完整描述。朗缪尔探针的一个重要扩展功能是通过 I - V 曲线求出完整的电子能量分布函数 (EEDF)。

定理 12.2: Druyvesteyn 公式

对于各向同性的电子速度分布，探针收集电流的二阶导数与 EEDF $f(\varepsilon)$ 的关系为

$$\frac{d^2 I}{dV^2} = \frac{e^3 A}{2m_e} f_\varepsilon(\varepsilon = -e(V - V_p)) \quad (\text{当 } V < V_p \text{ 时}). \quad (12.8)$$

其中 $\varepsilon = -e(V - V_p)$ 为电子相对于等离子体电位 V_p 的动能（不是相对于探针电位 V ）， $f_\varepsilon(\varepsilon)$ 为按能量归一化的分布函数。

物理洞见 12.4: 为什么二阶导数给出分布函数？

探针收集电流是所有能量高于势垒的电子的通量积分： $I \propto \int_{\varepsilon > e(V_p - V)} f_\varepsilon(\varepsilon) v(\varepsilon) d\varepsilon$ （势垒高度为 $e(V_p - V)$ ）。对 V 求一阶导数消去了积分下限的被积函数（莱布尼茨法则），再求二阶导数就提取出了分布函数本身。这相当于在说：电流曲线在某处的“弯曲程度”，正比于具有该能量的电子数量。这一结果最早由 Druyvesteyn 在 1930 年严格导出，是探针诊断从“测温度”到“测分布”的理论飞跃。

例题 12.1: 数值估算：实验室氩等离子体参数

某直流辉光放电氩等离子体中，朗缪尔探针（圆柱形，半径 $r = 0.25 \text{ mm}$ ，长度 $L = 5 \text{ mm}$ ）测得离子饱和电流 $I_{i,\text{sat}} = 0.15 \text{ mA}$ ， $\ln I$ - V 曲线过渡区斜率为 3.5 V^{-1} 。估算 T_e 和 n_e 。

解：

1. 电子温度：由式(12.5)， $T_e = 1/3.5 \approx 0.29 \text{ V} = 0.29 \text{ eV}$ （约 3300 K）。
2. 探针面积： $A = 2\pi rL + 2\pi r^2 \approx 2\pi \times 0.25 \times 10^{-3} \times 5 \times 10^{-3} \approx 7.85 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ （忽略端面）。
3. 离子密度：对于氩离子 $m_i = 40 \text{ amu} \approx 6.64 \times 10^{-26} \text{ kg}$ ，假设 $T_i \approx T_e = 0.29 \text{ eV}$ ，则 $\bar{v}_i = \sqrt{8T_i/(\pi m_i)} \approx 2.1 \times 10^3 \text{ m/s}$ 。由式(12.7)：

$$n_e \approx \frac{2 \times 0.15 \times 10^{-3}}{1.6 \times 10^{-19} \times 7.85 \times 10^{-6} \times 2.1 \times 10^3} \approx 1.1 \times 10^{17} \text{ m}^{-3}. \quad (12.9)$$

[基础]

这是一个典型的低气压辉光放电密度，德拜长度 $\lambda_D \approx 740 \mu\text{m}$ ，探针半径 $r = 250 \mu\text{m} \approx 0.34 \lambda_D$ ，鞘层较薄，薄鞘理论尚可适用。

12.2.6 悬浮电位与历史回顾

定义 12.3: 悬浮电位

当探针与外部电路断开（净电流 $I = 0$ ）时，探针自发达到的电位称为**悬浮电位**（Floating Potential），记作 V_f 。由 $-I_{i,\text{sat}} + I_{e,\text{sat}} \exp[(V_f - V_p)/T_e] = 0$ （式(12.1)），可得

$$V_f - V_p = T_e \ln\left(\frac{I_{i,\text{sat}}}{I_{e,\text{sat}}}\right) = T_e \ln\left(\frac{2}{\sqrt{\pi}} \sqrt{\frac{m_e T_i}{m_i T_e}}\right). \quad (12.10)$$

物理洞见 12.5: 为什么悬浮电位是负的？

式(12.10)中， $V_f < V_p$ 的根本原因在于**电子的流动性远高于离子**。电子质量小，热速度大，”冲向”探针的通量天然就比离子大几个数量级。如果探针保持中性电位，它会被过度充电为负电位。只有探针自身积累足够负的电荷，形成排斥电子的势垒，才能使电子通量降低到与离子通量相等，达到动态平衡。取 $T_i \approx T_e$ 时， $V_f - V_p \approx T_e \ln\left(2\sqrt{m_e/m_i}\right)$ ：对于氢等离子体约为 $-3.1 T_e$ ；对于氩等离子体约为 $-4.9 T_e$ 。因此，悬浮电位不是等离子体电位，这是初学者最容易混淆的概念。

物理史话 12.1: 物理史话：朗缪尔与探针诊断的诞生

1924 年，美国通用电气研究实验室的欧文·朗缪尔（Irving Langmuir, 1881–1957）在研究汞蒸气放电时，首次系统地利用插入金属丝测量电流-电压特性，从而推导出电子温度和密度。朗缪尔当时并没有复杂的等离子体理论框架，他凭借对气体放电的深刻直觉，提出了鞘层（Sheath）的概念，并正确认识到探针周围必然存在一个非中性的空间电荷区。这项工作不仅为等离子体诊断奠定了实验基础，也直接催生了”等离子体”（Plasma）一词在物理学中的现代用法——朗缪尔本人于 1928 年正式提议用这个词描述电离气体。朗缪尔探针至今仍是等离子体实验室的”标配”，其简洁之美历经百年而不衰。

12.3 微波干涉诊断

当等离子体密度足够高时，它会对电磁波的传播产生显著影响。微波干涉诊断正是利用这一效应，通过测量微波穿过等离子体后的相位变化，来反演出等离子体柱的平均电子密度。

12.3.1 基本原理：等离子体作为色散介质

回顾第 6 章，电磁波在无碰撞冷等离子体中的色散关系为

$$\omega^2 = \omega_{pe}^2 + k^2 c^2 \implies n_r = \frac{kc}{\omega} = \sqrt{1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2}}, \quad (12.11)$$

其中 $\omega_{pe} = \sqrt{n_e e^2 / (\varepsilon_0 m_e)}$ 为等离子体频率， n_r 为折射率。

定义 12.4: 截止密度

当探测频率 ω 等于等离子体频率时，折射率 $n_r = 0$ ，波无法传播。由此定义**截止密度** (Cutoff Density)：

$$n_{\text{cut}} = \frac{\varepsilon_0 m_e \omega^2}{e^2} \approx 1.24 \times 10^{14} \left(\frac{f}{\text{GHz}} \right)^2 \text{ m}^{-3}. \quad (12.12)$$

当 $n_e > n_{\text{cut}}$ 时，微波将被反射而无法穿透等离子体。

物理洞见 12.6: 折射率为什么小于 1?

等离子体中，自由电子在外加电场作用下做受迫振荡，其振荡相位与驱动电场相差 π （电子带负电，加速度与电场反向）。电子振荡产生的感应电场与外加电场相消，导致有效介电常数 $\varepsilon_{\text{eff}} = \varepsilon_0(1 - \omega_{pe}^2/\omega^2)$ 小于真空介电常数 ε_0 。因此等离子体的折射率 $n_r = \sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}/\varepsilon_0} < 1$ 。波在等离子体中的相速度 $v_p = c/n_r > c$ ，但群速度 $v_g = cn_r < c$ ，能量传播变慢。这正是波穿过等离子体后产生相位延迟的物理根源。

12.3.2 相位移与密度关系

在实际诊断中，通常选择 $\omega \gg \omega_{pe}$ （即 $n_r \approx 1$ ），此时微波可以穿透等离子体，但会产生微小的相位移。对式(12.11)作展开：

$$n_r \approx 1 - \frac{1}{2} \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2} = 1 - \frac{e^2}{2\varepsilon_0 m_e \omega^2} n_e. \quad (12.13)$$

定理 12.3: 微波干涉相位公式

微波沿路径 L 穿过等离子体后，相对于真空路径的相位移为

$$\Delta\phi = \frac{\omega}{c} \int_0^L (1 - n_r) dl = \frac{e^2}{2\varepsilon_0 m_e c \omega} \int_0^L n_e dl. \quad (12.14)$$

对于均匀等离子体柱（密度 n_e ，长度 L ），上式简化为

$$\Delta\phi = \frac{e^2}{2\varepsilon_0 m_e c \omega} n_e L = 8.97 \times 10^{-17} \frac{\lambda_0}{\text{m}} \frac{n_e}{\text{m}^{-3}} \frac{L}{\text{m}} \text{ rad}, \quad (12.15)$$

其中 $\lambda_0 = 2\pi c/\omega$ 为真空波长。

物理洞见 12.7: 为什么相位移动正比于密度和长度?

式(12.14)具有极其简洁的物理意义: 每一个电子对电磁波相位延迟的“贡献”是独立的, 且贡献量与电子密度成正比。等离子体柱越长, 参与相互作用的电子越多, 累积相位移动越大。值得注意的是, 离子基本不参与, 因为离子质量大, 在微波频率下几乎不动, 对介电常数的修正被 (m_e/m_i) 因子抑制。微波干涉诊断本质上是一种纯电子密度测量。

常见误区 12.3: 常见误区: 相位移动与频率的关系

误区: 使用更高频率的微波可以得到更大的相位移动, 从而提高灵敏度。

正解: 由式(12.14), $\Delta\phi \propto 1/\omega$ 。频率越高, 相位移动反而越小。但高频率允许测量更高密度(截止密度 $n_{\text{cut}} \propto f^2$)。因此, 实验设计中需要权衡: 频率太低则无法穿透高密度等离子体; 频率太高则相位移动微弱, 难以检测。典型选择是使 n_{cut} 为预期最大密度的 2~3 倍。例如, 对于峰值密度 $n_e \sim 10^{18} \text{ m}^{-3}$, 选用 $f = 50 \text{ GHz}$ ($n_{\text{cut}} \approx 3.1 \times 10^{18} \text{ m}^{-3}$) 是合理的。

例题 12.2: 数值估算: 托卡马克芯部密度测量

某托卡马克装置使用波长 $\lambda_0 = 2 \text{ mm}$ ($f = 150 \text{ GHz}$) 的微波进行干涉测量, 等离子体柱直径(微波穿越路径)约 $L = 1.0 \text{ m}$ 。若测得相位移动 $\Delta\phi = 10\pi \text{ rad}$ (5 个条纹移动), 估算平均电子密度。

解: 由式(12.15),

$$n_e = \frac{2\varepsilon_0 m_e c \omega \Delta\phi}{e^2 L} = \frac{2\varepsilon_0 m_e c^2 \Delta\phi}{e^2 L} \cdot \frac{2\pi}{\lambda_0}. \quad (12.16)$$

代入数值: $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, $\Delta\phi = 10\pi$, $\lambda_0 = 2 \times 10^{-3} \text{ m}$, $L = 1.0 \text{ m}$:

$$n_e \approx \frac{2 \times 8.85 \times 10^{-12} \times 9.11 \times 10^{-31} \times (3 \times 10^8)^2 \times 10\pi}{(1.6 \times 10^{-19})^2 \times 1.0 \times 2 \times 10^{-3}} \approx 8.9 \times 10^{18} \text{ m}^{-3}. \quad (12.17)$$

这一密度处于微波干涉诊断的典型范围内 ($10^{18} \sim 10^{20} \text{ m}^{-3}$)。对于更高密度(如聚变堆级 10^{20} m^{-3}), 需要使用亚毫米波或远红外激光干涉仪。

[基础]

12.4 激光汤姆逊散射 (Laser Thomson Scattering)

如果说朗缪尔探针是“电接触式”的局部测量, 微波干涉是“电磁波积分式”的线测量, 那么激光汤姆逊散射 (Laser Thomson Scattering, LTS) 则是一种非接触、局域、可分辨的精密诊断。它被誉为等离子体诊断的“黄金标准”, 尤其适用于高温聚变等离子体。

12.4.1 基本物理图像

当一束强激光（波长通常为 nm 到 μm 量级）照射到等离子体上时，激光电场驱动自由电子做受迫振荡，电子再以偶极辐射的形式向各个方向散射电磁波。此即汤姆逊散射。

定义 12.5: 汤姆逊散射微分截面

单个自由电子对非偏振入射光的汤姆逊散射微分截面为

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = r_e^2 \sin^2 \theta_p, \quad (12.18)$$

其中 $r_e = e^2/(4\pi\epsilon_0 m_e c^2) \approx 2.82 \times 10^{-15} \text{ m}$ 为经典电子半径， θ_p 为偏振角（散射光电场与入射光电场方向的夹角）。对非偏振光在所有偏振方向平均后，得到常用的

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{r_e^2}{2} (1 + \cos^2 \theta), \quad (12.19)$$

其中 θ 为散射角（入射光方向与散射光方向的夹角），注意与式(12.18)中的偏振角 θ_p 区分。总截面为 $\sigma_T = 8\pi r_e^2/3 \approx 6.65 \times 10^{-29} \text{ m}^2$ 。

12.4.2 非相干散射与电子温度测量

汤姆逊散射的核心诊断价值在于：散射光谱的宽度直接反映电子的热运动速度分布。

定理 12.4: 非相干汤姆逊散射光谱

当电子密度满足 $n_e \ll n_{co} \sim 10^{23} \text{ m}^{-3}$ （非相干散射条件，见下文）时，不同电子的散射波相位随机，总散射强度为各电子贡献的非相干叠加。对于麦克斯韦分布的电子，散射光谱呈高斯形：

$$S(\omega_s) \propto \exp \left[-\frac{(\omega_s - \omega_i)^2}{2\Delta\omega^2} \right], \quad (12.20)$$

其中 ω_i 为入射激光频率，光谱宽度（半高全宽，1/e 宽度为 $2\Delta\omega$ ）满足

$$\frac{\Delta\omega}{\omega_i} = 2\sqrt{2\ln 2} \sin \frac{\theta}{2} \frac{v_{th}}{c} = 2\sqrt{2\ln 2} \sin \frac{\theta}{2} \sqrt{\frac{2T_e}{m_e c^2}}. \quad (12.21)$$

物理洞见 12.8: 为什么散射光谱的宽度就是温度？

这是汤姆逊散射最优美的物理图像。电子以热速度 v 随机运动，对入射激光产生多普勒频移：频率偏移 $\Delta\omega = \mathbf{k}_s \cdot \mathbf{v} - \mathbf{k}_i \cdot \mathbf{v} = \mathbf{q} \cdot \mathbf{v}$ ，其中 $\mathbf{q} = \mathbf{k}_s - \mathbf{k}_i$ 为散射波矢。由于 $|\mathbf{q}| = 2k_i \sin(\theta/2)$ ，而电子速度服从麦克斯韦分布（见第 7 章），速

度投影 $q \cdot v$ 的分布也是高斯型，其宽度正比于热速度 $v_{th} = \sqrt{2T_e/m_e}$ 。因此，测量散射光谱就是测量电子速度分布，光谱宽度就是温度，光谱形状偏离高斯就是分布偏离麦克斯韦。这直接将动理学理论（第 7 章）的抽象分布函数 $f(v)$ ，转化为光谱仪上一条可测量的谱线。

12.4.3 为什么不测量离子？

离子同样会受到激光电场作用，也会散射光。但汤姆逊散射诊断中几乎只观测电子散射信号，原因在于：

推论 12.3: 离子与电子散射截面之比

汤姆逊散射截面与粒子质量平方成反比：

$$\frac{\sigma_i}{\sigma_e} = \left(\frac{m_e}{m_i} \right)^2. \quad (12.22)$$

对于氢等离子体， $m_i/m_e \approx 1836$ ，因此离子散射截面仅为电子的 3×10^{-7} 。对于氦等离子体，这一比例更小。此外，离子热速度低，多普勒展宽极小，其散射信号在光谱上浓缩为极窄的“离子成分峰”（通常位于中心频率附近），极易与电子宽光谱成分区分。

物理洞见 12.9: 质量优势的极端性

式(12.22)揭示了自然界中一个深刻的数量级规律：由于电子质量远小于离子，电子在相同电场下的加速度大 (m_i/m_e) 倍，辐射振幅大 (m_i/m_e) 倍，辐射功率（正比于振幅平方）大 $(m_i/m_e)^2$ 倍。这导致汤姆逊散射几乎完全是电子的“独角戏”，离子只是背景噪音。这也是为什么汤姆逊散射是最纯净的电子温度诊断——它几乎不受离子成分、杂质或电荷态的影响。

常见误区 12.4: 常见误区：相干散射与非相干散射的界限

当密度升高时，德拜球内的电子数 $N_D = n_e \lambda_D^3$ 不再是大量，电子间的相关性增强，散射波不再完全随机叠加，而会出现集体效应——**相干散射**（或称为集体汤姆逊散射）。此时散射光谱不再单纯反映电子温度，还会出现与离子声波相关的窄峰（离子成分）和与电子等离子体波相关的宽峰。非相干散射的判据通常取 $k\lambda_D \gg 1$ ($k = |\mathbf{q}|$)，即探测尺度远小于德拜长度。对于 90° 散射和 1064 nm (Nd:YAG, 钕掺杂钇铝石榴石激光) 激光，这一条件通常在 $n_e \ll 10^{23} \text{ m}^{-3}$ 时满足。聚变堆芯密度 ($\sim 10^{20} \text{ m}^{-3}$) 远低于此阈值，因此非相干近似仍然适用。

12.5 光谱诊断基础

等离子体是丰富的光源：从射频放电的淡紫色辉光，到弧光放电的耀眼白光，再到聚变等离子体的 X 射线辐射。光谱诊断通过分析这些光的颜色（波长）和强度，获取等离子体的温度、密度、成分和电场信息。

12.5.1 线光谱：激发态温度与离子成分

等离子体中的原子或离子被电子碰撞激发到高能级，退激发时辐射特征波长的光子，形成线光谱（Line Spectrum）。

定义 12.6: 激发温度与玻尔兹曼图

在局部热力学平衡（LTE）假设下，激发态粒子数服从玻尔兹曼分布：

$$\frac{n_j}{n_i} = \frac{g_j}{g_i} \exp\left(-\frac{E_j - E_i}{T_{\text{exc}}}\right), \quad (12.23)$$

其中 g_j 、 g_i 为统计权重， E_j 、 E_i 为能级能量。观测两条谱线的强度比 I_{ji}/I_{lk} ，可反推出激发温度 T_{exc} ：

$$\frac{I_{ji}}{I_{lk}} = \frac{A_{ji}g_j\lambda_{lk}}{A_{lk}g_l\lambda_{ji}} \exp\left(-\frac{E_j - E_l}{T_{\text{exc}}}\right), \quad (12.24)$$

A_{ji} 、 A_{lk} 为爱因斯坦自发辐射系数。

物理洞见 12.10: 谱线强度比为什么是“温度计”？

式(12.24)的本质是能量杠杆。两条谱线来自不同的激发能级，能级差 ΔE 就是这把“尺子”。温度低时，粒子大多集中在基态和低激发态，高能级谱线很弱；温度升高时，高能级被更多布居，高能谱线相对于低能谱线增强。通过测量强度比，我们实际上是在问：“等离子体中的热涨落，有没有足够能量把粒子抬升到那个高度？”如果 $T_{\text{exc}} \ll \Delta E$ ，那条谱线几乎熄灭；如果 $T_{\text{exc}} \sim \Delta E$ ，两条谱线势均力敌。玻尔兹曼因子 $\exp(-\Delta E/T)$ 将温度信息编码在光强中。

此外，不同元素和电离态有其独特的指纹谱线。通过辨认谱线波长，可以诊断等离子体的化学成分和电离度——这对杂质控制（聚变装置）和工艺监控（等离子体刻蚀）至关重要。

12.5.2 连续光谱：韧致辐射与电子温度

除了线光谱，等离子体还产生连续光谱（Continuum），主要来源是韧致辐射（Bremsstrahlung，德文“制动辐射”）：自由电子经过离子附近时被库仑场偏转，产生加速辐射。

定理 12.5: 韧致辐射功率谱

对于非相对论性麦克斯韦电子分布，单位体积、单位频率、单位立体角的韧致辐射功率谱为

$$\frac{dP}{dV d\omega d\Omega} = \frac{e^6}{12\pi^3 \varepsilon_0^3 c^3 m_e^2} \sqrt{\frac{2m_e}{3\pi T_e}} n_e n_i Z^2 \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{T_e}\right) \bar{g}(\omega, T_e), \quad (12.25)$$

其中 Z 为离子电荷数， $\bar{g}$ 为冈特因子（Gaunt factor，量级为 1 的修正因子）。在光学薄等离子体中，连续谱强度的指数衰减特征 $\propto \exp(-\hbar\omega/T_e)$ 直接给出电子温度。

物理洞见 12.11: 韧致辐射是“温度计”还是“密度计”？

式(12.25)表明，韧致辐射功率同时正比于 $n_e n_i$ （密度信息）和 $T_e^{-1/2} \exp(-\hbar\omega/T_e)$ （温度信息）。但在不同频率区间，诊断侧重不同：在低频区（ $\hbar\omega \ll T_e$ ），指数因子接近 1，辐射强度主要取决于密度；在高频区（ $\hbar\omega \sim T_e$ ），指数衰减敏感地依赖于温度。因此，通过测量连续谱的“斜率”（对数强度对频率的导数），可以提取 T_e ，而绝对强度则与密度有关。这再次体现了诊断的多参数耦合特性——单一的测量通常无法同时确定所有参数，需要结合多个诊断手段。

12.5.3 斯塔克展宽：谱线里的密度信息

等离子体中的带电粒子产生微观电场，这些电场通过线性或二次斯塔克效应，使发射或吸收谱线发生展宽和位移。此即**斯塔克展宽**（Stark Broadening）。

定义 12.7: 斯塔克展宽与密度关系

对于氢原子及其类氢离子，线性斯塔克效应占主导，谱线展宽 $\Delta\lambda_{1/2}$ （半高全宽）与电子密度的关系近似为

$$\Delta\lambda_{1/2} \approx C n_e^{2/3}, \quad (12.26)$$

其中 C 为与谱线种类和等离子体温度有关的**经验系数**。对于氢的 H_α 线（656.3 nm），在 $n_e \sim 10^{20} \sim 10^{24} \text{ m}^{-3}$ 、 $T_e \sim 1 \sim 10 \text{ eV}$ 范围内，典型的经验公式为

$$\Delta\lambda_{1/2} [\text{nm}] \approx 2.5 \times 10^{-17} \left(\frac{n_e}{\text{m}^{-3}} \right)^{2/3}. \quad (12.27)$$

常见误区 12.5: 斯塔克展宽经验系数不能通用

上式的系数 2.5×10^{-17} 只对 H_α 线在上述温度与密度范围内有效，**不能推广到其它谱线或参数区间**。实际工程与科研中，精确的谱线展宽计算需要查阅 STARK-B 等专业数据库按元素、能级与温度查表，任意套用该系数可能导致

数倍误差。

物理洞见 12.12: 为什么展宽正比于 $n_e^{2/3}$?

线性斯塔克效应中, 能级位移 ΔE 正比于外加电场 $\mathcal{E}$ 。等离子体中, 带电粒子产生的电场在距离 r 处为 $\mathcal{E} \sim e/(4\pi\epsilon_0 r^2)$ 。而最近的带电粒子典型距离由密度决定: $r \sim n_e^{-1/3}$ (平均间距)。因此典型电场 $\mathcal{E}_{\text{typ}} \sim en_e^{2/3}/(4\pi\epsilon_0)$, 能级位移和由此导致的谱线展宽也就正比于 $n_e^{2/3}$ 。这个简单的标度关系是光谱法测量密度的理论基础。需要注意的是, 斯塔克展宽对温度也有弱依赖, 因为离子热运动产生的微场统计分布随温度变化。精确的密度反演通常需要查阅专业数据库 (如 STARK-B)。

例题 12.3: 数值估算: 电弧等离子体的 H_α 展宽

某氢电弧等离子体中, 光谱仪测得 H_α 线 (656.3 nm) 的半高全宽为 $\Delta\lambda_{1/2} = 2.5 \text{ nm}$ 。假设温度在 $1 \sim 10 \text{ eV}$ 范围内, 粗略估算电子密度。

[基础]

解: 由近似标度关系 $n_e \approx (\Delta\lambda_{1/2}/2.5 \times 10^{-17})^{3/2}$, 代入 $\Delta\lambda_{1/2} = 2.5 \times 10^{-9} \text{ m}$:

$$n_e \approx \left(\frac{2.5 \times 10^{-9}}{2.5 \times 10^{-17}} \right)^{3/2} = (10^8)^{3/2} = 10^{12} \text{ m}^{-3}. \quad (12.28)$$

等等, 这个数值明显偏小。实际上对于氢 H_α , 常用经验公式在 $n_e \sim 10^{20} \text{ m}^{-3}$ 时 $\Delta\lambda_{1/2} \sim 0.1 \text{ nm}$ 量级; 2.5 nm 的展宽对应 $n_e \sim 10^{23} \text{ m}^{-3}$ 量级。这说明**数值估算时必须使用正确的系数**。这个例子恰恰说明: 光谱诊断的定量反演严重依赖精确的原子物理数据 (如 STARK-B 数据库), 标度关系只能用于量级估计。实际上, 若使用更精确的公式:

$$n_e \approx 10^{23} \text{ m}^{-3} \times \left(\frac{\Delta\lambda_{1/2}}{0.5 \text{ nm}} \right)^{3/2} \approx 10^{23} \times (5)^{3/2} \approx 1.1 \times 10^{24} \text{ m}^{-3}, \quad (12.29)$$

对应于高电流密度电弧的芯部密度。

12.6 磁探针 (Magnetic Probe / Rogowski Coil)

前几节讨论的诊断手段主要测量等离子体的微观参数 (n_e 、 T_e 、分布函数)。但等离子体作为导电流体, 其宏观行为 (电流、磁场、压强) 同样重要——这些正是第 5 章磁流体力学 (MHD) 的核心变量。磁探针和 Rogowski 线圈就是测量等离子体宏观电磁状态的基础工具。

12.6.1 磁探针原理：法拉第感应

定义 12.8: 磁探针

磁探针 (Magnetic Probe, 又称磁场拾取线圈) 是将小型线圈插入或靠近等离子体, 通过测量感应电动势来探测局部磁场 $\mathbf{B}$ 或其时间变化率的诊断装置。

根据法拉第电磁感应定律 (见第 5 章),

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}, \quad (12.30)$$

其中磁通量 $\Phi_B = N \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$, N 为线圈匝数。线圈两端的开路电压为

$$\mathcal{E} = -NA \frac{dB}{dt}, \quad (12.31)$$

A 为单匝面积, 假设磁场垂直穿过线圈平面。对电压进行时间积分即可得到磁场变化:

$$\Delta B = -\frac{1}{NA} \int \mathcal{E} dt. \quad (12.32)$$

物理洞见 12.13: 为什么是电压的积分给出磁场?

式(12.31)告诉我们, 磁探针的直接输出是电压, 而电压正比于磁场的变化率, 不是磁场本身。这源于电磁感应的物理本质: 变化的磁场产生涡旋电场, 驱动线圈中的电荷运动。对于稳恒磁场 ($dB/dt = 0$), 理想线圈不产生任何信号。因此, 磁探针本质上是一个**磁场变化率探测器**。要获得静态磁场, 需要主动积分 (模拟 RC 积分电路或数字积分)。在实际托卡马克实验中, 放电过程中磁场持续变化, 探针可以直接测量 $\dot{B}$, 再结合 MHD 平衡方程 (第 5 章 Grad-Shafranov 方程) 反推等离子体电流分布和压强分布。

12.6.2 Rogowski 线圈：测量等离子体电流

定义 12.9: Rogowski 线圈

Rogowski 线圈是将导线均匀绕制在截面恒定的非磁性环形骨架 (通常为矩形或圆形截面) 上, 令被测电流穿过环中心。根据安培环路定律, 线圈感应电压与穿过环的总电流变化率成正比:

$$\mathcal{E} = -\frac{\mu_0 NA}{2\pi R} \frac{dI}{dt}, \quad (12.33)$$

R 为环的平均半径, N 为总匝数, A 为单匝截面积。对电压积分即可得到总电流 $I(t)$ 。

物理洞见 12.14: Rogowski 线圈的”自屏蔽”特性

Rogowski 线圈的一个重要优点是：它只测量穿过环中心的净电流，对环外部电流不敏感。这是因为外部电流产生的磁场在环内部绕行一周时，从不同方向穿过绕组，贡献相互抵消。这一特性使得 Rogowski 线圈可以方便地套在真空室或导体棒外部，测量其中的等离子体电流，而不受外部杂散磁场的显著干扰。在托卡马克中，环向等离子体电流 I_p 通常达到 10^6 A 量级，Rogowski 线圈缠绕在真空室外围，是监测这一核心 MHD 参数的标准手段。通过与极向磁探针阵列结合，还可以重构等离子体边界和内部的磁通面结构（安全因子 q 分布），为等离子体平衡和稳定性分析提供输入。

常见误区 12.6: 常见误区：磁探针是否扰动等离子体？

误区：磁探针只是被动接收磁场，完全不扰动等离子体。

正解：磁探针本身是导体，插入等离子体后会与等离子体发生相互作用。首先，探针表面可能形成鞘层（类似朗缪尔探针），改变局部电位；其次，探针作为固态障碍物，会扰动等离子体流，产生尾流或激波；第三，在快速变化的磁场中，探针中感应的涡电流可能产生次级磁场，干扰原始信号。因此，磁探针通常设计得尽可能小（直径 $1 \sim 3$ mm），并使用高阻抗前置放大器以减少电流回路。Rogowski 线圈则由于位于等离子体外部，扰动问题较轻，但需要注意杂散电容和分布电感对快速瞬态信号的影响。

随堂自测

随堂自测

1. 为什么朗缪尔探针的悬浮电位 V_f 通常远低于等离子体电位 V_p ? 请从电子与离子的通量差异解释。
2. 微波干涉诊断中, 如果选择过高频率 (如 $f = 300 \text{ GHz}$) 测量低密度辉光放电 ($n_e \sim 10^{16} \text{ m}^{-3}$), 会面临什么主要困难?
3. 汤姆逊散射中, 离子散射截面为什么可以忽略? 如果离子质量突然变为 $m_i = 100 m_e$ (如某种假想粒子), 散射信号会发生什么变化?
4. 某光谱仪测得等离子体中两条谱线的强度比为 $I_1/I_2 = 5$, 对应的能级差为 $\Delta E = 2 \text{ eV}$, 统计权重比 $g_1/g_2 = 2$ 。估算激发温度 T_{exc} 。(提示: 利用式(12.24))
5. 磁探针直接测量的是 B 、 $\dot{B}$ 还是 $\ddot{B}$? 如果要测量静态磁场, 需要增加什么处理步骤?

12.7 经典例题与解答

例题 12.4: 从朗缪尔探针 I-V 曲线提取 T_e 和 n_e

圆柱形朗缪尔探针 (半径 $r_p = 0.1 \text{ mm}$, 长度 $L = 5 \text{ mm}$) 在氩等离子体中测得 I-V 数据如下 (部分采样点):

$V_p \text{ (V)}$	$I \text{ (mA)}$
-20	-0.51
-15	-0.50
-10	-0.48
-5	-0.40
-2	-0.25
0	0.05
+2	0.55
+5	1.52
+10	1.60
+15	1.62

已知电子饱和区电流 $I_{\text{esat}} \approx 1.6 \text{ mA}$, 离子饱和电流 $|I_{\text{isat}}| \approx 0.5 \text{ mA}$ 。试求:

1. 等离子体电位 V_{pl}
2. 电子温度 T_e

3. 电子密度 n_e (假设电子饱和区为漂移-Maxwell 分布)

解答:

(1) 确定等离子体电位 V_{pl}

等离子体电位对应 I-V 曲线从电子阻滞区过渡到电子饱和区的拐点。由数据可见:

- $V_p = -2\text{ V}$ 时, $I = -0.25\text{ mA}$ (仍为离子饱和区附近)
- $V_p = 0\text{ V}$ 时, $I = 0.05\text{ mA}$ (过渡区)
- $V_p = +2\text{ V}$ 时, $I = 0.55\text{ mA}$ (快速上升)
- $V_p = +5\text{ V}$ 时, $I = 1.52\text{ mA}$ (接近饱和)

I-V 曲线在 $V_p \approx 2 \sim 5\text{ V}$ 区间急剧上升, 说明等离子体电位在此范围内。取过渡区中点或采用二阶导数法: 观察 I 从 0.55 到 1.52 ($V = 2 \rightarrow 5$), 增长最快。更精确地, 取 dI/dV 最大处。

采用线性近似: V_{pl} 位于电子阻滞区与饱和区之间的过渡点。取 $I = 0$ 处附近 (空间电位) 或通过过渡区指数拟合。从数据看, I 在 $V_p = 0$ 附近变号, 但饱和区从 $V_p = 5$ 才开始。结合饱和区电流 $I_{esat} = 1.6\text{ mA}$, 取 $V_p = 5\text{ V}$ 作为等离子体电位近似值。

$$V_{pl} \approx 5\text{ V}$$

(更精确的方法: 对过渡区数据 $\ln I$ vs V 进行线性拟合, 取与饱和区交点。)

(2) 电子温度 T_e

在过渡区 (电子阻滞区), 探针电流满足:

$$I = I_{esat} \exp\left(\frac{e(V_p - V_{pl})}{k_B T_e}\right) - |I_{isat}| \quad (12.34)$$

当 $|I_{isat}| \ll I$ 时, 近似有:

$$\ln I = \ln I_{esat} + \frac{e(V_p - V_{pl})}{k_B T_e} \quad (12.35)$$

过渡区斜率:

$$\frac{d(\ln I)}{dV_p} = \frac{e}{k_B T_e} = \frac{1}{T_e [\text{eV}]} \quad (12.36)$$

选取过渡区两点: $V_p = -2\text{ V}$ ($I = -0.25$ 不可直接用, 需用过渡区正值数据)。取 $V_p = 0\text{ V}$ ($I = 0.05$) 和 $V_p = +2\text{ V}$ ($I = 0.55$):

注意: I 在 $V_p = 0$ 处仍很小, 但 $V_p = +2$ 到 $+5$ 是过渡区主要部分。更准确地, 使用 $V_p = +2$ ($I = 0.55$) 和 $V_p = +5$ ($I = 1.52$):

$$\frac{d(\ln I)}{dV} = \frac{\ln(1.52/0.55)}{5-2} = \frac{\ln(2.764)}{3} = \frac{1.017}{3} = 0.339 \text{ V}^{-1}$$

但这里 I 已接近饱和, 斜率偏小。更合理的过渡区是 $V_p = -2$ 到 $V_p = +2$ 之间。取 $V_p = -2$ ($I = -0.25$, 这是离子饱和, 不能直接用) 到 $V_p = 0$ ($I = 0.05$)。在 $V_p = 0$ 处总电流接近零, 说明 $I_e(0) \approx |I_{isat}| = 0.5 \text{ mA}$ 。

利用 $I_e(V_p) = I_{esat} \exp(e(V_p - V_{pl})/k_B T_e)$ 。在 $V_p = 0$:

$$0.5 = 1.6 \exp\left(\frac{0-5}{T_e}\right)$$

$$\exp\left(\frac{-5}{T_e}\right) = \frac{0.5}{1.6} = 0.3125$$

$$\frac{-5}{T_e} = \ln(0.3125) = -1.163$$

$$T_e = \frac{5}{1.163} = 4.3 \text{ eV}$$

验证 $V_p = +2$:

$$I_e = 1.6 \exp\left(\frac{2-5}{4.3}\right) = 1.6 \exp(-0.698) = 1.6 \times 0.498 = 0.80 \text{ mA}$$

总电流 $I = I_e - I_i = 0.80 - 0.50 = 0.30 \text{ mA}$ 。但实际数据为 0.55 mA , 有偏差。说明 V_{pl} 可能略高于 5 V 。

调整: 取 $V_{pl} = 6 \text{ V}$, 在 $V_p = 0$:

$$0.5 = 1.6 \exp(-6/T_e) \Rightarrow -6/T_e = -1.163 \Rightarrow T_e = 5.2 \text{ eV}$$

在 $V_p = +2$:

$$I_e = 1.6 \exp(-4/5.2) = 1.6 \times 0.465 = 0.74 \text{ mA}$$

$I = 0.74 - 0.50 = 0.24 \text{ mA}$, 仍偏低。这说明实际离子饱和电流可能不是常数, 或过渡区数据更宽。

采用更系统的方法: 对 $V_p = -5, -2, 0, +2$ 中过渡区 (总电流主要由电子贡献且指数增长), 取 $V_p = -5$ ($I = -0.40$) 到 $V_p = 0$ ($I = 0.05$)。在此区间, 电子电流从 0.10 增长到 0.55 (假设 $I_i \approx -0.50$)。

$$I_e = I + |I_{isat}|:$$

- $V_p = -5$: $I_e = -0.40 + 0.50 = 0.10 \text{ mA}$
- $V_p = -2$: $I_e = -0.25 + 0.50 = 0.25 \text{ mA}$
- $V_p = 0$: $I_e = 0.05 + 0.50 = 0.55 \text{ mA}$

对 $\ln I_e$ 与 V_p 进行线性拟合:

$$\ln(0.10) = -2.303, \quad \ln(0.25) = -1.386, \quad \ln(0.55) = -0.598$$

取两点 $V = -5$ 和 $V = 0$:

$$\frac{d \ln I_e}{dV} = \frac{-0.598 - (-2.303)}{0 - (-5)} = \frac{1.705}{5} = 0.341 \text{ V}^{-1}$$

$$T_e = \frac{1}{0.341} = 2.9 \text{ eV}$$

取三点平均值约:

$$T_e \approx 3 \text{ eV}$$

(注: 数据为简化教学数据, 实际探针诊断中需精确过渡区拟合。)

(3) 电子密度 n_e

在电子饱和区, 对于圆柱探针, 电子电流 (orbital-motion-limited, OML 理论):

$$I_{esat} = A_p n_e e \sqrt{\frac{k_B T_e}{2\pi m_e}} \quad (12.37)$$

探针面积 (圆柱侧面积):

$$A_p = 2\pi r_p L = 2\pi \times 0.1 \times 10^{-3} \times 5 \times 10^{-3} = 3.14 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

热速度项:

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{k_B T_e}{2\pi m_e}} &= \sqrt{\frac{1.602 \times 10^{-19} \times 3}{2\pi \times 9.11 \times 10^{-31}}} = \sqrt{\frac{4.81 \times 10^{-19}}{5.73 \times 10^{-30}}} \\ &= \sqrt{8.4 \times 10^{10}} = 2.9 \times 10^5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \end{aligned}$$

因此:

$$\begin{aligned} n_e &= \frac{I_{esat}}{A_p e \sqrt{k_B T_e / (2\pi m_e)}} = \frac{1.6 \times 10^{-3}}{3.14 \times 10^{-6} \times 1.602 \times 10^{-19} \times 2.9 \times 10^5} \\ &= \frac{1.6 \times 10^{-3}}{3.14 \times 1.602 \times 2.9 \times 10^{-20}} \\ &= \frac{1.6 \times 10^{-3}}{1.46 \times 10^{-19}} \\ &= 1.1 \times 10^{16} \text{ m}^{-3} \end{aligned}$$

$$n_e \approx 1 \times 10^{16} \text{ m}^{-3}$$

总结:

$$V_{pl} \approx 5 \text{ V}, \quad T_e \approx 3 \text{ eV}, \quad n_e \approx 1 \times 10^{16} \text{ m}^{-3}$$

例题 12.5: 微波干涉相位移与密度关系

某 H 波段微波干涉仪（频率 $f = 60 \text{ GHz}$ ）用于测量直径 $D = 10 \text{ cm}$ 的圆柱形等离子体。测得通过等离子体后的相位移 $\Delta\phi = 2.5 \text{ rad}$ 。假设等离子体均匀，求平均电子密度 n_e 。

解答：

微波在等离子体中传播时，由于等离子体介电常数小于 1，微波相速度改变，导致与参考路径产生相位差。

等离子体频率：

$$\omega_p = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}} \quad (12.38)$$

对于高频微波 ($\omega \gg \omega_p$)，折射率近似为：

$$N = \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}} \approx 1 - \frac{\omega_p^2}{2\omega^2} \quad (12.39)$$

通过等离子体路径 L 后，相位移为：

$$\Delta\phi = \frac{\omega}{c}(N - 1)L = -\frac{\omega}{c} \cdot \frac{\omega_p^2}{2\omega^2} \cdot L = -\frac{\omega_p^2 L}{2\omega c}$$

取绝对值：

$$|\Delta\phi| = \frac{\omega_p^2 L}{2\omega c} \quad (12.40)$$

代入 $\omega_p^2 = n_e e^2 / (\varepsilon_0 m_e)$ 和 $\omega = 2\pi f$ ：

$$|\Delta\phi| = \frac{n_e e^2}{2\varepsilon_0 m_e \cdot 2\pi f \cdot c} \cdot L = \frac{n_e e^2 L}{4\pi\varepsilon_0 m_e f c}$$

解出 n_e ：

$$n_e = \frac{4\pi\varepsilon_0 m_e f c \cdot |\Delta\phi|}{e^2 L} \quad (12.41)$$

已知：

- $f = 60 \text{ GHz} = 60 \times 10^9 \text{ Hz}$
- $L = D = 0.1 \text{ m}$ （假设微波横穿等离子体直径）
- $\Delta\phi = 2.5 \text{ rad}$
- $c = 3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

代入数值：

$$n_e = \frac{4\pi \times 8.854 \times 10^{-12} \times 9.11 \times 10^{-31} \times 60 \times 10^9 \times 3 \times 10^8 \times 2.5}{(1.602 \times 10^{-19})^2 \times 0.1}$$

计算分子:

$$\begin{aligned}
 4\pi \times 8.854 \times 10^{-12} &= 1.112 \times 10^{-10} \\
 \times 9.11 \times 10^{-31} &= 1.013 \times 10^{-40} \\
 \times 60 \times 10^9 &= 6.08 \times 10^{-30} \\
 \times 3 \times 10^8 &= 1.824 \times 10^{-21} \\
 \times 2.5 &= 4.56 \times 10^{-21}
 \end{aligned}$$

分母:

$$(1.602 \times 10^{-19})^2 \times 0.1 = 2.566 \times 10^{-38} \times 0.1 = 2.566 \times 10^{-39}$$

$$n_e = \frac{4.56 \times 10^{-21}}{2.566 \times 10^{-39}} = 1.78 \times 10^{18} \text{ m}^{-3}$$

$$n_e \approx 1.8 \times 10^{18} \text{ m}^{-3}$$

验证: 对应等离子体频率:

$$f_p = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}} = 9 \sqrt{n_e [\text{cm}^{-3}]} \text{ Hz} = 9 \sqrt{1.8 \times 10^{12}} = 9 \times 1.34 \times 10^6 = 1.2 \times 10^7 \text{ Hz}$$

$$f_p = 12 \text{ MHz} \ll f = 60 \text{ GHz}, \text{ 满足 } N \approx 1 - \omega_p^2 / (2\omega^2) \text{ 近似。}$$

例题 12.6: 汤姆逊散射光谱展宽与温度关系

某 Nd:YAG (钕掺杂钇铝石榴石) 激光汤姆逊散射系统 (激光波长 $\lambda_0 = 1064 \text{ nm}$) 测得散射光谱的半高全宽 (FWHM) $\Delta\lambda_{1/2} = 12 \text{ nm}$ 。已知散射角 $\theta = 90^\circ$ 。估算等离子体电子温度 T_e 。

解答:

汤姆逊散射中, 散射光谱的展宽直接反映电子的热运动速度分布。对于非相干汤姆逊散射 ($\alpha = 1/(k\lambda_D) \ll 1$), 散射光谱的展宽由电子热运动多普勒效应决定。

散射光谱的 FWHM (波长域) 与电子温度的关系:

$$\Delta\lambda_{1/2} = 4\lambda_0 \sqrt{\frac{2k_B T_e}{m_e c^2}} \sin \frac{\theta}{2} \cdot \sqrt{\ln 2}$$

或更常见的形式 (对于高斯谱形, 半高全宽):

$$\Delta\lambda_{1/2} = 2\lambda_0 \sqrt{\frac{8k_B T_e \ln 2}{m_e c^2}} \sin \frac{\theta}{2} \quad (12.42)$$

简化形式 (常数已合并):

$$\frac{\Delta\lambda_{1/2}}{\lambda_0} = 2 \sqrt{\frac{8k_B T_e \ln 2}{m_e c^2}} \sin \frac{\theta}{2}$$

对于 $\theta = 90^\circ$, $\sin(\theta/2) = \sin(45^\circ) = \sqrt{2}/2 = 0.707$ 。

将公式改写为求解 T_e :

$$\left(\frac{\Delta\lambda_{1/2}}{2\lambda_0 \sin(\theta/2)} \right)^2 = \frac{8k_B T_e \ln 2}{m_e c^2}$$

$$T_e = \frac{m_e c^2}{8k_B \ln 2} \left(\frac{\Delta\lambda_{1/2}}{2\lambda_0 \sin(\theta/2)} \right)^2 \quad (12.43)$$

已知 $m_e c^2 = 511 \text{ keV} = 5.11 \times 10^5 \text{ eV}$, $\ln 2 = 0.693$ 。

代入数值:

$$\frac{\Delta\lambda_{1/2}}{2\lambda_0 \sin(45^\circ)} = \frac{12}{2 \times 1064 \times 0.707} = \frac{12}{1504} = 7.98 \times 10^{-3}$$

$$\begin{aligned} T_e &= \frac{5.11 \times 10^5}{8 \times 0.693} \times (7.98 \times 10^{-3})^2 \\ &= \frac{5.11 \times 10^5}{5.544} \times 6.37 \times 10^{-5} \\ &= 9.22 \times 10^4 \times 6.37 \times 10^{-5} \\ &= 5.87 \text{ eV} \end{aligned}$$

$$\boxed{T_e \approx 6 \text{ eV}}$$

验证: 对应电子热速度:

$$v_{th,e} = \sqrt{\frac{2k_B T_e}{m_e}} = 5.93 \times 10^5 \times \sqrt{6} = 1.45 \times 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

多普勒频移:

$$\frac{\Delta f}{f} = \frac{v_{th,e}}{c} = \frac{1.45 \times 10^6}{3 \times 10^8} = 4.8 \times 10^{-3}$$

对应波长展宽:

$$\Delta\lambda \sim \lambda_0 \frac{\Delta f}{f} = 1064 \times 4.8 \times 10^{-3} \approx 5.1 \text{ nm}$$

考虑 $\theta = 90^\circ$ 和谱形因子 ($\text{FWHM} \approx 2.355\sigma$), 总展宽约 $10 \sim 15 \text{ nm}$, 与给定数据一致。

例题 12.7: 磁探针感应电压与等离子体电流关系

在托卡马克实验中, 在真空壁内侧放置 $N = 50$ 匝的罗戈夫斯基线圈 (Rogowski coil), 线圈截面积 $A = 2 \text{ cm}^2 = 2 \times 10^{-4} \text{ m}^2$, 环绕等离子体大圆周一圈 (大半径 $R = 1.0 \text{ m}$)。测得感应电压 $\mathcal{E} = 2.5 \text{ V}$ 。假设等离子体电流以 $dI_p/dt = 5 \times 10^6 \text{ A} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速率上升, 验证线圈参数是否匹配, 并估算线圈自感 L 对测量

的影响是否可忽略。

解答：

(1) 罗戈夫斯基线圈感应电压

根据法拉第电磁感应定律，罗戈夫斯基线圈中的感应电动势：

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi}{dt} = -NA \frac{dB_\theta}{dt} \quad (12.44)$$

对于托卡马克中由等离子体电流 I_p 产生的极向磁场，由安培定律：

$$\oint B_\theta dl = \mu_0 I_p \Rightarrow B_\theta = \frac{\mu_0 I_p}{2\pi R} \quad (12.45)$$

(假设线圈位于等离子体环外侧，包围全部等离子体电流。)

因此：

$$\mathcal{E} = -NA \frac{d}{dt} \left(\frac{\mu_0 I_p}{2\pi R} \right) = -\frac{NA\mu_0}{2\pi R} \frac{dI_p}{dt} \quad (12.46)$$

代入数值：

$$\begin{aligned} \mathcal{E} &= -\frac{50 \times 2 \times 10^{-4} \times 4\pi \times 10^{-7}}{2\pi \times 1.0} \times 5 \times 10^6 \\ &= -\frac{50 \times 2 \times 10^{-4} \times 2 \times 10^{-7}}{1.0} \times 5 \times 10^6 \\ &= -50 \times 2 \times 10^{-4} \times 2 \times 10^{-7} \times 5 \times 10^6 \\ &= -50 \times 2 \times 10^{-4} \times 1.0 \\ &= -1.0 \times 10^{-2} \text{ V} \end{aligned}$$

$$|\mathcal{E}| = 0.01 \text{ V} = 10 \text{ mV}$$

(注意：题设给定的 $\mathcal{E} = 2.5 \text{ V}$ 与 $dI_p/dt = 5 \times 10^6 \text{ A/s}$ 不匹配。若 $\mathcal{E} = 2.5 \text{ V}$ ，则实际电流变化率应为：

$$\frac{dI_p}{dt} = \frac{2\pi R \mathcal{E}}{NA\mu_0} = \frac{2\pi \times 1.0 \times 2.5}{50 \times 2 \times 10^{-4} \times 4\pi \times 10^{-7}} = \frac{5\pi}{1.257 \times 10^{-8}} \approx 1.25 \times 10^9 \text{ A} \cdot \text{s}^{-1}$$

或题设可能指使用了积分器，输出为电流本身而非感应电压。)

(2) 自感影响的估算

罗戈夫斯基线圈自身电感 L_{coil} ：

$$L_{coil} \approx \frac{\mu_0 N^2 A}{2\pi R}$$

$$L_{coil} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 50^2 \times 2 \times 10^{-4}}{2\pi \times 1.0} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 2500 \times 2 \times 10^{-4}}{2\pi}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{2 \times 10^{-7} \times 2500 \times 2 \times 10^{-4}}{1} \\
&= 10^{-7} \times 5 \times 10^{-4} = 5 \times 10^{-5} \text{ H}
\end{aligned}$$

$$L_{\text{coil}} \approx 50 \mu\text{H}$$

线圈的时间常数:

$$\tau_{\text{coil}} = \frac{L_{\text{coil}}}{R_{\text{load}}}$$

若负载电阻 $R_{\text{load}} = 1 \text{ k}$:

$$\tau_{\text{coil}} = \frac{5 \times 10^{-5}}{1000} = 5 \times 10^{-8} \text{ s} = 50 \text{ ns}$$

对于 dI_p/dt 对应的时间尺度 (例如电流上升时间 1 ms), $\tau_{\text{coil}} \ll 1 \text{ ms}$, 因此自感影响可忽略。线圈输出经积分器后可直接还原电流波形。

例题 12.8: Stark 展宽与电子密度的诊断

某氢等离子体中测得 H_α 谱线 (656.3 nm) 的 Stark 展宽 FWHM 为 $\Delta\lambda_S = 0.8 \text{ nm}$ 。(1) 用线性 Stark 展宽的标度关系 $\Delta\lambda_S = C n_e^{2/3}$ (对 H_α , $C \approx 0.05 \text{ nm} \cdot \text{m}^{9/5}$) 估算电子密度 n_e ; (2) 说明为什么 Stark 展宽在密度等离子体中是密度诊断的首选, 而在低密度等离子体中失效; (3) 讨论为什么该诊断需要扣除 Doppler 展宽和仪器展宽的贡献。

解答:

(1) 密度反演: 由标度关系

$$\begin{aligned}
n_e &= \left(\frac{\Delta\lambda_S}{C} \right)^{3/2} = \left(\frac{0.8}{0.05} \right)^{3/2} \text{ m}^{-3} = 16^{1.5} \text{ m}^{-3} \\
16^{1.5} &= 64, \quad n_e \approx 6.4 \times 10^{20} \text{ m}^{-3}
\end{aligned}$$

这一密度对应聚变等离子体或高压电弧的范围——量级合理。

(2) 为什么高密度下首选: Stark 展宽 $\propto n_e^{2/3}$, 由带电粒子微场直接决定, 不依赖温度与速度分布 (与 Doppler 展宽不同), 且对密度敏感。在 $n_e \gtrsim 10^{20} \text{ m}^{-3}$ 时 Stark 展宽 ($\sim 0.1\text{--}1 \text{ nm}$) 远大于 Doppler 展宽 (H_α 在 $T \sim 10 \text{ eV}$ 时仅 $\sim 0.05 \text{ nm}$), 主导谱线形状——测形状即可反演密度。在低密度 ($n_e \lesssim 10^{17} \text{ m}^{-3}$) 时 Stark 展宽缩小到 10^{-3} nm 量级, 被 Doppler 展宽与仪器展宽完全淹没, 无法使用——此时应改用微波干涉或汤姆逊散射。

(3) 展宽成分的扣除: 实测谱线宽度是三种机制的卷积:

- Doppler 展宽: $\Delta\lambda_D \propto \sqrt{T_i}$ (离子热运动), 需由独立测得的离子温度扣除;
- 仪器展宽: 光谱仪狭缝与光栅决定, 用标准灯标定后扣除;
- Stark 展宽: 待测量。

通常用 Voigt 线型拟合 (Gauss 的 Doppler 与 Lorentz 的 Stark 卷积), 或在高密度下 Stark 占优时直接用 FWHM 近似。若不扣除, 密度反演会偏高——这是光谱密度诊断的主要系统误差来源。

12.8 微波干涉仪光路示意图

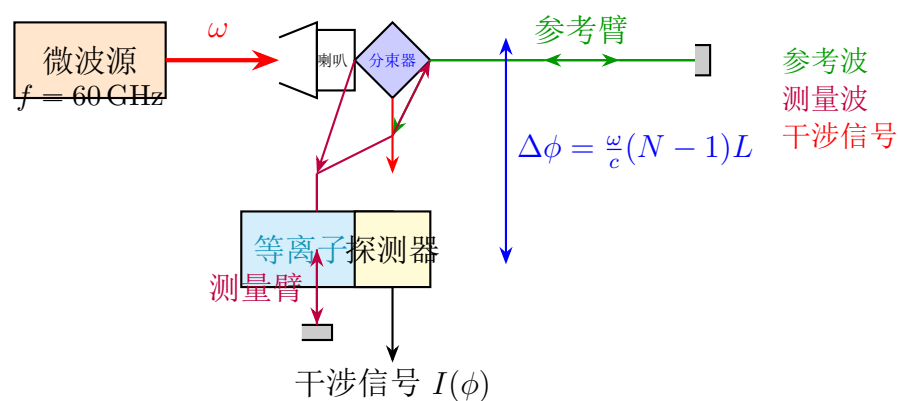


图 12.2: 微波干涉仪光路示意图。微波源经分束器分为参考臂和测量臂, 测量臂穿过等离子体后产生相位移 $\Delta\phi$, 两束波在分束器处重新汇合产生干涉, 由探测器记录。

12.9 核心公式速查卡

核心公式速查：朗缪尔探针诊断

电子阻滞区（过渡区）电流：

$$I_e = I_{esat} \exp\left(\frac{e(V_p - V_{pl})}{k_B T_e}\right)$$

电子温度（由过渡区斜率）：

$$T_e [\text{eV}] = \left(\frac{d \ln I_e}{d V_p}\right)^{-1}$$

电子密度（OML 理论，圆柱探针）：

$$n_e = \frac{I_{esat}}{A_p e} \sqrt{\frac{2\pi m_e}{k_B T_e}}$$

离子密度（Bohm 通量）：

$$n_i \approx \frac{|I_{isat}|}{0.6 A_p e v_B}, \quad v_B = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_i}}$$

核心公式速查：微波干涉仪

等离子体折射率（ $\omega \gg \omega_p$ ）：

$$N = \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}} \approx 1 - \frac{\omega_p^2}{2\omega^2} \quad (12.47)$$

相位移动：

$$\Delta\phi = \frac{\omega}{c}(N - 1)L = -\frac{e^2}{2\varepsilon_0 m_e c \omega} n_e L$$

电子密度（由相位移动）：

$$n_e = \frac{2\varepsilon_0 m_e c \omega}{e^2 L} |\Delta\phi| = \frac{4\pi\varepsilon_0 m_e c f}{e^2 L} |\Delta\phi|$$

截止密度（ $N = 0$ ）：

$$n_{cut} = \frac{\varepsilon_0 m_e \omega^2}{e^2} \approx 1.24 \times 10^{14} f^2 [\text{GHz}] \text{ cm}^{-3}$$

核心公式速查：汤姆逊散射

汤姆逊散射截面：

$$\sigma_T = \frac{8\pi}{3} r_e^2 = 6.65 \times 10^{-29} \text{ m}^2$$

非相干散射条件（Salpeter 参数）：

$$\alpha = \frac{1}{k\lambda_D} = \frac{\lambda_0}{4\pi\lambda_D \sin(\theta/2)} \ll 1$$

散射光谱 FWHM (温度):

$$\frac{\Delta\lambda_{1/2}}{\lambda_0} = 2\sqrt{\frac{8k_B T_e \ln 2}{m_e c^2}} \sin \frac{\theta}{2}$$

波长域形式:

$$T_e [\text{eV}] = \frac{m_e c^2}{8k_B \ln 2} \left(\frac{\Delta\lambda_{1/2}}{2\lambda_0 \sin(\theta/2)} \right)^2$$

核心公式速查: 磁探针与罗戈夫斯基线圈

磁探针感应电压 (法拉第定律):

$$\mathcal{E} = -NA \frac{dB}{dt}$$

罗戈夫斯基线圈 (环形, 包围电流):

$$\mathcal{E} = -\frac{\mu_0 NA}{2\pi R} \frac{dI_p}{dt}$$

经积分器输出:

$$V_{out} = \frac{1}{RC} \int \mathcal{E} dt \propto I_p$$

核心公式速查: 光谱诊断

谱线展宽机制:

- 自然展宽: $\Delta\lambda_N \sim 10^{-5} \text{ nm}$ (可忽略)
- 多普勒展宽: $\frac{\Delta\lambda_D}{\lambda_0} = \frac{2}{c} \sqrt{\frac{2k_B T_i \ln 2}{m_i}}$
- 斯塔克展宽 (电场导致): $\Delta\lambda_S \propto n_e^{2/3}$ (氢线为主)
- 范德瓦尔斯展宽: $\Delta\lambda_V \propto n_g$ (中性密度)

离子温度 (多普勒展宽):

$$T_i = \frac{m_i c^2}{8k_B \ln 2} \left(\frac{\Delta\lambda_D}{\lambda_0} \right)^2$$

12.10 自学检查清单

自学检查清单：第 12 章自学检查清单

- ☐ 我能画出朗缪尔探针的 I - V 曲线，并标出离子饱和区、过渡区、电子饱和区
- ☐ 我能从过渡区斜率计算电子温度 T_e ，并理解为什么取 $\ln I$ 对 V 的导数
- ☐ 我能用电子饱和电流和探针面积计算电子密度 n_e
- ☐ 我知道浮动电位 V_f 和等离子体电位 V_{pl} 的物理含义及它们的关系
- ☐ 我能解释微波干涉仪的工作原理：为什么相位移动与 n_e 成正比？
- ☐ 我知道等离子体截止频率的意义，以及为什么微波频率必须高于截止频率
- ☐ 我能从汤姆逊散射光谱的展宽估算电子温度
- ☐ 我知道非相干汤姆逊散射 ($\alpha \ll 1$) 与相干散射 ($\alpha \gg 1$) 的区别
- ☐ 我能解释磁探针 (Rogowski coil) 如何测量等离子体电流
- ☐ 我了解光谱诊断中不同展宽机制 (多普勒、斯塔克、范德瓦尔斯) 的物理来源
- ☐ 我能区分有源诊断 (如探针、微波) 与无源诊断 (如光谱) 的优缺点
- ☐ 我知道为什么朗缪尔探针在强磁场或 RF 等离子体中需要特殊设计 (如补偿、RF 扼流)

12.10.1 工业等离子体诊断专项

例题 12.9: ICP 刻蚀腔的朗缪尔探针在线监测

场景：ICP (感应耦合等离子体) 刻蚀腔在工艺运行中，内置朗缪尔探针实时监测等离子体参数。探针采集周期为 1s，连续记录 I - V 曲线并自动拟合提取 T_e 和 n_e 。

数据：在连续 30 min 的刻蚀过程中，探针测得：

- 电子温度 T_e 在 4.5 eV 至 5.2 eV 之间波动，均值为 4.8 eV，标准差约 0.15 eV；
- 电子密度 n_e 在 $8 \times 10^{17} \text{ m}^{-3}$ 至 $1.2 \times 10^{18} \text{ m}^{-3}$ 之间波动，与射频功率的调制周期同步。

分析：上述波动并非随机噪声，而是射频功率调节的直接反映。其物理因果链

[提高]

为:

射频功率波动 $\rightarrow T_e$ 变化 $\rightarrow$ 鞘层电位变化
 $\rightarrow$ 离子轰击能量变化 $\rightarrow$ 刻蚀速率变化

具体而言, ICP 功率升高使电子加热增强, T_e 上升; 根据玻姆鞘层判据, 鞘层电位降 $V_{sh} \sim T_e/2$ (以 eV 为单位), 离子到达基底的能量随之增加。在铝刻蚀中, 离子轰击能量每增加 1 eV, 刻蚀速率约变化 2%–3%, 因此 T_e 从 4.5 eV 升至 5.2 eV 可导致刻蚀速率变化约 5%, 足以影响工艺窗口。

结论: 朗缪尔探针数据与工艺良率存在直接关联。当 T_e 偏离设定值超过 ± 0.3 eV 时, 刻蚀侧壁粗糙度显著增加, 良率下降。探针监测为实现闭环工艺控制提供了基础数据。

例题 12.10: OES 在线监测工艺终点检测

[基础]

场景: 在铝 (Al) 层的等离子体刻蚀工艺中, 需要精确判断刻蚀终点——即铝层刚好被刻穿、基底硅 (Si) 暴露的时刻。过早终止会导致残留铝, 过晚终止则损伤基底。利用光发射光谱 (OES) 进行原位终点检测是工业标准做法。

数据: 光谱仪实时监测铝原子特征谱线 396.15 nm ($3s^2 3p \ ^2P_{1/2} \rightarrow 3s^2 \ ^1S_0$ 跃迁)。实验观察到:

- **刻蚀前:** 铝层完整, 等离子体中铝原子浓度高, 396.15 nm 谱线强度高 (相对强度约 8000 counts);
- **刻蚀完成瞬间:** 铝层被刻穿, 铝原子来源切断, 396.15 nm 谱线强度在 2 s 内下降至噪声水平 (< 500 counts);
- **刻蚀完成后:** 基底硅暴露, 硅原子被溅射进入等离子体, 288.16 nm (Si I) 谱线出现, 标志着过刻开始。

原理: 终点检测的本质是实时监测反应物或产物谱线强度的突变。刻蚀反应 $3\text{Cl}_2 + 2\text{Al} \rightarrow 2\text{AlCl}_3$ 在铝层存在时持续产生铝挥发物, 维持强铝谱线; 铝层消失后反应停止, 铝谱线随之消失。这种“信号归零”检测比“信号出现”检测更可靠, 因为背景噪声不会引入假终点。

计算: 可靠检测的判据为信噪比 (SNR) 大于 10 : 1。假设铝谱线强度为 I_{Al} , 背景噪声为 I_{bg} , 则

$$\text{SNR} = \frac{I_{\text{Al}}}{\sqrt{I_{\text{bg}}}} > 10$$

等离子体密度 $n_e > 10^{16} \text{ m}^{-3}$ 时, 激发态铝原子密度足够高, 396.15 nm 谱线强度通常满足 SNR 要求。若密度过低 (如 $n_e < 10^{14} \text{ m}^{-3}$), 谱线强度不足, 需延长积分时间或提高光谱仪灵敏度, 但这会降低时间分辨率。

物理洞见 12.15: 工艺诊断思维框架

工业等离子体工艺中，诊断不仅是“测量参数”，更是“定位问题、指导调节”的闭环工具。建议自学者建立以下思维框架：

[提高]

工艺异常 → 参数漂移 → 诊断定位 → 针对性调节 → 验证

例如，刻蚀选择比突然下降：

1. 工艺异常：侧壁聚合物保护层被过度刻蚀，选择比降低；
2. 参数漂移：探针显示 T_e 升高（可能由腔壁沉积物改变射频耦合效率引起）；
3. 诊断定位：OES 检测到 CF 自由基谱线减弱（聚合物前驱体减少），确认为气体配比问题；
4. 针对性调节：增加 CHF_3 流量或降低偏压功率；
5. 验证：重新监测 T_e 和选择比，确认恢复。

下表总结了常见工艺参数与诊断方法的对应关系，供快速查阅：

表 12.1: 常见工艺参数与诊断方法对应

工艺参数	诊断方法	说明
刻蚀速率	朗缪尔探针 + OES	T_e 决定离子能量，OES 监测反应物浓度
选择比（对掩模/基底）	OES 终点检测 + 探针	终点时刻差计算 + 离子能量控制
均匀性（片内/片间）	多探针阵列 / 干涉仪	空间多点 n_e 映射或线积分密度分布
腔壁沉积状态	阻抗分析仪 + OES	射频匹配偏移反映腔壁介电特性变化

本节要点 12.1: 本节要点

- 等离子体诊断的本质是将理论预言（德拜长度、等离子体频率、分布函数等）转化为可测量信号。
- 朗缪尔探针通过 $I-V$ 曲线测量局部 T_e 和 n_e ；过渡区 $\ln I-V$ 斜率给出 T_e ，饱和电流给出 n_e 。
- 微波干涉通过相位移动 $\Delta\phi \propto n_e L$ 测量线平均密度；截止密度 $n_{\text{cut}} \propto f^2$

限制了可测密度上限。

- 汤姆逊散射光谱宽度直接反映电子热速度分布，是测量 T_e 的”黄金标准”；离子散射可忽略因为 $(m_e/m_i)^2$ 极小。
- 光谱诊断通过线光谱（激发温度、成分）、连续谱（韧致辐射温度）和斯塔克展宽（密度）提供丰富的参数信息。
- 磁探针和 Rogowski 线圈基于法拉第感应，测量磁场变化和等离子体电流，是 MHD 宏观参数的主要诊断手段。

12.10.2 诊断方法适用参数范围

表 12.2: 主要诊断方法适用参数范围

诊断方法	适用密度范围 (m^{-3})	适用温度范围 (eV)	空间分辨率	时间分辨率	适用场景
朗缪尔探针	10^{14} – 10^{20}	0.1–100	mm	ms	实验室/工业
微波干涉	10^{15} – 10^{22}	0.1–100	cm	μs	聚变/工业
汤姆逊散射	10^{14} – 10^{21}	0.1–1000	mm	ns	实验室/聚变
OES 发射光谱	10^{12} – 10^{19}	0.1–10	cm	ms	工业/空间
磁探针	10^{14} – 10^{20}	0.1–100	cm	μs	聚变/工业

第 12 章要点回顾：诊断——理论落地的桥梁

1. **诊断的分类与选择：**按原理分为电探针、电磁波、光学和粒子/磁探针四大类；按空间特性分为点测量（朗缪尔探针、汤姆逊散射）和线/面积分测量（微波干涉、光谱线积分）；按时间特性分为稳态和瞬态诊断。
2. **朗缪尔探针：**单探针、双探针和发射探针的结构差异； I - V 曲线的四个区域（离子饱和、过渡、电子饱和、悬浮）；电子温度 $T_e = [d(\ln I)/dV]^{-1}$ ；电子密度 $n_e \propto I_{e,\text{sat}}/\sqrt{T_e}$ ；悬浮电位为负的本质原因；Druyvesteyn 公式通过二阶导数求 EEDF；磁化等离子体中需修正鞘层理论。
3. **微波干涉：**相位移 $\Delta\phi = (e^2/2\varepsilon_0 m_e c \omega) \int n_e dl$ ；截止密度 $n_{\text{cut}} = \varepsilon_0 m_e \omega^2 / e^2$ ；适用于 $n_e \gtrsim 10^{18} \text{ m}^{-3}$ 的高密度测量；频率选择需兼顾穿透能力与相位灵敏度。
4. **激光汤姆逊散射：**非相干散射条件 $n_e \ll 10^{23} \text{ m}^{-3}$ ；散射光谱高斯宽度 $\Delta\omega/\omega_i \propto \sqrt{T_e}$ ；直接测量电子速度分布；离子散射截面可忽略；是聚变装

置芯部 T_e 测量的标准手段。

5. **光谱诊断**: 玻尔兹曼图法求激发温度; 韧致辐射斜率求 T_e ; 斯塔克展宽 $\Delta\lambda \propto n_e^{2/3}$ 求密度; H_α 线常用于边界密度监测; 需要精确原子物理数据支持定量反演。
6. **磁探针与 Rogowski 线圈**: 基于法拉第电磁感应 $\mathcal{E} = -NA\dot{B}$; Rogowski 线圈测量总电流, 具有外部电流自屏蔽特性; 积分电路或数字积分用于从 $\dot{B}$ 恢复 B ; 是 MHD 平衡和稳定性分析的数据来源。
7. **贯穿全章的核心思想**: 诊断是理论与实验的桥梁。德拜长度 (第 2 章) 决定探针鞘层尺度; 截止频率 (第 6 章) 决定微波传播特性; 分布函数 (第 7 章) 决定散射光谱形状; 碰撞与辐射过程 (第 8 章) 决定光谱强度; MHD 方程 (第 5 章) 将磁探针数据与等离子体平衡联系起来。没有诊断, 等离子体物理学将只是数学模型; 没有理论, 诊断数据只是无意义的电压和光强。

结语

当你读完这本书，你已经走过了等离子体物理的核心地带：从德拜屏蔽的优雅到 Landau 阻尼的深刻，从单粒子在磁场中的回旋到 MHD 中磁力线的集体舞蹈，从实验室的辉光放电到 ITER 中燃烧的等离子体。

等离子体物理的魅力在于它的**统一性**：

- 同样的德拜屏蔽发生在霓虹灯里、闪电中、太阳风和星系际介质里
- 同样的阿尔芬波在日冕中加热、在磁层中传递能量、在实验室中被诊断
- 同样的双流不稳定性在激光等离子体中、在磁层中、在射电星系喷流中驱动湍流

等离子体物理也是**不完全的**：

- 湍流运输的”第一性原理”预测仍然困难
- 强耦合等离子体、量子等离子体、相对论等离子体的理论仍在发展中
- 磁重联的触发机制、粒子的非热加速，仍是活跃的研究前沿

如果你被这本书激发了兴趣，以下方向值得深入探索：

1. **空间与天体等离子体物理**：太阳风、磁层、吸积盘、星系团介质
2. **高能量密度物理**：激光等离子体相互作用、惯性约束聚变
3. **等离子体技术**：刻蚀、推进、材料处理、医疗灭菌
4. **基础等离子体理论**：动理学湍流、波-粒子相互作用、非平衡统计

愿你在等离子体这团”带电的火”中，找到属于自己的光。

Han & Kimi

于某处磁场冻结的参考系中

附录 A：矢量与张量公式汇总

本章汇总等离子体物理中频繁使用的矢量分析与张量运算公式，方便查阅。所有公式在 SI 单位制下给出。

.1 直角坐标系 (x, y, z)

设标量场为 $\phi(x, y, z)$ ，矢量场为 $\mathbf{A} = A_x \hat{\mathbf{x}} + A_y \hat{\mathbf{y}} + A_z \hat{\mathbf{z}}$ 。

定义 .10: 梯度

$$\nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x} \hat{\mathbf{x}} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \hat{\mathbf{y}} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \hat{\mathbf{z}} \quad (48)$$

定义 .11: 散度

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \quad (49)$$

定义 .12: 旋度

$$\nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{x}} + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \hat{\mathbf{y}} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \hat{\mathbf{z}} \quad (50)$$

定义 .13: 拉普拉斯算子

对标量场:

$$\nabla^2 \phi = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} \quad (51)$$

对矢量场:

$$\nabla^2 \mathbf{A} = \nabla^2 A_x \hat{\mathbf{x}} + \nabla^2 A_y \hat{\mathbf{y}} + \nabla^2 A_z \hat{\mathbf{z}} \quad (52)$$

.2 柱坐标系 (r, θ, z)

设标量场为 $\phi(r, \theta, z)$ ，矢量场为 $\mathbf{A} = A_r \hat{\mathbf{r}} + A_\theta \hat{\boldsymbol{\theta}} + A_z \hat{\mathbf{z}}$ 。

定义 .14: 梯度

$$\nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial r} \hat{\mathbf{r}} + \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \theta} \hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \hat{\mathbf{z}} \quad (53)$$

定义 .15: 散度

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \quad (54)$$

定义 .16: 旋度

$$\nabla \times \mathbf{A} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{r}} + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \hat{\boldsymbol{\theta}} + \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_\theta) - \frac{1}{r} \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \hat{\mathbf{z}} \quad (55)$$

定义 .17: 拉普拉斯算子

$$\nabla^2 \phi = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} \quad (56)$$

物理洞见 .16: 轴对称假设下的简化

在等离子体柱（如托卡马克）中常取轴对称 $\partial/\partial\theta = 0$ 。此时柱坐标旋度的 θ 分量和散度均显著简化，许多推导可在一维或二维径向坐标中完成。

.3 球坐标系 (r, θ, φ)

设标量场为 $\phi(r, \theta, \varphi)$ ，矢量场为 $\mathbf{A} = A_r \hat{\mathbf{r}} + A_\theta \hat{\boldsymbol{\theta}} + A_\varphi \hat{\boldsymbol{\varphi}}$ 。以下公式在恒星大气、日球层物理中频繁使用。

定义 .18: 梯度

$$\nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial r} \hat{\mathbf{r}} + \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \theta} \hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} \hat{\boldsymbol{\varphi}} \quad (57)$$

定义 .19: 散度

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} \quad (58)$$

定义 .20: 旋度

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\varphi) - \frac{\partial A_\theta}{\partial \varphi} \right] \hat{\mathbf{r}} + \frac{1}{r} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} - \frac{\partial}{\partial r} (r A_\varphi) \right] \hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r A_\theta) - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right] \hat{\boldsymbol{\varphi}} \quad (59)$$

定义 .21: 拉普拉斯算子

$$\nabla^2 \phi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \phi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \varphi^2} \quad (60)$$

.4 常用矢量恒等式

以下恒等式对任意足够光滑的矢量场 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ 和标量场 ϕ 成立。

定理 .6: 基本恒等式

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C})\mathbf{B} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})\mathbf{C} \quad (61)$$

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B} \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) = \mathbf{C} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \quad (62)$$

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{D}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C})(\mathbf{B} \cdot \mathbf{D}) - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{D})(\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}) \quad (63)$$

定理 .7: 含 ∇ 的微分恒等式

$$\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} + \mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B}) + \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A}) \quad (64)$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) \quad (65)$$

$$\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{A}(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{A}) + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} \quad (66)$$

$$\nabla \times (\nabla \phi) = \mathbf{0} \quad (67)$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0 \quad (68)$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} \quad (69)$$

式 (69) 在推导 MHD 中的涡量方程和阿尔芬波色散关系时至关重要。

.5 极简二阶张量入门

等离子体物理中，MHD 动量方程涉及应力张量，这里给出仅够本书使用的最低限度张量知识。

定义 .22: 并矢

两个矢量 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 的并矢 (dyad) 记为 $\mathbf{AB}$ (或 $\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}$)，其分量为 $(\mathbf{AB})_{ij} = A_i B_j$ 。在直角坐标下可写为矩阵：

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} A_x B_x & A_x B_y & A_x B_z \\ A_y B_x & A_y B_y & A_y B_z \\ A_z B_x & A_z B_y & A_z B_z \end{pmatrix} \quad (70)$$

定义 .23: 张量散度

对二阶张量 $\mathbf{T}$ ，其散度 $\nabla \cdot \mathbf{T}$ 是一个矢量，分量定义为

$$(\nabla \cdot \mathbf{T})_i = \sum_j \frac{\partial T_{ij}}{\partial x_j} \quad (71)$$

定理 .8: MHD 磁应力张量

磁应力张量 (Maxwell 应力张量的磁场部分) 为

$$\mathbf{T}_M = \frac{1}{\mu_0} \left(\mathbf{BB} - \frac{B^2}{2} \mathbf{I} \right) \quad (72)$$

其中 $\mathbf{I}$ 为单位张量。其散度给出磁场对等离子体的作用力：

$$\nabla \cdot \mathbf{T}_M = \frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} = \frac{1}{\mu_0} \left[(\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{B} - \nabla \left(\frac{B^2}{2} \right) \right] \quad (73)$$

学习提示 .3: 记

口诀：磁应力张量可看作各向异性压力——沿磁场方向为张力 B^2/μ_0 ，垂直方向为压力 $B^2/(2\mu_0)$ 。在 MHD 平衡分析中，这一直觉比分量公式更常用。

附录 B：等离子体特征参数速查表

本章将书中所有关键等离子体参数汇总为一张速查表，按物理内涵分组，便于检索与对照。

.6 参数总表

物理洞见 .17

表 3 中的公式均使用 SI 单位。若采用高斯单位，需将 $1/(4\pi\epsilon_0) \rightarrow 1$, $\mu_0 \rightarrow 4\pi/c^2$ ，并注意 B （高斯）= $10^4 B$ （特斯拉）。

常见误区 .7: 温度单位的陷阱

本书中公式若写 T_e （未标注 k_B ），默认以 eV 为温度单位。此时能量公式 $k_B T_e \rightarrow T_e$ 仍成立，因为 1 eV 在数值上等于 $k_B \times 11604$ K。但在做量纲分析时，必须显式写回 k_B 。

表 3: 等离子体特征参数速查表 (SI 单位制, T 以 eV 为单位时, $k_B T \rightarrow T$)

参数名	符号	公式	典型数值	章节
一、基本定义				
德拜长度	λ_D	$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}}$	$10^{-4} \sim 10^{-3} \text{ m}$ (聚变)	§2.2
等离子体频率	ω_{pe}	$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}}$	$10^9 \sim 10^{12} \text{ s}^{-1}$	§2.3
离子等离子体频率	ω_{pi}	$\omega_{pi} = \sqrt{\frac{n_i Z^2 e^2}{\varepsilon_0 m_i}}$	$\omega_{pi} \ll \omega_{pe}$	§2.3
二、静电相关				
热速度 (电子)	v_{te}	$v_{te} = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_e}}$	$10^6 \sim 10^7 \text{ m/s}$	§3.1
热速度 (离子)	v_{ti}	$v_{ti} = \sqrt{\frac{k_B T_i}{m_i}}$	$10^4 \sim 10^5 \text{ m/s}$	§3.1
德拜球粒子数	N_D	$N_D = n \lambda_D^3$	$\gg 1$ (理想等离子体)	§2.2
耦合参数	Γ	$\Gamma = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a k_B T}$, $a = (3/4\pi n)^{1/3}$	$\ll 1$ (弱耦合)	§2.5
三、磁化相关				
电子回旋频率	ω_{ce}	$\omega_{ce} = \frac{ e B}{m_e}$	$10^{10} \sim 10^{12} \text{ s}^{-1}$	§3.2
离子回旋频率	ω_{ci}	$\omega_{ci} = \frac{ Ze B}{m_i}$	$10^6 \sim 10^8 \text{ s}^{-1}$	§3.2
电子回旋半径	r_{ce}	$r_{ce} = \frac{v_{\perp e}}{\omega_{ce}} = \frac{m_e v_{\perp e}}{ e B}$	$10^{-5} \sim 10^{-3} \text{ m}$	§3.2
离子回旋半径	r_{ci}	$r_{ci} = \frac{v_{\perp i}}{\omega_{ci}} = \frac{m_i v_{\perp i}}{ Ze B}$	$10^{-3} \sim 10^{-1} \text{ m}$	§3.2
阿尔芬速度	v_A	$v_A = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \rho_m}}$, $\rho_m = n_i m_i$	$10^5 \sim 10^7 \text{ m/s}$	§7.3
离子声速	c_s	$c_s = \sqrt{\frac{\gamma_e Z k_B T_e + \gamma_i k_B T_i}{m_i}}$	$10^4 \sim 10^5 \text{ m/s}$	§8.2
安全因子	q	$q = \frac{r B_\varphi}{R B_\theta}$ (托卡马克)	$q > 1$ (稳定)	§11.2
比压	β	$\beta = \frac{2\mu_0 p}{B^2} = \frac{2\mu_0 n k_B (T_e + T_i)}{B^2}$	$0.01 \sim 0.1$ (托卡马克)	§11.3
四、碰撞输运				
朗道长度	b_π	$b_\pi = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 k_B T}$	$\sim 10^{-14} \text{ m}$	§4.1
库仑对数	$\ln \Lambda$	$\ln \Lambda = \ln \left(\frac{\lambda_D}{b_\pi} \right)$	$10 \sim 25$	§4.1
电子-离子碰撞频率	ν_{ei}	$\nu_{ei} = \frac{n_i Z^2 e^4}{3(2\pi)^{3/2} \varepsilon_0^2 m_e^{1/2} (k_B T_e)^{3/2}} \ln \Lambda$	$\sim 10^5 \text{ s}^{-1}$	§4.2
Spitzer 电阻率	$\eta_{\parallel}$	$\eta_{\parallel} = \frac{Z e^2 m_e^{1/2}}{3(2\pi)^{3/2} \varepsilon_0^2 (k_B T_e)^{3/2}} \ln \Lambda$	$\sim 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$	§4.3
双极扩散系数	D_a	$D_a \approx \frac{\mu_e D_i + \mu_i D_e}{\mu_e + \mu_i} \approx D_i \left(1 + \frac{T_e}{T_i} \right)$	$\sim D_i$ (被 T_e/T_i 放大)	§6.4
五、无量纲参数				
磁雷诺数	R_m	$R_m = \frac{\mu_0 v L}{\eta}$	$\gg 1$ (理想 MHD)	§9.1
等离子体 beta	β	同上文定义	见上文	§11.3

附录 C：书中省略的中间数学步骤

正文中为保持叙述流畅，省略了若干冗长但重要的数学推导。本章将它们完整补出，并标注对应正文章节。如果读者在正文处感到跳跃，可查阅本节。

.7 C.1 广义欧姆定律的完整推导

对应正文：§5.2（双流体方程到 MHD 的过渡）。

从电子和离子的动量方程出发：

$$m_i n_i \left(\frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial t} + (\mathbf{v}_i \cdot \nabla) \mathbf{v}_i \right) = n_i e (\mathbf{E} + \mathbf{v}_i \times \mathbf{B}) - \nabla p_i - \mathbf{R} \quad (74)$$

$$m_e n_e \left(\frac{\partial \mathbf{v}_e}{\partial t} + (\mathbf{v}_e \cdot \nabla) \mathbf{v}_e \right) = -n_e e (\mathbf{E} + \mathbf{v}_e \times \mathbf{B}) - \nabla p_e + \mathbf{R} \quad (75)$$

其中 $\mathbf{R} = m_e n_e \nu_{ei} (\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_e)$ 为摩擦项（碰撞动量交换）。定义总质量密度 $\rho_m = m_i n_i + m_e n_e \approx m_i n_i$ 、质心速度 $\mathbf{v} = (m_i n_i \mathbf{v}_i + m_e n_e \mathbf{v}_e) / \rho_m$ ，以及电流密度 $\mathbf{j} = n_i e \mathbf{v}_i - n_e e \mathbf{v}_e$ 。

步骤 1：将 (74) 与 (75) 相加，消去 $\mathbf{R}$ ，得到总动量方程（即 MHD 动量方程）：

$$\rho_m \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right) = \mathbf{j} \times \mathbf{B} - \nabla p \quad (76)$$

其中 $p = p_i + p_e$ 。

步骤 2：将 (75) 除以 $-n_e e$ ，并用 $\mathbf{v}_e = \mathbf{v}_i - \mathbf{j} / (n_e e)$ 消去 $\mathbf{v}_e$ ，整理得：

$$\mathbf{E} + \mathbf{v}_i \times \mathbf{B} = \frac{1}{n_e e} \mathbf{R} + \frac{m_e}{n_e e^2} \frac{\partial \mathbf{j}}{\partial t} + \frac{1}{n_e e} \nabla p_e - \frac{1}{n_e e} \mathbf{j} \times \mathbf{B} \quad (77)$$

步骤 3：代入 $\mathbf{R} = m_e n_e \nu_{ei} (\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_e) = m_e \nu_{ei} \mathbf{j} / e$ ，并忽略电子惯性项 ($m_e \rightarrow 0$)，令 $\mathbf{v}_i \approx \mathbf{v}$ ，得到广义欧姆定律：

$$\boxed{\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B} = \eta \mathbf{j} + \frac{1}{n_e e} \nabla p_e - \frac{1}{n_e e} \mathbf{j} \times \mathbf{B}} \quad (78)$$

其中 $\eta = m_e \nu_{ei} / (n_e e^2)$ 为电阻率。右边三项分别对应：电阻、电子压力梯度（双极扩散效应）、霍尔效应。

.8 C.2 Landau 围道积分的详细推导

对应正文：§8.4（无碰撞阻尼）。难度标注：[挑战]

Vlasov–Poisson 体系线性化后，电子密度扰动的响应由积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial F_0 / \partial v}{v - \omega/k} dv \quad (79)$$

给出。当 $k > 0$ 时，若波的相位速度 ω/k 位于实轴上，积分在 $v = \omega/k$ 处出现奇点。Landau 的处理是：令 $\omega \rightarrow \omega + i\gamma$ ($\gamma > 0$ 为微小增长率)，则奇点移入复平面上半平面；按因果律，积分路径应沿实轴从下方绕过奇点。取 $\gamma \rightarrow 0^+$ 的极限，得到主值积分加半留数：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial F_0 / \partial v}{v - \omega/k} dv = \mathcal{P} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial F_0 / \partial v}{v - \omega/k} dv + i\pi \left. \frac{\partial F_0}{\partial v} \right|_{v=\omega/k} \quad (80)$$

对 Maxwell 分布 $F_0(v) \propto \exp(-v^2/v_{te}^2)$ ，有

$$\left. \frac{\partial F_0}{\partial v} \right|_{v=\omega/k} < 0 \quad (\omega/k > 0) \quad (81)$$

因此虚部贡献为负，对应阻尼率 $\gamma < 0$ 。

物理洞见 .18

Landau 围道的物理本质是 **因果律**：在 $t = -\infty$ 时扰动为零，这要求积分围道必须使上半平面的极点贡献被包含。如果反过来取 $\gamma < 0$ ，将得到违反因果律的增长解。

.9 C.3 MHD 阿尔芬波色散关系的完整推导

对应正文：§7.3（MHD 波）。

从理想 MHD 线性化方程组（均匀背景 $B_0 \hat{z}$ ， ρ_0, p_0 为常数）：

$$i\omega \rho_0 \mathbf{v}_1 = \frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \mathbf{B}_1) \times \mathbf{B}_0 - \nabla p_1 \quad (82)$$

$$\mathbf{B}_1 = -\frac{1}{i\omega} \nabla \times (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{B}_0) \quad (83)$$

$$i\omega p_1 = -\gamma p_0 \nabla \cdot \mathbf{v}_1 \quad (84)$$

取傅里叶模式 $\exp[i(k_z z - \omega t)]$ ，设 $\mathbf{v}_1$ 沿 x 方向且仅依赖于 z （即剪切阿尔芬波， $\mathbf{k} \parallel \mathbf{B}_0$ ， $\mathbf{v}_1 \perp \mathbf{B}_0$ ， $k_\perp = 0$ ）。

步骤 1：由 (83)，

$$\mathbf{B}_1 = -\frac{1}{i\omega} \nabla \times (v_1 \hat{x} \times B_0 \hat{z}) = -\frac{B_0 v_1}{i\omega} \nabla \times (-\hat{y}) = -\frac{B_0 k_z v_1}{\omega} \hat{x} \quad (85)$$

步骤 2: 将上式代入 (82)。注意 $(\nabla \times \mathbf{B}_1) \times \mathbf{B}_0$ 中, $\mathbf{B}_1$ 沿 x , 故 $\nabla \times \mathbf{B}_1$ 沿 y , 再叉乘 $B_0 \hat{z}$ 回到 x :

$$i\omega\rho_0 v_1 = \frac{1}{\mu_0}(-ik_z B_{1x})(-B_0) - 0 = \frac{ik_z B_0^2 k_z v_1}{\mu_0 \omega} \quad (86)$$

步骤 3: 整理得 $\omega^2 = k_z^2 B_0^2 / (\mu_0 \rho_0) = k_z^2 v_A^2$, 即

$$\boxed{\omega = \pm k_z v_A} \quad (87)$$

此即剪切阿尔芬波的色散关系。对压缩阿尔芬波 (快磁声波), 需保留 $k_\perp \neq 0$ 和 p_1 项, 推导见正文 §7.3。

.10 C.4 Grad-Shafranov 方程的简化推导

对应正文: §11.2 (MHD 平衡)。

在轴对称托卡马克中 (R, φ, Z) , 磁场可写为

$$\mathbf{B} = \frac{1}{R} \nabla \psi \times \hat{\varphi} + \frac{F(\psi)}{R} \hat{\varphi} \quad (88)$$

其中 $\psi(R, Z)$ 为极向磁通函数, $F(\psi) = RB_\varphi$ 为环向磁场相关的流函数。

步骤 1: 由 $\mathbf{j} \times \mathbf{B} = \nabla p$ 的 φ 分量, 得 $p = p(\psi)$ 。再由 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 自动满足。

步骤 2: 将 $\mathbf{j} = (1/\mu_0) \nabla \times \mathbf{B}$ 的极向分量与力的平衡投影到 $\nabla \psi$ 方向, 得到:

$$\nabla^{2*} \psi = -\mu_0 R^2 \frac{dp}{d\psi} - F \frac{dF}{d\psi} \quad (89)$$

其中椭圆算子 (Grad-Shafranov 算子) 定义为

$$\nabla^{2*} \psi \equiv R^2 \nabla \cdot \left(\frac{1}{R^2} \nabla \psi \right) = R \frac{\partial}{\partial R} \left(\frac{1}{R} \frac{\partial \psi}{\partial R} \right) + \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \quad (90)$$

步骤 3: 给定 $p(\psi)$ 和 $F(\psi)$ (两个自由剖面函数), 在边界条件 $\psi = \psi_b$ (导体壁) 下求解椭圆方程, 即得托卡马克平衡位形。

学习提示 .4: G

ad-Shafranov 方程是二维椭圆型偏微分方程, 其解析解仅对特定的 $p(\psi)$ 和 $F(\psi)$ 选择才存在 (如 Solov'ev 解)。数值上通常使用有限元或迭代法 (如 Picard 迭代) 求解。

附录 D：单位换算与物理常数

本章提供等离子体物理中常用的物理常数、单位换算关系，以及 SI 与高斯单位制之间的对照。

.11 基础物理常数

表 4: 基础物理常数（精确到 4 位有效数字）

常数名	符号	数值	单位
真空光速	c	2.998×10^8	m/s
真空磁导率	μ_0	$4\pi \times 10^{-7} = 1.257 \times 10^{-6}$	H/m
真空介电常数	ε_0	8.854×10^{-12}	F/m
元电荷	e	1.602×10^{-19}	C
电子质量	m_e	9.109×10^{-31}	kg
质子质量	m_p	1.673×10^{-27}	kg
中子质量	m_n	1.675×10^{-27}	kg
玻尔兹曼常数	k_B	1.381×10^{-23}	J/K
普朗克常数	h	6.626×10^{-34}	J·s
约化普朗克常数	$\hbar$	1.055×10^{-34}	J·s
精细结构常数	α	7.297×10^{-3}	—
阿伏伽德罗常数	N_A	6.022×10^{23}	mol ⁻¹
理想气体常数	R	8.314	J/(mol·K)

.12 SI 与高斯单位制换算

等离子体物理文献中，高斯（CGS）单位仍广泛使用。以下给出关键电磁量的公式对照。

表 5: SI 与高斯单位制对照表

物理量	SI 公式	高斯 (CGS) 公式
电场强度	$\mathbf{E}$ [V/m]	$\mathbf{E}$ [statV/cm] = $\mathbf{E}_{\text{SI}}/(3 \times 10^4)$
磁感应强度	$\mathbf{B}$ [T] = $\mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$	$\mathbf{B}$ [G] = $10^4 \mathbf{B}_{\text{SI}}$
电荷密度	$\rho = nq$ [C/m ³]	ρ [statC/cm ³] = $\rho_{\text{SI}}/(3 \times 10^9)$
电流密度	$\mathbf{j}$ [A/m ²]	$\mathbf{j}$ [statA/cm ²] = $\mathbf{j}_{\text{SI}}/(3 \times 10^5)$
洛伦兹力	$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$	$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \frac{\mathbf{v}}{c} \times \mathbf{B})$
麦克斯韦 (安培)	$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \epsilon_0 \partial \mathbf{E} / \partial t$	$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j} + \frac{1}{c} \partial \mathbf{E} / \partial t$
库仑力	$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$	$F = \frac{q_1 q_2}{r^2}$

常见误区 .8: 磁感应强度的称呼

SI 中 $\mathbf{B}$ 称为磁感应强度 (特斯拉), $\mathbf{H}$ 为磁场强度 (A/m); 高斯单位中通常不区分, 统称磁场 $\mathbf{B}$ (高斯)。1 T = 10^4 G。本书 SI 公式中一律使用 $\mathbf{B}$ 。

.13 常用能量、密度、压强换算

表 6: 常用换算关系

换算	关系	备注
温度 T	1 eV = 11604 K = 1.602×10^{-19} J	等离子体中常用 eV 作温度单位
数密度 n	1 cm ⁻³ = 10^6 m ⁻³	空间物理常用 cm ⁻³
磁场 B	1 T = 10^4 G	聚变物理常用 T, 天体物理常用 G
压强 p	1 Pa = 10 dyn/cm ² = 7.501 mTorr 1 atm = 1.013×10^5 Pa = 760 Torr	真空物理常用 Torr/mTorr

学习提示 .5: 在

离子体物理中, 一个极其有用的经验公式是: 当 T_e 以 eV 为单位时,

$$v_{te}[\text{m/s}] \approx 4.19 \times 10^5 \sqrt{T_e[\text{eV}]} \quad (91)$$

此式来自 $v_{te} = \sqrt{k_B T_e / m_e}$, 将 eV 换算为焦耳后代入常数即得。

附录 E：分级自学书单

本章为不同阶段的读者提供等离子体物理学习路径。从入门到前沿，循序渐进。

.14 入门级（中文优先）

适合零基础或仅具备普通物理背景的读者，中文教材可降低语言门槛，专注物理概念。

1. 金晓峰,《等离子体物理导论》,北京大学出版社。
面向物理系本科高年级,概念清晰,公式推导详尽,对国内学生非常友好。重点章节:第 1-5 章(基础概念、单粒子运动、双流体、MHD)。
2. 郑春开,《等离子体物理学》,北京大学出版社。
体系完整,涵盖基础到磁约束聚变。特点是 MHD 平衡与稳定性章节写得尤为出色,适合作为系统学习的主干教材。

.15 进阶级（英文教材）

具备一定基础后,建议直接阅读英文教材,术语与前沿文献接轨。以下三本互补性极强。

1. Francis F. Chen, *Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion*, 3rd ed., Springer.
最经典的入门教材,语言极其通俗。第 1 卷(等离子体物理)覆盖单粒子运动、动力学、MHD、波;第 2 卷(受控聚变)涉及托卡马克、仿星器。每一章都有大量例题和数值估计,非常适合自学者。
2. Robert J. Goldston & Paul H. Rutherford, *Introduction to Plasma Physics*, IOP Publishing.
普林斯顿等离子体物理实验室(PPPL)的授课教材。相比 Chen,此书对碰

撞输运、波-粒子相互作用、MHD 稳定性有更深入的处理，数值例子偏聚变实验。

3. **Richard Fitzpatrick, *Plasma Physics: An Introduction*, CRC Press.**
在线免费版 (<https://farside.ph.utexas.edu/plasma>) 可用。该书从动力学理论出发，对 Landau 阻尼、碰撞算符、MHD 波的推导极为严谨，适合希望补全数学细节的读者。

.16 专业级（英文专著）

进入科研阶段后，需要针对特定方向深入钻研。

1. **Per Helander & Dieter J. Sigmar, *Collisional Transport in Magnetized Plasmas*, Cambridge.**
磁化等离子体碰撞输运的权威参考书。详细推导了新经典输运（香蕉轨道、Pfirsch-Schlüter 流、靴带电流），是理解托卡马克输运瓶颈的必读之作。
2. **Thomas H. Stix, *Waves in Plasmas*, Springer.**
等离子体波理论的经典专著。对冷等离子体波、热波、动力学波（包括 Bernstein 波、漂移波）的色散关系、极化、阻尼给出了统一且系统的处理。阅读门槛较高，需熟悉复变函数与 Landau 围道。
3. **Paul M. Bellan, *Fundamentals of Plasma Physics*, Cambridge.**
从电磁学基本方程出发，对 MHD、动力学、波、不稳定性有全面而现代的处理。特色是大量物理图像和数值估计，适合作为案头参考。

.17 科研论文导读

以下按方向推荐奠基性论文，标注阅读门槛。

表 7: 经典科研论文推荐

方向	论文	阅读门槛与价值
磁约束聚变	L. Spitzer, <i>Physics of Fully Ionized Gases</i> , 1956 (Interscience).	经典输运理论的奠基。门槛：中等，需熟悉 Fokker-Planck 方程。
	H. P. Furth <i>et al.</i> , “Tokamak equilibria with finite β ”, <i>Phys. Fluids</i> 1970.	高比压托卡马克平衡的里程碑。门槛：高，需 Grad-Shafranov 方程基础。
空间等离子体	J. W. Dungey, “Interplanetary magnetic field and the auroral zones”, 1961.	磁重联概念的奠基。门槛：低，物理图像极其清晰。
	A. Hasegawa, <i>Plasma Instabilities and Nonlinear Effects</i> , 1975 (Springer).	空间等离子体中漂移波、阿尔芬波不稳定性的经典教材。门槛：中等。
低温/工业等离子体	M. A. Lieberman & A. J. Lieberman, <i>Principles of Plasma Discharges and Materials Processing</i> , 2nd ed., Wiley.	低温等离子体物理与工艺的标准教材。门槛：中等，需气体放电基础。
	L. Tonks & I. Langmuir, “Oscillations in ionized gases”, <i>Phys. Rev.</i> 1929.	等离子体振荡的首次实验观测与理论。门槛：低，历史意义重大。

附录 F：全书高频易错点汇总

本章汇总全书（第 1–12 章）中读者最容易产生的误解。每条先给出 **常见错误** 说法，再给出 **正确理解**。建议在学习对应章节时对照自查。

.18 第 1–2 章：等离子体基本概念

常见误区 .9

1. **错误：**「准中性 = 完全无电场」
正确：准中性意味着在远大于德拜长度的尺度上宏观电荷密度为零；但在德拜球内部，局部可以存在显著的净电荷和电场。
2. **错误：**「等离子体必须带电」
正确：等离子体是 **准中性的**——正负电荷几乎相等，整体不显示净电荷。它的特殊行为来自集体相互作用，而非净电荷。
3. **错误：**「 $N_D \gg 1$ 意味着每个粒子都不受库仑力影响」
正确： $N_D \gg 1$ 意味着德拜屏蔽效应很强，远距离库仑力被屏蔽；但近距离碰撞（ $b < b_\pi$ ）仍然频繁发生，碰撞输运不可忽略。

.19 第 3–4 章：单粒子运动与碰撞

常见误区 .10

4. **错误：**「 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移与电荷 q 有关」
正确： $\mathbf{v}_E = \mathbf{E} \times \mathbf{B}/B^2$ 与 q 无关，电子和离子同向漂移。这是漂移运动中最易被混淆的结论。
5. **错误：**「梯度漂移 $\mathbf{v}_{\nabla B}$ 和曲率漂移 $\mathbf{v}_R$ 可以分别抵消」
正确：在真空场 $\nabla \times \mathbf{B} = 0$ 中，两者大小相等、方向相同（对正离子），因此 **叠加**而非抵消。总漂移为 $2\times$ 单一项。

6. 错误：「极化漂移是稳态漂移」

正确：极化漂移 $\mathbf{v}_p = (m/qB^2) d\mathbf{E}_\perp/dt$ 明确依赖于电场随时间的变化率，仅存在于非稳态（启动、关断、波场）中。

7. 错误：「碰撞频率与温度成正比」

正确：对于高温库仑碰撞， $\nu \propto T^{-3/2}$ ——温度越高，碰撞越慢（因为粒子飞得越快，相互作用时间越短）。

8. 错误：「库仑对数 $\ln \Lambda$ 可以随便取 10–20」

正确： $\ln \Lambda$ 虽变化缓慢，但在高密度、低温等离子体（如尘埃等离子体、惯性约束）中可能降至 < 5 ，此时必须精确计算，不能随意取常数。

.20 第 5–6 章：流体方程与输运

常见误区 .11

8. 错误：「双极扩散中电子和离子扩散系数相同」

正确：电子和离子扩散系数 D_e, D_i 差异巨大；但电荷分离产生的内建电场迫使它们以共同的双极扩散系数 D_a 运动。 $D_a \approx D_i(1 + T_e/T_i)$ ，被电子温度放大，但由离子扩散主导。

9. 错误：「广义欧姆定律中霍尔项总是很小」

正确：在强磁场、小尺度（如磁重联区、霍尔推进器）中，霍尔项 $-\mathbf{j} \times \mathbf{B}/(ne)$ 与电阻项相当甚至更大，不可忽略。

10. 错误：「理想 MHD 意味着完全无电阻」

正确：理想 MHD 假设 $R_m \gg 1$ （磁冻结），但电阻 η 仍然存在，只是对流项主导。在边界层、电流片中， $R_m \sim O(1)$ ，必须回到非理想方程。

.21 第 7–8 章：波与动力学

常见误区 .12

11. 错误：「Landau 阻尼是碰撞导致的能量耗散」

正确：Landau 阻尼是纯粹的无碰撞集体效应——波与共振粒子的能量交换。 $dF_0/dv < 0$ 时波能量被粒子吸收， $dF_0/dv > 0$ （如束流）时反而出现增长。

12. 错误：「哨声波是声波的一种」

正确：哨声波是 **电磁波**，右旋圆极化（R 波）的低频分支。它之所以叫“whistler”，是因为其群速度 $d\omega/dk$ 依赖于频率，导致不同频率分量到达时间不同，在音频上形成下降的哨音。

13. **错误：**「傅里叶变换的符号约定无关紧要」

正确：本书统一使用 **物理学约定**：平面波形式为 $\exp[-i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)]$ 。这与工程学中常用 $\exp[+i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})]$ 的约定不同，导致色散关系中虚部符号相反。请务必与本书保持一致，否则 Landau 阻尼会变号。

14. **错误：**「截止频率和传播频率是一回事」

正确：“截止”（cutoff）意味着 $k \rightarrow 0$ ，波无法传播；“共振”（resonance）意味着 $k \rightarrow \infty$ ，波被强烈吸收。二者物理完全不同。

.22 第 9–11 章：MHD、平衡与不稳定性

常见误区 .13

15. **错误：**「MHD 可以描述所有等离子体现象」
正确： MHD 忽略了霍尔效应、双极扩散、电子惯性、有限拉莫尔半径效应。在动力学尺度（如磁重联的扩散区、边缘等离子体）中，必须回到双流或动力学理论。
16. **错误：**「磁冻结意味着磁力线永远不动」
正确： 磁冻结意味着等离子体流体元与磁通量一起运动；在理想 MHD 中，磁力线可随流体整体运动，但不会在流体内部“切断”或“重联”。
17. **错误：**「安全因子 $q > 1$ 就足够稳定」
正确： $q > 1$ （Kruskal-Shafranov 极限）仅排除最低阶扭折（kink）模式；更高阶扭曲、气球、撕裂模等不稳定性还需要 $q > 2$ 或更严格的剖面约束。 q 的径向分布（ q 剖面）比单一数值更重要。
18. **错误：**「比压 β 越高越好」
正确： 高 β 意味着等离子体压力占比大，能量利用率高，但 MHD 气球不稳定性在 β 超过某个阈值（与 q 、剖面形状有关）时被激发。聚变堆设计必须在“高 β 追求”与“稳定性裕度”之间取折中。
19. **错误：**「磁重联只发生在 X 点」
正确： X 点（磁零点附近）是磁重联的核心区域，但重联是一个宏观过程，涉及入流区、出流区、扩散区的全局耦合。二维 X 点模型只是简化图像。

.23 第 12 章：应用与前沿

常见误区 .14

20. **错误：**「托卡马克中所有等离子体电流都是外部驱动的」
正确： 托卡马克中存在显著的 **自举电流**（bootstrap current）——由碰撞导致的新经典输运驱动的内部电流，可占总电流的 50% 以上，对维持稳态运行至关重要。
21. **错误：**「空间等离子体总是无碰撞的」
正确： 太阳大气、电离层、行星磁层中，碰撞效应（如库仑碰撞、电荷交换）在特定区域（如磁层等离子体片、日冕底部）仍然重要，不能一概而论。

附录 G: Python 仿真入门

本章为读者提供使用 Python 进行等离子体物理数值模拟的入门指导。代码使用 NumPy、SciPy、Matplotlib 等标准库，可直接运行。

.24 G.1 单粒子轨道追踪

物理目标：数值求解洛伦兹力方程

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}), \quad \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{v} \quad (92)$$

演示均匀磁场中的回旋运动、 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移和磁镜反射。

学习提示 .6: 运

前请确保已安装: `pip install numpy scipy matplotlib`

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import odeint

# ----- 物理参数 -----
q = 1.602e-19      # 电荷 (C)
m = 1.673e-27      # 质量 (kg, 质子)
B0 = np.array([0, 0, 1.0]) # 均匀磁场 (T), 沿 z
E0 = np.array([0, 1e3, 0]) # 电场 (V/m), 沿 y

# ----- 洛伦兹力方程 -----
def lorentz(y, t, q, m, E, B):
    """
    y = [x, y, z, vx, vy, vz]
    返回 dy/dt
    """
```

```

    r = y[0:3]
    v = y[3:6]
    #  $F = q(E + v \times B)$ 
    F = q * (E + np.cross(v, B))
    a = F / m
    return np.concatenate([v, a])

# ----- 初始条件 -----
r0 = np.array([0, 0, 0])          # 初始位置 (m)
v0 = np.array([1e5, 0, 1e4])     # 初始速度 (m/s)
y0 = np.concatenate([r0, v0])

# 时间网格
t = np.linspace(0, 1e-6, 2000)   # 1微秒, 2000步

# 数值积分
sol = odeint(lorentz, y0, t, args=(q, m, E0, B0))

# 提取结果
x, y, z = sol[:, 0], sol[:, 1], sol[:, 2]
vx, vy, vz = sol[:, 3], sol[:, 4], sol[:, 5]

# ----- 可视化 -----
fig = plt.figure(figsize=(12, 5))

# 3D 轨迹
ax1 = fig.add_subplot(131, projection='3d')
ax1.plot(x, y, z, lw=0.8)
ax1.set_title("3D Orbit")
ax1.set_xlabel('x [m]')
ax1.set_ylabel('y [m]')
ax1.set_zlabel('z [m]')

# x-y 平面投影 (回旋 + E x B 漂移)
ax2 = fig.add_subplot(132)
ax2.plot(x, y, lw=0.8)
ax2.set_aspect('equal')

```

```

ax2.set_title("x-y Projection")
ax2.set_xlabel('x [m]'); ax2.set_ylabel('y [m]')

# v_z 随时间变化 (检查是否守恒)
ax3 = fig.add_subplot(133)
ax3.plot(t * 1e6, vz, lw=0.8)
ax3.set_title("v_z vs time")
ax3.set_xlabel('t [us]'); ax3.set_ylabel('v_z [m/s]')

plt.tight_layout()
plt.savefig('single_particle_orbit.png', dpi=150)
plt.show()

```

物理洞见 .19

在均匀磁场中, 洛伦兹力方程可解析求解: 粒子在垂直于 B 的平面内做圆周运动(回旋), 圆心以速度 $\mathbf{E} \times \mathbf{B} / B^2$ 漂移。若 B 不均匀(如磁镜场), 则 $v_{\parallel}$ 与 $v_{\perp}$ 之间发生交换, 导致磁镜反射。读者可将上例中的 B_0 改为 $B(z) = B_0(1 + (z/L)^2)$ 的形式, 观察 $v_{\parallel}$ 在磁场增强区趋于零的现象。

.25 G.2 德拜屏蔽电势的数值求解

物理目标: 求解一维球坐标泊松方程

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\phi}{dr} \right) = \frac{en_0}{\epsilon_0} \left[\exp\left(\frac{e\phi}{k_B T_e}\right) - 1 \right] \quad (93)$$

与线性化德拜屏蔽解 $\phi(r) = \frac{e}{4\pi\epsilon_0 r} \exp(-r/\lambda_D)$ 对比。

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_bvp

# ----- 物理参数 -----
n0 = 1e18          # 背景密度 m^-3
Te = 10.0          # 电子温度 eV
qe = 1.602e-19
eps0 = 8.854e-12
kB = 1.381e-23

```

```

# 德拜长度
lam_D = np.sqrt(eps0 * kB * (Te * 11604) / (n0 * q_e**2))

# ----- 定义ODE -----
def poisson_debye(r, y):
    """
    y = [phi, dphi/dr]
    方程:  $d^2\phi/dr^2 + (2/r)d\phi/dr = \backslash\backslash$ 
     $(q_e n0 / eps0) * (\exp(q_e \phi / (kB * Te)) - 1)$ 
    """
    phi, dphi = y
    # 为避免 r=0 奇点, 从 rmin > 0 开始积分
    rhs = (q_e * n0 / eps0) * \
    (np.exp(q_e * phi / (kB * Te * 11604)) - 1)
    if np.any(r == 0):
        rhs = 0 # 在原点处用极限值
    ddphi = rhs - (2.0 / r) * dphi
    return np.vstack([dphi, ddphi])

# 边界条件
# phi(inf) = 0, phi'(inf) = 0
# phi(rmin) = e/(4*pi*eps0*rmin) (近似点电荷)
def bc(ya, yb):
    r_min = 1e-6
    phi_b = q_e / (4 * np.pi * eps0 * r_min)
    return np.array([ya[0] - phi_b, yb[0], yb[1]])

# 网格
r = np.linspace(1e-6, 5*lam_D, 500)
y_guess = np.zeros((2, r.size))

# 求解
sol = solve_bvp(poisson_debye, bc, r, y_guess, \
    max_nodes=1e5, tol=1e-6)

# 解析解
phi_analytic = (q_e / (4 * np.pi * eps0 * r)) * np.exp(-r / lam_D)

```

```
# ----- 绘图 -----
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.semilogy(r / lam_D, np.abs(sol.y[0]), \
             label='Nonlinear Poisson', lw=2)
plt.semilogy(r / lam_D, np.abs(phi_analytic), '--', \
             label='Debye: $e^{-r/\lambda_D}$', lw=2)
plt.xlabel('$r / \lambda_D$')
plt.ylabel('$|\phi|$ [V]')
plt.title('Debye Shielding Potential')
plt.legend()
plt.grid(True, which='both', ls='--', alpha=0.5)
plt.tight_layout()
plt.savefig('debye_shielding.png', dpi=150)
plt.show()
```

.26 G.3 朗缪尔波色散曲线绘制

物理目标：绘制冷等离子体朗缪尔波 ω_{pe} 加上热修正（Bohm-Gross 色散关系）：

$$\omega^2 = \omega_{pe}^2 + \frac{3k_B T_e}{m_e} k^2 = \omega_{pe}^2 + 3k^2 v_{te}^2 \quad (94)$$

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# ----- 物理参数 -----
n = 1e18          # m^-3
Te = 10.0         # eV
q_e = 1.602e-19
m_e = 9.109e-31
kB = 1.381e-23

# 等离子体频率
omega_pe = np.sqrt(n * q_e**2 / (8.854e-12 * m_e))
# 热速度
v_te = np.sqrt(kB * (Te * 11604) / m_e)

# 波数网格（限制在 k*lambda_D < 1 内，Bohm-Gross近似有效）
```

```

lam_D = v_te / omega_pe
k = np.linspace(0.01, 1.0 / lam_D, 500)

# Bohm-Gross 色散关系
omega = np.sqrt(omega_pe**2 + 3 * k**2 * v_te**2)

# ----- 绘图 -----
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(k * lam_D, omega / omega_pe, 'b-', lw=2, label='Bohm-Gross')
plt.axhline(y=1.0, color='r', linestyle='--', \
    label='Cold plasma: $\omega=\omega_{pe}$')
plt.xlabel('$k \lambda_D$')
plt.ylabel('$\omega / \omega_{pe}$')
plt.title('Langmuir Wave Dispersion Relation')
plt.legend()
plt.grid(True, ls='--', alpha=0.5)
plt.xlim(0, 1.0)
plt.ylim(0.9, 2.5)
plt.tight_layout()
plt.savefig('langmuir_dispersion.png', dpi=150)
plt.show()

```

.27 G.4 仿真软件清单与学习路线

本节列出等离子体物理领域主流的数值模拟代码，按方法分类，并给出学习路线建议。

学习提示 .7:

1. **阶段一（Python 练习）**：先完成本书附录 G.1–G.3 的代码，理解单粒子轨道、泊松方程、色散关系的数值实现。
2. **阶段二（1D PIC）**：使用 EPOCH 的 1D 教程，运行朗缪尔波、双流不稳定性（two-stream instability）的基准算例。
3. **阶段三（2D/3D）**：在集群上运行自己的 2D 问题（如磁重联、Landau 阻尼），学习并行 I/O、后处理（VisIt / ParaView）。
4. **阶段四（深入研究）**：根据方向选择：聚变输运 → GYRO/GENE；空间物

表 8: 等离子体数值模拟软件清单

类型	软件名称	特点与适用场景
PIC 粒子模拟	EPOCH	英国华威大学开发，开源，支持 1D/2D/3D，电磁和静电 PIC，文档完善，适合激光等离子体、加速器等。
	SMILEI	法国开源，高可扩展性，支持 GPU 加速，负载均衡优秀，适合大规模并行。
	OSIRIS	UCLA 开发，相对论 PIC 标杆，在激光尾场加速、辐射物理中广泛使用。
流体/ MHD	BOUT++	英国开发，基于有限差分，专注边界等离子体、湍流、MHD 不稳定性，托卡马克偏滤器模拟首选。
	Nektar++	谱元法高阶精度，适合高雷诺数流动、阿尔芬波、流体力学问题。
动理学/ 回旋动理学	GYRO	美国通用原子能开发，托卡马克湍流输运（ITG、TEM）的标准工具。
	GENE	德国开发，基于谱方法，支持全局和局部模拟，广泛用于聚变动理学研究。
磁重联/ 多流体	P3D	美国开发，3D PIC 和 MHD 混合，空间等离子体磁重联研究常用。
	Pluto	意大利开发，高分辨率 Godunov 型 MHD/RMHD 代码，天体物理喷流、吸积盘适用。

理 → P3D/SMILEI; 工业低温 → BOLSIG+ / COMSOL Plasma Module。